

目 录

第一章 方程的导出和定解条件	1
§ 1 守恒律	1
1.1 弦振动方程和定解条件	1
1.2 热传导方程和定解条件	8
*1.3 流体力学基本方程组	13
§ 2 变分原理	19
2.1 极小曲面问题	19
2.2 膜的平衡问题	22
*2.3 带有障碍的膜平衡问题	25
§ 3 定解问题的适定性	27
3.1 分类	27
3.2 适定性的概念	31
第一章习题	33
第二章 波动方程	38
§ 1 初值问题	38
1.1 问题的简化	38
1.2 解的表达式	42
1.3 能量不等式	47
1.4 特征锥和特征线	53
1.5 半无界问题	62
§ 2 混合问题	68
2.1 分离变量法	68
2.2 物理意义, 驻波法与共振	82
2.3 能量不等式	85
2.4 广义解	88
*§ 3 一阶双曲组与拟线性一阶双曲方程式	95
3.1 特征理论	96
3.2 等价积分方程组	100

3.3 能量不等式	103
3.4 一阶拟线性双曲型方程式概述	106
第二章习题	114
第三章 热传导方程	123
§ 1 初值问题	123
1.1 Fourier 变换	123
1.2 Poisson 公式	132
1.3 广义函数及其 Fourier 变换简介	136
1.4 基本解	147
§ 2 混合问题	150
2.1 Green 函数	150
2.2 Green 公式与混合问题的解	154
§ 3 极值原理与最大模估计	157
3.1 弱极值原理	157
3.2 第一边值问题解的最大模估计	160
3.3 第二、三边值问题解的最大模估计	162
*3.4 边值问题解的能量模估计	164
3.5 初值问题解的最大模估计	166
*3.6 一类不适定问题与对数凸性法	168
第三章习题	172
第四章 位势方程	180
§ 1 极值原理与最大模估计	180
1.1 极值原理	180
1.2 Dirichlet 问题解的最大模估计	185
*1.3 Neumann 问题与第三边值问题	185
*1.4 能量模估计	188
§ 2 基本解与 Green 函数	190
2.1 基本解与 Green 公式	190
2.2 Green 函数	194
2.3 圆上的 Poisson 公式	198
*§ 3 调和函数的性质	205
§ 4 变分方法	208

4.1 $H_1(\Omega)$ 空间	208
4.2 变分问题的解的存在唯一性	215
*4.3 Ritz-Galerkin 近似解法	220
*§ 5 Cauchy 问题与对数凸性法	225
第四章习题	229
第五章 Cauchy-Ковалевская 定理与 Lewy 反例	239
*§ 1 Cauchy-Ковалевская 定理	239
*§ 2 Lewy 反例	246
第五章习题	248

第一章 方程的导出和定解条件

任何物质的运动都受到一定的自然规律（如物理定律）的制约。我们常见的一些数学物理方程，它们作为描写这些物质运动的数学模型，是从数量形式上刻划了由相应的物理定律所确立的某些物理量之间的制约关系。

与建立数学物理方程关系最密切的物理定律大致可以归结为两大类：1. 守恒律；2. 变分原理。当然，为了使方程（组）成为封闭的往往还需要其他实验定律，如 Fourier 热传导定律，状态方程等，但前面所述的两大类是最基本的。

在这一章内，我们将通过弦振动、热传导、流体运动以及膜平衡、极小曲面等物理和几何的例子，说明如何从守恒律和变分原理出发导出我们常见的一些数学物理方程。它们将作为本书讨论的对象。

§ 1. 守 恒 律

质量守恒、动量守恒和能量守恒是自然界一切运动都必须遵循的基本规律。对于自然界的某一个特定问题，如果把相应的守恒律数量化，就导出刻划这个问题的微分方程。因此，从这个意义上说，微分方程实质上就是自然界守恒定律的数量形式。

1.1 弦振动方程和定解条件

物理模型：

一长为 l 的柔软、均匀细弦，拉紧以后，让它离开平衡位置在垂直于弦线的外力作用下作微小横振动（即弦的运动发生在同一平面内，且弦上各点的位移与平衡位置垂直），求在不同时刻弦线的形状。

弦的往返运动的主要原因是张力的影响。弦在运动过程中，各点的位移、加速度、张力等都在不断变化，但它们遵循动量守恒律。

动量守恒律

物体在某一时段(即时间间隔)内的动量的增量等于作用在该物体上所有外力在这一时段内产生的冲量。

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{动 量} \\ t=t_2 \end{array}} - \boxed{\begin{array}{c} \text{动 量} \\ t=t_1 \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{外力产生的冲量} \\ t_1 \leq t \leq t_2 \end{array}}$$

我们应用这个定律建立弦上各点的位移所满足的微分方程。

首先建立坐标系，取弦的平衡位置为 x 轴。在弦线运动的平面内，垂直于弦线的平衡位置且通过弦线的一个端点的直线为 u 轴。这样，在任意时刻 t ，弦线上各点的位移为

$$u = u(x, t).$$

在弦上任意截取一段 $[a, b]$ ，考虑它在任意时段 $[t_1, t_2]$ 动量的变化。

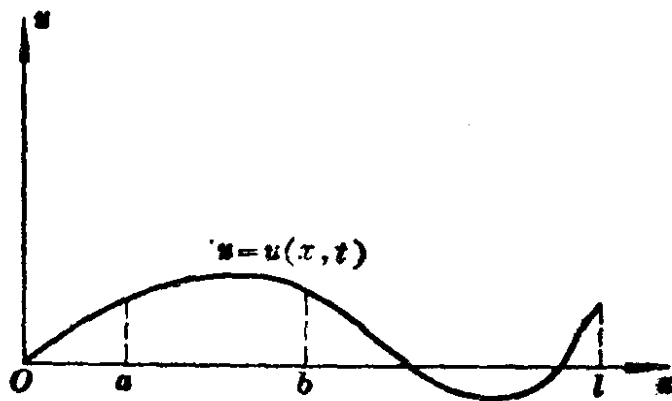


图 1.1

设 ρ 为弦的线密度(千克/米)， f_0 为作用在弦线上且垂直于平衡位置的强迫外力密度(牛顿/米)。从而在任意时刻 t ，弦段 $[a, b]$ 的动量为

$$\int_a^b \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right) dx.$$

在时段 $[t_1, t_2]$ 内动量的变化为

$$(1.1) \int_a^b \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{t=t_2} dx - \int_a^b \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{t=t_1} dx.$$

为了写出作用在弦段 $[a, b]$ 上所有垂直于弦线的外力产生的冲量, 注意到作用于弦段 $[a, b]$ 上的外力有两类: 外加强迫力和周围弦线通过端点 $x=a, b$ 作用于弦段 $[a, b]$ 的张力. 强迫力在时段 $[t_1, t_2]$ 内所产生的冲量是

$$(1.2) \int_{t_1}^{t_2} dt \int_a^b f_0 dx.$$

作用在端点 $x=a$ 和 $x=b$ 点的张力 T_a, T_b , 它们的方向如图 1.2. 它们在 u 轴方向的分量为

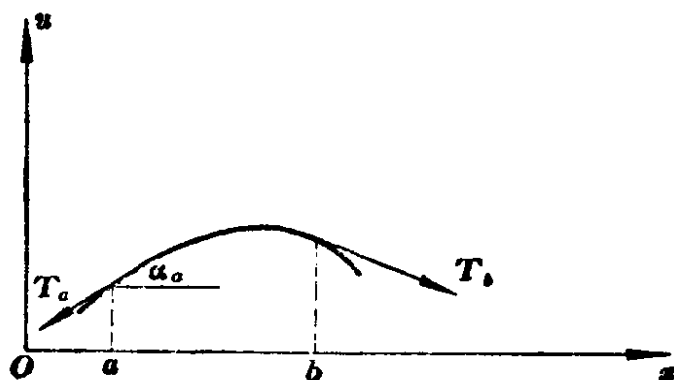


图 1.2

$$\begin{aligned} T_a \cdot i_u &= |T_a| \cos(T_a, i_u) \\ &= -|T_a| \sin \alpha_a, \\ T_b \cdot i_u &= |T_b| \cos(T_b, i_u) \\ &= |T_b| \sin \alpha_b, \end{aligned}$$

这里 i_u 表示 u 轴上的单位向量, 由于我们假设弦线是均匀的, 弦作微小横振动, 故可以认为:

$$\begin{aligned} |\alpha_a|, |\alpha_b| &\ll 1, \sin \alpha_a \sim \operatorname{tg} \alpha_a, \\ \sin \alpha_b &\sim \operatorname{tg} \alpha_b, \end{aligned}$$

以及

$$|T_a| = |T_b| = T_0 (\text{常数}).$$

因此张力 T_a, T_b 的垂直于弦线的分量在时段 $[t_1, t_2]$ 内产生的冲量是

$$\begin{aligned} (1.3) \quad & \int_{t_1}^{t_2} T_0 \operatorname{tg} \alpha_b dt - \int_{t_1}^{t_2} T_0 \operatorname{tg} \alpha_a dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left[\left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=b} - \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=a} \right] dt. \end{aligned}$$

考虑到表达式(1.1)、(1.2)、(1.3),从而由动量守恒定律得到弦线作微小横振动所满足的方程:

$$\begin{aligned} (1.4) \quad & \int_a^b \left[\left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{t=t_2} - \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{t=t_1} \right] dx \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left[\left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=b} - \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x=a} \right] dt + \int_{t_1}^{t_2} dt \int_a^b f_0 dx, \end{aligned}$$

其中 $[a, b]$ 是包含在弦线 $[0, l]$ 内的任意弦段, $[t_1, t_2]$ 是包含在振动期间 $[0, \infty)$ 内的任意时段.

如果假设在区域 $(0, l) \times (0, \infty)$ 内, u 存在二阶连续微商 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, 那么由熟知的 Green 公式, 表达式(1.4)可改写为

$$\begin{aligned} & \int_{t_1}^{t_2} dt \int_a^b \left[\frac{\partial}{\partial t} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right) \right] dx \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \int_a^b f_0 dx. \end{aligned}$$

由 $(a, b), (t_1, t_2)$ 的任意性, 立得 u 适合的微分方程

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \right) = f_0 \quad (0 < x < l, t > 0).$$

由于弦是均匀的, 故 $\rho = \text{常数}$, 因此方程亦可改写为

$$(1.5) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t) \quad (0 < x < l, t > 0),$$

其中

$$a^2 = \frac{T_0}{\rho}, \quad f(x, t) = \frac{f_0(x, t)}{\rho}.$$

方程(1.5)刻划了均匀弦的微小横振动的一般规律,人们称它为**弦振动方程**.

一根弦线的特定的振动状况还依赖于初始时刻弦线的状态和通过弦线的两端所受到的外界的影响. 因此为了确定一个具体的弦振动,除了列出它满足的方程以外还必须写出它适合的初始条件和边界条件.

初始条件 即必须给出弦上各点在初始时刻 $t=0$ 的位移和速度.

$$u(x, 0) = \varphi(x) \quad (0 \leq x \leq l),$$

(1.6)

$$u_t(x, 0) = \psi(x) \quad (0 \leq x \leq l),$$

这里 $\varphi(x)$, $\psi(x)$ 为已知函数.

边界条件 一般说来有三种

1. 已知端点的位移变化,即

$$(1.7) \quad u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t) \quad (t \geq 0),$$

特别当 $g_1(t) = g_2(t) = 0$ 时,称弦线具有**固定端**.

2. 已知在端点所受的垂直于弦线的外力的作用,即

$$(1.8) \quad -T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = g_1(t),$$

$$T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = g_2(t) \quad (t \geq 0),$$

特别当 $g_1(t) = g_2(t) = 0$ 时,称弦线具有**自由端**.

3. 已知端点的位移与所受外力作用的一个线性组合

$$(1.9) \quad -T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} + a_1 u(0, t) = g_1(t)$$

$$T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} + a_2 u(l, t) = g_2(t) \quad (t \geq 0)$$

$(\alpha_i > 0, i=1, 2)$, 特别当 $g_1(t) = g_2(t) = 0$ 时, 表示弦的两端固定在弹性支承上, $\alpha_i (i=1, 2)$ 分别表示支承的弹性系数.

通常我们把初始条件和边界条件统称为定解条件. 一个偏微分方程连同与它相应的定解条件(初始条件和边界条件)组成一个定解问题. 因此为了寻求在特定条件下弦的振动规律, 我们需要去求解一个相应的定解问题.

在区域 $\{0 \leq x \leq l, t \geq 0\}$ 上由方程(1.5)、初始条件(1.6)以及边界条件(1.7)–(1.9)中间的任意一个组成的定解问题称为弦振动方程的混合问题.

如果对于弦上的某一段, 在所考虑的时间内, 弦线端点(边界)的影响可以忽略不计, 那么我们可以认为弦长是无穷的, 这样就不必考虑边界条件. 我们把在区域 $\{-\infty < x < \infty, t \geq 0\}$ 上, 由方程(1.5)和初始条件(1.6)组成的定解问题称为弦振动方程的初值问题(或 Cauchy 问题).

类似地我们可以给出关于弦振动方程半无界问题的定义.

附注 1 方程(1.5)虽然一般称为弦振动方程, 但决不只用来表述弦的横振动. 事实上在工程和物理中, 还有很多其它的实际问题同样可以用方程(1.5)来刻画. 例如杆的纵振动(即一均匀细杆在外力作用下沿杆长方向作微小振动), 如果取杆长方向为 x 轴, $u(x, t)$ 表示 x 处的截面在 t 时刻沿着杆长方向的位移, 那么由动量守恒定律和虎克(Hooke)定律推得 $u(x, t)$ 适合的方程(1.5), 其中 $a^2 = \frac{E}{\rho}$, E 是杨氏模量. 其实不论是弦的横振动还是杆的纵振动, 它们都有一个共同的特征, 即由物体的振动产生了波的传播. 因此方程(1.5)一般亦称为一维波动方程.

附注 2 如果我们考虑的是膜的振动或者声波在空气中的传播, 用来描述这些二维和三维波动现象的微分方程仍然具有和方程(1.5)相似的形式:

所谓初值问题(Cauchy 问题)即在 $\mathbf{R}^n \times [0, \infty)$ 上定义一个函数 u ,使它在 $\mathbf{R}^n \times (0, \infty)$ 内适合方程(1.10),而在 $t=0$ 上适合初始条件(1.11)(这里 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$).

附注 4 考虑膜在外力作用下处于平衡状态时的形状. 这时惯性力 $\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$,从而我们得到膜上各点位移满足的微分方程.

$$(1.15) \quad -a^2 \Delta u = f(x_1, \dots, x_n).$$

从物理上讲,为了具体确定一张特定的薄膜的形状,除了方程(1.15)以外还需要考虑膜的边界所处的条件,即它还要适合边界条件(1.12)–(1.14)中的任意一个. 方程(1.15)称为 Poisson 方程. 如果 $f \equiv 0$,则(1.15)称为 Laplace 方程. 边界条件(1.12), (1.13), (1.14)依次称为第一、第二、第三边界条件. 方程(1.15)和边界条件(1.12), (1.13), (1.14)中的任意一个组成的定解问题称为边值问题. 根据所带有的边界条件的类别,依次称这些定解问题为第一、第二、第三边值问题;人们经常把第一和第二边值问题分别称为方程(1.15)的 Dirichlet 问题和 Neumann 问题. 关于膜的平衡方程(1.15),我们将在本章§2中通过变分原理重新导出.

附注 5 所谓弦和膜,它们都具有一个共同特点,就是充分柔软的,只抗伸长,不抗弯曲. 也就是当它们变形时,反抗弯曲所产生的力矩都是可以忽略不计的. 假如不然,在力学上把它们改称为梁和板,这时它们的振动方程和平衡方程都必须作相应的变化. 一般说来,这些方程中将出现未知函数的四阶微商.

1.2 热传导方程和定解条件

物理模型

在三维空间中,考虑一均匀、各向同性的物体,假定它内部有热源,并且与周围介质有热交换,来研究物体内部温度的分布和变化.

物体内部由于各部分温度不同,产生热量的传递,它们遵循能量守恒定律.

能量守恒律

物体内部的热量的增加等于通过物体的边界流入的热量与由物体内部的热源所生成的热量的总和.

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{热 量} \\ t=t_2 \end{array}} - \boxed{\begin{array}{c} \text{热 量} \\ t=t_1 \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{通过边界的流入量} \\ t_1 \leq t \leq t_2 \end{array}} + \boxed{\begin{array}{c} \text{热源的生成量} \\ t_1 \leq t \leq t_2 \end{array}}$$

在物体 Ω 内任意截取一块 D . 现在时段 $[t_1, t_2]$ 上对 D 使用能量守恒定律. 设 u 是温度(度), c 是比热(焦耳/度·千克), ρ 是密度(千克/米³), q 是热流密度(焦耳/秒·米²), f_0 是热源强度(焦耳/千克·秒). 注意到在 dt 时段内通过 D 的边界 ∂D 上小块 dS 进入区域 D 的热量为 $-q \cdot n dS dt$ (n 是 ∂D 的外法向), 从而由能量守恒律我们有

$$\begin{aligned} (1.16) \quad & \iiint_D c\rho(u|_{t=t_2} - u|_{t=t_1}) dx dy dz \\ &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \oint_{\partial D} q \cdot n dS + \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D \rho f_0 dx dy dz. \end{aligned}$$

大家知道, 热量流动的原因是因为在物体内部存在温差. 物理学的实验表明, 在一定条件下, 热流向量与温度梯度成正比

$$(1.17) \quad q = -k \nabla u,$$

这里负号表明热量是由高温向低温流动, k 是物体的导热系数. 公式(1.17)称为 Fourier 定律.

把(1.17)代入(1.16), 注意到

$$q \cdot n = -k \frac{\partial u}{\partial n},$$

从而(1.16)式可改写为

$$\begin{aligned}
 (1.18) \quad & \iint\limits_D c\rho(u|_{t=t_2}-u|_{t=t_1})dx dy dz \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \oint\limits_{\partial D} k \frac{\partial u}{\partial n} dS \\
 &+ \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint\limits_D \rho f_0 dx dy dz.
 \end{aligned}$$

假设 u 在柱体 $\Omega \times (0, \infty)$ 内具有连续微商 $\frac{\partial u}{\partial t}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, 则应用 Остроградский-Gauss 公式立得

$$\begin{aligned}
 & \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint\limits_D c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dx dy dz \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint\limits_D [\nabla \cdot (k \nabla u) + \rho f_0] dx dy dz.
 \end{aligned}$$

由于被积函数在 $\Omega \times (0, \infty)$ 内连续, 以及 $[t_1, t_2]$, D 的任意性, 又由于物体均匀、各向同性, c, ρ, k 都是常数, 立得

$$(1.19) \quad \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f,$$

其中 $a^2 = \frac{k}{c\rho}$, $f = \frac{f_0}{c}$, Δ 是三维 Laplace 算子. 当 $f \geq 0$ 时表示热源, 当 $f \leq 0$ 时表示热汇.

为了具体确定物体内部的温度分布, 我们还需要知道物体内部的初始温度分布以及通过物体的边界受周围介质的影响.

初始条件

$$(1.20) \quad u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z) \quad (x, y, z) \in \bar{\Omega}.$$

边界条件

边界条件有三类:

1° 已知边界 $\partial\Omega$ 上的温度分布

$$(1.21) \quad u|_{\Sigma} = g(x, y, z, t),$$

这里, $\Sigma = \partial\Omega \times [0, \infty)$. 特别当 $g \equiv \text{常数}$ 时, 称物体的边界保持恒温.

2° 已知通过边界 $\partial\Omega$ 的热量

$$(1.22) \quad k \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\Sigma} = g(x, y, z, t)$$

(n 为 Ω 的外法向),

$g \geq 0$ 表示流入, $g \leq 0$ 表示流出. 特别当 $g \equiv 0$ 时, 表示物体绝热.

3° 已知通过边界 $\partial\Omega$ 与周围介质有热交换

$$k \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\Sigma} = \alpha_0 (g_0 - u) \Big|_{\Sigma}$$

或

$$(1.23) \quad \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u \right) \Big|_{\Sigma} = g(x, y, z, t),$$

这里 g_0 表示周围介质温度, α_0 表示热交换系数, $\alpha = \frac{\alpha_0}{k} > 0$.

定解问题

为了具体确定物体的温度场, 我们要求解热传导方程的某一特定的定解问题.

若 Ω 是空间 $\mathbf{R}^3$ 中任意有界开区域, 在柱体 $\bar{\Omega} \times [0, \infty)$ 上, 由方程(1.19), 初始条件(1.20)和边界条件(1.21)—(1.23)中的任意一个组成的定解问题称为混合问题.

若 $\Omega \equiv \mathbf{R}^3$, 在上半空间 $\mathbf{R}^3 \times [0, \infty)$, 由方程(1.19)和初始条件(1.20)组成的定解问题称为初值问题(或称 Cauchy 问题).

附注 1 方程(1.19)虽然通常被称为热传导方程, 但绝不只用来表述热传导现象. 事实上, 自然界还有很多现象同样可用方程(1.19)来刻画. 一个重要的例子是考虑某类分子在介质(如空气, 水, ...)中的扩散. 浓度 u 的不均匀产生分子运动(扩散), 它遵循质量守恒定律. 根据 Nernst 实验定律, 分子运动速度与浓度

的梯度成正比: $v = -D\nabla u$, D 称为扩散系数. 从而同样可导出分子浓度 u 适合的方程(1.19), 这里 a^2 是一个与扩散系数成正比的常数, f 表示反应项. 因此人们通常把方程(1.19)称为扩散方程, 而 $-a^2\Delta u$ 称为扩散项.

附注 2 对某些三维问题, 如果根据问题的某些性质, 适当选取坐标系, 可以化归为或近似地化归为一维或二维问题来处理. 这样的简化对于求解定解问题, 特别是求问题的近似解带来方便.

例 1 如果物体可看成一根细杆, 它的侧表面绝热, 它与周围介质的热交换只在杆的两端 $x=0, l$ 进行; 如果在任意一个与杆的轴线垂直的截面上, 初始温度和热源强度的变化很小, 那么我们可以近似地认为杆上的温度分布只依赖于截面的位置. 因此如果取杆的轴线为 x 轴, 那么方程(1.19)可改写为

$$(1.24) \quad \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t),$$

我们称它为一维热传导方程.

例 2 考虑一半径为 R 的球体, 它通过球表面与周围介质有热交换. 如果在球面上所有各点所受周围介质的影响都相同, 且球内任意一点的初始温度和热源强度只依赖于它到球心的距离而与它的方位无关, 那么如果我们选取以球心为坐标原点, 并引进球坐标, 从而球内的温度 $u = u(r, t)$ 适合方程

$$(1.25) \quad \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right) = f(r, t),$$

我们称它为球对称问题的热传导方程.

例 3 考虑一高为 H , 半径为 R 的圆柱形物体, 引入柱坐标系, 取柱体的轴线为 z 轴, 下底落在 $z=0$ 平面上. 假设在柱体的侧表面和上、下底上给出的边界条件只分别依赖于 z 和 r (点到轴线的距离), 且柱体初始温度和内部热源亦只是 r, z 的函数. 这

样在柱体内温度 $u = u(r, z, t)$ 适合方程

$$(1.26) \quad \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \left[\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right] = f(r, z, t).$$

这是一个二维轴对称问题的热传导方程。

若进一步假设柱长无穷，且通过柱体侧表面受周围介质的影响是相同的，又若柱体的初始温度和内部热源只依赖于 r ，这样在柱体内温度 $u = u(r, t)$ 适合方程

$$(1.27) \quad \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \left[\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right] = f(r, t).$$

附注 3 如果物体内部的热源以及它和外界的热交换与时间无关，这样在相当长时间以后物体内部的温度渐趋于稳定，即 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ ，从而温度场 $u(x, y, z)$ 与时间无关。由(1.19)推得它适合 Poisson 方程

$$-a^2 \Delta u = f(x, y, z), \quad (x, y, z) \in \Omega.$$

与膜的平衡方程相同，对于这个方程要提边值问题，即要提在边界 $\partial\Omega$ 上适合边界条件(1.21)–(1.23)中的任意一个。

*1.3 流体力学基本方程组

流体在区域 Ω 中运动，它必同时服从质量守恒，动量守恒和能量守恒三个定律。从这三个守恒律出发，我们推导忽略粘性和热传导的理想流体运动微分方程组。

在流体运动的区域 Ω 内任意截取一个区域 D ，并考虑时段 $[t_1, t_2]$ 。

A. 质量守恒定律

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{在 } D \text{ 内质量} \\ t=t_2 \end{array}} - \boxed{\begin{array}{c} \text{在 } D \text{ 内质量} \\ t=t_1 \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{通过 } \partial D \text{ 流入的质量} \\ t_1 \leq t \leq t_2 \end{array}} + \boxed{\begin{array}{c} \text{在 } D \text{ 内的源(汇)生成的质量} \\ t_1 \leq t \leq t_2 \end{array}}$$

设 $\boldsymbol{v}$ 为流体的运动速度(米/秒), 因此在 dt 时段内通过 ∂D 上任意小块 dS 流入的质量为

$$-\rho \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} dS dt,$$

$\boldsymbol{n}$ 表示 ∂D 的外法向. 假设流体在 Ω 内无源(汇), 从而由质量守恒律

$$\begin{aligned} & \iiint_D (\rho|_{t=t_2} - \rho|_{t=t_1}) dx dy dz \\ &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \oint_{\partial D} \rho \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} dS. \end{aligned}$$

如果 $\rho, \boldsymbol{v}$ 连续可微, 则由 Остроградский-Gauss 公式立得

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{v}) \right] dx dy dz = 0.$$

由被积函数在 Ω 内连续, 以及 D 和 $[t_1, t_2]$ 的任意性立得

$$(1.28) \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = 0 \quad \Omega \times (0, \infty),$$

或

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0 \quad \Omega \times (0, \infty),$$

其中 u, v, w 是 $\boldsymbol{v}$ 的三个分量.

方程(1.28)称为连续性方程.

B. 动量守恒定律

$$\begin{aligned} & \boxed{\text{在 } D \text{ 内流体的动量}}_{t=t_2} - \boxed{\text{在 } D \text{ 内流体的动量}}_{t=t_1} \\ &= \boxed{\text{由于质量转移通过 } \partial D \text{ 流入的动量}}_{t_1 \leq t \leq t_2} + \boxed{\text{所有作用在 } D \text{ 上的外力产生的冲量}}_{t_1 \leq t \leq t_2} \end{aligned}$$

作用在流体 D 上的外力, 除了重力 $\boldsymbol{f}$ 以外, 还有周围流体给它的作用力——应力. 由于我们假定流体无粘性, 因此作用在 ∂D 上任意一点的应力, 不管微元 dS 的方位如何, 切应力总等于 0,

而法向应力总彼此相等(即与作用面无关), 即

$$p_n = -p \cdot n,$$

从而由动量守恒定律立得

$$\begin{aligned} & \iiint_D (\rho v|_{t=t_2} - \rho v|_{t=t_1}) dx dy dz \\ &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \oint_{\partial D} v \rho (v \cdot n) dS + \int_{t_1}^{t_2} dt \oint_{\partial D} -p n dS \\ &+ \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D f dx dy dz. \end{aligned}$$

(注意: 等式右端第一项被积函数中 $-\rho(v \cdot n)dS$ 表示通过 ∂D 上微元 dS 流入 D 的流体质量.)

若 ρ, v, p 在 $\Omega \times (0, \infty)$ 内连续可微, 从而由 Остроградский-Gauss 公式, 并考虑到 D , $[t_1, t_2]$ 的任意性, 立得

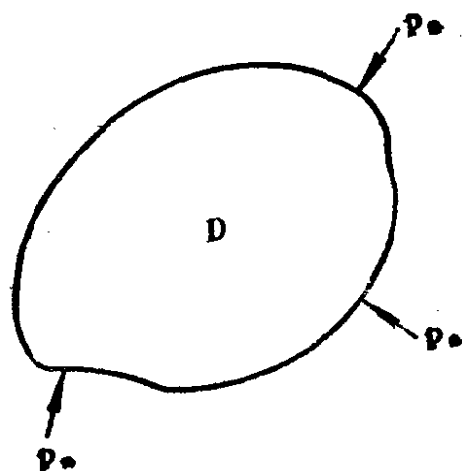


图 1.4

$$(1.29) \quad \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} = -\rho(v \cdot \nabla)v - v(\nabla \cdot \rho v) - \nabla p + f$$

其中:

$$v \cdot \nabla = u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z}, \quad f = (f_1, f_2, f_3).$$

方程组(1.29)的推导作为一个习题请读者自行证明. 利用连续性方程(1.28), 方程组(1.29)可以简化为

$$(1.30) \quad \rho \frac{\partial v}{\partial t} + \rho(v \cdot \nabla)v = -\nabla p + f,$$

或者写成分量形式

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{f_1}{\rho}, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{f_2}{\rho}, \end{aligned}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{f_3}{\rho}.$$

方程组(1.30)称为流体的运动方程组.

C. 能量守恒定律

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{在 } D \text{ 内流体的总能量} \\ t=t_2 \end{array}} - \boxed{\begin{array}{c} \text{在 } D \text{ 内流体的总能量} \\ t=t_1 \end{array}} \\ = \boxed{\begin{array}{c} \text{通过 } \partial D \text{ 流入的能量} \\ t_1 \leq t \leq t_2 \end{array}} + \boxed{\begin{array}{c} \text{所有作用在 } D \text{ 上的外力作的功} \\ t_1 \leq t \leq t_2 \end{array}}$$

设 e 是单位质量所具有的内能, $\frac{1}{2}|v|^2$ 表示单位质量所具有的动能, 由能量守恒定律立得

$$\begin{aligned} & \iiint_D \left[\rho \left(e + \frac{1}{2} |v|^2 \right) \right]_{t=t_2} \\ & - \rho \left(e + \frac{1}{2} |v|^2 \right) \Big|_{t=t_1} dx dy dz \\ & = - \int_{t_1}^{t_2} dt \oint_{\partial D} \left(e + \frac{1}{2} |v|^2 \rho (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \right) dS \\ & - \int_{t_1}^{t_2} dt \oint_{\partial D} p \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} dS + \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint_D \mathbf{v} \cdot \mathbf{f} dx dy dz. \end{aligned}$$

(注意: 上式右端第二项的被积函数中 $-p \mathbf{n} dS$ 表示作用在 ∂D 的微元 dS 上的力, $\mathbf{v} dt$ 表示流体在 dt 时刻内产生的位移. 因此 $-p \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} dS dt$ 表示在 dt 时刻内作用在 ∂D 的微元 dS 上的力所作的功.)

如果假设 $\rho, \mathbf{v}, e, p$ 在 $\Omega \times (0, \infty)$ 内连续可微, 那么由 Остро-
гладский-Gauss 公式, 并注意到 D 和 $[t_1, t_2]$ 的任意性以及流体的连续性方程(1.28)和运动方程组(1.30), 我们有

$$(1.31) \quad \frac{\partial e}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla e = -\frac{p}{\rho} \nabla \cdot \mathbf{v} + \frac{1}{\rho} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v}$$

(具体推导作为习题请读者自己完成). 我们称(1.31)为能量方程.

方程(组)(1.28), (1.30)和(1.31)中共出现六个未知函数 $\mathbf{v} = (u, v, w)$, p, ρ, e , 但只含有五个方程, 因此方程组并不封闭.

我们还需要加上一个状态方程 $e = e(p, \rho)$, 对于理想气体

$$(1.32) \quad e = \frac{1}{\gamma - 1} \frac{p}{\rho}$$

(γ 是绝热常数, 对空气而言, $\gamma = 1.4$)

方程组(1.28)、(1.30)、(1.31)、(1.32)构成了气体运动的基本方程组(当然对于气体来说, 可以假设重力 $\mathbf{f} \equiv 0$).

在这个方程组中出现的未知函数及其微商不是线性的, 因此它是一个非线性方程组.

由于这个方程组过于复杂, 因此在实用上经常根据一些特定条件对它进行简化, 考虑它的某些特殊情形.

几个特例:

1° 流体不可压. 即 $\rho = \text{常数}$, 从而方程可简化为

$$(1.33) \quad \nabla \cdot \mathbf{v} = 0,$$

$$(1.34) \quad \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \frac{1}{\rho} \mathbf{f}.$$

方程组(1.33)、(1.34)共含有四个方程, 而出现在方程组中的未知函数恰好亦只有四个: $\mathbf{v} = (u, v, w)$ 和 p , 因此它是封闭的. 不过它仍是一个非线性方程组.

2° 声波方程(线性化方法).

由于声波可以看作是小扰动的传播, 因此不妨假设

$$|p - p_0|, |\rho - \rho_0| \text{ 和 } |\mathbf{v}| \text{ 充分小,}$$

其中 p_0, ρ_0 为平衡态的压力和密度. 利用近似等式

$$\rho \frac{\partial u}{\partial x} = \rho_0 \frac{\partial u}{\partial x} + (\rho - \rho_0) \frac{\partial u}{\partial x} \approx \rho_0 \frac{\partial u}{\partial x},$$

从而可以将方程组(1.28), (1.30)简化为

$$(1.35) \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} = 0,$$

$$(1.36) \quad \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla p.$$

假设状态方程具有形式 $\rho = f(p)$, 经线性化, 略去高阶无穷小, 我们亦可以将它改写为

$$(1.37) \quad \rho = f(p_0) + f'(p_0)(p - p_0) \quad (f'(p_0) > 0).$$

从方程(1.35)–(1.37)中消去未知量 $\mathbf{v}$ 和 ρ , 我们可以得到一个只包含未知函数 p 的方程

$$(1.38) \quad \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - a^2 \Delta p = 0,$$

其中 $a^2 = \frac{1}{f'(p_0)}$, 这是一个三维波动方程, 我们称它为**声波方程**。

3° 不可压无旋运动.

在所考虑的流场中若每一个质点都没有运动的转动部分, 即在流场中每一点有

$$(1.39) \quad \text{rot} \mathbf{v} = 0,$$

那么人们称流体的运动是无旋的.

在数学分析中我们已经知道, 由(1.39)确定的流场是有势的, 即存在函数 φ (速度势), 使得

$$\mathbf{v} = \nabla \varphi.$$

如果区域是单连通的, 那么 φ 是一个单值函数.

假如流体不可压, 那么由(1.33)知

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0,$$

即

$$\nabla \cdot \nabla \varphi = \Delta \varphi = 0.$$

这表示对于不可压流体, 若运动是无旋的, 那么速度势 φ 适合 Laplace 方程.

附注 1 当然为了求解一个具体的流体运动，我们还必须对每一组微分方程附加一定的定解条件。对此我们将在本书的其它有关章节中讨论。

附注 2 从这一节建立的各类微分方程可以看出，每一个微分方程都在一定条件下刻划了某一特定的物理现象。从求解的观点讲，我们希望所建立的微分方程愈简单愈好。所以碰到一个实际问题，首先要从物理上分析清楚产生和影响这个物理现象的主要因素，然后按照这些条件将方程简化，以求出它的解答。我们绝不能满足于方程的一般形式，因为方程愈一般，它的形式就愈复杂，对于求解来说当然也就愈困难。因此从这个意义上讲，建立方程的过程也就是根据一定条件进行简化的过程。明确这一点，对于解决实际问题来说是很重要的。

§ 2. 变分原理

很多实际问题可以表述为变分问题的形式：求某一个泛函的极值；作为它的必要条件，我们将导出刻划实际问题的微分方程定解问题。

2.1 极小曲面问题

考虑平面上有界区域 Ω (在这一节中我们永远假定 Ω 的边界充分光滑)，在边界 $\partial\Omega$ 上给定一条空间闭曲线

$$\begin{aligned} & x = x(s) \\ l: & \quad y = y(s) \quad (0 \leq s \leq s_0) \\ & u = \varphi(s) \end{aligned}$$

(这里 $x = x(s)$, $y = y(s)$ 为平面曲线 $\partial\Omega$ 的方程)。求一张定义在 $\overline{\Omega}$ 上的曲面 S ，使得

- a. S 以 l 为周界；
- b. S 的表面积最小。

换言之，在所有定义在 $\overline{\Omega}$ 上并以 l 为周界的曲面中，要寻求一张

曲面,使它的表面积最小. 即给定函数集合

$$(2.1) \quad M_\varphi = \{v \mid v \in C^1(\bar{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = \varphi\},$$

求 $u \in M_\varphi$, 使得

$$(2.2) \quad J(u) = \min_{v \in M_\varphi} J(v),$$

其中

$$(2.3) \quad J(v) = \iint_{\Omega} \sqrt{1 + v_x^2 + v_y^2} dx dy.$$

这里 $J(v)$ 称为定义在函数集合 M_φ 上的泛函, $J, M_\varphi \rightarrow \mathbb{R}$ (J 是一个从 M_φ 到实数轴的映射), u 是泛函 $J(v)$ 在集合 M_φ 上达到极小值的“点”. 这样一个泛函的极值问题称为变分问题. 函数集合称为变分问题(2.2)的允许函数类, 或称为泛函 $J(v)$ 的定义域. u 称为变分问题(2.2)的解.

现在我们导出 u 使泛函 $J(v)$ 取极值的必要条件. 设 u 是变分问题(2.2)的解. 任意取定 $v \in M_0, M_0 = \{v \mid v \in C^1(\bar{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0\}$, 则对于任意 $\varepsilon \in (-\infty, +\infty)$, 有 $u + \varepsilon v \in M_\varphi$, 记 $j(\varepsilon) = J(u + \varepsilon v)$, 它是一个定义在 $\mathbb{R}$ 上的可微函数. 由(2.2)知

$$j(\varepsilon) \geq j(0) \quad \forall \varepsilon \in \mathbb{R}^1.$$

即函数 $j(\varepsilon)$ 作为 ε 的函数在 $\varepsilon = 0$ 达到最小值, 从而有

$$(2.4) \quad j'(0) = 0.$$

不难计算出

$$j'(\varepsilon) = \iint_{\Omega} \frac{(u + \varepsilon v)_x \cdot v_x + (u + \varepsilon v)_y \cdot v_y}{\sqrt{1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2}} dx dy.$$

代入(2.4), 得

$$\iint_{\Omega} \left[\frac{u_x}{\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}} v_x + \frac{u_y}{\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}} v_y \right] dx dy = 0$$

$$\forall v \in M_0.$$

如果 $u \in C^2(\bar{\Omega})$, 由 Green 公式得到

$$-\iint_{\Omega} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{u_x}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{u_y}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right] \right\} v dx dy \\ + \oint_{\partial\Omega} \frac{v}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \cdot \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0.$$

由于 $v|_{\partial\Omega} = 0$, 因此上式左端第二个积分为 0, 从而由被积函数的连续性以及 v 的任意性, 得到

$$(2.5) \quad \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{u_x}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{u_y}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right] = 0.$$

它称为变分问题(2.2)的 Euler 方程. 因此定义在 $\bar{\Omega}$ 上且以空间曲线 l 为边界的极小曲面 $u = u(x, y)$ 必定在 Ω 内适合方程(2.5)和在 $\partial\Omega$ 上适合边界条件

$$(2.6) \quad u|_{\partial\Omega} = \varphi(x, y).$$

由于(2.4)只是必要条件, 因此人们自然关心由边值问题(2.5), (2.6)解出的解是否就是变分问题(2.2)的解. 也就是条件(2.5)是否充分? 为此, 我们计算 $j''(\varepsilon)$, 不难得到

$$j''(\varepsilon) = \iint_{\Omega} \frac{v_x^2 + v_y^2 + [v_y(u_x + \varepsilon v_x) - v_x(u_y + \varepsilon v_y)]^2}{[1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2]^{3/2}} dx dy.$$

因此 $j''(\varepsilon) > 0$. 故对于上面我们提出的问题, 回答是肯定的, 即边值问题(2.5), (2.6)的解 $u(x, y)$ 如果存在且属于 $C^1(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$, 那么它必是变分问题(2.2)的解. 这样我们就证明了变分问题(2.2)与边值问题(2.5), (2.6)等价.

附注 1 方程(2.5)是非线性的. 如果假设

$$(2.7) \quad |u_x|, |u_y| \ll 1$$

那么我们可以将它线性化. 事实上(2.5)可改写为

$$(1 + u_y^2)u_{xx} - 2u_x u_y \cdot u_{xy} + (1 + u_x^2)u_{yy} = 0.$$

由假定(2.7), 略去上述方程中高阶小量, 得到

$$u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

所以, 在假设(2.7)下, 极小曲面 $u = u(x, y)$ 可以近似地看作是 Laplace 方程第一边值问题的解.

2.2 膜的平衡问题

物理模型 考虑一处于紧张状态的薄膜, 它的部分边界固定在一框架上, 在另一部分边界上受到外力的作用; 若整个薄膜在垂直于平衡位置的外力作用下处于平衡状态, 问膜的形状如何?

取膜的水平位置为 xOy 平面上的区域 Ω , 以 u 轴垂直于 xOy 平面, 并与 x, y 轴组成右手系. 在 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上, $\partial\Omega = \gamma + \Gamma$, 在 γ 上已知膜的位移为 φ , 在 Γ 上膜受到外力的作用, 设它的垂直于膜的分量为 $p(x, y)$.

从力学上讲, 我们可以从不同的角度来刻画这个平衡状态, 例如从力的平衡原理, 虚功原理等. 我们在这里采用**最小势能原理**.

最小势能原理 受外力作用的弹性体, 在满足已知边界位移约束的一切可能位移中, 以达到平衡状态的位移使物体的总势能为最小.

为了对膜的平衡问题写出上述原理的数学形式, 我们必须弄清楚两个概念.

1° 什么叫总势能? 对于膜来说, 总势能的数学形式是什么?

2° 什么叫“满足已知边界位移约束的一切可能位移”?

先说第一个问题. 按照弹性力学理论

$$(2.8) \quad \boxed{\text{总势能}} = \boxed{\text{应变能}} - \boxed{\text{外力做功}}$$

处于某一位置的膜所具有的应变能就是把膜从水平位置转移到这个位置, 为了抵抗张力所作的功的总和. 从弹性力学的理论知道: 假设膜的形状为 $u = v(x, y)$, 则当 $|v_x|, |v_y| \ll 1$ 时, 膜的应变能可以表为张力与膜由于变形所产生的面积的增量的乘积. 即

$$\text{应变能} = T \Delta \sigma = T \left[\iint_{\Omega} (\sqrt{1 + v_x^2 + v_y^2} - 1) dx dy \right]$$

$$= \frac{T}{2} \iint_{\Omega} (v_x^2 + v_y^2) dx dy,$$

这里所有等号都不计高阶无穷小量.

如果膜所受的垂直方向的外力有二个, 一个为作用在膜内的 $F(x, y)$ (牛顿/米²), 另一个是作用在膜的边界 Γ 上的 $p(x, y)$ (牛顿/米), 在它们的作用下, 膜上各点的位移为 $v(x, y)$, 则

$$\begin{aligned} \text{外力做功} &= \iint_{\Omega} F(x, y) v(x, y) dx dy \\ &\quad + \int_{\Gamma} p(s) v(s) ds. \end{aligned}$$

将它们代入表达式, 我们有: 若 $v(x, y)$ 表示膜的形状, 那么相应于它的总势能 $J(v)$ 为

$$\begin{aligned} (2.9) \quad J(v) &= \frac{T}{2} \iint_{\Omega} (v_x^2 + v_y^2) dx dy - \iint_{\Omega} F(x, y) v(x, y) dx dy \\ &\quad - \int_{\Gamma} p(s) v(s) ds. \end{aligned}$$

现在回答第二个问题, 所有可能位移即表示这样一个函数集合: 1° 满足已知位移约束, 即 $v|_{\Gamma} = \varphi$,

2° 使得总势能 $J(v)$ 有意义.

为此我们命

$$(2.10) \quad M_{\varphi} = \{v | v \in C^1(\bar{\Omega}), v|_{\Gamma} = \varphi\}.$$

这样最小势能原理可以表述为: 若 $u \in M_{\varphi}$ 是膜达到平衡状态的位移场, 那么

$$(2.11) \quad J(u) = \min_{v \in M_{\varphi}} J(v).$$

因此膜达到平衡状态的位移 u 是变分问题(2.11)的解.

现在我们导出 u 使 $J(v)$ 取极值的必要条件, 即(2.11)的 Euler 方程. 任意取定 $v \in M_0 = \{v | v \in C^1(\bar{\Omega}), v|_{\Gamma} = 0\}$, 则对于任意 $\varepsilon \in \mathbb{R}^1$, 有 $u + \varepsilon v \in M_{\varphi}$, 故函数 $j(\varepsilon) = J(u + \varepsilon v)$ 在 $\varepsilon = 0$ 处达到最小值, 从而有 $j'(0) = 0$, 即

$$j'(0) = T \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \\ - \iint_{\Omega} f v dx dy - \int_{\Gamma} p v ds = 0.$$

如果 $u \in C^2(\Omega)$, 应用 Green 公式并注意到 $v|_{\Gamma} = 0$, 得到
(2.12)

$$- \iint_{\Omega} (T \Delta u + f) v dx dy + \int_{\Gamma} \left(T \frac{\partial u}{\partial n} - p \right) v ds = 0.$$

由 $v \in M_0$ 的任意性, 先取 $v \in C_0^\infty(\Omega)$ (即 $v \in C^\infty(\Omega)$, 且在 $\partial\Omega$ 附近 $v \equiv 0$), 显然这样选取的 v 必属于 M_0 , 从而由 (2.12) 得

$$- \iint_{\Omega} (T \Delta u + f) v dx dy = 0.$$

由于上式对任意 $v \in C_0^\infty(\Omega)$ 都成立, 从而由 $T \Delta u + f$ 在 Ω 内连续, 得到

$$(2.13) \quad -T \Delta u = f, \quad (\Omega)$$

将它代入 (2.12), 得

$$\int_{\Gamma} \left(T \frac{\partial u}{\partial n} - p \right) v ds = 0, \quad \forall v \in M_0.$$

由于对于任意一个属于 M_0 的函数, 它在 Γ 上的值可以是任意连续可微函数, 从而立得

$$(2.14) \quad T \frac{\partial u}{\partial n} = p, \quad (\Gamma)$$

至此我们证明了若 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 是变分问题 (2.11) 的解, 那么它必是边值问题 (2.13), (2.14) 以及

$$(2.15) \quad u|_{\Gamma} = \varphi$$

的解. 条件 (2.15) 的得来是因为 $u \in M_\varphi$, 它在 Γ 上必取 φ 值.

反之, 若 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 是边值问题 (2.13), (2.14), (2.15) 的解, 那么它亦必是变分问题 (2.11) 的解. 事实上, 因为

$$j''(\varepsilon) = T \int_{\Omega} (v_x^2 + v_y^2) dx dy > 0.$$

附注 1 从变分问题(2.11) 可以看出, 我们对给定在边界上的第一边界条件(2.15)和第二边界条件(2.14) 的处理是不相同的, 边界条件(2.15)是作为位移约束强加在允许函数类 M_0 上的, 而边界条件(2.14)并不需要加在允许函数类 M_0 上, 而是作为泛函的一部分, 由取泛函极值的函数自然满足的. 因此在变分方法中, 我们通常称第一边界条件为约束边界条件或强制边界条件, 而称第二以及第三边界条件为自然边界条件 (关于第三边界条件的讨论见习题).

附注 2 如果 $\gamma \equiv \partial\Omega$, 则 $\Gamma = \emptyset$, 那么边值问题 (2.13), (2.15)即是 Poisson 方程的第一边值问题. 如果 $\Gamma \equiv \partial\Omega$ $\gamma = \emptyset$, 则边值问题(2.13), (2.14)即是 Poisson 方程的第二边值问题.

*2.3 带有障碍的膜平衡问题

物理模型 设 Ω 是一平面区域, 在它的边界 $\partial\Omega$ 上设置一个空间框架, 在 Ω 内放一个障碍物. 我们要在障碍物上方绷一张薄膜, 使它的边界固定在已给的空间框架上, 试问膜的形状? (当然我们要假设: 空间框架位于障碍物的上方.)

假设障碍为 $u = g(x, y) \in C^2(\bar{\Omega})$. 在 $\partial\Omega$ 上设置一个空间框架, 即在 $\partial\Omega$ 上定义函数 $\varphi(x, y)$. 当然我们要求在 $\partial\Omega$ 上有

$$g(x, y) \leq \varphi(x, y), \quad \forall (x, y) \in \partial\Omega$$

因此相应于这个物理模型的变分问题是: 求 $u \in M$, 使

$$(2.16) \quad J(u) = \min_{v \in M} J(v),$$

其中

$$M = \{v \mid v \in C^1(\bar{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = \varphi, v \geq g(\text{在 } \bar{\Omega} \text{ 上})\},$$

$$J(v) = \frac{T}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy.$$

由于集合 M 具有如下性质: 若“点” $w, v \in M$, 则有“线段” $tw +$

$(1-t)v \in M, (0 \leq t \leq 1)$, 即 M 是一个凸集, 所以 (2.16) 是一个定义在凸集上的变分问题.

现在我们来导出变分问题 (2.16) 的 Euler 方程. 设 u 是变分问题 (2.16) 的解, v 是任意一个属于 M 的函数, 由于 M 是凸集, 故函数

$$j(\varepsilon) = J((1-\varepsilon)u + \varepsilon v) \quad (0 \leq \varepsilon \leq 1).$$

当 $\varepsilon=0$ 时达到它在 $0 \leq \varepsilon \leq 1$ 上的最小值. 因为 $\varepsilon=0$ 是区间 $[0, 1]$ 的左端点, 故有

$$j'(0) \geq 0.$$

这样我们即得到变分问题 (2.16) 的 Euler 方程的积分形式

$$(2.17) \quad T \iint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla (v-u) dx dy \geq 0, \quad \forall v \in M.$$

由于此时 Euler 方程是一个不等式, 所以人们称这类带凸集约束的变分问题的 Euler 方程为变分不等式.

对于障碍问题来说, 可以把 Ω 内的点分成两大类, 一类是与障碍 $u=g(x, y)$ 接触的点, 一类是与障碍分离的点. 对于前一类点, 膜受到障碍给它的反作用力, 它指向沿着 u 轴的正方向, 其大小是不知道的, 但总有

$$-T\Delta u \geq 0, \quad \text{当 } u(x, y) = g(x, y).$$

对于后一类点, 由于膜与障碍分离, 膜上不受任何外力的作用, 即 $f=0$, 故有

$$-T\Delta u = 0, \quad \text{当 } u(x, y) > g(x, y).$$

综合上述的分析, 在 Ω 内我们有

$$\begin{cases} -T\Delta u \geq 0, \\ u - g \geq 0, \\ -T\Delta u(u - g) = 0 \end{cases}$$

(这后一个等式表明 $-T\Delta u$ 和 $u - g$ 这两个因子中至少有一个为零). 或者写成等价形式

$$\max(\Delta u, g-u)=0 \quad (\text{在 } \Omega \text{ 内}).$$

这就是变分问题(2.16)的 Euler 方程的微分形式. 以上是物理分析的结果. 从(2.17)出发, 从数学上也可推出相同的结果, 具体推导这里从略了.

§ 3. 定解问题的适定性

3.1 分类

在前面描述物理模型的过程中, 我们已经用到一些偏微分方程的术语. 这里再给予明确的阐述.

关于未知函数 $u=u(x_1, \cdots, x_m)$ ($m \geq 2$) 的偏微分方程是指如下形式的方程:

$$F(x, u, u_{x_1}, \cdots, u_{x_m}, u_{x_1 x_1}, u_{x_1 x_2}, \cdots) = 0,$$

其中 F 是 x, u 以及 u 的有限个偏微商的已知函数. 如果在 F 中含有 u 的偏导数的最高阶为 n , 则称它为 n 阶偏微分方程. 我们称定义于 Ω 上的函数 $u=u(x)$ 是方程在 Ω 上的解, 如果将 $u(x)$ 代入方程后, 这个方程在 Ω 上成为恒等式. 如果 F 关于 u 及其偏导数来说是线性的, 则称方程是线性的, 否则称为非线性的. 如果 F 关于 u 及其导数是齐次的, 则称方程是齐次的.

本书将集中主要篇幅讨论以下三个方程

$$(3.1) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = f \quad (\text{波动方程}),$$

$$(3.2) \quad \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f \quad (\text{热传导方程}),$$

$$(3.3) \quad -\Delta u = f \quad (\text{位势方程}).$$

其中 Δ 为 Laplace 算符, $\Delta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$, f 是 $(x_1, \cdots, x_n)$ 或 $(x_1,$

$\cdots, x_n, t)$ 的函数, a^2 是常数. 它们都是二阶偏微分方程.

在 m 维空间中, 二阶线性方程的一般形式为

$$(3.4) \quad \sum_{i,j=1}^m a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^m b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu = f,$$

其中 $a_{ij}=a_{ji}, b_i, c, f$ 都是 $(x_1, \dots, x_m)$ 的函数. 因此上面提到的这三个方程只是它的特例. 我们以 A 表示矩阵 $(a_{ij})_{i,j=1,2,\dots,m}$, 对于波动方程, 取 $m=n+1, t=x_{n+1}$ 则

$$A = \begin{bmatrix} -a^2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & -a^2 \\ & & & 1 \end{bmatrix},$$

对于热传导方程, 取 $m=n+1, t=x_{n+1}$, 则

$$A = \begin{bmatrix} -a^2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & -a^2 \\ & & & 0 \end{bmatrix}, \quad b_{n+1}=1.$$

对于位势方程, 取 $m=n$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & -1 \end{bmatrix}.$$

大家知道, 如果 A 是一个常数矩阵, 由于它是对称阵, 因此一定存在一个正交矩阵 T , 使得 T^*AT (T^* 表示 T 的转置) 是对角阵, 此时对角线上的元素就是 A 的特征值.

从矩阵 A 的特征值的性质来考察方程 (3.1) — (3.3), 那么它们的差别在于: 对于位势方程 (3.3), 系数矩阵 A 的全部特征值全是正 (或负) 的, 即 A 是正定 (或负定) 的; 对于热传导方程, 系数矩阵 A 除了有一个特征值为 0 以外, 其它全是正 (或负) 的, 即 A 是非负 (或非正) 的; 对于波动方程, 系数矩阵 A 除了有一个特征值是正 (负) 的以外其它全是负 (正) 的, 即 A 是不定的.

现在我们对一般二阶方程 (3.4) 进行分类.

设 $x_0 = (x_1^0, \dots, x_m^0)$ 表示 R^m 中的一个点, $A(x_0)$ 表示系数

矩阵 A 在 x_0 点的值.

定义 3.1 若 $A(x_0)$ 的 m 个特征值全是正(或负)的, 称方程 (3.4) 在 x_0 点是椭圆型的. 若 $A(x_0)$ 的特征值除了有一个为 0 以外, 其它 $m-1$ 个全是正(或负)的, 称方程 (3.4) 在 x_0 点是抛物型的. 若 $A(x_0)$ 的特征值除了有一个为负(或正)以外, 其它 $m-1$ 个全是正(或负)的, 称方程 (3.4) 在 x_0 点是双曲型的. 如果对于区域 $\bar{\Omega}$ 上的每一点, 方程 (3.4) 都是椭圆型的, 则称方程 (3.4) 在区域 $\bar{\Omega}$ 上是椭圆型的. 同样我们可以类似地给出方程 (3.4) 在 $\bar{\Omega}$ 上是抛物型和双曲型的定义.

当然, 从矩阵 $A(x_0)$ 的性质分析, 还可能产生其它的情形, 但是由于这些方程的实际背景有的至今还不是很清楚, 有的即使有实际意义但与上述三类方程相比远没有引起人们的兴趣和注意, 所以本书不准备涉及这方面的任何内容.

方程 (3.1), (3.2), (3.3) 分别称为双曲型, 抛物型和椭圆型方程的标准型.

定理 3.1 如果方程 (3.4) 的二阶项系数 a_{ij} 是常数, 即 A 是常数矩阵, 且它属于椭圆型(抛物型, 双曲型)方程, 那一定可以通过一个非奇异的自变量代换, 把方程 (3.4) 的二阶项化为形如 (3.1), (3.2), (3.3) 的标准形式.

证明 事实上只须证明方程 (3.4) 是椭圆型的情形, 其它情形类似. 把方程 (3.4) 写成下面的矩阵形式:

$$(3.5) \quad (\nabla_x^* A \nabla_x) u + \cdots = f,$$

其中 $\nabla_x = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x_m} \right)^* \textcircled{1}$, (3.5) 式中的“ $\cdots$ ”表示方程 (3.4) 中低于二阶的项.

作自变量代换

① 这里 T^* 表示 T 的转置, 在今后我们经常表示一个矩阵或向量的符号的右上角加上星号以表示其转置.

$$(3.6) \quad Y = BX,$$

其中

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix},$$

B 是 $m \times m$ 阶非奇异矩阵.

不难验证

$$\nabla_x = B^* \nabla_y.$$

将它代入方程(3.5), 得

$$(\nabla_y^* B A B^* \nabla_y) u + \cdots = f.$$

当然在自变量代换(3.6)下, 方程(3.5)中低于二阶的项也要作相应的变化, 但它决不影响二阶项系数.

由于方程(3.4)属于椭圆型, 因此一定存在一个线性变换 T , 使得 $T^* A T = I$ (单位阵), 取 $B = T^*$, 从而方程(3.4)对新变量 $y_1, \cdots, y_m$ 具有形式

$$\Delta_y u + \cdots = f.$$

定理获证.

附注 1 如果 a_{ii} 不是常数, 那当然不可能期望通过一个形如(3.6)的自变量代换把方程(3.4)的二阶项在整个区域 $\bar{\Omega}$ 上化成标准形. 但是我们可以通过它把方程(3.4)的二阶项在 $(x_1^0, x_2^0, \cdots, x_m^0)$ 这一点化成标准形.

附注 2 人们自然会问, 如果把自变量代换(3.6)换成一般的非线性代换

$$y_i = y_i(x_1, x_2, \cdots, x_m) \quad i = 1, 2, \cdots, m,$$

那么是否存在这样 m 个函数, 使得在上述变换下, 方程(3.4)的二阶项在整个区域 $\bar{\Omega}$ 上被化成标准形? 回答是这样的: 当 $m = 2$ 时, 只要 a_{ii} 足够光滑, 那么这样的两个函数 $y_i(x_1, x_2)$ ($i = 1, 2$) 是存在的, 而当 $m \geq 3$ 时上述问题一般无解. 当方程(3.4)在二维区域 $\bar{\Omega}$ 上是双曲型的情形, 在下一章我们将具体给出寻找函数 $y_1(x_1, x_2)$ 和 $y_2(x_1, x_2)$ 的办法.

因为定解数据(如初值、边值和方程的非齐次项等)一般都是通过实际测量得到的,它不可能绝对正确,所以人们自然关心对于定解数据的微小差异是否会引起解的完全失真?这就是解的稳定性问题,即解是否连续依赖于定解数据?当然讲大小就要先引入度量.

定义 3.3 设 G 是一个函数集合, 如果对于任意两个函数 $f_1, f_2 \in G$, 必有 $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 \in G (\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R})$, 那么称 G 是线性空间. 如果对于任意 $f \in G$, 都有一个非负的实数 $\|f\|$ 与它对应, 且适合

(1) 若 $f_1, f_2 \in G$, 则

$$\|f_1 + f_2\| \leq \|f_1\| + \|f_2\|;$$

(2) 若 $f \in G, \alpha \in \mathbb{R}$, 则

$$\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|;$$

(3) $\|f\| \geq 0$, 其中等号当且仅当 $f=0$ 时成立, 那么称 G 为线性赋范空间, $\|f\|$ 称为 f 的范数或模.

对于一个函数集合, 如果按照某种方式引入了“范数”, 也就是规定了度量, $\|f_1 - f_2\|$ 的大小就表示在这个度量意义下 f_1 与 f_2 的接近程度.

有了线性赋范空间的概念, 我们可以确切地给出解的稳定性的定义.

为了叙述明确起见, 我们不妨以弦振动方程(3.1)的混合问题为例. 我们说混合问题的解对初值是连续依赖的, 这意味着如果把初值 $\{\varphi, \psi\}$ (φ 是初位移, ψ 是初速度)看作是线性赋范空间 Φ 中的元素, 而把相应的混合问题的解 u 看作是线性赋范空间 U 中的元素, 则对于任意 $\{\varphi_i, \psi_i\} \in \Phi (i=1, 2)$ 以及相应于它们的解 $u_i (i=1, 2)$ 有:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } \|\{\varphi_1, \psi_1\} - \{\varphi_2, \psi_2\}\|_{\Phi} < \delta \text{ 时, 有}$$

$$\|u_1 - u_2\|_U < \varepsilon.$$

我们可以完全类似地定义混合问题的解对边值和对方程的非齐次项的连续依赖性.

最后必须指出:有一些实际部门(例如地质勘探,最优控制等)提出的定解问题在通常的意义下并不适定,读者可以在第三、第四章的有关小节中找到这样的不适定问题的例子,并接触到一点这类问题的处理方法.由于生产实际的推动,不适定问题的研究已成为偏微分方程的一个重要方向.

第一章 习 题

1. 一根长为 l 两端固定的弦,如在中点把弦线提起,使中点离开平衡位置的距离为 a ,然后把弦线轻轻放下,使弦作横振动.试列出弦振动所满足的定解问题.

2. 设介质的阻力密度与速度的大小成正比,试推导在此介质中柔软轻弦的微小横振动方程.

3. 质量均匀的铅垂重绳,上端固定、下端自由,除受重力外,无其他外力作用.设绳长为 l ,试列出绳的微小横振动方程.

4. 设长度为 l 的均匀弹性杆的线密度为 ρ ,杨氏模量为 E ,试列出杆的微小纵振动方程(参看 § 1.1 的附注 1).

5. 长度为 l 的弹性杆,上端固定、下端悬有重量为 P 的重物,列出其边界条件.

6. 试证明圆锥形杆的微小纵振动方程是

$$\rho \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = E \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right],$$

其中 h 是圆锥的高, ρ , E 分别是它的密度与杨氏模量,且 ρ , E 为常数.

7. 一杯 100°C 的开水放在木制的书桌上,让它自然冷却,室温为 37°C ,试列出水的温度场 $u(x, y, z, t)$ 所满足的定解问题.

8. 为了推断地球的年龄,曾有人设想以下一个模型:假设地球是由古时一团赤热的岩浆逐渐冷却而成的,岩浆温度为 1200°C ,表面温度 0°C , $a^2 = \frac{k}{c\rho} = 6 \times 10^{-7}$ 米²/秒,试列出地球冷却这个热传导过程所满足的定解问题.

9. 试按本章 § 1.2 附注 1 中的说明, 列出分子在介质中的扩散所满足的偏微分方程。

10. 在一杯清水中, 轻轻在水面上滴上一滴红墨水, 试列出红墨水分子在清水中的扩散过程所满足的定解问题。

11. 半无界长杆的一端保持常温 u_0 , 在杆的侧面上和周围介质发生热交换。介质为常温 u_1 , 杆的初始温度为 0, 求杆的温度所满足的定解问题。设杆均匀, 传热系数为 k , 热交换系数为 α 。

12. 一条从西向东无穷延伸的传送带, 运转速度为 a , 开始运转时传送带上空无一物, 然后在带的起始点上通过一升降机源源不断地以 $A \sin \omega t$ (公斤) 的方式向传送带加煤, 试列出在煤的传输过程中, 煤的质量分布所满足的微分方程和定解条件 (提示: 煤的传输适合质量守恒律)。

13. 写出连接平面上两点 A, B 的短程线所满足的变分问题。若 A 的坐标为 $(0, 0)$, B 的坐标为 $(3, 5)$, 试求出该变分问题的解。

14. 若 A 的坐标为 $(-2, 0)$, B 的坐标为 $(2, 0)$, 在 A, B 两点之间有一座“山”, 它的方程是 $y = 1 - x^2$, 试写出连结 A, B 两点的短程线所满足的变分问题及微分方程, 并求出它的解 u 。

15. 求解变分问题: 求 $u \in M = \{y(x) | y \in C^1[0, 1], y(1) = 0\}$ 使得

$$J(u) = \min_{y \in M} J(y),$$

其中

$$J(y) = \frac{1}{2} \int_0^1 (y'(x))^2 dx - 2 \int_0^1 y(x) dx - y(0).$$

16. 求 $u \in M = C^1[0, 1]$, 使得

$$J(u) = \min_{y \in M} J(y),$$

其中

$$J(y) = \frac{1}{2} \int_0^1 (y'^2 + y^2) dx + \frac{1}{2} [y^2(0) + y^2(1)] - 2y(0).$$

17. 设

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + v^2) dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha(x) v^2 ds - \int_{\Omega} f v dx - \int_{\partial\Omega} g v ds,$$

其中 $\alpha(x) \geq 0$. 考虑以下三个问题:

问题 I (变分问题): 求 $u \in M = C^1(\bar{\Omega})$, 使得

$$J(u) = \min_{v \in M} J(v).$$

问题 II: 求 $u \in M = C^1(\bar{\Omega})$, 使得它对于任意 $v \in M$, 都满足

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + u \cdot v - f v) dx + \int_{\partial\Omega} (\alpha(x) u v - g v) ds = 0;$$

问题 III (第三边值问题): 求 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, 满足以下边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x) u = g, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

(1) 证明问题 I 与问题 II 等价.

(2) 当 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 时, 证明问题 I、II、III 等价.

18. 试按指定要求简化下述方程或定解问题

(1) 作函数代换 $u = v + w$, 其中 v 是新的未知函数, 把下面定解问题中的边界条件化成齐次的:

$$a) \begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < \infty, t > 0, \\ u_x(0, t) = g(t), t \geq 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), 0 \leq x < \infty, \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t), t \geq 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0, \\ -u_x(0, t) = g_1(t), u_x(l, t) + u(l, t) = g_2(t), t \geq 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

(2) 作函数代换 $u = v + w$ 把定解问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + f(x), 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

中方程化为齐次的, 且保持齐次边界条件.

(3) 作函数代换 $u = vw$ (其中 v 是新的未知函数), 把方程

$$u_t - u_{xx} + au_x + bu = f(x, t)$$

化成

$$v_t - v_{xx} = \tilde{f}(x, t)$$

的形式.

(4) 证明在自变量代换

$$\begin{cases} \xi = x - at \\ \eta = x + at \end{cases}$$

下, 波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 具有形式

$$u_{\xi\eta} = 0,$$

并由此求出波动方程的通解.

(5) 证明在自变量代换

$$\begin{cases} \xi = x - at \\ \tau = t \end{cases}$$

下, 方程 $u_t + au_x = a^2 u_{xx}$ 具有形式

$$u_\tau = a^2 u_{\xi\xi}$$

19. 若 u 是 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 的解, 如果 $u(x)$ 只是向径 $r = |x|$ 的函数, 即 $u(x) = \tilde{u}(r)$, 试导出 $\tilde{u}(r)$ 适合的常微分方程.

20. 如果 u 是热传导方程 $u_t - a^2 u_{xx} = 0$ 的解, 若 u 只是组合变量 $\xi = \frac{x}{\sqrt{t}}$ 的函数, 即 $u(x, t) = \tilde{u}(\xi)$, 试写出 $\tilde{u}(\xi)$ 满足的常微分方程. 由此解谢多夫问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < \infty, t > 0, \\ u|_{x=0} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = u_0, & 0 \leq x < +\infty, \end{cases}$$

其中 u_0 是常数.

21. 在上面第 8 题的地球形成的模型当中, 假定地球充满上半空间 $-\infty < x, y < +\infty, z \geq 0$, 现在

$$\left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_{z=0} = 3 \times 10^{-2} \text{度/米},$$

试求地球的年龄(提示: 利用 20 题).

22. 将下列方程化为标准形式:

$$(1) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 5 \frac{\partial u}{\partial x} + 2 \frac{\partial u}{\partial y} + u = 0,$$

$$(2) \quad 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3 u = 0,$$

$$(3) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 5 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 4 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 7 \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

23. 设 l 为参数, 试求出方程

$$(l+x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

的双曲型、椭圆型与抛物型的区域, 并研究它们对 l 的依赖性.

24. 将以下方程化为标准形式

$$(1) \quad \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} + \sum_{i < k} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_k} = 0$$

$$(2) \quad \sum_{i > k \geq 1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_k} = 0.$$

第二章 波动方程

对于双曲型方程组来说,最重要的概念是特征线(特征锥),最基本的先验估计是能量不等式. 本章将从各个不同的侧面充分地阐明特征的重要意义,以及通过不同定解问题之能量不等式的建立,说明建立能量不等式的基本步骤和意义.

对于波动方程来说,经典的解题方法有两类:一为分离变量法,二为特征线法. 其中,分离变量法不仅适用于波动方程,而且也适用于热传导方程和位势方程. 这样在本章中,我们试图通过具体的求解过程叙述它的一般原理和基本的解题步骤,以便使我们在以后的各章中不必再列专节加以论述,而只作为习题由读者自己解决.

§ 1. 初值问题

在这一节中我们将通过简化求出初值问题解的表达式. 并讨论它的物理意义;特别着重阐明特征线和特征锥的概念、它们的物理意义以及它们在初值问题研究中的重要作用. 从特征锥概念出发,建立了初值问题解的能量模估计(即能量不等式). 此外应用开拓法导出了半无界弦振动问题的解的表达式.

1.1 问题的简化

在上半空间 $\mathbf{R}^n \times [0, \infty)$ 上考虑波动方程的初值问题:

$$(1.1) \quad \begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = f(x_1, \dots, x_n, t), \mathbf{R}^n \times (0, \infty), \\ u(x_1, \dots, x_n, 0) = \varphi(x_1, \dots, x_n), \mathbf{R}^n, \\ u_t(x_1, \dots, x_n, 0) = \psi(x_1, \dots, x_n), \mathbf{R}^n. \end{cases}$$

由于定解问题(1.1)是线性的,因此可以把它一分为三,使得

在每一个定解问题中, 方程和两个初值条件中只有一个是非齐次的.

$$(1.2) \quad \begin{cases} \square u_1 = 0, & \mathbf{R}^n \times (0, \infty), \\ u_1(x_1, \dots, x_n, 0) = \varphi(x_1, \dots, x_n), & \mathbf{R}^n, \\ u_{1,t}(x_1, \dots, x_n, 0) = 0, & \mathbf{R}^n; \end{cases}$$

$$(1.3) \quad \begin{cases} \square u_2 = 0, & \mathbf{R}^n \times (0, \infty), \\ u_2(x_1, \dots, x_n, 0) = 0, & \mathbf{R}^n, \\ u_{2,t}(x_1, \dots, x_n, 0) = \psi(x_1, \dots, x_n), & \mathbf{R}^n; \end{cases}$$

和:

$$(1.4) \quad \begin{cases} \square u_3 = f(x_1, \dots, x_n, t), & \mathbf{R}^n \times (0, \infty), \\ u_3(x_1, \dots, x_n, 0) = 0, & \mathbf{R}^n, \\ u_{3,t}(x_1, \dots, x_n, 0) = 0, & \mathbf{R}^n. \end{cases}$$

由线性叠加原理, 易见初值问题(1.1)的解 u 可表为:

$$(1.5) \quad u = u_1 + u_2 + u_3.$$

为了求解定解问题(1.2)–(1.4), 我们指出定解问题(1.3)是基本的. 其它两个定解问题的解都可以通过它的解表出. 我们将这件事表述为一个定理:

定理 1.1 设 $u_2 = M_\psi(x_1, \dots, x_n, t)$ 是定解问题 (1.3) 的解 (这里 M_ψ 表示以 ψ 为初值的定解问题 (1.3) 的解), 则定解问题 (1.2), (1.4) 的解 u_1, u_2 可分别表为:

$$(1.6) \quad u_1 = \frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x_1, \dots, x_n, t),$$

$$(1.7) \quad u_3 = \int_0^t M_{f_\tau}(x_1, \dots, x_n, t-\tau) d\tau,$$

其中 $f_\tau = f(x_1, \dots, x_n, \tau)$ ①.

证明 先证(1.6). 事实上根据函数 M_φ 的定义, $M_\varphi(x_1, \dots,$

① 当然我们必须首先假设函数 $M_\varphi(x_1, \dots, x_n, t)$ 和 $M_{f_\tau}(x_1, \dots, x_n, t-\tau)$ 分别在区域 $\{x \in \mathbf{R}^n, 0 \leq t < \infty\}$ 和 $\{x \in \mathbf{R}^n, 0 \leq \tau \leq t < \infty\}$ 上对变量 $x_1, \dots, x_n, t$ 和 τ 充分光滑.

$x_n, t)$ 是定解问题:

$$\begin{cases} \square M_\varphi = 0, & \mathbf{R}^n \times (0, \infty), \\ M_\varphi(x_1, \dots, x_n, 0) = 0, & \mathbf{R}^n, \\ \frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x_1, \dots, x_n, 0) = \varphi(x_1, \dots, x_n), & \mathbf{R}^n \end{cases}$$

的解. 所以由表达式(1.6)得:

$$\square u_1 = \square \frac{\partial M_\varphi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \square M_\varphi = 0,$$

$$u_1(x_1, \dots, x_n, 0) = \frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x_1, \dots, x_n, t) \Big|_{t=0} = \varphi(x_1, \dots, x_n),$$

$$u_{1t}(x_1, \dots, x_n, 0) = \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} M_\varphi \right) \Big|_{t=0} = (a^2 \Delta M_\varphi)_{t=0} = 0 \textcircled{1}.$$

再证(1.7). 容易看出 $w = M_{f,\tau}(x_1, \dots, x_n, t-\tau)$ 是定解问题

$$(1.8) \quad \begin{cases} \square w = 0, & \mathbf{R}^n \times (\tau, \infty), \\ w|_{t=\tau} = 0, & \mathbf{R}^n, \\ \frac{\partial w}{\partial t} \Big|_{t=\tau} = f(x_1, \dots, x_n, \tau), & \mathbf{R}^n \end{cases}$$

的解. 从表达式(1.7)不难得到:

$$u_3(x_1, \dots, x_n, 0) = 0,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_3}{\partial t} &= M_{f,\tau}(x_1, \dots, x_n, t-\tau) \Big|_{\tau=t} \\ &+ \int_0^t \frac{\partial M_{f,\tau}(x_1, \dots, x_n, t-\tau)}{\partial t} d\tau \\ &= \int_0^t \frac{\partial M_{f,\tau}(x_1, \dots, x_n, t-\tau)}{\partial t} d\tau, \end{aligned}$$

故

$$u_{3t}(x_1, \dots, x_n, 0) = 0,$$

① 式中 u_{1t} 表示 $\frac{\partial u_1}{\partial t}$, 今后一般地将用 u_{it} 表示 $\frac{\partial u_i}{\partial t}$.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} &= \frac{\partial M_{f,\tau}(x_1, \dots, x_n, t-\tau)}{\partial t} \Big|_{\tau=t} \\
&\quad + \int_0^t \frac{\partial^2 M_{f,\tau}(x_1, \dots, x_n, t-\tau)}{\partial t^2} d\tau \\
&= f(x_1, \dots, x_n, t) + a^2 \int_0^t \Delta M_{f,\tau}(x_1, \dots, x_n, t-\tau) d\tau \\
&= f(x_1, \dots, x_n, t) + a^2 \Delta \int_0^t M_{f,\tau}(x_1, \dots, x_n, t-\tau) d\tau \\
&= f(x_1, \dots, x_n, t) + a^2 \Delta u_3.
\end{aligned}$$

从而定理获证.

附注 1 根据定积分的定义, 表达式 (1.7) 可以表成和的极限:

$$u_3 = \lim_{\Delta t_i \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} M_{f_i}(x_1, \dots, x_n, t-t_i) \Delta t_i$$

其中 $0=t_0 < t_1 < \dots < t_n=t$, $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$, $f_i = f_{t_i}$. 把非齐次方程的齐次初值问题 (1.4) 的解表为一系列具有非齐次初速度的齐次方程的定解问题 (1.8) 的解的叠加, 这种求解过程人们称为 **Duhamel 原理**.

附注 2 偏微分方程的求解过程往往采取以下步骤: 先求形式解, 即在求解过程中, 不妨先假定所有的运算 (例如积分号下求微商、积分号下取极限、交换积分次序... 等等) 都是合法的. 然后再考察对定解资料要加些什么条件才能保证所得的形式解确实是真正的解, 即具有所需要的连续可微性, 并适合方程和定解条件. 因此在求形式解时不必过于拘泥于运算的合法性, 但在确认它是解时, 必须一丝不苟地作出严格的论证. 这是今后我们在求解任意一个定解问题时所抱的态度. 因此在本定理的推演中, 我们假设 M_φ 和 $M_{f,\tau}(x_1, \dots, x_n, t-\tau)$ 充分光滑, 这是无关紧要的. 在下一段中, 我们再进一步论证在初值 $\varphi(x_1, \dots, x_n), \psi(x_1, \dots, x_n)$

和方程的非齐次项 $f(x_1, \dots, x_n, t)$ 加上一定的光滑性假设下, 由表达式(1.6), (1.7)给出的函数确实是相应的定解问题的解.

1.2 解的表达式

根据上一节的讨论, 为了求解波动方程的初值问题(1.1), 我们只须去解一个特殊的初值问题(1.3), 为此我们分两个情形: 1° $n=1$, 2° $n \geq 2$ 来讨论.

1° $n=1$ 的情形

此时定解问题(1.3)可表为

$$(1.9) \quad \begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & -\infty < x < \infty, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

由于微分算子 $\square$ 可以分解为一阶算子的“乘积”, 即,

$$\square = \left(\frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right),$$

故我们可以把方程 $\square u = 0$ 分解为两个一阶方程:

$$(1.10) \quad \frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} = v,$$

$$(1.11) \quad \frac{\partial v}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial x} = 0.$$

根据(1.9)的初值条件, 我们也可以同时给出 u, v 在 $t=0$ 上的初始条件

$$(1.12) \quad u(x, 0) = 0,$$

$$(1.13) \quad v(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} - a \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{t=0} = \psi(x).$$

这样我们把定解问题 (1.9) 分解为两个一阶方程的初值问题 (1.10), (1.12) 和 (1.11), (1.13).

为了求方程(1.10), (1.11)的解, 首先要求出特征线, 它们分别是常微分方程:

$$\frac{dx}{dt} = -a \quad \text{和} \quad \frac{dx}{dt} = a$$

的解,也就是说方程(1.10)的特征线是:

$$(1.14) \quad x = x_1(t) = c - at,$$

方程(1.11)的特征线是:

$$(1.15) \quad x = x_2(t) = c + at,$$

其中 c 表示任意常数.

沿着特征线, 方程(1.10)和(1.11)可以化为常微分方程. 即沿着 $x = x_1(t)$, 方程(1.10)具形式

$$(1.16) \quad \frac{du(x_1(t), t)}{dt} = v(x_1(t), t),$$

沿着 $x = x_2(t)$, 方程(1.11)具形式

$$(1.17) \quad \frac{dv(x_2(t), t)}{dt} = 0.$$

由初值条件(1.13), 从方程(1.17), 得

$$v(x_2(t), t) = v(x_2(0), 0) = \psi(x_2(0)).$$

由(1.15), $x_2(t) = x$, $x_2(0) = c = x - at$, 从而我们求得初值问题(1.11), (1.13)的解:

$$v(x, t) = \psi(x - at).$$

把它代入(1.16), 并注意到初始条件(1.12), 我们得到

$$u(x_1(t), t) = \int_0^t \psi(x_1(\tau) - a\tau) d\tau.$$

由(1.14)有

$$(1.18) \quad \begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^t \psi(c - 2a\tau) d\tau = -\frac{1}{2a} \int_c^{c-2at} \psi(\xi) d\xi \\ &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

附注 我们不妨把求解(1.9)的过程简单地回顾一下. 首先通过对微分算子的因式分解, 把二阶方程式化成包含两个未知函数的一阶方程组, 并写出相应的定解条件. 然后用特征线法逐次

求解每个一阶偏微分方程式. 这里所谓的特征线法, 它的主要思想在于: 沿着特征线, 一阶偏微分方程具有常微分方程的形式, 从而可以通过求解常微分方程去得到原来的一阶偏微分方程的解. 这个方法无论从理论研究来说还是从具体解题来说都是非常基本的. 它在本章稍后的章节中将得到进一步发挥(请参阅 §§ 3—4).

利用表达式 (1.18), 由上一段的定理的结论 (1.6), (1.7), 对于弦振动方程初值问题:

$$(1.19) \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < \infty, \\ \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \psi(x), & -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

它的解可以表为:

$$\begin{aligned} (1.20) \quad u(x, t) &= \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi) d\xi \right] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ &\quad + \int_0^t \left[\frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \right] d\tau \\ &= \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi. \end{aligned}$$

当 $f \equiv 0$, 上述表达式称为 D'Alembert 公式. 到现在为止, 表达式 (1.20) 还只能说是形式解, 因为我们还不知道, 它是否具有足够的光滑性. 为了使它确实是定解问题 (1.19) 的解, 我们需要对方程的非齐次项 f 和初值 φ, ψ 加上一定的要求.

定理 1.2 若 $\varphi \in C^2(-\infty, \infty)$, $\psi \in C^1(-\infty, \infty)$ 及 $f \in C^1(\bar{Q})$, 这里 $Q = \{(x, t) | -\infty < x < \infty, t > 0\}$, 则由表达式 (1.20) 给出的函数 u 属于 $C^2(\bar{Q})$, 且是定解问题 (1.19) 的解.

这个定理的证明将留作习题, 请读者自己完成.

推论 若 φ, ψ, f 是 x 的偶(奇, 周期)函数, 则由表达式 (1.20) 给出的解 u 亦必是 x 的偶(奇, 周期)函数.

事实上, 设 φ, ψ, f 是 x 的周期函数, 周期为 l , 即 $\varphi(x+l) = \varphi(x), \psi(x+l) = \psi(x), f(x+l, t) = f(x, t)$, 那么由 (1.20):

$$\begin{aligned} u(x+l, t) &= \frac{1}{2} [\varphi(x+l+at) + \varphi(x+l-at)] \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{x+l-at}^{x+l+at} \psi(\xi) d\xi \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x+l-a(t-\tau)}^{x+l+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \\ &= \frac{1}{2} [\varphi(x+l+at) + \varphi(x+l-at)] \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\eta+l) d\eta \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\eta+l, \tau) d\eta, \end{aligned}$$

其中 $\eta = \xi - l$, 从而由 φ, ψ, f 的周期性假设, 得:

$$u(x+l, t) = u(x, t).$$

同理可证 $u(x, t)$ 是 x 的偶(奇)函数的相应结论.

2° $n \geq 2$ 情形

当 $n = 2$ 时, 定解问题 (1.3) 的解可表为

$$(1.21) \quad u = \frac{1}{2\pi a} \iint_{\Sigma_{a,t}^P} \frac{\psi(\xi, \eta)}{\sqrt{a^2 t^2 - r^2}} d\xi d\eta,$$

其中 P 点坐标为 (x, y) , $r^2 = (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2$, $\Sigma_{a,t}^P$ 是以 P 为心, at 为半径的圆域, 即 $\Sigma_{a,t}^P = \{(\xi, \eta) | r \leq at\}$.

当 $n = 3$ 时, 定解问题 (1.3) 的解可表为

$$(1.22) \quad u = \frac{1}{4\pi a^2 t} \oint_{S_{a,t}^P} \psi(\xi, \eta, t) dS_{\xi, \eta, t}$$

其中 P 点坐标为 (x, y, z) , $r^2 = (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \xi)^2$, S_{at}^P 是以 P 为心, at 为半径的球面, 即 $S_{at}^P = \{(\xi, \eta, \xi) \mid r = at\}$. $dS_{\xi, \eta, \xi}$ 表示面积元素.

表达式 (1.21), (1.22) 的推导请读者参阅其它偏微分方程教材 (如复旦大学编: «数学物理方程» (1979 年版), 41—48 页).

利用表达式 (1.21), (1.22), 由上一节的定理的结论 (1.6), (1.7), 我们可以得到波动方程初值问题 (1.1) 在 $n = 2, 3$ 时的解的表达式:

当 $n = 2$ 时, Poisson 公式

$$\begin{aligned} u(x, y, t) = & \frac{1}{2\pi a} \int_0^t d\tau \int_{S_{a(t-\tau)}^P} \frac{f(\xi, \eta, \tau)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - r^2}} d\xi d\eta \\ & + \frac{1}{2\pi a} \int_{S_{at}^P} \frac{\psi(\xi, \eta)}{\sqrt{a^2 t^2 - r^2}} d\xi d\eta + \\ & \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \int_{S_{at}^P} \frac{\varphi(\xi, \eta)}{\sqrt{a^2 t^2 - r^2}} d\xi d\eta. \end{aligned}$$

当 $n = 3$ 时 Kirchhoff 公式

$$\begin{aligned} u(x, y, z, t) = & \frac{1}{4\pi a^2} \int_{S_{at}^P} \frac{1}{r} f\left(\xi, \eta, \xi, t - \frac{r}{a}\right) d\xi d\eta d\xi \\ & + \frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{S_{at}^P} \psi(\xi, \eta, \xi) dS + \frac{1}{4\pi a^2} \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{t} \int_{S_{at}^P} \varphi(\xi, \eta, \xi) dS \right]. \end{aligned}$$

定理 1.3 若 $\varphi \in C^3(\mathbf{R}^n)$, $\psi \in C^2(\mathbf{R}^n)$, $f \in C^2(\bar{Q})$, $Q = \{(P, t) \mid P \in \mathbf{R}^n, t > 0\}$, 则由表达式 (1.21), (1.22) 给出的函数 u 必属于 $C^2(\bar{Q})$, 且是定解问题 (1.1) 的解.

这个定理我们不证明了.

当然我们也可以象 $n = 1$ 的情形一样, 通过解的表达式直接证明解 u 是变量 x, y, z 的偶 (奇, 周期) 函数的相应的结论, 但如果事先知道初值问题 (1.1) 的解是唯一的, 那么我们可以不依赖于解的表达式给出一个更一般的证明, 参见习题.

1.3 能量不等式

从表达式(1.18), (1.21), (1.22)以及(1.6), (1.7), 我们可以看出解对初值和非齐次项的依赖关系. 以 $n=2$ 为例, (x_0, y_0, t_0) 为上半空间 Q 内任意一点, 通过这一点向下作一个锥: $K = \{(x, y, t) \mid \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \leq a(t_0-t)\}$. 那么 u 在 (x_0, y_0, t_0) 的值只依赖于 φ, ψ, f 在锥 $K \cap \bar{Q}$ 内的值, 也就是 u 在点 (x_0, y_0, t_0) 的值由 φ, ψ, f 在锥 $K \cap \bar{Q}$ 内的值唯一确定. 这个结论对于 $n=1, 3$ 同样成立. 当 $n=1$ 时, 锥 $K \cap \bar{Q}$ 就是由过 (x_0, t_0) 的两条直线:

$$x-x_0=a(t-t_0), \quad x-x_0=-a(t-t_0)$$

与坐标轴 $t=0$ 所包围的区域.

下面我们对这个论断给一个不依赖于解的表达式的直接证明. 由于它不依赖于解的具体形式, 因此定解问题(1.1)的解的唯一性可以作为它的一个推论直接导出. 为此我们建立下面的估计——能量不等式. 为书写明确起见, 我们以 $n=2$ 为例.

定理 1.4(能量不等式) 设 $u \in C^1(\bar{Q}) \cap C^2(Q)$ 是定解问题(1.1)的解, 则有估计

$$\begin{aligned} (1.23) \quad & \int_{\Omega_\tau} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) dx dy \\ & \leq M \left[\int_{\Omega_0} (\psi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2) dx dy + \int_0^\tau dt \int_{\Omega_t} f^2 dx dy \right], \end{aligned}$$

其中 $M=4 \max(1, t_0)$, K 是以 (x_0, y_0, t_0) 为顶点的锥体 $\{(x, y, t) \mid \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \leq a(t_0-t), 0 \leq t \leq t_0\}$, $\Omega_\tau = K \cap \{t=\tau\}$, $(0 \leq \tau \leq t_0)$.

证明 第一步: 在波动方程两边同乘以 $\frac{\partial u}{\partial t}$, 并且在 $K_\tau = K \cap \{0 \leq t \leq \tau\}$ 上求积分, 从而得:

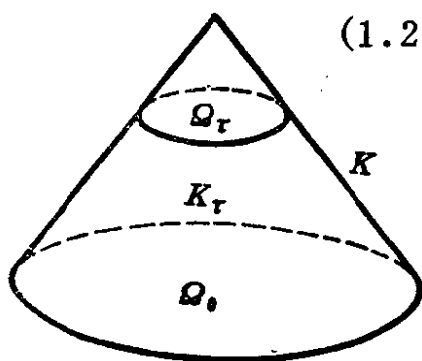


图 2.1

$$(1.24) \quad \iiint_{K_r} \frac{\partial u}{\partial t} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u \right) dx dy dt \\ = \iiint_{K_r} \frac{\partial u}{\partial t} f dx dy dt.$$

第二步：把上式左端的被积函数化成散度形式。事实上由于，

$$\frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} \Delta u &= \frac{\partial u}{\partial t} (\nabla \cdot \nabla u) = \nabla \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) - \nabla \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right) \cdot \nabla u \\ &= \nabla \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} |\nabla u|^2, \end{aligned}$$

将它们代入(1.24),得:

$$(1.25) \quad \iiint_{K_r} \left\{ \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 |\nabla u|^2 \right] - a^2 \nabla \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) \right\} dx dy dt \\ = \iiint_{K_r} \frac{\partial u}{\partial t} f dx dy dt.$$

把等式左端记作 J , 对 J 用 Остроградский-Gauss 公式得,

$$J = \iint_{\partial K_r} \left\{ \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + \frac{a^2}{2} |\nabla u|^2 \right) \cos(n, t) - a^2 \frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \cdot \mathbf{n}_i \right\} dS$$

其中 $\mathbf{n}_i = \cos(n, x) \mathbf{i}_x + \cos(n, y) \mathbf{i}_y$, $\mathbf{n}$ 表示 ∂K_r 的外法线方向。如果命 Γ_r 表示锥台 K_r 的侧表面, 那么,

$$(1.26) \quad J = \iint_{\Omega_r} \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 |\nabla u|^2 \right] dx dy \\ - \iint_{\Omega_0} \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 |\nabla u|^2 \right] dx dy + \iint_{\Gamma_r} \left\{ \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + \frac{a^2}{2} |\nabla u|^2 \right] \cos(n, t) - a^2 \frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \cdot \mathbf{n}_i \right\} dS$$

$$= J_1 + J_2 + J_3.$$

第三步：利用锥面 ∂K 的具体表达式证明 J_3 非负。事实上，

由于锥面 ∂K 的方程为 $\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} = a(t_0 - t)$ ，故它的外法线方向 $\mathbf{n}$ 可表为

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}} \left\{ \frac{x-x_0}{r}, \frac{y-y_0}{r}, a \right\},$$

这里 $r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$ 。故有

$$\cos(\mathbf{n}, t) = \frac{a}{\sqrt{1+a^2}}, \quad \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_i = \frac{1}{1+a^2} = \frac{\cos^2(\mathbf{n}, t)}{a^2}.$$

将它们代入 J_3 的表达式，得到

$$\begin{aligned} (1.27) \quad J_3 &= \frac{1}{2} \int \int_{\Gamma_r} \frac{a^2}{\cos(\mathbf{n}, t)} \left[\frac{\partial u}{\partial t} \mathbf{n}_i \cdot \frac{\partial u}{\partial t} \mathbf{n}_i \right. \\ &\quad \left. - 2 \cos(\mathbf{n}, t) \frac{\partial u}{\partial t} \mathbf{n}_i \cdot \nabla u + \cos^2(\mathbf{n}, t) \nabla u \cdot \nabla u \right] dS \\ &= \frac{1}{2} a \sqrt{1+a^2} \int \int_{\Gamma_r} \left| \frac{\partial u}{\partial t} \mathbf{n}_i - \cos(\mathbf{n}, t) \nabla u \right|^2 dS \geq 0. \end{aligned}$$

将(1.26), (1.27)代入等式(1.25), 并利用初值条件得到

$$\begin{aligned} (1.28) \quad &\int \int_{\Omega_r} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 |\nabla u|^2 \right] dx dy \\ &\leq \int \int_{\Omega_0} [\psi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2] dx dy + 2 \int \int \int_{K_r} \frac{\partial u}{\partial t} f dx dy dt. \end{aligned}$$

第四步：根据代数不等式 $2ab \leq \epsilon a^2 + \frac{1}{\epsilon} b^2$, 把不等式(1.28)

右端第二个积分分成两部分

$$2 \int \int \int_{K_r} \frac{\partial u}{\partial t} f dx dy dt \leq \epsilon \int \int \int_{K_r} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx dy dt$$

$\leq \tau \leq t_0$, 故有估计

$$\begin{aligned} \Omega(\tau) &\leq F_*(\tau) \tau e^{\varepsilon \tau} \leq 3 t_0 \iint_{\Omega_0} [\psi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2] dx dy \\ &\quad + 3 t_0^2 \iiint_{K_\tau} f^2 dx dy dt. \end{aligned}$$

代入(1.29)得

$$\begin{aligned} &\iint_{\Omega_\tau} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + a^2 |\nabla u|^2 \right] dx dy \\ &\leq 4 \iint_{\Omega_0} [\psi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2] dx dy + 4 t_0 \iiint_{K_\tau} f^2 dx dy dt. \end{aligned}$$

从而定理获证.

附注 1 对于膜振动问题, $\frac{1}{2} \rho u_t^2 dx dy$ 表示膜元素 $dx dy$ 在 t 时刻所具有的动能, $\frac{T}{2} |\nabla u|^2 dx dy$ 表示膜元素 $dx dy$ 在 t 时刻的应变能(或称势能). 因此不计常数因子, 表达式 $\iint_{\Omega_\tau} [u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2] dx dy$ 表示膜的总能量. 在数学上, 我们称它为能量积分, 或称为解 u 的能量模, 所以定理给出了初值问题(1.1)的解 u 的能量模估计.

附注 2 如果对不等式(1.23)对 τ 从 0 到 t ($0 \leq t \leq t_0$) 积分, 从而得到另一种形式的能量模估计:

$$\begin{aligned} (1.32) \quad &\iiint_{K_\tau} [u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2] dx dy \\ &\leq M_1 \left[\iint_{\Omega_0} (\psi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2) dx dy + \iiint_{K_1} f^2 dx dy dt \right]. \end{aligned}$$

其中 $M_1 = t_0 M$.

附注 3 有了能量模估计, 事实上就有了解 u 本身的 L_2 模估计, 这是一个函数论问题. 下面我们来证明这一点.

设 Q 是柱体 $Q = \Omega \times (0, t_0)$, $Q_\tau = Q \cap \{0 \leq t \leq \tau\}$, 由估计式

$$\frac{d}{d\tau} \iint_{\Omega} u^2(x, y, \tau) dx dy = 2 \iint_{\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \tau} dx dy$$

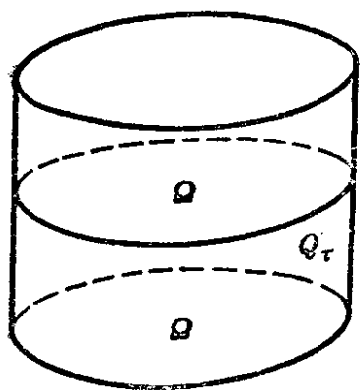


图 2.2

$$\leq \varepsilon \iint_{\Omega} u^2 dx dy + \frac{1}{\varepsilon} \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial \tau} \right)^2 dx dy$$

令 $\Omega(\tau) = \iint_{\Omega} u^2(x, y, \tau) dx dy$, 从而由上述不等式可以得到

$$\begin{cases} \frac{d\Omega(\tau)}{d\tau} \leq \varepsilon \Omega(\tau) + F_\varepsilon(\tau), \\ \Omega(0) = \iint_{\Omega} u^2(x, y, 0) dx dy, \end{cases}$$

其中 $F_\varepsilon(\tau) = \frac{1}{\varepsilon} \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial \tau} \right)^2 dx dy$. 由 Gronwall 不等式, 得:

$$\begin{aligned} \Omega(\tau) &\leq \Omega(0) e^{\varepsilon \tau} + \int_0^\tau e^{\varepsilon(\tau-t)} F_\varepsilon(t) dt \\ &\leq \Omega(0) e^{\varepsilon \tau} + \frac{1}{\varepsilon} e^{\varepsilon \tau} \iint_{Q_\tau} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx dy dt. \end{aligned}$$

取 $\varepsilon = \frac{1}{\tau}$. 我们有:

$$\begin{aligned} (1.33) \quad \iint_{\Omega} u^2(x, y, \tau) dx dy &\leq 3 \iint_{\Omega} u^2(x, y, 0) dx dy \\ &\quad + 3\tau \iint_{Q_\tau} \left(\frac{\partial u}{\partial \tau} \right)^2 dx dy dt. \end{aligned}$$

设 u 是初值问题(1.1)的解. 取 $\Omega = \Omega_\tau = K \cap \{t = \tau\}$, 那么由(1.33), (1.32)知: 当 $0 \leq \tau \leq t_0$ 时,

$$(1.34) \quad \iint_{\Omega_\tau} u^2(x, y, \tau) dx dy$$

$$\begin{aligned}
&\leq 3 \iint_{\Omega_\tau} \varphi^2(x, y) dx dy + 3 \tau \iiint_{\Omega_\tau \times (0, \tau)} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx dy dt \\
&\leq 3 \iint_{\Omega_0} \varphi^2(x, y) dx dy + 3 t_0 \iiint_{K_\tau} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx dy dt \\
&\leq M_2 \left[\iint_{\Omega_0} (\psi^2 + \varphi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2) dx dy \right. \\
&\quad \left. + \iiint_{K_\tau} f^2 dx dy dt \right],
\end{aligned}$$

其中 $M_2 = \max(3, 3 t_0 M_1)$. 注意: 在上面的推导中, 我们利用了 $\Omega_\tau \subset \Omega_0$ 以及 $\Omega_\tau \times (0, \tau) \subset K_\tau$ 这个事实(见图 2.3).

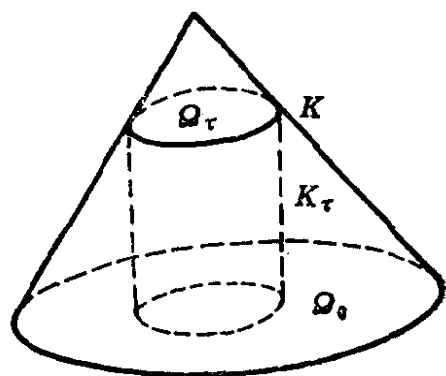


图 2.3

将不等式(1.34)两边对 τ 从 0 到 t 积分 ($0 \leq t \leq t_0$) 得

$$\begin{aligned}
(1.35) \quad \iiint_{K_\tau} u^2 dx dy dt &\leq M_3 \left[\iint_{\Omega_0} (\psi^2 + \varphi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2) dx dy \right. \\
&\quad \left. + \iiint_{K_\tau} f^2 dx dy dt \right].
\end{aligned}$$

附注 4 由能量不等式(1.23)和(1.35)容易求得波动方程的 Cauchy 问题的解的唯一性, 以及在能量模意义下对初值和方程右端的连续依赖性.

1.4 特征锥和特征线

从唯一性定理, 我们知道波动方程 Cauchy 问题的解可以唯一地表成(1.19), (1.20)或(1.21)的形式. 分析这些表达式, 我们可以得到以下几条重要的性质 (为了叙述明确起见, 除了特别声明以外, 我们都以 $n=2$ 为例):

(1) 解 u 在任意一点 (x_0, y_0, t_0) 的值上依赖于以 P_0 为顶点的

锥体

$K_{P_0} = \{(x, y, t) \mid \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \leq a(t_0-t), 0 \leq t \leq t_0\}$ 内的定解数据的值; 说得更确切一点, 膜上任意一点 (x_0, y_0) 在 $t = t_0$ 时刻的位移值 $u(x_0, y_0, t_0)$ 只依赖于给定区域, $K_{P_0} \cap \{t=0\} \equiv D_{P_0}$ 上的初位移 φ 和初速度 ψ , 以及给定 K_{P_0} 内外力 f 的值, 而与它们在这些区域以外的值无关. 人们把区域 $D_{P_0} = \{(x, y, 0) \mid \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \leq at_0\}$ 称为点 P_0 对初值的依赖区域. 因此 P_0 点对初值的依赖区域即是以 P_0 点为顶点, 沿着 t 的反方向所作的锥体 K_{P_0} 与平面 $t=0$ 的交集. 在一维情形, 点 $P_0(x_0, t_0)$ 对初值的依赖区间为:

$$x_0 - at \leq x \leq x_0 + at_0.$$

依赖区域的形式反映了由膜振动产生的波以有限速度 a 向各个方向传播的特性. 因此对于依赖区域以外的点: (x, y) : $\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} > at_0$, 即它们离 (x_0, y_0) 点的距离超过 at_0 , 在 t_0 时刻内, 它们的影响不可能传到 (x_0, y_0) , 也就是对点 (x_0, y_0) 在 $t = t_0$ 时刻的振动不产生任何影响, 这种扰动的传播速度有限 (等于 a) 的性质是波动方程的解的最基本的特征.

(2) 波的传播速度为 a 的性质, 我们同样可以从另一个不同的角度来阐明: 假如 $f \equiv 0$, 考虑初始扰动对 $t > 0$ 所有时刻膜上各点振动的影响; 更确切地说, 假如在初始时刻, 膜只在某一小块 D_0 上有扰动 (即在 D_0 以外, $\varphi \equiv \psi \equiv 0$), 我们要问在半空间 $\mathbb{R}^2 \times (0, \infty)$ 受它影响的范围是什么? 这个范围, 我们称它为小块 D_0 的影响区域, 记作 J_{D_0} . 根据影响区域的定义, 自然有: 若 $P \in J_{D_0}$ ($P = (x, y, t)$), 则 P 点对初值的依赖区域 D_P 必有: $D_P \cap D_0$ 非空. 故 $J_{D_0} = \{P(x, y, t) \mid D_P \cap D_0 \text{ 非空}\}.$

如果我们设想把区域 D_0 收缩为一个点 (x_0, y_0) , 此时, (x_0, y_0) 的影响区域 $J_{(x_0, y_0)}$ 为

$$J_{(x_0, y_0)} = \{P(x, y, t) \mid (x_0, y_0) \in D_P\}.$$

容易看出 $J_{(x_0, y_0)}$ 是一个以点 (x_0, y_0) 为顶点, 沿着 t 的正方向的一个圆锥

$$J_{(x_0, y_0)} = \{P(x, y, t) \mid \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \leq at, t \geq 0\}.$$

这表明膜上任意一点 (x, y) , 如果它与 (x_0, y_0) 的距离大于 at , 那么在 t 时刻内, 在 (x_0, y_0) 点的初始扰动不可能达到点 (x, y) 而对它产生影响。在一维情形, 初始点 $(x_0, 0)$ 的影响区域为

$$J_{x_0} = \{(x, t) \mid x_0 - at \leq x \leq x_0 + at, t \geq 0\}.$$

(3) 如果比较一下二维与三维波动方程 Cauchy 问题的解的表达式(1.20), (1.21), 我们可以得到这样一个结论: 虽然解 u 在 P_0 点的值都只依赖于给定在依赖区域 D_{P_0} 上的初值 φ, ψ 及其导数, 但说得更确切一点, 当 $n=3$ 时 $u(P_0)$ 只依赖于依赖区域 D_{P_0} 的边界 $\partial D_{P_0} \setminus \{(x, y, z) \mid \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} = at_0\}$ 上的初值 φ, ψ , 而与它们在 D_{P_0} 内部的值无关。而当 $n=2$ 时, $u(P_0)$ 依赖于整个依赖区域 D_{P_0} 上的初值 φ, ψ 。这个差别在物理上产生了截然不同的效果。设想在初始时刻初值 φ, ψ 只在区域 D_0 内不为 0, 在 D_0 以外考虑一个定点 P_0 , 命

$$d_{\min} = \min_{Q \in D_0} \rho(P_0, Q),$$

$$d_{\max} = \max_{Q \in D_0} \rho(P_0, Q),$$

这里 $\rho(P, Q)$ 表示 P, Q 之间的距离。现在我们考虑当 $t > 0$ 以后, 在 P_0 点的振动情况。

(a) 在 $n=3$ 情况下, 由三维 Kirchhoff 公式(1.22)知;

当 $0 < t < \frac{1}{a} d_{\min}$ 时, 由于 $\partial D_{P_0} \cap D_0$ 是空集, 因此

$$u(x_0, y_0, z_0, t_0) = 0;$$

当 $\frac{1}{a} d_{\min} < t_0 < \frac{1}{a} d_{\max}$ 时, 由于 $\partial D_{P_0} \cap D_0$ 非空, 因此

$$u(x_0, y_0, z_0, t_0) \neq 0;$$

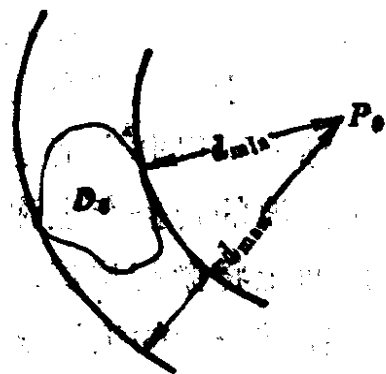


图 2.4

当 $t_0 > \frac{1}{a}d_{\max}$ 时, $\partial D_{P_0} \cap D_0$ 又成了空集, 因而又有

$$u(x_0, y_0, z_0, t_0) = 0.$$

这就说明在三维情形波(例如声波)的传播除了有清晰的波前外, 还有清晰的波后.

(b) 在 $n=2$ 情形, 由二维 Poisson 公式(1.21)知,

当 $0 < t_0 < \frac{1}{a}d_{\min}$ 时, 由于 $D_{P_0} \cap D_0$ 是空集, 因此

$$u(x_0, y_0, t_0) = 0;$$

当 $t_0 > \frac{1}{a}d_{\min}$ 时, 由于 $D_{P_0} \cap D_0$ 非空, 因此

$$u(x_0, y_0, t_0) \neq 0.$$

这表明在二维情形(例如膜振动)波的传播只有明显的波前而无波后.

在波的传播过程中, 这种有清晰前阵面和后阵面的现象称为 Huygens 原理或无后效现象. 而对于波的传播有清晰前阵面, 而没有后阵面的现象称为波的弥漫, 或说这种波具有后效现象.

正由于在三维空间中声波的传播具有无后效现象, 因此我们在谈话时可以非常清楚地听到对方的讲话. 而在二维空间(即平面上), 波的传播产生弥漫现象, 这一点正象把一块石子扔在水中, 在湖面上将激起层层浪花.

在唯一性的论证以及上面关于解的某些性质的讨论中, 以 (x_0, y_0, t_0) 为顶点的锥体 $K\{(x, y, t) | (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 \leq a^2(t-t_0)\}$ 起了特殊的作用. 它从本质上反映了波以速度 a 向各个方向传播的特点. 我们称它为波动方程以 (x_0, y_0, t_0) 为顶点的特征锥. 因此波动方程的解在任意一点 (x_0, y_0, t_0) 对初值的依赖区域可以表述为以它为顶点沿着 t 的相反方向的特征锥与初始平面 $t=0$ 的交集. 而对于波动方程初始平面上任意一点 $(x_0, y_0, 0)$ 的

影响区域就是以它为顶点沿着 t 的正方向的特征锥体。

在一维情形，过 (x_0, t_0) 的特征锥面是通过这一点的直线 $x - x_0 = a(t - t_0)$ 以及 $x - x_0 = -a(t - t_0)$ 。这两族直线：

$$x - at = \text{const} \quad x + at = \text{const}$$

对于刻画一维波的传播有着特殊的作用，人们通常称它们为波动方程的两族特征线，它在物理上反映了波（例如弦振动）以速度 a 向左右两个不同方向传播的特性。对于一维波来说，特征线的作用远不止是用来表示解的依赖区域和初值的影响区域，下面我们将进一步揭示它的某些重要意义。

(4) 在一维情形，初值的奇性将沿着两族特征线向定解区域 $\{-\infty < x < \infty, t > 0\}$ 内部传播（对于多维情形类似的结论同样成立，在这里就不讨论了）。

以 $\varphi = f = 0$ 为例，由 D'Alembert 公式，波动方程的 Cauchy 问题(1.9)的解可表为：

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.$$

假如 $\psi(x) \in C(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R} \setminus x_0)$ ，而在 $x = x_0$ 点， $\psi'(x)$ 有第一类间断，即 $\psi'(x_0 - 0) \neq \psi'(x_0 + 0)$ ，那么 $u_{,t}$ 和 $u_{,x}$ 都在 $x + at = x_0$ 和 $x - at = x_0$ 的两侧发生间断。这两条直线正好是过 $(x_0, 0)$ 的两条特征线。这种奇性沿着特征线向定解区域内部传播的特性，对于初值 φ 同样

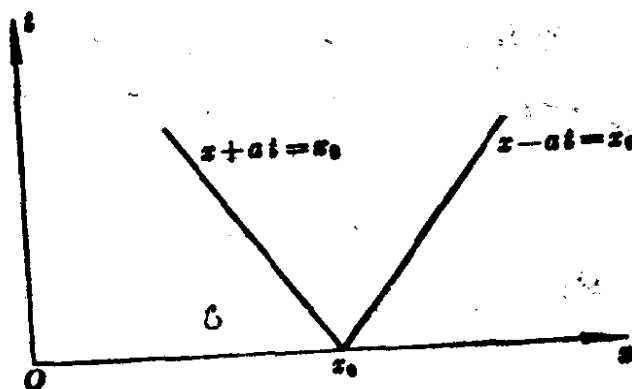


图 2.5

存在。这表明假如初值在某点出现奇性，那么通过这些点的特征线将成为解的间断线。为了进一步阐明波动方程奇性和特征线之间的内在联系，我们证明下面的定理 1.5。为此先给出一个定义。

定义 1.1 设 Γ 是给定在 $x-t$ 平面上的一条光滑曲线，又设 Ω 是包含 Γ 在内的平面区域，我们称 Γ 是二阶偏微分方程：

$$(1.36) \quad a(x, t)u_{xx} + 2b(x, t)u_{xt} + c(x, t)u_{tt} + d(x, t)u_x + e(x, t)u_t + g(x, t)u = f(x, t)$$

的弱间断线，如果：

- 1) $u \in C^1(\Omega) \cap C^2(\Omega \setminus \Gamma)$.
- 2) u 在 $\Omega \setminus \Gamma$ 内适合方程 (1.36).
- 3) u 的二阶微商在整个曲线 Γ 上存在第一类间断。

定理 1.5 若 $\Gamma: x=x(t)$ 是二阶偏微分方程 (1.36) 的弱间断线，其中方程 (1.36) 的系数适合条件：

$$(1.37) \quad b^2 - ac > 0, c \neq 0, \forall (x, t) \in \Omega,$$

则 $x=x(t)$ 必适合常微分方程

$$(1.38) \quad \frac{dx}{dt} = \lambda_1(x, t) \text{ 或 } \frac{dx}{dt} = \lambda_2(x, t),$$

其中 λ_1, λ_2 是二次代数方程式

$$(1.39) \quad c\lambda^2 - 2b\lambda + a = 0$$

的两个实根。

证明 设 Γ 把 Ω 分成两部分： Ω_1 和 Ω_2 ，令 $u_1 = u|_{\Omega_1}$ 和 u_2

$= u|_{\Omega_2}$ ($u|_{\Omega_i}$ 表示 u 限制在 Ω_i 上的值)，以及

$$[u] = u_1|_{\Gamma} - u_2|_{\Gamma},$$

$$[u_x] = \frac{\partial u_1}{\partial x} \Big|_{\Gamma} - \frac{\partial u_2}{\partial x} \Big|_{\Gamma}, \dots,$$

$$[u_{xx}] = \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} \Big|_{\Gamma} - \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} \Big|_{\Gamma}, \dots$$

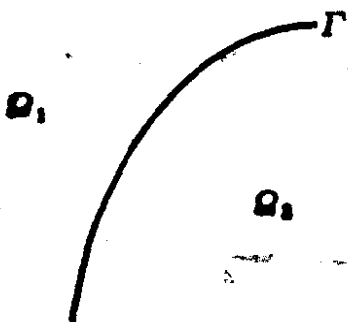


图 2.6

由于 $[u_x]=0$,两边对 t 求微商,从而有:

$$(1.40) \quad \frac{d}{dt}[u_x] = \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} \Big|_{\Gamma} x'(t) + \frac{\partial^2 u_1}{\partial x \partial t} \Big|_{\Gamma} - \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} \Big|_{\Gamma} x'(t) - \frac{\partial^2 u_2}{\partial x \partial t} \Big|_{\Gamma} = [u_{xx}]x'(t) + [u_{xt}] = 0.$$

同理由于 $[u_t]=0$,我们有

$$(1.41) \quad \frac{d}{dt}[u_t] = [u_{xt}]x'(t) + [u_{tt}] = 0.$$

此外由于 u_1, u_2 在 Γ 两侧同时适合方程,且

$$[u] = [u_x] = [u_t] = 0,$$

因此有

$$(1.42)$$

$$a(x(t), t)[u_{xx}] + 2b(x(t), t)[u_{xt}] + c(x(t), t)[u_{tt}] = 0.$$

把方程(1.40), (1.41)和(1.42)联立, 我们得到了一组以 $[u_{xx}]$, $[u_{xt}]$ 和 $[u_{tt}]$ 为未知数的齐次方程组. 根据假设, $[u_{xx}]$, $[u_{xt}]$ 和 $[u_{tt}]$ 在 Γ 上处处不全为零, 因此必须有方程组的系数行列式在 Γ 上处处为零, 即

$$\begin{vmatrix} x'(t) & 1 & 0 \\ 0 & x'(t) & 1 \\ a(x(t), t) & 2b(x(t), t) & c(x(t), t) \end{vmatrix} = 0.$$

展开后得到

$$(1.43) \quad c[x'(t)]^2 - 2bx'(t) + a = 0.$$

设 $\lambda_1(x, t), \lambda_2(x, t)$ 是方程(1.39)的两个解, 从而由方程(1.43)立得 $x'(t)$ 适合微分方程(1.38), 至此定理证完.

推论 对于弦振动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0,$$

代数方程(1.39)有形式

$$\lambda^2 - a^2 = 0.$$

故它的两个根为 $\lambda_1 = a, \lambda_2 = -a$, 从而应用定理的结论立得: 若 $\Gamma: x = x(t)$ 是弦振动方程的弱间断, 则 $x(t)$ 必适合微分方程:

$$\frac{dx}{dt} = a \quad \text{或} \quad \frac{dx}{dt} = -a,$$

即具有形式 $x = at + c$ 或 $x = -at + c$. 这表明弦振动方程的弱间断必是特征线.

附注 1 对于二阶偏微分方程(1.36), 条件(1.37)表明系数矩阵:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

具有两个不同符号的非零特征值, 因此方程(1.36)是二阶线性双曲型方程. 对于它, 我们类似地定义特征线.

定义 1.2 设 $\Gamma: x = x(s), t = t(s)$ 是一条光滑曲线, 如果适合微分方程式:

$$(1.44) \quad a\left(\frac{dt}{ds}\right)^2 - 2b\frac{dt}{ds}\frac{dx}{ds} + c\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 = 0,$$

我们称 Γ 为二阶偏微分方程(1.36)的特征线.

对于双曲型方程, 无妨假设二阶项的系数适合条件(1.39), 那么方程亦可改写为:

$$\left[\frac{dx}{ds} - \lambda_1(x(s), t(s)) \frac{dt}{ds} \right] \left[\frac{dx}{ds} - \lambda_2(x(s), t(s)) \frac{dt}{ds} \right] = 0,$$

其中 λ_1, λ_2 是特征方程

$$a - 2b\lambda + c\lambda^2 = 0$$

的两个根.

如果特征线 Γ 的方程用隐式方程 $\phi(x, t) = 0$ 给出, 那么由 $\phi_x dx + \phi_t dt = 0$ 及(1.44)推得函数 $\phi(x, t)$ 适合方程:

$$a\phi_x^2 + 2b\phi_x\phi_t + c\phi_t^2 = 0.$$

至此我们可以把定理 1.5 改写为下面的形式.

若光滑曲线 Γ 是二阶双曲型方程(1.36)的解的弱间断线, 那

么它必是这个方程的一条特征线.

附注 2 设 $\varphi(x, t) = c_1$ 和 $\psi(x, t) = c_2$ 是二阶双曲型方程 (1.36) 的两族不同的光滑的特征线, 那么必有:

$$(1.45) \quad \begin{vmatrix} \varphi_x & \varphi_t \\ \psi_x & \psi_t \end{vmatrix} \neq 0,$$

因此我们可以引进新的自变量 ξ, η :

$$(1.46) \quad \xi = \varphi(x, t) \quad \eta = \psi(x, t),$$

在上述代换下, 二阶双曲型方程 (1.36) 可以化成更简单的 (或称标准) 形式:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \alpha(\xi, \eta) \frac{\partial u}{\partial \xi} + \beta(\xi, \eta) \frac{\partial u}{\partial \eta} + \gamma(\xi, \eta) u = \tilde{f}(\xi, \eta).$$

附注 3 对于两个自变量的二阶偏微分方程 (1.36), 类似的我们知道, 若在区域 Ω 内有:

$$(1.47) \quad b^2 - ac = 0,$$

或

$$(1.48) \quad b^2 - ac < 0,$$

则方程 (1.36) 在 Ω 内是抛物型或椭圆型的.

在 (1.47) 情形下, (1.38) 中两个特征方程重合, 它只能确定一条特征曲线 $\varphi(x, y) = c_1$. 若取 $\psi(x, y)$ 是定义在 Ω 内的任意一个光滑函数, 它使得 Jacobi 行列式 (1.45) 不为零, 那么我们可以如同 (1.46) 那样引进新自变量 ξ, η , 使得二阶抛物型方程 (1.36) 在 Ω 内具标准型:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + \alpha(\xi, \eta) \frac{\partial u}{\partial \xi} + \beta(\xi, \eta) \frac{\partial u}{\partial \eta} + \gamma(\xi, \eta) u = \tilde{f}(\xi, \eta).$$

在 (1.48) 情形下, 若系数 a, b, c 在 Ω 内解析, 那么特征方程 (1.38) 确定两条复特征线: $\varphi(x, y) \pm i\psi(x, y) = c$. 容易证明函数 φ, ψ 的 Jacobi 行列式 (1.45) 不为零, 且若如同 (1.46) 那样引进新自变量 ξ, η , 那么在 Ω 内, 二阶椭圆型方程具标准型:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + \alpha(\xi, \eta) \frac{\partial u}{\partial \xi} + \beta(\xi, \eta) \frac{\partial u}{\partial \eta} + \gamma(\xi, \eta) u = \tilde{f}(\xi, \eta).$$

所有这些论断,将留作习题请同学们自己证明.

1.5 半无界问题

我们的讨论只限于一维弦振动的情形,类似的讨论可以完全照搬到多维波动方程,具体细节在这里就不细说了.

在区域 $\bar{Q} \equiv \{0 \leq x < \infty, 0 \leq t < \infty\}$ 求解定解问题:

$$(1.49) \begin{cases} \square u = f(x, t), & 0 < x < \infty, 0 < t < \infty, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x < \infty, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & 0 \leq x < \infty, \\ u|_{x=0} = g(t), & t > 0. \end{cases}$$

A. $g(t) \equiv 0$ 的情形

求解半无界问题的基本思路是,适当地拓展(也就是补充定义) φ, ψ 和 f 在 $-\infty < x < 0$ 和 $\{-\infty < x \leq 0, t \geq 0\}$ 中的值,把半无界问题转化为给定在整个上半平面的 Cauchy 问题,然后使它的解 u 在 $x=0$ 上自然地满足边界条件:

$$(1.50) \quad u(0, t) = 0.$$

如果这是可能的,那么把 u 限制在区域 Q 上就给出了半无界问题 (1.49) 的解. 现在全部问题就集中到如何去寻找这样的拓展.

从数学分析的熟知结果,一个定义在整个直线上的光滑函数 $w(x)$,如果它是奇函数,即 $w(-x) = -w(x)$,那么必有 $w(0) = 0$. 如果它是偶函数,即 $w(-x) = w(x)$,那么必有 $w'(0) = 0$.

因此为了使拓展以后的 Cauchy 问题的解 u 自然地满足 (1.50),只需要它是 x 的奇函数,而为了达到这一点,由 §1.2 定理 1.2 的推论知,我们应该将 φ, ψ, f 对 x 作奇开拓.

定义 $\bar{\varphi}(x), \bar{\psi}(x), \bar{f}(x, t)$, 使得:

$$\bar{\varphi}(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ -\varphi(x), & x < 0, \end{cases}$$

$$\bar{\psi}(x) = \begin{cases} \psi(x), & x \geq 0, \\ -\psi(x), & x < 0, \end{cases}$$

$$\bar{f}(x, t) = \begin{cases} f(x, t), & x \geq 0, t \geq 0, \\ -f(x, t), & x < 0, t \geq 0. \end{cases}$$

显然这样定义的 $\bar{\varphi}, \bar{\psi}, \bar{f}$ 都是 x 的奇函数.

求解 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} \square \bar{u} = \bar{f}(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ \bar{u}|_{t=0} = \bar{\varphi}(x), & -\infty < x < \infty, \\ \bar{u}_t|_{t=0} = \bar{\psi}(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

它的解可表成(见(1.20)):

$$\begin{aligned} (1.51) \quad \bar{u}(x, t) = & \frac{1}{2} [\bar{\varphi}(x - at) + \bar{\varphi}(x + at)] \\ & + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \bar{\psi}(\xi) d\xi \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \bar{f}(\xi, \tau) d\xi. \end{aligned}$$

由定理 1.2 的推论, 它必是 x 的奇函数, 命 $u = \bar{u}|_{\bar{Q}}$, 那么 u 就给出了半无界问题(1.49)的解.

在 $\bar{Q}$ 上, 根据 $\bar{\varphi}, \bar{\psi}, \bar{f}$ 的定义 u 可进一步表成以下的形式.

当 $x \geq at$ 时,

$$\begin{aligned} (1.52) \quad u(x, t) = & \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] \\ & + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi. \end{aligned}$$

当 $x < at$ 时,

$$(1.53) \quad u(x, t) = \frac{1}{2} (-\varphi(at - x) + \varphi(x + at))$$

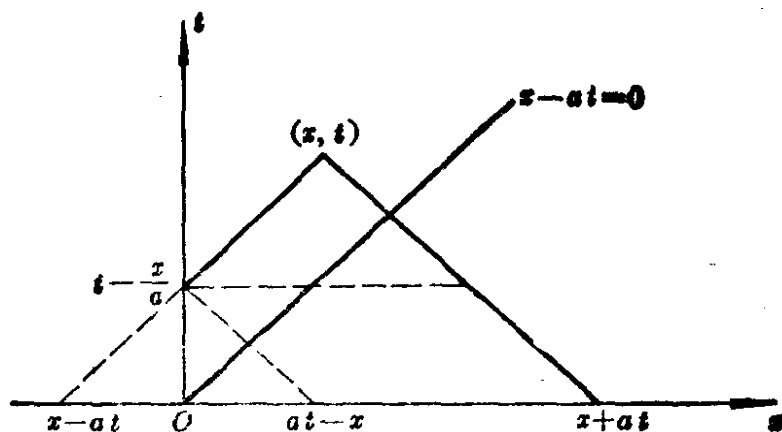


图 2.7

$$\begin{aligned}
 & + \frac{1}{2a} \left(\int_{x-at}^0 -\psi(\xi) d\xi + \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi \right) \\
 & + \frac{1}{2a} \left[\int_{t-\frac{x}{a}}^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \right. \\
 & \left. + \int_0^{t-\frac{x}{a}} d\tau \left(\int_0^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi + \int_{x-a(t-\tau)}^0 \right. \right. \\
 & \left. \left. - f(-\xi, \tau) d\xi \right) \right] \\
 & = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) - \varphi(at-x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\
 & + \frac{1}{2a} \left[\int_{t-\frac{x}{a}}^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \right. \\
 & \left. + \int_0^{t-\frac{x}{a}} d\tau \int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \right].
 \end{aligned}$$

上面的解法称为对称开拓法。

当然表达式(1.52), (1.53)只给出了半无界问题的形式解, 为了使它确实是解, 还必须象 Cauchy 问题一样需要对定解资料加上一些光滑性要求。但对于半无界问题来说只对定解资料加上一些光滑性要求还不够, 还必须在定解区域的角点 $(0, 0)$ 处加上一些相容性条件(或称连接条件)。从上一节的讨论, 我们知道, 一维波动方程的解如果在初始时刻有奇性(即它本身或者它的一、二阶微

商有间断点),那么这些奇性必沿着由间断点发出的特征线向定解区域内部传播. 因此从这个意义上讲,对于波动方程的 Cauchy 问题来说,为了保证所获得的解在整个定解区域内 $\{-\infty < x < \infty, t > 0\}$ 是二次连续可微的,必须要求它在 $t=0$ 这条初始直线上是二次连续可微的;换句话说对于波动方程的 Cauchy 问题,它的解事实上必须要求它在包括初始直线在内的整个定解区域 $\{-\infty < x < \infty, t \geq 0\}$ 上是二次连续可微的. 同样道理,对于波动方程的半无界问题,我们必须要求它的解在包含角点 $(0,0)$ 在内的整个定解区域 $\bar{Q} = \{0 \leq x < \infty, t \geq 0\}$ 上是二次连续可微的,为此我们对定义在角点处的初边值加上必要的相容性(这是一些保证解在角点处二次可微的必要条件).

由于要求 $u \in C(\bar{Q})$, 因此 u 必须在角点 $(0,0)$ 连续,从而必须有:

$$\lim_{t \rightarrow 0} u(0, t) = \lim_{x \rightarrow 0} u(x, 0),$$

即:

$$(1.54) \quad \varphi(0) = 0.$$

其次由于要求 $u \in C^1(\bar{Q})$. 因此 u_t 必须在角点 $(0,0)$ 连续,从而类似地必须有:

$$(1.55) \quad \psi(0) = g'(0) = 0.$$

又由于要求 $u \in C^2(\bar{Q})$, 而它在 Q 的内部适合弦振动方程,因此在此角点 $(0,0)$ 必须有:

$$\lim_{(x,t) \rightarrow (0,0)} (\square u - f) = 0.$$

故:

$$\lim_{t \rightarrow 0} u_{tt}(0, t) - a^2 \lim_{x \rightarrow 0} u_{xx}(x, 0) - f(0, 0) = 0,$$

即:

$$g''(0) - a^2 \varphi''(0) = f(0, 0).$$

由于 $g(t) \equiv 0$, 故有

$$(1.56) \quad a^2 \varphi''(0) + f(0, 0) = 0.$$

定理 1.6 若 $\varphi(x) \in C^2[0, \infty)$, $\psi(x) \in C^1[0, \infty)$, $f(x, t) \in C^1(\bar{Q})$, 且适合相容性条件(1.54)–(1.56), 那么半无界问题(1.49)必有解 $u(x, t) \in C^2(\bar{Q})$, 且由表达式(1.52), (1.53)给出.

这个定理当然可以直接通过表达式(1.52), (1.53)进行证明, 但计算较繁. 如果能利用上文已经知道的关于 Cauchy 问题的解的可微性结果, 将会使具体推演略为简化一些, 我们在这里就不细说了.

B. $g(t) \neq 0$ 的情形

作函数代换:

$$(1.57) \quad u = v + g(t),$$

由(1.49)知: v 在区域 $\bar{Q}$ 上适合以下齐次边值的定解问题,

$$\begin{cases} \square v = \square u - \square g(t) = f(x, t) - g''(t), \\ v(0, t) = 0, \\ v(x, 0) = \varphi(x) - g(0), \\ v_t(x, 0) = \psi(x) - g'(0). \end{cases}$$

因此 $v(x, t)$ 可以由表达式(1.52), (1.53)给出, 这样由(1.57)就给出了原来定解问题(1.49)的解的表达式.

根据存在定理1.6, 立即得到:

定理 1.7 若 $g(t) \in C^3[0, \infty)$, $\varphi(x) \in C^2[0, \infty)$, $\psi(x) \in C^1[0, \infty)$, $f(x, t) \in C^1(\bar{Q})$ 以及:

$$\varphi(0) = g(0), \psi(0) = g'(0), g''(0) - a^2 \varphi''(0) = f(0, 0),$$

则定解问题(1.49)有解属于 $C^2(\bar{Q})$.

附注 1 在定解问题(1.49)中, 若在边界 $x=0$ 上给定第二边界条件:

$$u_x(0, t) = g(t).$$

那么, 仿照上面的作法, 先作函数代换

$$u = xg(t) + v,$$

把 $x=0$ 上的边界条件化成齐次,

$$v_x(0, t) = 0.$$

然后利用对称开拓法,把相应的初值和方程的右端项进行偶开拓,就求得了解 $v(x, t)$,进而得到 $u(x, t)$ 的表达式. 如果再对初值 φ, ψ 和边值 $g(t)$ 及方程的右端项加上适当的光滑性要求,和在定解区域的角点 $(0, 0)$ 加上某些相容条件,即可证明得到的 $u(x, t)$ 的表达式确实是定解问题的解. 关于具体推演和论证将留作习题,请同学们自己完成.

附注 2 采用在 §1.3 中关于能量不等式的证明技巧,我们可以证明定解问题(1.49)在函数类 $C^1(\bar{Q}) \cap C^2(Q)$ 内的解是唯一的. 具体说来,也就是在区域 $\{0 \leq x \leq x_0 - at, 0 \leq t \leq T\}$ (其中 x_0 是任意正数, $0 < T \leq \frac{x_0}{a}$) 上,证明相应的齐次定解问题(即在定解问题(1.49)中, $\varphi = \psi = g = f = 0$) 只有零解,(请想一想,为什么取这样的区域证明唯一性? 它包含了什么意思?) 具体证明留作习题,请读者自己完成.

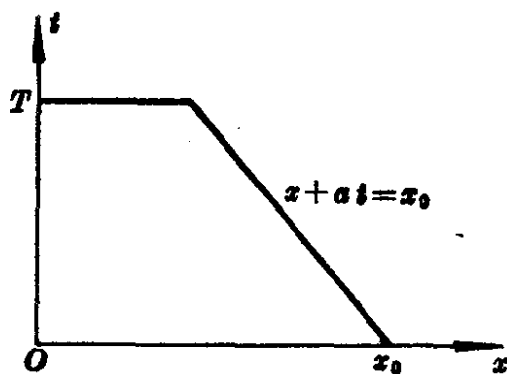


图 2.8

附注 3 事实上半无界问题(1.49)同样可以通过特征线方法来求解. 具体作法可以分两步: 第一步,先求出在 $Q_1 = \{(x, t) | (x, t) \in \bar{Q}, x \geq at\}$ 上的解,这可直接由 D'Alembert 公式得到,第二步,再在区域 $Q_2 = \{(x, t) | (x, t) \in \bar{Q}, x \leq at\}$ 上求解下面的定解问题:

$$\begin{cases} \square u = f(x, t), \\ u(0, t) = g(t), \\ u(at, t) = \tilde{g}(t), \end{cases}$$

$$\text{其中 } \tilde{g}(t) = \frac{1}{2} \left[\varphi(2at) + \varphi(0) + \frac{1}{a} \int_0^{2at} \psi(\xi) d\xi \right]$$

$$+ \frac{1}{a} \int_0^t d\tau \int_{a\tau}^{a(2t-\tau)} f(\xi, \tau) d\tau \Big].$$

这可以通过特征线法来求出解 u 在 Q_2 中的表达式.

§ 2. 混合问题

分离变量法或称 Fourier (富氏) 方法是偏微分方程中一个重要的求解方法, 它不仅适用于波动方程, 而且也适用于热传导方程、位势方程, 以及某些形式更复杂一些的方程和方程组. 在这一节我们将以两端固定的一维弦振动方程的混合问题为模型, 阐述分离变量法的解题过程, 理论基础和它的物理背景.

除此以外, 我们将对波动方程混合问题建立能量不等式, 并扩充解的概念, 定义波动方程混合问题的广义解, 从而大大放松了对定解资料的要求, 使过去认为没有解的问题, 在新的意义下被证实是可解的.

2.1 分离变量法

考虑两端固定的弦振动方程的混合问题:

$$(2.1) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad Q: \{0 < x < l, t > 0\},$$

$$(2.2) \quad u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$(2.3) \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq l,$$

$$(2.4) \quad u_t(x, 0) = \psi(x), \quad 0 \leq x \leq l.$$

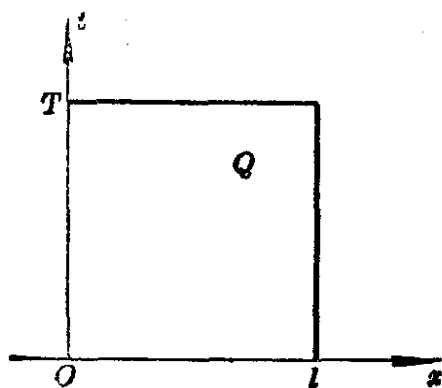


图 2.9

首先我们设法找到所有具有变量分离形式的满足方程(2.1) 和边界条件(2.2)的非零特解. 所谓函数 $u(x, t)$ 具有变量分离形式, 即它可表为:

$$(2.5) \quad u(x, t) = X(x)T(t)$$

的形式.

把(2.5)代入方程(2.1)和边界条件(2.2)即得:

$$XT'' - a^2 X''T = 0,$$

或

$$(2.6) \quad \frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X},$$

以及

$$(2.7) \quad X(0)T(t) = X(l)T(t) = 0.$$

在(2.6)式中,左端是 t 的函数,右端是 x 的函数,而它们在区域 $Q = \{0 < x < l, t > 0\}$ 上恒等,因此它们只能是常数,我们把这个常数记作 $-\lambda$,从而有

$$(2.8) \quad T'' + a^2 \lambda T = 0 \quad (t > 0),$$

$$(2.9) \quad X'' + \lambda X = 0 \quad (0 < x < l).$$

由于我们所要求的 $u(x, t)$ 是非零解,故 $T(t) \neq 0$,由(2.7)必有,

$$(2.10) \quad X(0) = X(l) = 0.$$

这样对于任意一个具有变量分离形式的非零解,其中 $T(t)$ 必须适合方程(2.8),而 $X(x)$ 必须是齐次边值问题(2.9)、(2.10)的非零解.

定义 2.1 使常微分方程齐次边值问题(2.9)、(2.10)具有非零解的那些 λ 值称为这个边值问题的**特征值**;相应的非零解称为对应于这个特征值的**特征函数**;寻求齐次边值问题(2.9)、(2.10)的所有特征值和特征函数的问题称为**特征值问题**或称为**Sturm-Liouville 问题**.

对于二阶常微分方程(2.9)的 Sturm-Liouville 问题,我们有以下的结论:

定理 2.1 在 $[0, l]$ 上特征值问题

$$(2.11) \quad X'' + \lambda X = 0, \quad 0 < x < l,$$

$$(2.12) \quad -\alpha_1 X'(0) + \beta_1 X(0) = 0,$$

$$(2.13) \quad \alpha_2 X'(l) + \beta_2 X(l) = 0$$

(其中 $\alpha_i \geq 0, \beta_i \geq 0, \alpha_i + \beta_i \neq 0$) 具有以下性质:

(i) 所有特征值都是非负实数, 特别当 $\beta_1 + \beta_2 > 0$ 时, 所有特征值都是正数.

(ii) 所有特征值组成一个单调递增以无穷远点为凝聚点的序列:

$$0 \leq \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty.$$

(iii) 不同特征值对应的特征函数必正交; 即若 $X_\lambda(x)$ 和 $X_\mu(x)$ 分别为对应于特征值 $\lambda, \mu (\lambda \neq \mu)$ 的特征函数, 则

$$\int_0^1 X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = 0.$$

(iv) 任意函数 $f(x) \in L_2[0, 1]$ 可以按特征函数系 $\{X_n(x)\}$ 展开, 即,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x),$$

其中
$$C_n = \frac{\int_0^1 f(x) X_n(x) dx}{\int_0^1 X_n^2(x) dx}.$$

这里等号表示

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \| f(x) - \sum_{n=1}^N C_n X_n(x) \|_{L_2[0, 1]} = 0.$$

这个定理非常重要, 是整个分离变量法的理论基础, 在这里我们只证明(i)、(iii)两条性质, 至于性质(ii)、(iv), 由于证明比较复杂, 我们就省略了。有兴趣的同学可参阅米赫林著《二次泛函的极小问题》(科学出版社1964)中有关章节。虽然证明省略了, 但包含性质(ii)(iv)在内的有关特征值的这四条性质必须会具体应用。

证明(i) 设 $X_\lambda(x)$ 是特征函数, 它适合方程 2.11, 以 $X_\lambda(x)$

$$X_\mu X'_\lambda \Big|_{x=0}^{x=l} - \int_0^l X'_\mu X'_\lambda dx + \lambda \int_0^l X_\mu X_\lambda dx = 0,$$

$$X_\lambda X'_\mu \Big|_{x=0}^{x=l} - \int_0^l X'_\mu X'_\lambda dx + \mu \int_0^l X_\mu X_\lambda dx = 0.$$

相减得

$$(2.16) \quad (\lambda - \mu) \int_0^l X_\mu X_\lambda dx = J(l) - J(0),$$

其中: $J(x) = X_\lambda(x)X'_\mu(x) - X'_\lambda(x)X_\mu(x)$.

由边界条件(2.12)

$$-\alpha_1 X'_\lambda(0) + \beta_1 X_\lambda(0) = 0,$$

$$-\alpha_1 X'_\mu(0) + \beta_1 X_\mu(0) = 0.$$

因此这是一组以 α_1, β_1 为未知数的齐次方程组, 由于 $\alpha_1 + \beta_1 > 0$, 故它们的系数行列式必为零, 即 $J(0) = 0$. 同理由边界条件(2.13) 可得 $J(l) = 0$. 将它们代入(2.16), 立得

$$(\lambda - \mu) \int_0^l X_\mu X_\lambda dx = 0.$$

由于 $\lambda \neq \mu$, 故必有

$$\int_0^l X_\mu X_\lambda dx = 0.$$

如果把这个积分看成内积, 那么它表示了 X_μ 与 X_λ 正交!

附注 1 从性质(i) 可以知道, 当且仅当 $\beta_1 = \beta_2 = 0$ 时, $\lambda = 0$ 才是 Sturm-Liouville 问题(2.11) — (2.13) 的特征值, 也就是说只有当(2.12)、(2.13) 是第二边界条件时, $\lambda = 0$ 才是特征值, 相应的特征函数 $U_\lambda = 1$ (如不计常数因子). 在具体寻求所有特征值和特征函数时, 这一点一定要倍加小心.

附注 2 性质(iv) 体现了这样一件重要事实: 即全体特征函数 $\{X_n(x)\}$ 组成了 $L_2[0, l]$ 空间的一组完备正交基. 如果将它们规范化, 即令

$$X_n^*(x) = \frac{X_n(x)}{\sqrt{\int_0^l X_n^2 dx}},$$

那么它们也是标准的. 从而与有限维欧氏空间相仿, 任意属于 $L_2[0, l]$ 空间的元素(函数)都可以按这组标准正交基展开, 而 Fourier 系数为

$$C_n^* = \frac{\int_0^l f(x) X_n(x) dx}{\sqrt{\int_0^l X_n^2 dx}} = \int_0^l f(x) X_n^*(x) dx,$$

其实就是 $f(x)$ 在“坐标向量” $X_n^*(x)$ 上的投影(按 L_2 空间定义的内积).

当然定理 2.1 只是定性地揭示了特征值问题的一些内在特征, 至于为了求出全体特征值和特征函数的具体形式, 我们还必须通过解边值问题(2.11)–(2.13)来得到. 现在我们反过来解特征值问题(2.9), (2.10).

根据定理 2.1 的性质 1, 特征值问题(2.9), (2.10)的所有特征值都是正的, 从而方程(2.9)的通解为:

$$X(x) = C_1 \sin \sqrt{\lambda} x + C_2 \cos \sqrt{\lambda} x.$$

由边界条件(2.10), 得

$$C_2 = 0, \quad C_1 \sin \sqrt{\lambda} l = 0.$$

为了使 $X(x)$ 是非零函数, 故须有 $\sin \sqrt{\lambda} l = 0$, 即

$$(2.17) \quad \lambda = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 \quad n = 1, 2, \dots.$$

相应的非零解(即特征函数)为

$$(2.18) \quad X_n(x) = C \sin \frac{n\pi}{l} x \quad n = 1, 2, \dots.$$

这样我们就求得了特征值问题(2.9), (2.10)的解. 这也表明: 为

使方程(2.1)和边界条件(2.2)具有非零的变量分离形式(2.5)的特解,方程(2.8),(2.9)中出现的参数 λ 必须具有(2.17)的形式,从而由(2.8)得:

$$T_n(t) = A_n \sin \frac{\alpha n \pi}{l} t + B_n \cos \frac{\alpha n \pi}{l} t \quad n=1,2,\cdots,$$

即,

$$u_n(x,t) = \left(A_n \sin \frac{\alpha n \pi}{l} t + B_n \cos \frac{\alpha n \pi}{l} t \right) \sin \frac{n \pi}{l} x.$$

需要指出的是,对于任意的 n ,这里的 $u_n(x,t)$ 适合方程(2.1)和边界条件(2.2).

现在我们把所有 $u_n(x,t)$ 叠加起来,使它适合初始条件(2.3), (2.4). 即取

$$\begin{aligned} (2.19) \quad u(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x,t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \sin \frac{\alpha n \pi}{l} t + B_n \cos \frac{\alpha n \pi}{l} t \right) \sin \frac{n \pi}{l} x, \end{aligned}$$

使得

$$(2.20) \quad \varphi(x) = u|_{t=0} = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n \pi}{l} x,$$

$$(2.21) \quad \psi(x) = u_t|_{t=0} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha n \pi}{l} A_n \sin \frac{n \pi}{l} x$$

(请注意,由于我们现在是求形式解,因此不妨假设所有和号与求微商,取极限的运算可以交换).

根据定理 2.1 的性质(iv),全体特征函数 $\left\{ \sin \frac{n \pi}{l} x \right\}$ 组成 $L_2[0,1]$ 上的完备正交系,因此 $\varphi(x), \psi(x)$ 都可以按照它展开,

$$(2.22) \quad \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n \pi}{l} x,$$

$$(2.23) \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx,$$

$$\psi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

比较(2.22), (2.23)与(2.20), (2.21), 立得:

$$(2.24) \quad B_n = \varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx,$$

$$(2.25) \quad A_n = \frac{2}{an\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

这样我们就求得了混合问题(2.1)—(2.4)的形式解(2.19), 其中系数 A_n, B_n 由公式(2.25), (2.24)给出.

综上所述, 分离变量法的解题步骤可以分成三步:

第一步: 令 $u(x, t) = X(x) T(t)$ 适合方程和边界条件, 从而定出 $X(x)$ 所适合的 Sturm-Liouville 问题, 以及 $T(t)$ 适合的常微分方程.

第二步: 解 Sturm-Liouville 问题, 求出全部特征值和特征函数. 并求出相应的 $T(t)$ 的表达式.

第三步: 将所有变量分离形式的特解叠加起来, 并利用初值定出所有待定常数.

当然为了证明形式解(2.19)确实是解, 关键在于证明所求微商和取极限的过程可以与和号交换. 具体说来, 即需要证实:

$$\square \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \square u_n,$$

$$\lim_{s \rightarrow 0, l} \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{s \rightarrow 0, l} u_n,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\partial^m}{\partial t^m} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\partial^m u_n}{\partial t^m} \right) \quad (m=0,1).$$

根据数学分析课程中的熟知结论,为了证实上述运算是合法的,只需要证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} D u_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} D^2 u_n$$

(D 表示对 x, t 的一级微商) 在区域 $Q = \{0 \leq x \leq l, 0 \leq t \leq T\}$ (T 任意) 上一致收敛. 为此我们需要对定解资料加上光滑性要求, 以及在角点 $(0,0), (l,0)$ 处的相容性条件.

定理 2.2 若 $\varphi(x) \in C^3[0, l], \psi(x) \in C^2[0, l]$, 以及 $\varphi(x), \psi(x)$ 在定解区域的角点 $(0,0), (l,0)$ 适合相容性条件:

$$(2.26) \quad \varphi(0) = \varphi(l) = \varphi''(0) = \varphi''(l) = \psi(0) = \psi(l) = 0,$$

则由(2.19)给出的函数 $u(x, t)$ 确实是混合问题(2.1)–(2.4)的属于 $C^2(\bar{Q})$ 的解.

相容性条件(2.26)的导出及追加的原因, 请参阅本章 § 1.5.

证明 由定理的假设以及分部积分公式,

$$A_n = \frac{2}{an\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx = -\frac{l^3}{a(n\pi)^3} a_n,$$

其中

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi''(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

同理

$$B_n = -\frac{l^3}{(n\pi)^3} b_n,$$

其中

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi'''(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

从而在 $\bar{Q} = \{0 \leq x \leq l, 0 \leq t \leq T\}$ 上, 我们有估计

$$|u_n(x, t)| \leq |A_n| + |B_n| = O\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

$$|Du_n(x, t)| = O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

$$|D^2u_n(x, t)| \leq a_n^2 + b_n^2 + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

这里“ O ”依赖于 l, a 和 $\int_0^l |\varphi'''(x)| dx, \int_0^l |\psi''(x)| dx$.

从 Fourier 级数的 Bessel 不等式知

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \leq \int_0^l |\psi''(x)|^2 dx, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \leq \int_0^l |\varphi'''(x)|^2 dx.$$

因此我们证明了 (2.25) 中列举的所有级数在 Q 上一致收敛.

从而得到:由表达式 (2.19) 给出的函数 $u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 属于 $C^2(\bar{Q})$, 可以将 u 逐项对 x, t 微分两次, 并适合方程 (2.1) 和定解条件 (2.2)–(2.4).

附注 1 边界条件 (2.2) 是齐次的, 这对于应用分离变量法是必要的. 如若边界条件 (2.2) 是非齐次的:

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t),$$

那么首先需要作一个函数代换:

$$u(x, t) = v(x, t) + \frac{x}{l} g_2(t) + \frac{l-x}{l} g_1(t),$$

将它化为齐次的, 当然此时对于新的未知函数 v 来说, 微分方程 (2.1) 将变成非齐次的.

附注 2 如果方程 (2.1) 是非齐次的 (边界条件仍是齐次的):

$$(2.27) \quad \square u = f(x, t),$$

那么我们还是可以采用 Duhamel 原理, 先在区域 $\{0 \leq x \leq l, t \geq \tau\}$ 上求一个形似 (2.1)–(2.4) 的齐次方程的混合问题, 然后通过积分而求得非齐次方程混合问题的解.

不过人们通常采取以下的解题步骤:

第一步: 首先把变量分离形式的解 (2.5) 代入相应的齐次方程 (2.1) 和齐次边界条件 (2.2), 以得到相应的 Sturm-Liouville 问题, 并求出全部特征值 $\left\{\frac{n\pi}{l}\right\}$ 和特征函数 $\left\{\sin \frac{n\pi}{l} x\right\}$.

第二步: 把解 $u(x, t)$, 方程的非齐次项 $f(x, t)$ 和初值 $\varphi(x)$, $\psi(x)$ 都按照特征函数系展开:

$$(2.28) \quad \begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x, \\ f(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x, \\ \varphi(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \\ \psi(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \end{aligned}$$

其中 $\varphi_n, \psi_n, f_n(t)$ 分别是 $\varphi(x), \psi(x)$ 和 $f(x, t)$ 的 Fourier 系数.

$T_n(t)$ 是 $u(x, t)$ 的 Fourier 系数, 当然 T_n 暂时还是未知的.

将它们代入方程 (2.27) 和初始条件 (2.3), (2.4), 由于特征函数系 $\left\{\sin \frac{n\pi}{l} x\right\}$ 是完备的, 得到 $T_n(t)$ 适合微分方程和初始条件:

$$T_n''(t) + \left(\frac{an\pi}{l}\right)^2 T_n(t) = f_n(t),$$

$$T_n(0) = \varphi_n,$$

$$T_n'(0) = \psi_n.$$

第三步: 解上述初值问题, 得:

$$(2.29) \quad T_n(t) = \varphi_n \cos \frac{an\pi}{l} t + \frac{l}{an\pi} \psi_n \sin \frac{an\pi}{l} t$$

$$+ \frac{l}{an\pi} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{an\pi}{l}(t-\tau) d\tau,$$

将它代入展开式 (2.28), 这样我们就求得了非齐次方程混合问题 (2.27), (2.2) — (2.4) 的解的表达式. 如果要求 $\varphi(x)$, $\psi(x)$ 和 $f(x, t)$ 具有一定的光滑性和满足某些相容性条件 (试写出这些条件的具体形式!), 那么上面得到的形式解就是属于 $C^2(\bar{Q})$ 的解了.

附注 3 对于定解问题 (2.1) — (2.4) 我们同样可以采用对称开拓法求解. 事实上对初值 $\varphi(x)$, $\psi(x)$ 进行奇、周期为 $2l$ 的对称开拓, 即定义 $\Phi(x)$, $\Psi(x)$, 使得:

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= -\Phi(-x), \Phi(x) = \Phi(x+2l) & (-\infty < x < +\infty), \\ \Phi(x) &= \varphi(x) & (0 \leq x \leq l), \\ \Psi(x) &= -\Psi(-x), \Psi(x) = \Psi(x+2l) & (-\infty < x < \infty), \\ \Psi(x) &= \psi(x) & (0 \leq x \leq l). \end{aligned}$$

以 $\Phi(x)$ 和 $\Psi(x)$ 为初值, 由 D'Alembert 公式, 得到解:

$$U(x, t) = \frac{1}{2} [\Phi(x+at) + \Phi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi$$

容易证明 $U(x, t)$ 对 x 亦是奇、周期为 $2l$ 的函数, 所以在区域 $\bar{Q}$ 上, 令

$$u(x, t) = U(x, t),$$

那么它必然适合方程 (2.1) 和定解条件 (2.2) — (2.4). 从这个表达式可以看出, 定理 2.2 中关于 φ 和 ψ 的光滑性要求可以进一步减弱为 $\varphi(x) \in C^2[0, l]$, $\psi \in C^1[0, l]$.

在历史上, 解的表达式 (2.19), (2.23) 和 (2.24) 首先是通过物理直观得到的, 即两端固定的弦振动发出的声音可以表成对应于某些驻波的“单音”的叠加. 因此这个解可以表成一个三角级数. 但同时人们又利用对称开拓法把解表成 D'Alembert 公式.

这两个解的表达式在形式上是如此的不相同,以致于在当时人们把它们作为一件悬案广泛地征求解答。当然今天我们对 Fourier 级数已有了深刻的了解,上述两个不同表达式表示了同一个函数,这件事已为人所共知,请大家不妨把它作为一个习题证明一下。

附注 4 分离变量法同样可以用来求解多维波动方程的混合问题,下面我们以二维问题为例给出解题的大意。

设 Q 是柱体, $Q = \Omega \times (0, \infty)$, 在 Q 上考虑混合问题:

$$(2.30) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = 0, \quad (Q)$$

$$(2.31) \quad u|_{\Sigma} = 0,$$

$$(2.32) \quad u|_{t=0} = \varphi(x, y), \quad (\Omega)$$

$$(2.33) \quad u_t|_{t=0} = \psi(x, y), \quad (\Omega)$$

其中 Σ 是柱体的侧表面 $\Sigma = \partial\Omega \times (0, \infty)$ 。

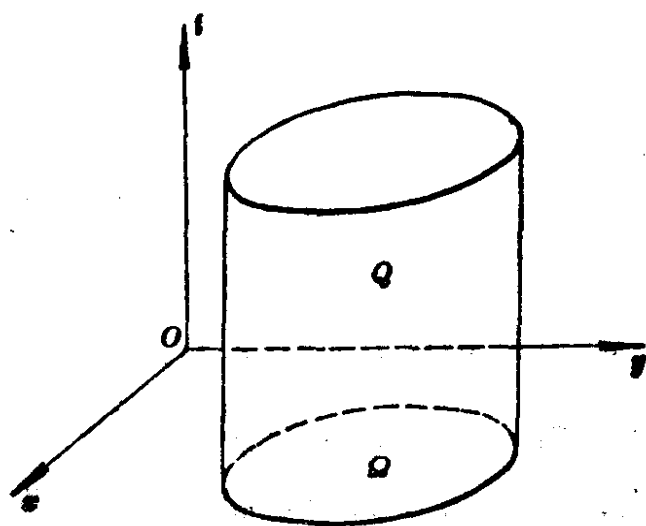


图 2.10

考虑变量分离的非零函数 u :

$$u(x, y, t) = T(t)W(x, y).$$

让它适合方程 (2.30) 和边界条件 (2.31), 从而得到:

$$(2.34) \quad T'' + a^2 \lambda T = 0,$$

以及特征值问题:

$$(2.35) \quad \begin{cases} \Delta W + \lambda W = 0, \\ W|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

其中 λ 是参数.

对于特征值问题 (2.35), 定理 2.1 的结论依然正确. 即所有特征值组成一个单调非减序列 $\{\lambda_n\}$; $\lambda_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$, 而相应的特征函数系 $\{W_n(x, y)\}$ 组成 $L_2(\Omega)$ 空间上的一组完备正交基.

由方程 (2.34), 对每一个特征值 λ_n , 适合方程 (2.30) 和边条件 (2.31) 的可分离变量的特解 u_n 为

$$u_n(x, y, t) = (A_n \sin \sqrt{\lambda_n} t + B_n \cos \sqrt{\lambda_n} t) W_n(x, y).$$

令 $u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, y, t)$, 使它适合初始条件 (2.32), (2.35), 从而

立得混合问题 (2.30) — (2.33) 的形式解

$$(2.36) \quad u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin \sqrt{\lambda_n} t + B_n \cos \sqrt{\lambda_n} t) \frac{W_n(x, y)}{\sqrt{\iint_{\Omega} W_n^2(x, y) dx dy}},$$

其中

$$B_n = \frac{\iint_{\Omega} \varphi(x, y) W_n(x, y) dx dy}{\sqrt{\iint_{\Omega} W_n^2(x, y) dx dy}},$$

$$A_n = \frac{1}{a \sqrt{\lambda_n}} \frac{\int_{\Omega} \psi(x, y) W_n(x, y) dx dy}{\sqrt{\int_{\Omega} W_n^2(x, y) dx dy}}.$$

这样只要我们能设法找到特征值问题 (2.35) 的全体特征值与特征函数, 那么我们即可求得混合问题的解 (2.34). 迄今为止, 我们知道只对于少量的特殊区域 Ω (如矩形、圆, $\dots$), 可以通过已知的特殊函数具体求出特征值和特征函数的具体形式, 大量问题还必须通过近似计算. 不过即使我们不知道 λ_n 与 $W_n(x, y)$ 的具体形式, 通过表达式 (2.36) 以及关于 $\lambda_n, W_n(x, y)$ 的某些定性性质, 我们还是可以得到关于解的一些信息, 因此它对我们还是有用的.

2.2 物理意义, 驻波法与共振

分离变量法有明显的物理意义, 现在我们以两端固定的一维弦振动为例来说明这一点.

把级数 (2.19) 每一项 (即对应于某一特征值 λ_n 的变量分离形式的特解) $u_n(x, t)$ ($n=1, 2, \dots$) 改写成:

$$u_n(x, t) = N_n \sin \frac{n\pi}{l} x \cdot \sin \left(\frac{n\pi a}{l} t + \alpha_n \right),$$

其中 $N_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}$, $\alpha_n = \arctg \frac{B_n}{A_n}$. $u_n(x, t)$ 为振动元素, 对于弦上任一定点 x , 它描述了这一点所作的简谐振动, 其中振幅为 $a_n = N_n \sin \frac{n\pi}{l} x$, 频率 $\omega_n = a \sqrt{\lambda_n} = \frac{an\pi}{l}$, 初位相为 α_n . 就整个弦来说, 振动元素 $u_n(x, t)$ 当 $x=0, \frac{l}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}l, l$ 时, 振幅 $a_n=0$, 而当 $x=\frac{l}{2n}, \frac{3l}{2n}, \dots, \frac{2n-1}{2n}l$ 时, 振幅 $a_n = \pm N_n$ 达到最大, 弦的这种形式的运动称为驻波. 所以在物理上亦把分

离变量法称为驻波法,即把弦的振动看作一系列具有特定频率的驻波的叠加。

如果用弦振动来描述弦乐器(例如胡琴)的演奏,此时解 $u(x, t)$ 表示乐器发出的声音。那么弦的基音是由最低频率

$$\omega_1 = \frac{\alpha\pi}{l} = \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{T}{\rho}} \quad (T \text{——张力}, \rho \text{——密度})$$
 所对应的第一个

“单音” $u_1(x, t)$ 确定的。一般来说 $N_1 = \sqrt{A_1^2 + B_1^2}$ 要比 $N_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}$ ($n \geq 2$) 大得多,因此它决定了声音的音调。与基音同时,弦发出的其余的“单音” $u_n(x, t)$ ($n \geq 2$) 称为泛音,它们

构成了声音的音色。在日常生活中不同的弦乐器(例如胡琴、小提琴、吉他...)为什么在同一个音调下发出的声音完全不同呢?

这就是因为虽然它们具有同一个基音频率,但它们却有着完全不同的泛音,因此引起了音色的差异。如果用手指压住弦线的不同

部位,这样受振动的弦长 l 顿时被减小了,基音频率 $\omega_1 = \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{T}{\rho}}$ 就

增大,音调亦随之升高了,特别当手指按在弦线的中点时,基音及所有的泛音频率就比原来的频率增加一倍,这样弦就发出了比原来高八度的音调。此外,我们也经常用拧紧弦线的方法来调整音调。其实从基音表达式可以看出,这是通过改变弦的张力 T ,来促使基音频率变化。张力愈大,基音频率愈高。不同的弦线有粗细之分,它们反映了弦线在密度上的差异,粗弦线密度大,细弦线密度小,因此两根不同的弦线在相同的条件(即 l, T 相同)下,细弦线比粗弦线发出更高的音调。这样通过对弦振动方程的解(2.19)的分析,我们就可以对弦乐器(如胡琴)的演奏原理有了一个初步的了解。

用 Fourier 方法得到的解表达式 (2.19) 还可以用来揭示在强迫振动中所产生的共振现象。为此考虑定解问题:

$$\square u = A(x) \sin \omega t,$$

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

由 (2.29), 我们知道解 $u(x, t)$ 可以表成 (当 $\omega \neq \omega_n$, $n = 1, 2, \dots$ 时)

$$(2.37) \quad u(x, t)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{l\alpha_n}{a n \pi} \sin \frac{n\pi}{l} x \int_0^t \sin \omega \tau \sin \frac{a n \pi}{l} (t - \tau) d\tau$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n}{\omega_n (\omega^2 - \omega_n^2)} (\omega \sin \omega_n t - \omega_n \sin \omega t) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 $\omega_n = \frac{a n \pi}{l}$, $\alpha_n = \frac{2}{l} \int_0^l A(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$. 当 $A(x) \in C^1[0, l]$, 且 $A(0) = A(l) = 0$ 时, 上述形式解确实是解.

当 ω 趋近于某一个特征频率 (或称固有频率) $\omega_k = \frac{a k \pi}{l}$ 时, 那么由表达式 (2.37) 知, 级数的第 k 项的系数将有极限:

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_k} \frac{\alpha_k}{\omega_k (\omega^2 - \omega_k^2)} (\omega \sin \omega_k t - \omega_k \sin \omega t)$$

$$= \frac{\alpha_k}{2 \omega_k^2} \sin \omega_k t - \frac{\alpha_k}{2 \omega_k} t \cos \omega_k t,$$

从而当 $\omega = \omega_k$ 时, 解 (2.37) 可表成

$$u(x, t) = \sum_{n \neq k} \frac{\alpha_n}{\omega_n (\omega_k^2 - \omega_n^2)} (\omega_k \sin \omega_n t - \omega_n \sin \omega_k t) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

$$+ \left(\frac{\alpha_k}{2 \omega_k} \sin \omega_k t - \frac{\alpha_k}{2 \omega_k} t \cos \omega_k t \right) \sin \frac{k\pi}{l} x.$$

由此可以看出, 对应于固有频率为 ω_k 的第 k 个振动元素 $u_k(x, t)$,

其振幅随时间 t 一起无限增大, 这种现象称为“共振”. 在物理上, 这表示一根两端固定的弦线, 如果在一个周期外力的作用下作强迫振动, 假如这个周期外力的频率与弦线的某一特征频率相等, 那么弦线将产生共振, 即弦线一些点的振幅将随着时间的增大而趋于无穷, 这必然在某一时刻导致弦线的断裂, 因此对于很多工程问题(例如建坝、建屋、…)来说, 共振现象必须设法避免. 为此必须预先知道这个物体的固有频率, 即去求某一个特征值问题的解. 但是在有些问题中, 例如在电磁振荡理论中, 人们又经常利用“共振”现象来调频, 所以特征值问题无论在建筑工程方面还是在无线电、电子工程方面都有着重要的应用.

2.3 能量不等式

为了研究混合问题解的唯一性和稳定性, 我们对波动方程的混合问题建立能量不等式.

定理 2.3 (能量不等式)

若 $u(x, y, t) \in C^1(\bar{Q}_T) \cap C^2(Q_T)$ 是波动方程混合问题(2.30)–(2.33)的解, 其中 $Q_T = \Omega \times (0, T)$, 则存在只依赖于 T 的常数 M , 使得:

$$(2.38) \quad \int_{\Omega} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2)_{t=\tau} dx dy \leq M \left[\int_{\Omega} (\psi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2) dx dy + \int_0^{\tau} \int_{\Omega} f^2 dx dy dt \right],$$

当 $f = 0$ 时, $M = 1$, 不等号由等号代替.

证明 与 §1.3 定理 1.4 的证明相仿, 我们把证明写成四步.

第一步: 在波动方程 (2.30) 两端乘 u_t 并在柱体 Q_{τ} 上求积分, 从而有

$$(2.39) \quad \int_0^{\tau} \int_{\Omega} u_t [u_{tt} - a^2 \Delta u] dx dy dt = \int_0^{\tau} \int_{\Omega} u_t f dx dy dt.$$

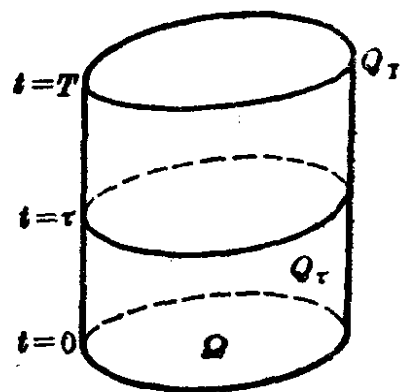


图 2.11

第二步：把上式左端的被积函数写成散度形式，事实上与 § 1.3 中所述相同，我们有：

$$u_t[u_{tt} - a^2 \Delta u] = \frac{1}{2} (u_t^2)_t + \frac{a^2}{2} (|\nabla u|^2)_t - a^2 \nabla \cdot (u_t \nabla u).$$

利用 Остроградский-Gauss 公式，(2.39) 左端的积分（记作 J ）可改写为：

$$J = \oint_{\partial Q_\tau} \left[\left(\frac{1}{2} u_t^2 + \frac{a^2}{2} |\nabla u|^2 \right) \cos(n, t) - a^2 u_t \nabla u n_t \right] ds,$$

其中 $n_t = \cos(n, x) i_x + \cos(n, y) i_y$, n 为外法向。

第三步：利用边界条件证明给定在柱体的侧面 Σ 上的积分为零。

事实上，在侧面 Σ 上， $\cos(n, t) = 0$ ，边条件 (2.31) 蕴含着 $u_t = 0$ ，因此在 J 中，给定在 Σ 上的积分为零，即

$$J = \frac{1}{2} \int_0^\tau \int_\Omega (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2)_{t=\tau} dx dy - \frac{1}{2} \int_0^\tau \int_\Omega (\psi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2) dx dy.$$

所以当 $f = 0$ 时，我们证明了估计 (2.38) 的正确性，其中 $M = 1$ 不等号由等号代替。

当 $f \neq 0$ 时，表达式有形式：

$$\begin{aligned} (2.40) \quad & \int_0^\tau \int_\Omega [u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2]_{t=\tau} dx dy \\ &= \int_0^\tau \int_\Omega [\psi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2] dx dy + \int_0^\tau \int_\Omega \int_\Omega u_t f dx dy dt. \end{aligned}$$

第四步：把上述等式右端第二个积分分成两部分

$$\begin{aligned} & \int_0^\tau \int_\Omega \int_\Omega u_t f dx dy dt \\ & \leq \varepsilon \int_0^\tau \int_\Omega \int_\Omega u_t^2 dx dy dt + \frac{1}{\varepsilon} \int_0^\tau \int_\Omega \int_\Omega f^2 dx dy dt, \end{aligned}$$

并命:

$$\Omega(\tau) = \int \int \int_{Q_\tau} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) dx dy dt.$$

从而(2.40)可改写为:

$$(2.41) \quad \begin{cases} \frac{d\Omega(\tau)}{d\tau} \leq F_\varepsilon(\tau) + \varepsilon \Omega(\tau), \\ \Omega(0) = 0, \end{cases}$$

其中 $F_\varepsilon(\tau) = \frac{1}{\varepsilon} \int \int \int_{Q_\tau} f^2 dx dy dt + \int \int_\Omega (\psi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2) dx dy$ 应用 Gronwall 不等式, 得到

$$(2.42) \quad \Omega(\tau) \leq \int_0^\tau e^{\varepsilon(\tau-t)} F_\varepsilon(t) dt.$$

将它代入(2.41)得

$$(2.43) \quad \frac{d\Omega(\tau)}{d\tau} \leq \left[1 + \frac{1}{\varepsilon} (e^{\varepsilon\tau} - 1) \right] F_\varepsilon(\tau).$$

取 $\varepsilon = \frac{1}{T}$, 从而有

$$(2.44) \quad \begin{aligned} & \int \int_\Omega (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2)_{t=\tau} dx dy \\ & \leq (1 + 2T)^2 \left[\int \int_\Omega (\psi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2) dx dy \right. \\ & \quad \left. + \int \int \int_{Q_\tau} f^2 dx dy dt \right], \end{aligned}$$

定理至此获证.

附注 1 正象我们在 § 1.3 附注 1 中所指出: 如不计常数因子, $\int \int_\Omega (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) dx dy$ 表示膜的总能量. 定理 2.3 的结论表明: 对于四周固定的膜振动, 若外力 $f = 0$, 则在振动过程中, 膜

的总能量不变(与初始时刻膜的总能量相等)。

附注 2 利用 § 1.3 附注 2, 3, 我们可以得到另一种形式的“能量模”估计:

$$\begin{aligned}
 (2.45) \quad & \iint\limits_{Q_T} [u^2 + u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2] dx dy dt \\
 & \leq M \left[\iint\limits_Q (\varphi^2 + \psi^2 + a^2 |\nabla \varphi|^2) dx dy \right. \\
 & \quad \left. + \iiint\limits_{Q_T} f^2 dx dy dt \right],
 \end{aligned}$$

这里 M 是只依赖于 T 的常数。

附注 3 作为能量不等式的直接推论, 我们证明了波动方程的混合问题(2.30)–(2.33)的解, 在函数类 $C^1(\bar{Q}_T) \cap C^2(Q_T)$ 内是唯一的, 并在能量模意义下连续依赖于初值和方程的非齐次项。

2.4 广义解

在上面所有有关存在性的论证中, 我们都要求解在定解区域内部二次连续可微并适合方程。为了保证所求得的形式解具有上述的可微性, 对初值、边值和方程的右端就需要加上一定的光滑性要求, 并在定解区域的“角点”加上适当的连接条件(即相容条件)。从物理上看, 这些条件似乎过于人为, 在具体应用时, 带来了一定的束缚。举一个简单例子: 考虑一根两端固定的弦线, 用手指

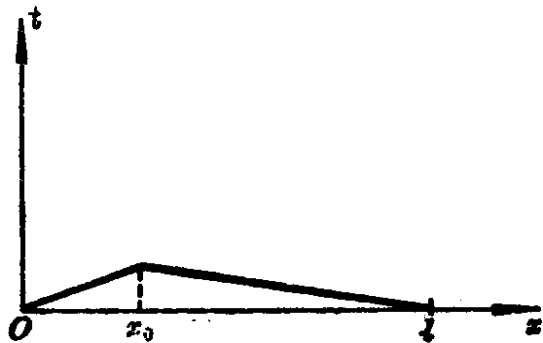


图 2.12

在 x_0 点提起弦线, 使它离开平衡位置, 然后轻轻放下(初速度为 0), 使弦线作微小横振动(见图 2.12)。从物理上讲, 这样的弦振动是明确的, 因此相应的弦振动方程混合问题(2.1)–(2.4)应有

唯一解。但此时作为这个定解问题的初位移 $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 点不可微, 因此不满足定理 2.2 的条件。事实上, 当 $t>0$ 时, $\varphi'(x)$ 在 $x=x_0$ 点的不连续性将沿着特征线 $x-x_0=at$ 和 $x-x_0=-at$, 并通过对固定边界 $x=0, l$ 的反射, 向定解区域内部传播开来。所以相应的混合问题 (2.1) — (2.4) 在 Q_T 内部不存在二次连续可微解。因此如果我们拘泥于上文中一再强调的解的定义 (即要求解在定解区域内部二次连续可微, 且在古典意义下适合方程), 那只能是作茧自缚, 把这个从物理上看来完全有解的问题当成解不存在。因此降低对于解二次连续可微的要求, 扩大定义解的函数类, 这不仅是为了数学本身的完美, 而且也是为了使数学能更好地符合客观实际的需要。不过这只是问题的一个方面, 问题的另一方面是: 解的定义的扩展不能随意进行, 不适当地扩大定义解的函数类将导致鱼龙混杂, 真伪不分, 把一些不是解的函数误认为是解。因此如何正确地拓展解的定义, 使它符合客观实际的需要, 这是一个需要我们认真对待的问题。这里有两原则应予以考虑: 如果我们把扩大了解的函数类以后得到的解称为广义解, 而把原来的二次连续可微解称为古典解, 那么

A. 古典解必是广义解;

B. 广义解是唯一的, 且按某种度量连续依赖于定解资料。

具体定义广义解的方式有很多种, 但应该说最自然的方式是回到物理的原型, 按照守恒律或变分原理来定义广义解。事实上, 从第一章方程的推导可以看出, 所有我们研究的这些偏微分方程都是派生的, 都是在假定解具有二次连续微商的情况下, 由反映守恒律的积分等式或变分原理进一步导出的。既然现在要降低光滑性要求, 定义广义解, 那么它“适合”方程这一点只能在较弱的意义下来理解, 具体说来, 就是要求它是相应的变分问题的解或适合反映守恒律的相应的积分恒等式。但在这一节中, 为了节省一些篇幅, 避免引入较多的有关泛函分析和索伯列夫 (Соболев) 空间的

专门知识, 我们采用引进共轭算子的方式来定义广义解.

首先让我们给出一般二阶微分算子的共轭算子的定义.

考虑一般的二阶微分算子:

$$(2.46) \quad L = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i} + c(x).$$

定义 2.2 二阶微分算子

$$(2.47) \quad L^* = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} a_{ij}(x) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} b_i(x) + c(x)$$

称为算子 L 的共轭算子.

例 如果

$$Lu = \square u = u_{ii} - a^2 \Delta u,$$

则 $\square^* = \square$, 这时我们称之为自共轭算子.

定理 2.4 若 L^* 是 L 的共轭微分算子, 则对于任意 $\varphi, \psi \in C_0^\infty(\Omega)$, 我们有:

$$\int_{\Omega} \psi L\varphi dx = \int_{\Omega} \varphi L^*\psi dx,$$

这里 $C_0^\infty(\Omega) = \{\psi | \psi \in C^\infty(\bar{\Omega}), \psi \equiv 0 \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 附近}\}.$

证明 由共轭算子的定义, 我们有:

$$\begin{aligned} & \psi L\varphi - \varphi L^*\psi \\ &= \psi \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j} + \psi \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} + c \psi \varphi - \varphi \sum_{i,j} \frac{\partial^2 a_{ij} \psi}{\partial x_i \partial x_j} \\ & \quad + \varphi \frac{\partial b_i \psi}{\partial x_i} - c \psi \varphi \\ &= \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_{ij} \psi \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right) - \sum_{i,j} \frac{\partial a_{ij} \psi}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \\ & \quad - \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\varphi \frac{\partial a_{ij} \psi}{\partial x_i} \right) + \sum_{i,j} \frac{\partial a_{ij} \psi}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} + \sum_i \frac{\partial b_i \psi \varphi}{\partial x_i}. \end{aligned}$$

等式两边在 Ω 上积分, 应用 Gauss 公式并注意到 φ, ψ 在 $\partial\Omega$ 上为

若取 $u(x, t)$ 是混合问题 (2.1) — (2.4) 属于 $C^1(\bar{Q}_T) \cap C^2(Q_T)$ 的解, 取 $v(x, t) = \xi(x, t) \in \mathcal{D}$, 从而立得 $u(x, t)$ 适合 (2.48), 即混合问题 (2.1) — (2.4) 属于 $C^1(\bar{Q}_T) \cap C^2(Q_T)$ 的古典解必是广义解.

定理 2.4 混合问题 (2.1) — (2.4) 的广义解必唯一.

证明 设 $u_1(x, t), u_2(x, t)$ 同是混合问题 (2.1) — (2.4) 的解, 因此它们都适合等式 (2.48). 作差后得到

$$(2.50) \quad \iint_{Q_T} [u_1 - u_2] \square \xi dx dt = 0, \forall \xi \in \mathcal{D}.$$

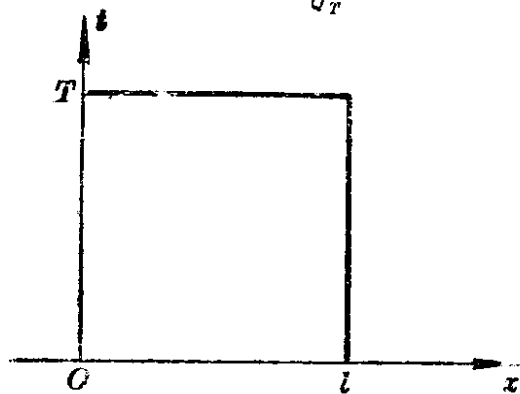


图 2.13

设 $g(x, t) \in C_0^\infty(Q_T)$ (即 $g(x, t) \in C^\infty(Q_T)$, 且在 ∂Q_T 附近为 0), 考虑定解问题:

$$(2.51) \quad \begin{cases} \square \xi = g(x, t), \\ \xi(l, t) = \xi(0, t) = 0, \\ \xi(x, T) = 0, \\ \xi_t(x, T) = 0. \end{cases}$$

令 $\tau = T - t$, $\bar{\xi}(x, \tau) = \xi(x, t)$, 易见 $\bar{\xi}(x, \tau)$ 在 Q_T 上适合通常弦振动方程的混合问题:

$$(2.52) \quad \begin{cases} \square \bar{\xi} = g(x, T - \tau), & 0 < x < l, 0 < \tau \leq T, \\ \bar{\xi}(l, \tau) = \bar{\xi}(0, \tau) = 0, & 0 \leq \tau \leq T, \\ \bar{\xi}(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ \bar{\xi}_\tau(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

由于 $g(x, t)$ 充分光滑, 且在 Q_T 内具紧支集 (即在 ∂Q_T 附近为零), 因此在 Q_T 的角点 $(0, 0), (l, 0)$ 适合相容性条件:

$$\bar{\xi}(0, 0) = \bar{\xi}_\tau(0, 0) = \bar{\xi}(l, 0) = \bar{\xi}_\tau(l, 0) = 0,$$

$$(\square \bar{\xi})_{(0,0)} = g(0, T) = 0,$$

$$(\square \bar{\xi})_{(l,0)} = g(l, T) = 0.$$

因此由定理 2.2, 附注 2 知混合问题 (2.52) 存在解 $\bar{\xi}(x, \tau) \in C^2$

$(\bar{Q}_T)$, 显然函数 $\xi(x, t) = \bar{\xi}(x, T-t) \in \mathcal{D}$ 是定解问题 (2.51) 的解.

现在等式 (2.50) 中, 取 $\xi(x, t)$ 是定解问题 (2.51) 的解, 从而得:

$$\iint_{Q_T} (u_1 - u_2) g dx dt = 0, \quad \forall g \in C_0^\infty(Q_T).$$

由于 $C_0^\infty(Q_T)$ 在 $L_2(Q_T)$ 中稠密, 立得 $u_1 = u_2$. 至此唯一性获证.

附注 1 这个证明的基本原理是: 利用对于具有任意右端 $g \in C_0^\infty(Q_T)$ 的共轭问题 (2.51) 的解的存在性推断原问题 (2.1) — (2.4) 的解的唯一性. 它在偏微分方程各种定解问题 (包括非线性问题) 解的唯一性的证明中有着广泛的应用.

附注 2 仿照唯一性的证明, 我们可以进一步证明广义解对初值的连续依赖性. 即若 $u_i(x, t)$ ($i=1, 2$) 是定解问题 (2.1) — (2.4) 相应于初值为 $g_i(x), \psi_i(x)$ ($i=1, 2$) 的广义解, 那么有

$$\iint_{Q_T} |u_1 - u_2|^2 dx dt \leq M \int_0^1 |\varphi_1 - \varphi_2|^2 dx + \int_0^1 |\psi_1 - \psi_2|^2 dx$$

(请同学们试着证明之), 其中 M 仅与 a, T 有关

经过上面关于解的定义的拓展, 我们将大大降低了对初值 φ, ψ 的光滑性以及在角点 $(0, 0)$ 所适合的连接条件的要求, 使一些过去认为没有解的问题, 在新的意义下, 存在唯一的广义解得到证明.

定理 2.5 若 $\varphi(x) \in C[0, l], \varphi(0) = \varphi(l) = 0, \varphi'(x), \psi(x)$ 在 $[0, l]$ 上分别除了有限个点以外连续, 而在这些点两侧存在左右极限, 则定解问题 (2.1) — (2.4) 存在唯一的广义解, 且它仍可表成 (2.19) 的形式.

证明 只需证明解的存在性.

根据关于 φ, ψ 的假设, 它们可以按特征函数系 $\left\{ \sin \frac{n\pi}{l} x \right\}$ 展

开(见(2.22), (2.23)):

$$(2.53) \quad \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

$$(2.54) \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 φ_n, ψ_n 是 $\varphi(x), \psi(x)$ 的 Fourier 系数. 由于特征函数系之完备性(见定理 2.1), 故当 $N \rightarrow \infty$ 时有

$$(2.55) \quad \begin{aligned} \|\varphi(x) - S_N(x)\|_{L_2(0,l)} &\rightarrow 0, \\ \|\psi(x) - T_N(x)\|_{L_2(0,l)} &\rightarrow 0, \end{aligned}$$

其中 $S_N(x), T_N(x)$ 是级数(2.53), (2.54)的前 N 项部分和.

考虑混合问题:

$$(2.56) \quad \begin{cases} \square u_N = 0, & Q_T, \\ u_N(0, t) = u_N(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \\ u_N(x, 0) = S_N(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_{Nt}(x, 0) = T_N(x), & 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

由定理 2.2 易知它存在唯一解 $u_N(x, t)$, 且可表为

$$u_N(x, t) = \sum_{n=1}^N \left(A_n \sin \frac{an\pi}{l} t + B_n \cos \frac{an\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

这里 $A_n = \frac{l}{an\pi} \psi_n, B_n = \varphi_n$. 因此它是级数(2.19)的前 N 项部分和. 在恒等式(2.49)中, 取 $u = u_N, v = \xi(x, t) \in \mathcal{D}$, 从而得:

$$(2.57) \quad \begin{aligned} \iint u_N \square \xi \, dx \, dt + \int_0^1 S_N(x) \xi_t(x, 0) \, dx \\ - \int_0^1 T_N(x) \xi(x, 0) \, dx = 0. \end{aligned}$$

两边令 $N \rightarrow \infty$, 为了得到左端第一项的极限, 我们指出: 差函数 $w_N(x, t) = u(x, t) - u_N(x, t)$ (这里 $u(x, t)$ 是由表达式(2.19)给定的函数), 有:

$$(2.58) \quad \|w_N\|_{C(\bar{Q}_T)} \rightarrow 0.$$

事实上, 由于

$$\begin{aligned} |w_N| &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{l}{n\pi} \left[|\varphi_n^{(1)}| + \frac{1}{a} |\psi_n| \right] \\ &\leq 2 \left[\sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\frac{l}{n\pi} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\sum_{n=N+1}^{\infty} |\varphi_n^{(1)}|^2 + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{a^2} |\psi_n|^2 \right]^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

其中 $\varphi_n^{(1)} = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi'(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx$, 由 Bessel 不等式, 立得极限式(2.58).

在(2.57)两边令 $N \rightarrow \infty$, 考虑到极限式(2.55), (2.58), 立得等式(2.48). 至于由(2.19)定义的函数 $u(x, t) \in L_2(Q_T)$ 是显然的. 从而定理获证.

*§ 3. 一阶双曲组与拟线性一阶双曲方程式

这一节由两部分构成. 第一部分主要研究一个空间变量的一阶狭义双曲方程组. 我们从解的弱间断线必是特征线这个基本事实出发引出关于狭义双曲组的定义, 并作适当的未知函数代换把它化成标准型. 对于具有标准形式的狭义双曲组, 它与二阶双曲方程式相仿, 可以沿着特征线把它化归为一组等价的积分方程, 从而得到了解的存在性. 最后我们对一阶狭义双曲组建立能量不等式.

在这一节的第二部分, 通过一个例子说明: 对于一阶拟线性双曲型方程在一般情况下, 由于同族特征线可能相交, 解将出现强间断. 因此即使初值充分光滑, 但 Cauchy 问题的连续可微解只可能局部存在. 因此, 为了建立整体解的存在性, 必须要拓展解的概念, 定义广义解. 我们从守恒律出发, 导出了间断线上必须满足的间断关系式 (即 Rankine-Hugoniot 关系式), 并讨论了广义解的唯一性条件.

3.1 特征理论

在平面区域 Ω 内考虑一阶偏微分方程组

$$(3.1) \quad \frac{\partial U}{\partial t} + A \frac{\partial U}{\partial x} = BU + f,$$

其中 U, f 都是 m 维列向量, A, B 是 m 阶方阵:

$$(3.2) \quad U = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix} \quad f = \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_m \end{bmatrix}$$

$$A = (a_{ij})_{i,j=1 \dots m} \quad B = (b_{ij})_{i,j=1 \dots m}$$

其中 f_i, a_{ij}, b_{ij} 都是 x, t 的连续函数, 如果把 (3.1) 写成纯量形式, 那么有

$$(3.3) \quad \frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^m a_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x} = \sum_{j=1}^m b_{ij} u_j + f_i \quad \Omega_- \quad \Omega_+ \quad \Gamma$$

($i=1, \dots, m$).

设 Γ 是一条光滑曲线, $\Gamma: x=x(t), (t_1 \leq t \leq t_2)$, 它把 Ω 分成两部分 Ω_+ 和 Ω_- .

图 2.14

定义 3.1 Γ 称为方程组 (3.1) 的解的弱间断线, 如果越过曲线 Γ , 解本身连续, 而它的一阶微商处处发生第一类间断.

定理 3.1 若 Γ 是方程组 (3.1) 的解的弱间断线, 那么在 Γ 上有:

$$(3.4) \quad \left| \frac{dx}{dt} E - A_r \right| = 0 \quad (t_1 \leq t \leq t_2),$$

其中 $A_r = (a_{ij}(x(t), t))_{i,j}$ 表示 A 在 Γ 上的值, E 是 m 阶单位阵.

证明 用 $[U], [U_x], [U_t]$ 分别表示 U, U_x, U_t 通过 Γ 时的跳跃量. 由于 $[U]=0$, 故

$$(3.5) \quad \frac{d}{dt} [U] = [U_x] \frac{dx}{dt} + [U_t] = 0.$$

另一方面, 由于 U 在 Γ 的两侧分别适合方程组(3.1), 从而有

$$(3.6) \quad [U_t] + A_\Gamma[U_x] = B_\Gamma[U] + [f] = 0.$$

把(3.5), (3.6)联立, 我们得到了一组以 $[U_x], [U_t]$ 为未知量的 $2m$ 阶齐次代数方程组. 由于 Γ 是弱间断线, 在 Γ 上, $[U_t]^2 + [U_x]^2$ 处处不为零, 也就是 $2m$ 阶齐次方程组对一切 $t \in [t_1, t_2]$ 有非零解, 从而由线性方程组理论知它的系数行列式必为零, 即:

$$\begin{vmatrix} E & \frac{dx}{dt}E \\ E & A_\Gamma \end{vmatrix} = 0 \quad \forall t \in [t_1, t_2],$$

也就是(3.4)成立, 定理获证.

设 $\lambda_1(x, t), \dots, \lambda_m(x, t)$ 是矩阵 A 的 m 个特征值, 那么由定理 3.1 的断言: 若 Γ 是方程组(3.1)的解的弱间断线, 那么 Γ 的方程 $x = x(t)$ 必适合下面某一个微分方程:

$$(3.7) \quad \frac{dx}{dt} = \lambda_i(x, t) \quad (i=1, 2, \dots, m).$$

定义 3.2 如果矩阵 A 在 Ω 内的所有特征值都是实函数, 则称方程组(3.1)在 Ω 内是双曲型方程组.

如果进一步有 A 的所有特征值在 Ω 内各不相同, 即

$$(3.8) \quad \lambda_1(x, t) < \lambda_2(x, t) < \dots < \lambda_m(x, t),$$

则称方程组(3.1)是狭义双曲型方程组.

定义 3.3 $\{\lambda_i(x, t), 1\} (i=1, 2, \dots, m)$ 称为方程组(3.1)的特征方向; 在平面上, 处处与特征方向相切的曲线(即为(3.7)的解)称为方程组(3.1)的特征曲线.

因此对于狭义双曲组(3.1)来说, 通过 Ω 内任意一点 (x_0, t_0) 存在 m 条互不相切的特征线. 如果 Γ 是解的弱间断线, 那么由定理 3.1 知它必是一条特征线.

下面我们只讨论狭义双曲组的情形. 对于狭义双曲型方程组(3.1)的一个最简单的情形是 A 为实对角型矩阵;

$$(3.9) \quad A = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_m \end{bmatrix} \quad (\lambda_i \text{ 互不相同}).$$

此时(3.1)具形式

$$(3.10) \quad \frac{\partial U}{\partial t} + \Lambda \frac{\partial U}{\partial x} = BU + f,$$

或

$$(3.11) \quad \frac{\partial u_i}{\partial t} + \lambda_i \frac{\partial u_i}{\partial x} = \sum_{j=1}^m b_{ij} u_j + f_i \quad (i=1, \dots, m).$$

我们称(3.10)(或(3.11))为狭义双曲方程组的标准型.

由于(3.11)中每一个方程的主要部分(即一阶项)只包含一个未知函数,因此无论对于理论研究还是求解都将带来方便.所以人们自然关心是不是任意一个一阶狭义双曲组都可以化成标准形,以及如何化的问题.

定理 3.2 若方程组(3.1)的系数矩阵 A 在 Ω 内一次连续可微,则存在一个可逆的函数代换:

$$U = TV$$

把狭义双曲组(3.1)化成标准型.

证明 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 A 的 m 个特征值. 它们互不相同,因此根据隐函数存在定理以及定理的假设, $\lambda_i(x, t) (i=1, \dots, m)$ 是 x, t 的一次连续可微函数. 又设 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 是相应的 m 个特征(列)向量,即:

$$(3.12) \quad (A - \lambda_i E) \delta_i = 0 \quad (i=1, \dots, m).$$

由于系数矩阵 $A - \lambda_i E$ 一次连续可微,且秩为 $m-1$,因此, $\delta_i(x, t)$ 亦是 x, t 的一次连续可微向量. 取

$$(3.13) \quad T = [\delta_1, \dots, \delta_m],$$

这是一个 m 阶方阵,它有逆,并连续可微. 命

$$U = TV$$

以 T^{-1} 乘(3.1)两边,并以变换 $U = TV$ 代入得:

$$T^{-1}(T_t V + TV_t) + T^{-1}A(T_x V + TV_x) = T^{-1}BTV + T^{-1}f,$$

即

$$(3.14) \quad V_t + T^{-1}ATV_x \\ = (T^{-1}BT - T^{-1}T_t - T^{-1}AT_x)V + T^{-1}f.$$

利用分块矩阵乘法和(3.12)得:

$$T^{-1}AT = T^{-1}(A\delta_1, \dots, A\delta_m) \\ = T^{-1}(\lambda_1\delta_1, \dots, \lambda_m\delta_m) = T^{-1}T\Lambda = \Lambda,$$

其中:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_m \end{bmatrix}.$$

将它代入(3.14),这样我们就把狭义双曲组(3.1)化成了标准型.

下面举一个化标准型的例子.

例 考虑静止气体的小扰动方程(见第一章 § 1 (1.35) (1.36) (1.37))

$$(3.15) \quad \frac{\partial U}{\partial t} + A \frac{\partial U}{\partial x} = 0,$$

其中

$$U = \begin{pmatrix} u \\ \rho \end{pmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{a^2}{\rho_0} \\ \rho_0 & 0 \end{bmatrix}.$$

先求 A 的特征值,由

$$|A - \lambda E| = \lambda^2 - a^2 = 0,$$

故两个特征方向分别是 $\{a, 1\}$, 和 $\{-a, 1\}$. 由微分方程,

$$\frac{dx}{dt} = \pm a$$

解得两族特征线的方程是 $x \pm at = C$.

矩阵 A 相应于特征值 $\lambda = \pm a$ 的特征向量是

$$\delta_+ = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{\rho}{a} \end{bmatrix}, \quad \delta_- = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{\rho}{a} \end{bmatrix}$$

(不计常数因子).

作函数代换

$$(3.16) \quad U = \{\delta_+, \delta_-\} V = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{\rho}{a} & -\frac{\rho}{a} \end{bmatrix} V.$$

容易验证在上述代换下, 方程组(3.15)化成标准形

$$(3.17) \quad \frac{\partial V}{\partial t} + A \frac{\partial V}{\partial x} = 0.$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & -a \end{bmatrix}.$$

由此出发, 我们可以求出方程组(3.15)的通解. 事实上, 由(3.17), 我们可以直接求得通解

$$V_1 = \alpha(x - at), \quad V_2 = \beta(x + at),$$

这里 α, β 是任意可微函数, 将它们代入(3.16), 得方程组(3.15)的通解

$$u = \alpha(x - at) + \beta(x + at),$$

$$\rho = \frac{\rho_0}{a} [\alpha(x - at) - \beta(x + at)].$$

3.2 等价积分方程组

对于线性狭义双曲组虽然总可以找到一个未知函数代换将它化成标准型(3.10), 但在一般情形下, 我们还不能象例子一样直接找到它的解的表达式. 但我们将证明它总可以化成一个积分方程组. 由此出发, 建立它的 Cauchy 问题解的存在唯一性结果.

下面我们考虑狭义双曲组的 Cauchy 问题:

$$(3.18) \quad \begin{cases} \frac{dU}{dt} + A \frac{dU}{dx} = BU + f, & x \in \mathbf{R}, t > 0, \\ U(x, 0) = U_0(x) = \begin{bmatrix} u_{01}(x) \\ \vdots \\ u_{0m}(x) \end{bmatrix}, & x \in \mathbf{R}. \end{cases}$$

假设 $\lambda_i(x, t), b_{ij}, f_i$ 在 $\mathbf{R}_+^2$ (即 $x \in \mathbf{R}, t \geq 0$) 上一次连续可微, $u_{0i}(x) \in C^1(\mathbf{R})$.

设 (X, T) 是 $\mathbf{R}_+^2$ 内任意一点, 过 (X, T) 沿着 t 轴的反方向拉 m 条特征线, 即求解 Cauchy 问题:

$$(3.19) \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \lambda_i(x, t) & (t \leq T), \\ x(T) = X. \end{cases}$$

设它的解为 $x = x_i(t; X, T), (i = 1, \dots, m)$. 假设

$$(3.20) \quad \lambda_1(x, t) < \lambda_2(x, t) < \dots < \lambda_m(x, t).$$

我们有:

$$(3.21) \quad x_m(t; X, T) < \dots < x_1(t; X, T) \quad (t < T)$$

(为什么?). 假设这些特征线与 x 轴相交 (如果一切 $(x, t) \in \mathbf{R}_+^2$, 有 $|\lambda_i(x, t)| \leq M$, M 是任意给定常数, 那么这个断言一定成立!). 设交点为 $(x_i^0, 0), x_i^0 = x_i(0; X, T), i = 1, \dots, m$, 那么同样有:

$$x_m^0 < \dots < x_1^0.$$

由于沿特征线 $x = x_i(t; X, T)$, 方程组 (3.18) 中第 i 个方程的左端将化为沿着特征线的微商, 从而通过积分并利用 (3.18) 中给出的 Cauchy 条件, 我们有:

$$(3.22) \quad u_i(X, T) = u_i^0(x_i^0) + \int_0^T \left[\sum_{j=1}^m b_{ij}(x, t) u_j(x, t) + f_i(x, t) \right]_{x=x_i(t; X, T)} dt \quad (i = 1, \dots, m).$$

这是一组以 $u_1(X, T), \dots, u_m(X, T)$ 为未知函数的积分方程, 不

过它与通常所谓的积分方程有一点不同：在(3.22)中，不同的方程，它们的积分区域是不同的。

从上述的推导容易看出，Cauchy 问题(3.18)的解必是(3.22)的解。反之，不难验证若(3.22)存在解 $U(x, t) \in C(\overline{\mathbf{R}}_+^2)$ 且在 $\overline{\mathbf{R}}_+^2$ 上有连续微商，那么 $U(x, t)$ 必是 Cauchy 问题 (3.18) 的解 (请读者自行验证!)。

因此为了证明狭义双曲组的 Cauchy 问题有解存在，只须证明相应的等价积分方程组 (3.22) 有解且属于 $C^1(\overline{\mathbf{R}}_+^2)$ 。为此我们采取逐次逼近法。首先我们把(3.22)写成算子方程的形式

$$U = TU + f,$$

其中

$$TU = \begin{bmatrix} \int_0^T \left(\sum_{j=1}^m b_{1j} u_j \right)_{x=x_1(t; X, T)} dt \\ \vdots \\ \int_0^T \left(\sum_{j=1}^m b_{mj} u_j \right)_{x=x_m(t; X, T)} dt \end{bmatrix},$$

$$f = \begin{bmatrix} u_1^0 + \int_0^T f_1(x_1(t; X, T), t) dt \\ \vdots \\ u_m^0 + \int_0^T f_m(x_m(t; X, T), t) dt \end{bmatrix}.$$

• 然后给定一个叠代初值 U_0 ，无妨假定 $U_0 = f$ 。令

$$(3.23) \quad U_n = TU_{n-1} + f \quad (n=1, 2, \dots),$$

证明对于任意固定 $N > 0$ ，由叠代格式(3.28)确定的近似序列

$\{U_n\}$ ， $\left\{ \frac{\partial U_n}{\partial x} \right\}$ 在区域：

$$G_N = \{(x, t) | x_m(t; -N, T_0) \leq x \leq x_1(t; N, T_0), 0 \leq t \leq T_0\}$$

($T_0 > 0$)上一致收敛 ($\frac{\partial U_n}{\partial t}$ 的一致收敛性将由上述结果直接推

出). 具体证明请读者参阅复旦大学编《数学物理方程》(1979年版)182—187页.

3.3 能量不等式

从积分方程组(3.22)可以看出 $U(x, t)$ 在上半平面 $\mathbb{R}_+^2$ 内任意一点 (X, T) 的值只依赖于在区间 $[x_m^0, x_1^0]$ 上的初值 $U_0(x)$ 以及在锥形区域

$$(3.24)$$

$$K = \{(x, t) \mid x_m(t; X, T) \leq x \leq x_1(t; X, T), 0 \leq t \leq T\}$$

上的 $b_i(x, t)$ 和 $f_i(x, t)$ 的值. 事实上, 给定在上述区域上的初值和方程组的非齐次项 $f(x, t)$ 唯一确定了解 $U(x, t)$ 在点 (X, T) 的值. 为此我们证明下面的狭义双曲组的能量不等式.

定理 3.3 若矩阵 A, B 和向量 f 属于 $C(\bar{\mathbb{R}}_+^2)$, 则存在 $M > 0$, 使得对于狭义双曲组 Cauchy 问题(3.18)的解有估计:

$$(3.25) \quad \int_{\Omega_\tau} |U(x, \tau)|^2 dx \leq M \left[\int_{\Omega_0} |U_0(x)|^2 dx + \iint_{K_\tau} |f(x, t)|^2 dx dt \right],$$

其中 K 是锥形区域(3.24), $K_\tau = K \cap \{0 \leq t \leq \tau\}$, $\Omega_\tau = K \cap \{t = \tau\}$ ($0 \leq \tau \leq T$).

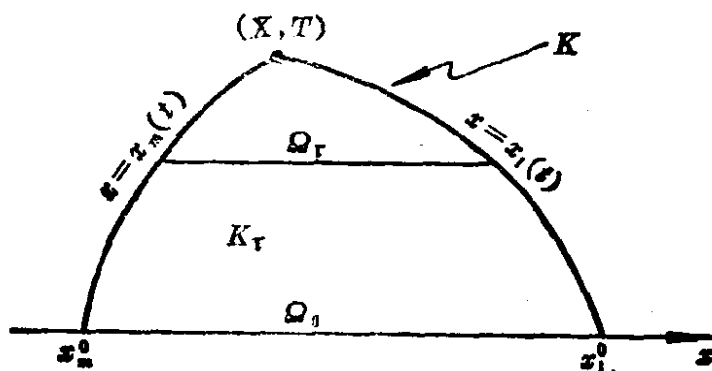


图 2.15

证明 我们仍把证明分成四步.

第一步: 在(3.18)的方程组两端乘 $U(x, t)$ 并在 K_τ 上求积

分,从而有:

$$(3.26) \quad \iint_{K_\tau} \left(U^* \frac{\partial U}{\partial t} + U^* \Lambda \frac{\partial U}{\partial x} \right) dx dt \\ = \iint_{K_\tau} (U^* B U + U^* f) dx dt,$$

其中 U^* 表示 U 的转置行向量.

第二步:把(3.26)左端写成散度形式,并利用 Green 公式得到:

$$(3.27) \quad \int_{\partial K_\tau} \left[\frac{1}{2} |U|^2 \cos(n, t) + \frac{1}{2} U \Lambda U \cos(n, x) \right] ds \\ = \iint_{K_\tau} \left(\frac{1}{2} U^* \Lambda_x U + U^* B U + U^* f \right) dx dt.$$

第三步:由于在 ∂K_τ 的线积分由四部分构成:

$$(3.28) \quad \int_{\partial K_\tau} = \int_{\Omega_\tau} + \int_{\Omega_s} + \int_{\Gamma_\tau^m} + \int_{\Gamma_\tau^1},$$

其中: $\Gamma_\tau^i = \{(x, t) | x = x_i(t; X, T), 0 \leq t \leq \tau\}$ ($i=1, m$).

在 Γ_τ^1 上,外法线方向的方向余弦为

$$n = \frac{1}{\sqrt{1 + \lambda_1^2}} \{1, -\lambda_1\},$$

而在 Γ_τ^m 上,外法线方向的方向余弦为

$$n = \frac{1}{\sqrt{1 + \lambda_m^2}} \{-1, \lambda_m\}.$$

由于(3.20),在(3.28)中对于给定在 Γ_τ^m 和 Γ_τ^1 上积分有

$$\int_{\Gamma_\tau^m} = \int_0^\tau \frac{1}{2} \left(|U|^2 \frac{\lambda_m}{\sqrt{1 + \lambda_m^2}} - \sum_{i=1}^m \lambda_i u_i^2 \frac{1}{\sqrt{1 + \lambda_m^2}} \right)_{x=x_m(t; X, T)} dt \\ \geq \int_0^\tau \left[\frac{1}{2} |U|^2 \frac{1}{\sqrt{1 + \lambda_m^2}} (\lambda_m - \max_i \lambda_i) \right]_{x=x_m(t; X, T)} dt = 0.$$

同理

$$\int_{\Gamma_1} \geq \int_0^T \frac{1}{2} \left[|U|^2 \frac{1}{\sqrt{1+\lambda_1^2}} (-\lambda_1 + \min_i \lambda_i) \right]_{s=s_1(t; x, T)} dt = 0.$$

将它们代入(3.28)和(3.27),并注意到:

$$|U^*(A_s + 2B)U + 2U^*f| \leq M|U|^2 + |f|^2,$$

其中 $M = \max_{i,K} \left| \frac{\partial \lambda_i}{\partial x} \right| + 2m \cdot \max_{i,j,K} |b_{ij}| + 1$, 我们有:

$$(3.29) \quad \int_{\Omega_\tau} |U|^2 dx \leq \int_{\Omega_0} |U_0|^2 dx + M \iint_{K_\tau} |U|^2 dx dt + \iint_{K_\tau} |f|^2 dx dt.$$

第四步: 令

$$\Omega(\tau) = \iint_{K_\tau} |U|^2 dx dt,$$

那么不等式(3.29)可改写为

$$\frac{d\Omega(\tau)}{d\tau} \leq M\Omega(\tau) + F(\tau),$$

其中 $\Omega(0) = 0$, $F(\tau) = \int_{\Omega_0} |U_0|^2 dx + \iint_{K_\tau} |f|^2 dx dt$. 从而由 Gronwall 不等式, 得:

$$\Omega(\tau) \leq \int_0^\tau e^{M(\tau-t)} F(t) dt \leq \frac{1}{M} e^{M\tau} F(\tau).$$

代入(3.29), 可得:

$$\int_{\Omega_\tau} |U|^2 dx \leq (1 + e^{M\tau}) \left[\int_{\Omega_0} |U_0|^2 dx + \iint_{K_\tau} |f|^2 dx dt \right].$$

至此定理获证.

附注 1 方程组的 Cauchy 问题(3.18)的解如果存在必唯一, 且在 L_2 模的意义下连续依赖于初值和方程组的非齐次项.

附注 2 我们称锥形区域 K (见(3.24)) 为狭义双曲组(3.18)过 (X, T) 点的特征锥. 方程组的非齐次项 f 以及初值 U_0 在特征锥上的值唯一地确定了解 U 在点 (X, T) 的值. $K \cap \{t=0\} =$

$[x_m^0, x_1^0]$ 称为点 (X, T) 的依赖区间. 根据影响区域的定义, 对于初始点 $(x_0, 0)$, 它的影响区域为: $\{(x, t) | x_1(t; x_0, 0) \leq x \leq x_m(t; x_0, 0), t \geq 0\}$, 也就是说它是一个以 $(x_0, 0)$ 为顶点的沿着 t 的正方向的特征锥域.

附注 3 对于狭义双曲型方程组(3.23), 我们同样可以考虑它的混合问题, 即在柱形区域 $\bar{Q} = \{0 \leq x \leq l, t \geq 0\}$ 上, 求函数向量 $U(x, t)$, 使它在 Q 内适合方程组, 而在边界: $x=0, l$ 与初始时刻 $t=0$ 取已知值. 现在的问题是: 我们应如何在 $x=0, l$ 上给定边值? 如果在 $x=0$ 和 l 上每一点, 分别沿着 t 的正方向画特征方向 s_i , 假设 $x=0$ 与 $x=l$ 与特征方向处处不相切, 那么在 $x=0, l$ 上对于分量 $u_i(x, t)$ 是否要给边界条件将决定于特征方向 s_i 是否指向定解区域 Q 的内部, 如果指向 Q 内部, 则必须给, 否则不能给. 说得更确切一些, 假设:

$$\begin{aligned} \cdots < \lambda_i(0, t) < 0 < \lambda_{i+1}(0, t) < \cdots, \\ \cdots < \lambda_j(l, t) < 0 < \lambda_{j+1}(l, t) < \cdots \end{aligned}$$

$(1 \leq i, j \leq m)$. 那么狭义双曲组的混合问题是

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial t} + A \frac{\partial U}{\partial x} = BU + f & (Q), \\ U(x, 0) = U_0(x) & (1 \leq x \leq l), \\ u_{i+1}(0, t) = g_{i+1}(t), \cdots, u_m(0, t) = g_m(t) & (t \geq 0), \\ u_1(l, t) = \tilde{g}_1(t), \cdots, u_i(l, t) = \tilde{g}_i(t) & (t \geq 0). \end{cases}$$

请读者证明上述混合问题的能量不等式并且由此证明解的唯一性.

3.4 一阶拟线性双曲型方程式概述

从§3.1 我们知道任何实系数一阶偏微分方程式都是属于双曲型的. 对于拟线性双曲型方程, 它的解的性质与线性情形相比有本质差别. 这主要表现在, 在一般情况下, 拟线性双曲型方程的解不管初值多么光滑, 从某个时刻开始解将出现强间断(即解本身

发生间断),也就是它的连续可微解只可能局部存在.随之而来,人们自然非常关心:(1)产生强间断的原因是什么?(2)应该如何拓展解的定义,以保证能得到符合物理要求的唯一解,并使得拟线性双曲型方程式具有整体解?为了使大家对这些问题有一个概括的了解,我们将着重分析以下这个典型的例子.

在上半平面 $\mathbf{R}_+^2 \{ -\infty < x < \infty, t \geq 0 \}$ 上,考虑一阶拟线性方程式

$$(3.30) \quad \frac{\partial h}{\partial t} + h \frac{\partial h}{\partial x} = 0 \quad (-\infty < x < \infty, t > 0)$$

和初始条件

$$(3.31) \quad h(x, 0) = h_0(x),$$

这里 $h_0(x) \in C^1(\mathbf{R}^1)$ 为已知函数.

为了求出这个 Cauchy 问题的解,我们利用特征线方法.

根据§3.1 特征理论的结果,我们知道过初始直线上任意一点 $(\beta, 0)$, 方程(3.30)的特征线 $x = x_\beta(t)$ 必是下述常微分方程初值问题的解:

$$(3.32) \quad \frac{dx_\beta(t)}{dt} = h(x_\beta(t), t),$$

$$(3.33) \quad x_\beta(0) = \beta.$$

这里必须指出:与线性方程不同,方程(3.32)的右端包括未知函数 $h(x, t)$. 这不仅意味着一般来说特征线不可能事先确定,而且这也表明对于不同的 Cauchy 问题,特征线可以不相同,它依赖于初始条件.

沿着特征线 $x = x_\beta(t)$, 方程(3.30)仍然变成一个常微分方程

$$\frac{d}{dt} h(x_\beta(t), t) = 0.$$

这表示沿着特征线, $h(x_\beta(t), t)$ 是常数:

$$(3.34) \quad h(x_\beta(t), t) = h(x_\beta(0), 0) = h_0(\beta).$$

从而由(3.32)知,特征线 $x = x_\beta(t)$ 必是直线

$$(3.35) \quad x = x_\beta(t) = \beta + h_0(\beta)t.$$

从(3.34), (3.35)消去 β , 得到 $h = h(x, t)$ 适合的函数方程式

$$(3.36) \quad h(x, t) = h_0(x - h(x, t)t).$$

由此我们可以推得下面的存在定理.

定理 3.4(局部解的存在定理) 设 $h_0(x) \in C^1(\mathbb{R})$, 又

$$(3.37) \quad \min_{x \in \mathbb{R}} h'_0(x) \geq -\alpha > -\infty \quad (\alpha \geq 0),$$

那么 Cauchy 问题(3.30), (3.31)在带形区域 $Q_\alpha \{ -\infty < x < \infty,$

$0 \leq t < \frac{1}{\alpha} \}$ 上(当 $\alpha = 0$ 时, 认为 $Q_\alpha = \mathbb{R}_+^2$), 有解存在且属于

$C^1(Q_\alpha)$.

证明 设 ε 是任意正数, 令

$$F(x, t, h) = h - h_0(x - ht),$$

故在 $\bar{Q}_{\alpha, \varepsilon} = \left\{ -\infty < x < \infty, 0 \leq t \leq \frac{1}{\alpha} - \varepsilon \right\}$ 上, 对任意 h 有

$$F'_h(x, t, h) = 1 + h'_0(x - ht)t \geq 1 - \alpha t \geq \alpha \varepsilon > 0.$$

因此根据隐函数存在定理, 知由函数方程

$$F(x, t, h) = 0$$

可以解出 $h = h(x, t) \in C^1(\bar{Q}_{\alpha, \varepsilon})$. 容易验证它是 Cauchy 问题(3.30), (3.31)的解. 事实上, 通过直接计算得

$$(3.38) \quad h'_x = \frac{h'_0(x)}{1 + h'_0(x)t}, \quad h'_t = \frac{-h(x, t)h'_0(x)}{1 + h'_0(x)t},$$

故 $h(x, t)$ 适合方程(3.30); 至于 $h(x, t)$ 适合初值(3.31)是显然的.

由于 ε 的任意性, 故定理的结论当 $\alpha > 0$ 时成立.

当 $\alpha = 0$ 时, 由于在 $\mathbb{R}_+^2 \times \mathbb{R}^1$ 上有

$$(3.39) \quad F'_h = 1 + h'_0 t \geq 1,$$

故上述推理对 $\mathbb{R}_+^2$ 上同样成立. 至此定理获证.

附注 从定理 3.4 可知, 当 $h'_0(x) \geq 0$ 时, 即当 $h_0(x)$ 是单调

增函数时, 则 Cauchy 问题 (3.30), (3.31) 在上半平面 $\mathbf{R}_+^2$ 上存在整体解. 从几何上看, 由于 $h_0(x)$ 单调递增, 特征线 (3.35) 的斜率不断减小 (如图), 即特征线逐渐散开. 因此, 与线性方程的情况相仿, 对于上半平面上每一点 (x_0, t_0) , 有且只有一条特征线通过, 因此函数 $h(x, t)$ 在这一点值可以由初值唯一确定.

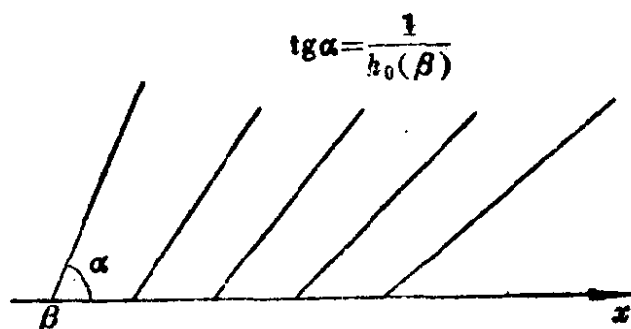


图 2.16

如果 $h'_0(x) \geq 0$ 不成立, 因此必定在初始直线 $t=0$ 上存在两点 $(x_1, 0), (x_2, 0)$, 使得当 $x_1 < x_2$ 时, 有 $h_0(x_1) > h_0(x_2)$. 以 l_1, l_2 分别表示由 $(x_1, 0)$ 和 $(x_2, 0)$ 拉出的特征线,

$$(3.40) \quad l_i: x = x_i + h_0(x_i)t \quad (i=1, 2).$$

显然它们必在上半平面 $\mathbf{R}_+^2$ 相交 (见图). 那么在交点, 解 $h(x, t)$ 的值已经不可能唯一确定; 因为按照 (3.34), 解 $h(x, t)$ 沿着特征线 $l_i (i=1, 2)$ 取常数 $h_0(x_i) (i=1, 2)$, 因此在交点处解 $h(x, t)$ 就要既等于 $h_0(x_1)$ 又等于 $h_0(x_2)$, 这至少说明解的连续可微性在这里已经被破坏. 因此从几何上讲, 解产生间断的基本原因在于同族特征线 (在这里只有一族特征线) 相交.

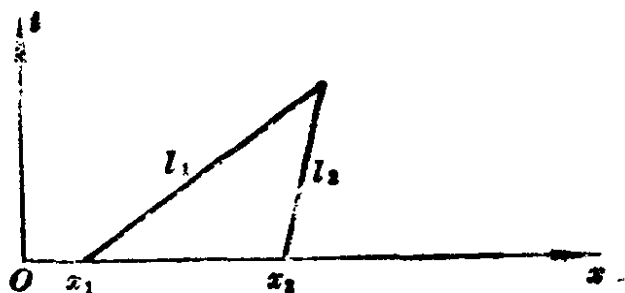


图 2.17

从表达式 (3.38) 可以看出, 由于

$$\min_{x \in \mathbf{R}} h'_0(x) = -\alpha < 0,$$

因此当 $t \rightarrow \frac{1}{\alpha} = 0$ 时, 表达式 (3.38) 的分母在 $\mathbf{R}^1$ 的下界有

$$\lim_{t \rightarrow \frac{1}{\alpha} - 0} \min_x (1 + h'_0(x)t) = 0.$$

故 h'_x 以及 h'_t 在 $t = \frac{1}{\alpha}$ 上将出现奇点.

如果把解 $h = h(x, t)$ 看成是波的传播, 那么特征线的斜率 (其实是它的倒数) $\frac{dx}{dt}$ 表示波的传播速度. 如果 $h_0(x)$ 单调上升, 那么由表达式 (3.35), 沿着波的传播方向, 后面质点的传播速度永远比前面质点的传播速度要慢. 因此随着时间的推移, 波呈现逐渐稀疏的特点. 反之, 如果 $h_0(x)$ 不单调上升, 考虑它的一个极端情形, 若 $h'_0(x) < 0$, 那么沿着波的传播方向, 后面质点的传播速度要比前面质点的传播速度要快. 这样就出现了“后浪”赶“前浪”的追赶现象, 因此随着时间的推移, 波呈现逐渐压缩的特点. 作为挤压的结果, 在某个时候, 波的传播将产生突变. 在流体力学中, 人们把这种不连续波称为激波 (Shock Wave). 因此从物理上讲, 解产生间断的原因在于, 由于挤压的结果, 产生波传播的突变.

为了使数学能正确地反映客观实际, 为实际服务, 我们不能再拘泥于连续可微解的概念, 必须拓展解的定义使解本身可能出现间断, 也只有这样才能得到物理上需要的解, 得到 Cauchy 问题 (3.30), (3.31) 整体可解的结论.

定义 3.4 (广义解) 设 h 在 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上是分块连续函数 (即在间断线两侧存在左、右极限); 且在初值的连续点上, 连续地取初值 $h_0(x)$; 对任意逐段光滑曲线 $\Gamma \subset \mathbb{R}_+^2$ 有

$$(3.41) \quad \oint_{\Gamma} h dx - \frac{h^2}{2} dt = 0$$

(曲线按逆时针定向), 那么我们称 $h(x, t)$ 是 Cauchy 问题 (3.33), (3.34) 的广义解.

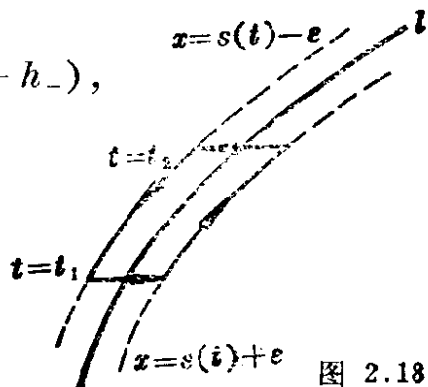
首先易知若 $h(x, t)$ 是 Cauchy 问题 (3.30), (3.31) 的古典解, 那么它必是广义解.

定理 3.5 设 $l: x = s(t)$ 是 $\bar{\mathbf{R}}_+^2$ 上的一条光滑曲线, 如果它是 Cauchy 问题 (3.30), (3.31) 的广义解的间断线, 那么必有:

$$(3.42) \quad s(t) = -\frac{\frac{1}{2}h_+^2 - \frac{1}{2}h_-^2}{h_+ - h_-} = \frac{1}{2}(h_+ + h_-),$$

其中 $h_{\pm} = h(s(t) \pm 0, t)$ 是解在间断线 l 两侧的左右极限.

证明 取 Γ 为图 2.18 所示的曲线, 那么由广义解的定义 (3.41), 我们有



$$\begin{aligned} & \int_{t_1}^{t_2} \left[h(s(t) - \varepsilon, t) \dot{s}(t) - \frac{1}{2} h^2(s(t) - \varepsilon, t) \right] dt \\ & + \int_{s(t_1) - \varepsilon}^{s(t_1) + \varepsilon} h(x, t_1) dx + \int_{t_1}^{t_2} \left[h(s(t) + \varepsilon, t) \dot{s}(t) \right. \\ & \left. - \frac{1}{2} h^2(s(t) + \varepsilon, t) \right] dt + \int_{s(t_2) + \varepsilon}^{s(t_2) - \varepsilon} h(x, t_2) dx = 0. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得到:

$$\int_{t_1}^{t_2} \left\{ \left[h_+ \dot{s} - \frac{h_+^2}{2} \right] - \left[h_- \dot{s} - \frac{h_-^2}{2} \right] \right\} dt = 0.$$

由 $[t_1, t_2]$ 的任意性, 以及被积函数的连续性, 立得定理的结论.

定理表明, 对于 Cauchy 问题 (3.30), (3.31) 的广义解, 它的间断不能是随意的, 间断线的斜率与解在间断线两侧的极限值必须满足关系式 (3.42), 我们称它为间断条件或者 Rankine-Hugoniot 关系式. 它在物理上的含义是: 在间断线上对这个物理过程起制约作用的守恒律依然正确.

为了说明整体解的具体结构, 我们考虑一个具体例子.

例 求如下 Cauchy 问题的解:

$$(3.43) \quad \begin{cases} \frac{\partial h}{\partial t} + h \frac{\partial h}{\partial x} = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ h(x, 0) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 1-x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases} \end{cases}$$

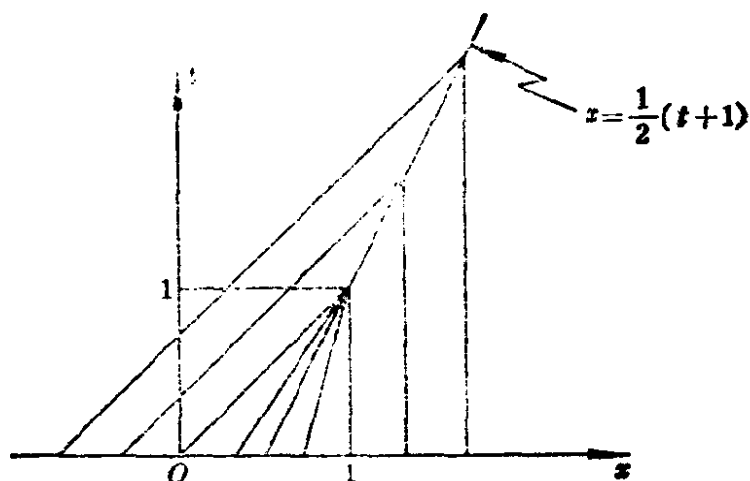


图 2.19

由(3.35), 过 $(\alpha, 0)$ 的特征线为:

$$\text{当 } \alpha < 0 \text{ 时} \quad x = \alpha + t,$$

$$\text{当 } 0 \leq \alpha \leq 1 \text{ 时} \quad x = \alpha + (1-\alpha)t,$$

$$\text{当 } \alpha > 1 \text{ 时} \quad x = \alpha.$$

由这些特征线方程知, 当 $t < 1$ 时, 所有这些线都不相交, 因此在条形区域 $\{-\infty < x < \infty, 0 \leq t < 1\}$ 内, 解 $h(x, t)$ 的值可由初值唯一确定. 事实上, 由于沿着特征线 $h(x, t)$ 是常数(即(3.34)), 故有

$$(3.44) \quad h(x, t) = \begin{cases} 1, & -\infty < x < t, 0 \leq t < 1, \\ \frac{1-x}{1-t}, & t \leq x \leq 1, 0 \leq t < 1, \\ 0, & 1 < x < \infty, 0 \leq t < 1. \end{cases}$$

过 $(\alpha, 0)$ ($0 \leq \alpha \leq 1$) 的所有特征线相交于 $(1, 1)$, 这说明从点

从(1,1)开始, Cauchy 问题(3.43)解将出现强间断. 如果我们要求在间断线两侧, 沿着 t 的反方向画出的特征线必与初始直线相交, 那么在间断线两侧必有:

$$h_- \equiv 1, \quad h_+ \equiv 0.$$

代入间断条件(3.42), 求得间断线 $x = s(t)$ 的方程:

$$\dot{s}(t) = -\frac{1}{2}, \quad s(t) = -\frac{1}{2}(t+1),$$

即间断线为直线 $x = -\frac{1}{2}(t+1)$. 从而有:

$$(3.45) \quad h(x, t) = \begin{cases} 1, & -\infty < x < -\frac{1+t}{2}, \quad t \geq 1, \\ 0, & -\frac{1+t}{2} < x < \infty, \quad t \geq 1. \end{cases}$$

不难验证由(3.44), (3.45)给出的函数就是问题(3.43)的广义解.

附注 在间断线 $x = s(t)$ 两侧沿着 t 的反方向各可以画出一条特征线, 这个事实对于保证 Cauchy 问题广义解的唯一性是非常重要的, 在很多文献中把它写成下面形式:

$$(3.46) \quad a'(h_-) > \dot{s}(t) > a'(h_+),$$

其中 $a(h)$ 是出现在方程

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial a(h)}{\partial x} = 0$$

中的非线性函数, 对于我们考虑的方程(3.30), $a(h) = \frac{1}{2}h^2$, h_- , h_+ 分别表示 h 在间断线两侧的左、右极限. 如果条件(3.46)不满足, 那么我们可以举出反例, 说明广义解不唯一. 事实上对于 Cauchy 问题(3.43), 当 $t \geq 1$ 时, 我们也可以把广义解定义为:

$$(3.47) \quad h(x, t) =$$

$$= \begin{cases} 1, & -\infty < x < 1 + \frac{1-a}{2}(t-1), t \geq 1, \\ -a, & 1 + \frac{1-a}{2}(t-1) < x < \frac{1}{2}(1+t), t \geq 1, \\ 1+a, & \frac{1}{2}(1+t) < x < 1 + \frac{1+a}{2}(t-1), t \geq 1, \\ 0 & 1 + \frac{1+a}{2}(t-1) < x < \infty, t \geq 1, \end{cases}$$

其中, $a \geq 0$ 不难直接验证由表达式(3.44), (3.47)给出的函数同样适合积分等式(3.41), 也就是说它们都是定解问题(3.43)的广义解. 但是如果加上了条件(3.46), 就可以看出: 当 $a > 1$ 时, 表达式(3.44), (3.47)是广义解的可能性就被排除了, 剩下的只有 $a = 0$ 的情形, 即(3.44), (3.45)是广义解了. 条件(3.46)称为**熵条件**. 因为对于气体力学问题, 条件(3.46)等价于要求在间断线通过以后, 气体的熵是增加的. 人们把适合间断条件(3.42)和熵条件(3.46)的间断线称为**激波**.

所以总起来讲, 对于拟线性双曲型方程的 Cauchy 问题, 一般来说, 不管初值多么光滑, 其连续可微解(即古典解)只能在局部存在, 原因在于在更大范围内, 同族特征线将相交. 因此为了得到整体解, 必须扩充解的定义. Cauchy 问题的间断解适合方程是在弱意义下, 即按守恒律的物理原型适合相应的积分等式(3.41), 但必须指出: 这样定义的广义解并不唯一, 为了唯一地得到物理上需要的间断解, 必须在原来广义解定义中追加熵条件.

第二章 习 题

1. 如果已知下述常微分方程的特定初值问题

$$\begin{cases} -y'' + y = 0, x > 0, \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$$

的解为 $y = Y(x)$, 试通过它写出一般初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, t > ax, \\ u|_{t=ax} = u_0(x), & -\infty < x < \infty, \\ u_t|_{t=ax} = u_1(x), & -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

其中 $a \neq \pm 1$. 若初值只给定在 $a \leq x \leq b$ 上, 试问它能在什么区域上确定解.

7. 试证明 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 6(x+t), & -\infty < x < \infty, t > x, \\ u|_{t=x} = 0, u_t|_{t=x} = u_1(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

有解的充分必要条件是 $u_1(x) - 3x^2 = \text{const}$, 如有解, 解不唯一. 试问: 若把初值给定在直线 $t = ax$ 上为什么在 $a = \pm 1$ 与 $a \neq \pm 1$ 的情况, 关于存在唯一性的结论不一样?

8. 若 $u = u(x, y, z, t)$ 是波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0, \\ u|_{t=0} = f(x) + g(y), \\ u_t|_{t=0} = \varphi(y) + \psi(z) \end{cases}$$

的解, 试求解的表达式.

9. 求解并证明初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + c(x, t)u = f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & -\infty < x < \infty, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

解的唯一性.

10. 试利用唯一性结果直接证明: 当初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 是偶函数, 非齐次项 $f(x, t)$ 是 x 的偶函数时非齐次波动方程初值问题的解 $u(x, t)$ 关于 x 也是偶函数.

根据以上事实, 用延拓法求解半无界问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & 0 < x < +\infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0, & 0 \leq x < +\infty, \\ \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

并说明当 $f(x, t)$ 满足什么条件时, 导出的公式确实是问题的解.

11. 用延拓法求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, 0 < x < \infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0, 0 \leq x < +\infty, \\ u|_{x=0} = A \sin \omega t, t \geq 0, \end{cases}$$

并给出物理解释.

12. 证明半无界问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), 0 < x < \infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), 0 \leq x < \infty, \\ u|_{x=0} = \mu(t), t \geq 0 \end{cases}$$

解的唯一性.

13. 证明以下 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} + c(x, t) \frac{\partial u}{\partial t} = f(x, t), -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), -\infty < x < \infty \end{cases}$$

解的唯一性, 其中 $a(x, t), b(x, t)$ 都是有界连续函数.

14. 设 $u(x, y, t)$ 是下述初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - 4(u_{xx} + u_{yy}) = 0, \\ u(0, x, y) = \varphi(x, y), u_t(0, x, y) = \psi(x, y) \end{cases}$$

的解, 其中

$$\varphi(x, y), \psi(x, y) = \begin{cases} 0, (x, y) \in \Omega, \\ \text{正值}, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \Omega, \end{cases}$$

Ω 是正方形 $\{|x| \leq 1, |y| \leq 1\}$, 试指出当 $t > 0$ 时, $u(x, y, t) = 0$ 的区域.

15. 设 $u(x, t)$ 是下述半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < \infty, t > 0, \\ u|_{x=0} = g(t), t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), 0 \leq x < \infty \end{cases}$$

的解, 其中

$$\varphi(x), \psi(x) = \begin{cases} 0, 0 \leq x \leq 1, \\ \text{正值}, 1 < x < \infty, \end{cases}$$

$$g(t) = \begin{cases} 0, 0 \leq t \leq 1, \\ \text{正值}, 1 < t < \infty, \end{cases}$$

试指出 $t > 0$ 时 $u(x, t) \equiv 0$ 的区域.

16. 试问下述半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + u_t + u_x = 0, 0 < x < \infty, t > 0, \\ u|_{x=0} = 0, t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), 0 \leq x < \infty \end{cases}$$

能否直接用对称开拓法求解? 为什么? 试用特征线法求解. 提示:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} + 1 \right).$$

17. 求解古尔沙问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, t > |x|, \\ u|_{t=-x} = \varphi(x), -\infty < x \leq 0, \\ u|_{t=x} = \psi(x), 0 \leq x < \infty, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0) = \psi(0)$. 如果 $\varphi(x)$ 给定在 $(-a, 0]$, $\psi(x)$ 给定在 $[0, b]$, 指出此定解条件的决定区域.

18. 求解达布问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, 0 < x < t, t > 0, \\ u|_{x=0} = \varphi(t), t \geq 0, \\ u|_{x=t} = \psi(t), t \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0) = \psi(0)$. 如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都给定在 $[0, a]$, 指出定解条件的决定区域.

19. 求以下特征值问题的特征函数:

$$(1) \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < l, \\ X(0) = X'(l) = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < l, \\ X'(0) = X(l) = 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < l, \\ X'(0) = X'(l) = 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < l, \\ X(0) = X'(l) + hX(l) = 0 (h > 0 \text{ 常数}); \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < l, \\ X'(0) = X'(l) + hX(l) = 0 (h > 0 \text{ 常数}); \end{cases}$$

以下各题中设

$$Lu = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

$$Q = \{(x, t) | 0 < x < l, t > 0\}.$$

20. 用分离变量法求解下列定解问题:

$$(1) \begin{cases} Lu = 0, (x, t) \in Q, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \sin^2 \frac{\pi x}{l}, u_t|_{t=0} = x(l-x), 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} Lu = 0, (x, t) \in Q, \\ u|_{x=0} = u_x|_{x=l} = 0, t \geq 0, \\ u|_{t=0} = x(x-2l), u_t|_{t=0} = 0, 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} Lu + u = 0, (x, t) \in Q, \\ u_x|_{x=0} = u_x|_{x=l} = 0, t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

设 (a) $\varphi(x) = \psi(x) = 1$,

$$(b) \varphi(x) = \cos \frac{\pi x}{l}, \psi(x) = 0,$$

$$(4) \begin{cases} Lu = 0, (x, t) \in Q, \\ u_x|_{x=0} = (u_x + hu)|_{x=l} = 0, t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

其中 $\varphi(x), \psi(x)$ 同上题.

21. 设 $u(x, t)$ 适合定解问题:

$$\begin{cases} Lu = g, (x, t) \in Q, \\ u|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = \frac{S\rho}{E}, t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = 0, 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

其中 g, S, ρ, E 都是常数, 将以上问题化为齐次方程齐次边条件的定解问题.

22. 设 $u(x, t)$ 适合定解问题:

$$\begin{cases} Lu = f(x, t), (x, t) \in Q, \\ -\frac{\partial u}{\partial x} + \alpha u|_{x=0} = \mu_1(t), t \geq 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \beta u|_{x=l} = \mu_2(t), t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

试引进辅助函数,把边条件齐次化,设

(a) $\alpha > 0, \beta > 0$; (b) $\alpha = \beta = 0$.

23. 用分离变量法求解下列定解问题:

$$(1) \begin{cases} Lu = b \sinh x, (x, t) \in Q, b \text{ 为常数}, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, t \geq 0, \\ u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0, 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} Lu = -2b \frac{\partial u}{\partial t} + g, (x, t) \in Q, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, t \geq 0, \\ u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0, 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} Lu = A, (x, t) \in Q, \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = B, t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \frac{Bx}{l}, u_t|_{t=0} = 0, 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, (x, t) \in Q, \\ u_x|_{x=0} = A \sin \omega t, u|_{x=l} = 0, t \geq 0, \\ u|_{t=0} = 1, u_t|_{t=0} = 0, 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

分别讨论不产生共振与产生共振两种情况;

$$(5) \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, (x, t) \in Q, \\ u_x|_{x=0} = t^2, u_x + u|_{x=l} = t, t \geq 0, \\ u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0, 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

24. 考虑定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t), (x, t) \in Q, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, 0 \leq t \leq T, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

试问对 φ, ψ, f 加什么条件才能保证由 Fourier 方法所得的解是古典解? 试

证明之!

25. 用能量不等式证明波动方程带有第三边值条件的初边值问题解的唯一性.

26. 试对下述非齐次方程的混合问题

$$\begin{cases} u_{,tt} - a^2 u_{,xx} = f(x, t), (x, t) \in Q, \\ u_{,x=0} = u|_{x=l} = 0, 0 \leq t \leq T, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

定义广义解. 并讨论对 φ, ψ, f 加什么条件即能保证由 Fourier 方法得到的解是广义解, 并证明之.

27. 在 $0 \leq x < \infty, t \geq 0$ 上考虑一阶方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

或

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

(其中 $a > 0$) 的初边值问题

$$u|_{x=0} = \mu(t), t \geq 0,$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), x \geq 0.$$

试问对于哪一个方程上述初边值问题提法正确? 为什么? 对于提法正确的初边值问题求解, 并说明应对 $\mu(t), \varphi(x)$ 加上什么条件, 所得的解是古典解.

28. 考虑双曲方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial t} = 0, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0. \end{cases}$$

(1) 试寻找函数代换

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = S \begin{bmatrix} \bar{u} \\ \bar{v} \end{bmatrix} \quad (S \text{ 是 } 2 \times 2 \text{ 矩阵})$$

使得上述方程组具有形式

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} \bar{u} \\ \bar{v} \end{bmatrix} + \bar{A} \begin{bmatrix} \bar{u} \\ \bar{v} \end{bmatrix} = 0,$$

其中 $\bar{A}$ 是对角阵.

(2) 求出上述方程组适合下面初边条件

$$u(x, 0) = v(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq 2,$$

$$v(0, t) = f(t), v(2, t) = g(t), 0 < t \leq 1$$

的解.

(3) 确定这个解有定义的范围 $\bar{\Omega}$ (即决定区域), 并证明解的唯一性.

(4) 试问应对 f, g 加上什么条件才能保证所求的解属于 $C^1(\bar{\Omega})$.

29. 试给出本章 § 3.3 附注 3 所列的双曲型方程组混合问题的能量不等式.

30. 利用特征线法求解以下拟线性方程的 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{1-x-u} \left(1 + \frac{\partial u}{\partial x} \right), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(0, x) = 0, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

第三章 热传导方程

本章研究热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f$$

的初值问题和混合问题, 讨论了它们的求解方法(Fourier 变换方法与 Green 函数法)与解的性质(极值原理等). 作为工具, 我们较系统地介绍了 Fourier 变换及其运算性质. 为了更清楚、更正确地掌握基本解的概念与物理意义, 我们还简单地介绍了广义函数的概念.

§ 1. 初值问题

一维热传导方程的初值问题是

$$(1.1) \quad \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \quad -\infty < x < \infty, t > 0,$$

$$(1.2) \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty.$$

1.1 Fourier 变换

在这一节中我们将着重介绍 Fourier 变换的基本知识. 以后我们将会看到, 方程 (1.1) 经过对 x 的 Fourier 变换后, 简化为常微分方程的初值问题, 它显然比原来的问题 (1.1), (1.2) 容易求解, 对其解进行反演后, 则可得到问题 (1.1), (1.2) 的解的表达式. 这种解题思想在偏微分方程中具有一定的普遍意义, 它同样适用于其他形式的积分变换, 如 Laplace 变换等.

定义 1.1 若 $f(x) \in L(-\infty, \infty)$, 那么积分

$$(1.3) \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx = \hat{f}(\lambda)$$

有意义,称为 Fourier 变换, $\hat{f}(\lambda)$ 称为 $f(x)$ 的 Fourier 变式(或 Fourier 变换的象).

定理 1.1 (Fourier 积分定理)

若 $f(x) \in L(-\infty, \infty) \cap C^1(-\infty, \infty)$, 那么我们有

$$(1.4) \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda = f(x).$$

公式(1.4)称为反演公式. 左端的积分表示取 Cauchy 主值. 人们通常把(1.4)左端积分所定义的变换称为 Fourier 逆变换, 记为 $(\hat{f}(\lambda))^{\vee}$, 因此(1.4)亦可写成

$$(\hat{f})^{\vee} = f.$$

即一个属于 $L(-\infty, \infty) \cap C^1(-\infty, \infty)$ 的函数作了一次 Fourier 变换以后, 再接着作一次 Fourier 逆变换, 就回到这个函数本身.

附注 Fourier 变换有明显的物理意义. 如同 Fourier 级数展开一样, 公式(1.4)表示任一波 $f(x)$ 可以分解为简谐波 $e^{i\lambda x}$ 的叠加, $f(x)$ 的 Fourier 变式 $\hat{f}(\lambda)$ 恰好表示 $f(x)$ 中所包含的频率为 λ 的简谐波的复振幅. 因此只须观察 $\hat{f}(\lambda)$, 我们就可以把 $f(x)$ 所包含的各种频率的波的强弱了解得一清二楚了. 正象白光通过三棱镜得到光谱一样, 在应用科学中经常也把 $\hat{f}(\lambda)$ 称为 $f(x)$ 的频谱.

Fourier 变换的重要性亦远远超出求解偏微分方程的范围, 它在其他应用科学中如信息论、无线电技术等学科中都有着极为广阔的应用. 它是近代科学技术中得到广泛应用的重要数学工具.

现在回到定理 1.1 的证明.

证明 由于 $f(x) \in L(-\infty, \infty)$, 因此积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx$$

对 λ 一致收敛, 且为 λ 的连续函数. 从而有

(1.5)

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) d\xi \int_{-N}^N e^{i\lambda(x-\xi)} d\lambda \\&= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \frac{\sin N(x-\xi)}{x-\xi} d\xi \quad (\text{令 } \eta = \xi - x) \\&= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\eta+x) \frac{\sin N\eta}{\eta} d\eta \\&= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\infty}^{-M} + \int_{-M}^M + \int_M^{\infty} \right) = J_1 + J_2 + J_3.\end{aligned}$$

现分别考虑当 $N \rightarrow \infty$ 时 $J_i (i=1, 2, 3)$ 的极限. 易知

$$(1.6) \quad |J_1|, |J_3| \leq \frac{1}{\pi M} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx,$$

而

(1.7)

$$\begin{aligned}J_2 &= \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M \frac{f(x+\eta) - f(x)}{\eta} \sin N\eta d\eta + \frac{f(x)}{\pi} \int_{-M}^M \frac{\sin N\eta}{\eta} d\eta \\&= \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M g(x, \eta) \sin N\eta d\eta + \frac{f(x)}{\pi} \int_{-MN}^{MN} \frac{\sin \eta}{\eta} d\eta,\end{aligned}$$

其中 $g(x, \eta) = \int_0^1 f'(x + \tau\eta) d\tau$ 是 x, η 的连续函数 (由于 $f \in C^1(-\infty, \infty)$).

现在首先取 M_0 , 使当 $M > M_0$ 时 (1.6) 的右端小于 $\frac{\varepsilon}{4}$, 然后固定 M , 取 N 充分大, 由 Riemann-Lebesgue 引理, (1.7) 右端的第一个积分可小于 $\varepsilon/4$, 至于第二个积分, 由熟知的定积分公式, 当 N 充分大时

$$\left| \frac{f(x)}{\pi} \int_{-MN}^{MN} \frac{\sin \eta}{\eta} d\eta - f(x) \right| \leq \varepsilon/4.$$

将它们代入 (1.5) 立刻可得当 $N > N_0$ 时

$$\left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda - f(x) \right| < \varepsilon.$$

至此定理获证.

附注 在这里有必要声明一点, 在以后应用 Fourier 变换反演公式求解问题时, 我们从不深究上述定理的条件是否满足, 而是先应用它导出形式解, 然后再通过直接验证, 以确认这个形式解就是“真解”.

在运用 Fourier 变换求解定解问题以前, 我们先来介绍一些 Fourier 变换的性质.

Fourier 变换的性质:

1° (线性性质)

若 $f_i(x) \in L(-\infty, \infty)$, $a_i \in \mathbb{C}$ ($i=1, 2$), 则

$$(1.8) \quad (a_1 f_1 + a_2 f_2)^\wedge = a_1 \hat{f}_1 + a_2 \hat{f}_2.$$

2° (微商性质)

若 $f(x), f'(x) \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$, 则

$$(1.9) \quad \left(\frac{df}{dx} \right)^\wedge = i\lambda \hat{f}.$$

证明 由假设 $f(x), f'(x) \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$, 故

$$(1.10) \quad \lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0.$$

事实上由 $f'(x) \in C(-\infty, \infty)$, 则

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(x) dx,$$

因为 $f' \in L(-\infty, \infty)$, 故有

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = a_\pm = f(0) + \int_0^{\pm\infty} f'(x) dx,$$

又因 $f \in L(-\infty, \infty)$, 故 $a_\pm = 0$.

由(1.10), 利用分部积分公式

$$\begin{aligned}\left(\frac{df}{dx}\right)^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{-i\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} i\lambda \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx = i\lambda \hat{f}(\lambda).\end{aligned}$$

附注 这个性质说明微商运算经 Fourier 变换转化为乘积运算, 因此利用 Fourier 变换可把常系数微分方程简化为函数方程, 或把偏微分方程简化为常微分方程. 正由于这个原因, Fourier 变换成为解微分方程的重要工具.

3° (乘多项式)

若 $f(x), xf(x) \in L(-\infty, \infty)$, 则有

$$(1.11) \quad [xf(x)]^\wedge = i \frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda).$$

证明 由于 $f(x), xf(x) \in L(-\infty, \infty)$, 故 $\hat{f}(\lambda)$ 是 λ 的连续可微函数, 且有

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) (-ix) e^{-i\lambda x} dx \\ &= -i(xf(x))^\wedge.\end{aligned}$$

附注 作为性质 2、3 的推论, 若 $f(x), \dots, f^{(m)}(x) \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$, 则

$$(1.12) \quad \left(\frac{d^m f}{dx^m}\right)^\wedge = (i\lambda)^m \hat{f}(\lambda) \quad (m \geq 1),$$

若 $f(x), \dots, x^m f(x) \in L(-\infty, \infty)$, 则

$$(1.13) \quad (x^m f(x))^\wedge = i^m \frac{d^m}{d\lambda^m} \hat{f}(\lambda) \quad (m \geq 1).$$

(作为习题请读者自己证之!)

4° (平移性质)

若 $f(x) \in L(-\infty, \infty)$, 则

$$(1.14) \quad (f(x-a))^\wedge = e^{-i\lambda a} \hat{f}(\lambda).$$

5° (伸缩性质)

若 $f(x) \in L(-\infty, \infty)$, 则

$$(1.15) \quad (f(kx))^{\wedge} = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{x}{k}\right)$$

证明 无妨设 $k < 0$, 由定义

$$\begin{aligned} (f(kx))^{\wedge} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(kx) e^{-i\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-i\lambda y/k} d\left(\frac{y}{k}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(-\frac{1}{k}\right) \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-i\left(\frac{\lambda}{k}\right)y} dy \\ &= \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right). \end{aligned}$$

6° (对称性质)

若 $f(x) \in L(-\infty, \infty)$, 则

$$(1.16) \quad (f(x))^{\vee} = \hat{f}(-\lambda).$$

7° (卷积性质)

若 $f(x), g(x) \in L(-\infty, \infty)$, 则

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) g(t) dt \in L(-\infty, \infty),$$

且有

$$(1.17) \quad (f * g)^{\wedge} = \sqrt{2\pi} \hat{f} \hat{g}.$$

证明 由 Fubini 定理

$$\begin{aligned} \|f * g\|_{L_1} &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) g(t) dt \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} |f(x-t) g(t)| dt \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)| dt \int_{-\infty}^{\infty} |f(x-t)| dx = \|g\|_{L_1} \|f\|_{L_1}. \end{aligned}$$

故 $f * g \in L(-\infty, \infty)$, 又由 Fubini 定理

$$\begin{aligned}(f * g)^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\lambda x} dx \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) g(t) dt \\&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-i\lambda t} dt \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) e^{-i\lambda(x-t)} dx \\&= \sqrt{2\pi} \hat{g}(\lambda) \hat{f}(\lambda).\end{aligned}$$

下面作为例子, 我们根据 Fourier 变换的定义与性质求一些具体函数的 Fourier 变式.

例 1 设

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq A, \\ 0, & |x| > A. \end{cases}$$

求 $\hat{f}_1(\lambda)$.

由定义

$$\hat{f}_1(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A e^{-i\lambda x} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \lambda A}{\lambda}.$$

例 2 设

$$f_2(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

求 $\hat{f}_2(\lambda)$.

由定义

$$\hat{f}_2(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-(1+i\lambda)x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1+i\lambda}.$$

例 3 设 $f_3(x) = e^{-|x|}$, 求 $\hat{f}_3(\lambda)$.

由于 $f_3(x) = f_2(x) + f_2(-x)$, 由性质 1°, 5° 可得

$$\hat{f}_3(\lambda) = \hat{f}_2(\lambda) + (\hat{f}_2(-x))^\wedge$$

$$\begin{aligned}
 &= \hat{f}_2(\lambda) + \hat{f}_2(-\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{1+i\lambda} + \frac{1}{1-i\lambda} \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{2}{1+\lambda^2}.
 \end{aligned}$$

例 4 设 $f_4(x) = e^{-x^2}$, 求 $\hat{f}_4(\lambda)$.

由定义与分部积分公式

$$\begin{aligned}
 \hat{f}_4(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} e^{-i\lambda x} dx \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{i}{\lambda} \left[e^{-x^2} e^{-i\lambda x} \Big|_{-\infty}^{\infty} + 2 \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2} e^{-i\lambda x} dx \right] \\
 &= \frac{2i}{\lambda} [x e^{-x^2}]^{\wedge} = -\frac{2}{\lambda} \frac{d}{d\lambda} \hat{f}_4(\lambda).
 \end{aligned}$$

上面最后一个等式应用了性质 3°.

因为 $\hat{f}_4(\lambda)$ 作为 λ 的函数适合下面常微分方程初值问题,

$$\begin{cases} \frac{d\hat{f}_4(\lambda)}{d\lambda} = -\frac{\lambda}{2} \hat{f}_4(\lambda), \\ \hat{f}_4(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

解之得

$$\hat{f}_4(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{\lambda^2}{4}}.$$

例 5 设 $f_5(x) = e^{-Ax^2} (A > 0)$, 求 $\hat{f}_5(\lambda)$.

由性质 5°,

$$(1.18) \quad (f_5(x))^{\wedge} = (f_4(\sqrt{A}x))^{\wedge} = \frac{1}{\sqrt{A}} \hat{f}_4\left(\frac{\lambda}{\sqrt{A}}\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2A}} e^{-\frac{\lambda^2}{4A}}.$$

最后我们简单地介绍一些有关多维 Fourier 变换的基本知识.

定义 1.2 设 $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in L(\mathbb{R}^n)$, 那么积分

$$\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i\lambda \cdot x} dx = \hat{f}(\lambda)$$

有意义, 称为 $f(x)$ 的 Fourier 变换, $\hat{f}(\lambda)$ 称为 $f(x)$ 的 Fourier 变式.

定理 1.2(反演公式)

若 $f(x) \in C^1(\mathbb{R}^n) \cap L(\mathbb{R}^n)$, 则有

$$(\hat{f}(\lambda))^{\vee} = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{|\lambda| \leq N} \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda \cdot x} d\lambda = f(x),$$

$(\hat{f}(\lambda))^{\vee}$ 表示函数 $\hat{f}(\lambda)$ 的 Fourier 逆变换.

容易证明关于一维 Fourier 变换的性质 1°~7° 对于多维 Fourier 变换依然成立. 根据上面 Fourier 变换的定义, 我们还有下面的结论:

8° 若 $f(x) = f_1(x_1)f_2(x_2)\cdots f_n(x_n)$, 其中 $f_i(x_i) \in L(-\infty, \infty)$, 则有

$$(1.19) \quad \hat{f}(\lambda) = \prod_{i=1}^n \hat{f}_i(\lambda_i).$$

利用这一性质, 我们可求出函数

$$f(x) = e^{-A|x|^2}$$

的 Fourier 变式. 事实上由 (1.19), (1.18) 可得

$$(1.20) \quad \hat{f}(\lambda) = \prod_{i=1}^n (e^{-Ax_i^2})^{\wedge} = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2A}} e^{-\frac{\lambda_i^2}{4A}}$$

$$= \frac{1}{(\sqrt{2A})^n} e^{-\frac{|\lambda|^2}{4A}}.$$

1.2 Poisson 公式

在这一小节中我们应用 Fourier 变换解初值问题 (1.1), (1.2).

在方程 (1.1), (1.2) 两边关于变量 x 作 Fourier 变换, 利用性质 1° 和 2°, 得到

$$\begin{cases} \frac{d\hat{u}}{dt} + a^2 \lambda^2 \hat{u} = \hat{f}(\lambda, t), \\ \hat{u}|_{t=0} = \hat{\phi}(\lambda), \end{cases}$$

其中 $\hat{u}(\lambda, t)$ 为解 $u(x, t)$ 关于 x 的 Fourier 变式. 解之得

$$\hat{u}(\lambda, t) = \hat{\phi} e^{-a^2 \lambda^2 t} + \int_0^t \hat{f}(\lambda, \tau) e^{-a^2 \lambda^2 (t-\tau)} d\tau.$$

现在对上式两边求反演, 由反演公式 (1.4) 得

$$(1.21) \quad u(x, t) = (\hat{\phi} e^{-a^2 \lambda^2 t})^\vee + \int_0^t (\hat{f}(\lambda, \tau) e^{-a^2 \lambda^2 (t-\tau)})^\vee d\tau.$$

由 (1.18) (其中 $A = \frac{1}{4a^2 t}$), 我们有

$$e^{-a^2 \lambda^2 t} = [g(x, t)]^\wedge,$$

其中

$$g(x, t) = \frac{1}{a \sqrt{2t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}.$$

从而有

$$\begin{aligned} (1.22) \quad (\hat{\phi} e^{-a^2 \lambda^2 t})^\vee &= (\hat{\phi} \hat{g})^\vee = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \varphi * g \\ &= \frac{1}{2 a \sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi. \end{aligned}$$

同理我们有

(1.23)

$$(\hat{f}(\lambda, t) e^{-a^2 \lambda(t-\tau)})^\vee = \frac{1}{2 a \sqrt{\pi(t-\tau)}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi.$$

将(1.22), (1.23)代入(1.21)得到

$$(1.24) \quad u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} K(x-\xi, t) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_{-\infty}^{\infty} K(x-\xi, t-\tau) f(\xi, \tau) d\xi,$$

其中

$$(1.25) \quad K(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2 a \sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

人们通常称(1.24)为 Poisson 公式, $\Gamma(x, t; \xi, \tau) = K(x-\xi, t-\tau)$ 称为热传导方程的基本解. 关于基本解的确切概念与物理意义我们将在后面专门讨论.

当然上面的推导完全是形式的, 下面我们证明当 $f(x, t) \equiv 0$, $\varphi(x)$ 适合一定条件时, Poisson 公式 (1.24) 确实给出初值问题 (1.1), (1.2) 的解.

定理 1.3 若 $\varphi(x) \in C(-\infty, \infty)$ 且有界, $f(x, t) \equiv 0$, 则由 Poisson 公式(1.24)确定的函数是初值问题 (1.1), (1.2) 的有界解.

证明 由于 $f(x, t) \equiv 0$, 表达式(1.24)给出的函数为

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} K(x-\xi, t) \varphi(\xi) d\xi,$$

当 $t > 0$ 时 $u(x, t)$ 无穷次连续可微, 且可在积分号下关于 x, t 求任意阶微商(为什么?), 也容易验证

$$\frac{\partial K}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 K}{\partial x^2} = 0.$$

作为习题,请读者自己导出解的表达式(1.28),并当 $f \equiv 0$ 时证明如果 $\varphi(x, y, z)$ 为有界连续函数时, (1.28) 给出了初值问题(1.27)的解.

附注 2 定理中关于 $\varphi(x)$ 有界的假设($f \equiv 0$)可以改进为

$$(1.29) \quad |\varphi(x)| \leq M e^{A x^2} \quad (-\infty < x < \infty, t > 0).$$

此时我们通过完全相似的推导证明:由 Poisson 公式(1.24)定义的函数 $u(x, t)$ 在区域 $\left\{ 0 \leq t < \frac{1}{4 a^2 A}, -\infty < x < \infty \right\}$ 上仍是热传导方程初值问题(1.1), (1.2)的解.

作为 Poisson 公式的直接推论, 我们可以得到热传导方程(1.1)的解的某些重要性质. 为简单起见, 下面只考虑 $f \equiv 0$ 的情形, $f \equiv 0$ 时可以类似地进行.

1° (奇偶性与周期性)

若 φ 是奇(偶、周期为 l 的)函数, 则解(1.24)亦是 x 的奇(偶、周期为 l 的)函数.

证明 以周期函数为例, 设 $\varphi(x) = \varphi(l + x)$, 那么

$$\begin{aligned} u(x + l, t) &= \int_{-\infty}^{\infty} K(x + l - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \eta, t) \varphi(\eta + l) d\eta \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \eta, t) \varphi(\eta) d\eta = u(x, t). \end{aligned}$$

其他两种情况可以作为习题请读者自己证明.

2° (无限传播速度)

如果杆的初始温度 $\varphi(x)$ 只在小段 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上不为零, 不妨假设 $\varphi(x) > 0$, 那么当 $t > 0$ 以后, 杆上各点的温度

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi > 0.$$

也就是说在顷刻之间, 热量就传递到杆上的任意一点, 当然在 x_0 .

附近的点所受到的影响较大, 而离开 x_0 较远的点受到的影响较小, 不过无论如何它与弦振动方程不同, 没有“影响已达到的点”与“影响还未达到的点”之分, 这是这两类方程最本质的不同之点.

3°(无穷次可微性)

如果 $\varphi(x)$ 有界(或适合条件(1.29)), 那么不管 $\varphi(x)$ 是否可微, 当 $t > 0$ 时, 解 $u(x, t)$ 在 $\mathbf{R}_+^2$ 内必无穷次可微, 也就是说在初始时刻 $\varphi(x)$ 的微商、甚至它本身可能在某些点上不连续, 但这些奇点并不向定解区域内部传播, 解在定解区域 $\mathbf{R}_+^2$ 内永远无穷次可微. 说得更确切一点, 由(1.24), 当 $t > 0$ 时, 我们有

$$\frac{\partial^{k+l} u}{\partial x^k \partial t^l} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^{k+l}}{\partial x^k \partial t^l} K(x-\xi, t) \varphi(\xi) d\xi.$$

事实上, 因为对于任意正数 δ , 上述等式右端的积分在区域 $\{t \geq \delta, -\infty < x < \infty\}$ 上一致收敛, 因此可以在积分号下求微商, 由于 $K(x-\xi, t)$ 当 $t > 0$ 时无穷次可微, 故 $u(x, t) \in C^\infty(\mathbf{R}_+^2)$.

事实上还可证明 $u(x, t)$ 在 $\mathbf{R}_+^2$ 内是解析的.

1.3 广义函数及其 Fourier 变换简介

电学中经常这样来描述单位瞬时脉冲, 它是作为矩形脉冲

$$Q_e(x) = \begin{cases} 0, & |x| > e, \\ \frac{1}{2e}, & |x| \leq e \end{cases}$$

当 $e \rightarrow 0^+$ 时的极限. 这样的极限称为 Dirac 函数, 通常记为 $\delta(x)$, 它被工程人员认为具有如下的性质

$$\delta(x) = 0, \text{ 当 } x \neq 0 \text{ 时,}$$

$$\delta(x) = \infty, \text{ 当 } x = 0 \text{ 时,}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1.$$

或者写得更一般一些, 对于任意连续函数 $\varphi(x)$, 都有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \varphi(x) dx = \varphi(0).$$

许多其他问题也经常需要用这类函数来描述,如点电荷,点热源、集中质量等.

这样的函数显然不再是一般的函数,我们需要扩充函数的概念,以刻画象 $\delta(x)$ 这样一类“奇异函数”,使它建立在严格的数学基础之上.

尽管上面所谈到的函数 $\delta(x)$ 是极其模糊的,但它对连续函数的作用则是十分明确的,即

$$(1.30) \quad \langle \delta, \varphi \rangle \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \varphi(x) dx = \varphi(0).$$

上面所谈到的 $\delta(x)$ 作为 $Q_\varepsilon(x)$ 的极限在分析中也不是人们所能接受的,但是对于任意连续函数 $\varphi(x)$,这样的极限

$$(1.31) \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} Q_\varepsilon(x) \varphi(x) dx = \varphi(0)$$

则有明确的含义. 这个事实就成为建立 δ 函数的严格数学定义与有关理论的基础.

为了在严格的数学基础上,建立 δ 函数的运算法则,需要简单地介绍一些广义函数的基本概念. 广义函数作为一门严格的数学理论,是与 Соболев 和 Schwartz 的名字紧密联系在一起. 前者扩充了微商的概念,从而为偏微分方程广义解的研究奠定了基础. 后者在局部凸线性拓扑空间的基础上,确立了广义函数的严格数学理论. 为了理解和掌握这个理论必须具备一定的泛函分析基础,而且亦越出了本课程的讨论范围. 为了使以下的叙述更加直观和初等,我们准备仿照从有理数扩充到实数的步骤,通过弱收敛把连续函数扩充到广义函数. 当然限于篇幅,我们不可能把我们的叙述讲得非常严格,为了弥补这一点,我们将在本文中插进一些附注和述而不证的结论,使读者了解如何将它进一步严格化,并列举某些参考书,备大家查阅与补充.

为简单起见,下面的讨论都以一元函数为例,事实上对于 n 元

函数,讨论是完全类似的.

考虑开区间 (a, b) , 其中 a, b 除有限数外分别可取 $-\infty$ 与 ∞ . 本节的讨论都按此约定. 我们以 $C_0^\infty(a, b)$ 表示所有在 (a, b) 上具有紧支集且无穷次可微的函数集合.

例 函数

$$(1.32) \quad \rho(x) = \begin{cases} k e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & \text{当 } |x| < 1 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } |x| \geq 1 \text{ 时} \end{cases}$$

属于 $C_0^\infty(-\infty, \infty)$, 其中 k 是常数, 我们可以选取 k 使得

$$(1.33) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) dx = 1.$$

在(1.30)与(1.31)中函数 $\varphi(x)$ 通常称为试验函数, 试验函数类通常又称为基本空间. 试验函数类不同, 所建立的广义函数也有所不同. 最基本的试验函数类为 $C_0^\infty(a, b)$, 通常记为 $\mathcal{D}(a, b)$.

现在仿照有理数扩充到实数的方法, 我们引入关于极限(1.31)的基本列.

定义 1.3 函数列 $\{f_n\}_1^\infty \subset C^\infty(a, b)$ 称为关于 $\mathcal{D}(a, b)$ 的基本列, 如果对于任意 $\varphi \in \mathcal{D}(a, b)$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) \varphi(x) dx$ 都存在.

又引入以下基本列的等价关系:

定义 1.4 如果 $\{f_n\}, \{g_n\}$ 都是关于 $\mathcal{D}(a, b)$ 的基本列, 且对于任意 $\varphi \in \mathcal{D}(a, b)$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) \varphi(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n(x) \varphi(x) dx,$$

则称 $\{f_n\}, \{g_n\}$ 两个基本列等价, 记为 $\{f_n\} \sim \{g_n\} (\mathcal{D}(a, b))$.

显然上述等价关系满足等价公理, 因此按此等价关系可把基本列划分为等价类.

$$(1.37) \quad \rho_n(x) = n\rho(nx)$$

是关于 $\mathcal{D}(-\infty, \infty)$ 的基本列, 其中 $\rho(x)$ 由 (1.32) 定义, 常数 k 适合 (1.33). 我们可以证明 $\{\rho_n(x)\}$ 属于 $\delta(x)$ 的基本列等价类. 事实上, 对于任意 $\varphi \in \mathcal{D}(-\infty, \infty)$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \rho_n(x) \varphi(x) dx &= \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} n \rho(nx) \varphi(x) dx \\ &= \varphi(\xi) \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} n \rho(nx) dx \quad \left(-\frac{1}{n} < \xi < \frac{1}{n}\right) \\ &= \varphi(\xi) \rightarrow \varphi(0) \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时}). \end{aligned}$$

例 2 $f_n(x) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} e^{-nx^2}$ 是关于 $\mathcal{D}(-\infty, \infty)$ 的基本列, $\{f_n\}$

同样属于 $\delta(x)$ 的基本列等价类. 事实上, 对于任意 $\varphi \in \mathcal{D}(-\infty, \infty)$, 有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) \varphi(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\frac{n}{\pi}} e^{-nx^2} \varphi(x) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} \varphi\left(\frac{1}{\sqrt{n}} y\right) dy. \end{aligned}$$

容易看出最后一项积分关于 n 一致收敛, 因此可以在积分号下取极限, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) \varphi(x) dx = \frac{\varphi(0)}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = \varphi(0).$$

定义在 (a, b) 上, 且在 (a, b) 的任意紧子集上可积的函数称为 (a, b) 上的局部可积函数, 所有这样的函数的全体构成的集合记为 $L_{loc}(a, b)$.

引理 1.4 $L_{loc}(a, b) \subset \mathcal{D}'(a, b)$, 且对于任意 $f \in L_{loc}(a, b)$, 有

$$(1.38) \quad \langle f, \varphi \rangle = \int_a^b f(x) \varphi(x) dx, \forall \varphi \in \mathcal{D}(a, b).$$

证明 记

$$a_n = \begin{cases} a + \frac{1}{n}, & a > -\infty, \\ -n, & a = -\infty, \end{cases} \quad b_n = \begin{cases} b - \frac{1}{n}, & b < \infty, \\ n, & b = \infty. \end{cases}$$

令

$$\tilde{f}_n(x) = \begin{cases} f(x), & a_n \leq x \leq b_n, \\ 0, & \text{其它点;} \end{cases}$$

$$f_n(x) = \rho_n * \tilde{f}_n(x),$$

其中 $\rho_n(x)$ 是例 1 中 (1.37) 所给出的函数. 显然 $f_n(x) \in C^\infty(-\infty, \infty)$. 对于任意 $\varphi \in \mathcal{D}(a, b)$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_a^b f_n(x) \varphi(x) dx &= \int_a^b \varphi(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} \rho_n(x-y) \tilde{f}_n(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}_n(y) dy \int_a^b \rho_n(x-y) \varphi(x) dx. \end{aligned}$$

显然当 n 充分大时, $\int_a^b \rho_n(x-y) \varphi(x) dy$ 在 (a, b) 上具有紧支集 (a', b') 且在 (a, b) 上一致收敛于 $\varphi(y)$. 又由于 $|\tilde{f}_n(x)| \leq |f(x)|$, 且 $\tilde{f}_n(x)$ 在 (a', b') 上处处收敛于 $f(x)$, 由 Lebesgue 控制收敛定理, 立即得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) \varphi(x) dx = \int_a^b f(y) \varphi(y) dy,$$

即 $\{f_n\}$ 是关于 $\mathcal{D}(a, b)$ 的基本列, 它所确定的广义函数记为 $\tilde{f}$, 则

$$\langle \tilde{f}, \varphi \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) \varphi(x) dx = \int_a^b f(x) \varphi(x) dx.$$

于是我们对 $\tilde{f}$ 与局部可积函数 f 不加区分, 引理获证.

这个引理说明广义函数 $\mathcal{D}'(a, b)$ 是局部可积函数类的扩充.

广义函数可以按照通常的方式定义加法 $f + g$ 与数乘运算 αf , 使得

$$\begin{aligned}\langle f+g, \varphi \rangle &= \langle f, \varphi \rangle + \langle g, \varphi \rangle, \\ \langle \alpha f, \varphi \rangle &= \alpha \langle f, \varphi \rangle,\end{aligned}\quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(a, b)$$

此外还可以定义广义函数与 C^∞ 函数的乘积运算.

定义 1.6 设 $f = \{f_n\} \in \mathcal{D}'(a, b)$, $h \in C^\infty(a, b)$, 则 $\{hf_n\}$ 亦是关于试验函数类 $\mathcal{D}(a, b)$ 的基本列, 它所确定的广义函数称为 h 与 f 的乘积, 记为 hf .

不难证明(作为练习)

$$(1.39) \quad \langle hf, \varphi \rangle = \langle f, h\varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(a, b).$$

附注 一般而言, 广义函数与广义函数的乘积是没有意义的.

定义 1.7 设 $f = \{f_n\} \in \mathcal{D}'(a, b)$, 如果 $\{D^k f_n\}$ 仍是关于 $\mathcal{D}(a, b)$ 的基本列等价类, 则称由 $\{D^k f_n\}$ 定义的广义函数是 f 的 k 次广义微商, 记为 $D^k f$.

由上面定义, 我们可以证明广义函数有任意次广义微商. 事实上, 对于任意 $\varphi \in \mathcal{D}(a, b)$, 由分部积分公式

$$\begin{aligned}\langle D^k f_n, \varphi \rangle &= \int_a^b D^k f_n(x) \varphi(x) dx \\ &= (-1)^k \int_a^b f_n D^k \varphi(x) dx \rightarrow (-1)^k \langle f, D^k \varphi \rangle.\end{aligned}$$

因此当 $\{f_n\}$ 是基本列, $D^k f_n$ 也必是基本列, 由定义, f 的 k 次广义微商存在, 而且由上式, 我们有

$$(1.40) \quad \langle D^k f, \varphi \rangle = (-1)^k \langle f, D^k \varphi \rangle.$$

例 求 Heaviside 函数

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

的广义微商 $H'(x)$.

由(1.40), 对于任意 $\varphi \in \mathcal{D}(-\infty, \infty)$

$$\langle H', \varphi \rangle = -\langle H, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{\infty} H(x) \varphi'(x) dx$$

$$= - \int_0^{\infty} \varphi'(x) dx = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle,$$

即 $H'(x) = \delta(x)$.

我们还可以给出广义函数的卷积运算, 这里只给出一种特殊情形.

定义 1.8(卷积) 设 $f = \{f_n\} \in \mathcal{D}'(-\infty, \infty)$, $h \in C_0(-\infty, \infty)$ (具有紧支集的连续函数), 则 $\{f_n * h\}$ 仍是关于 $\mathcal{D}(-\infty, \infty)$ 的基本列, 它所确定的广义函数称为 f 与 h 的卷积, 记为 $f * h$.

这里需要说明 $\{f_n * h\}$ 是基本列, 如果记 $\tilde{h}(x) = h(-x)$, 则对于任意 $\varphi \in \mathcal{D}(-\infty, \infty)$

$$\begin{aligned} \langle f_n * h, \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} f_n(y) h(x-y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_n(y) dy \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) h(x-y) dx \\ &= \langle f_n, \varphi * \tilde{h} \rangle. \end{aligned}$$

容易验证 $\varphi * \tilde{h} \in \mathcal{D}(-\infty, \infty)$, 因此, 当 $n \rightarrow \infty$ 时上式极限存在, 因而 $\{f_n * h\}$ 是基本列. 而且由上式我们得到如下的关系式

$$(1.41) \quad \langle f * h, \varphi \rangle = \langle f, \varphi * \tilde{h} \rangle.$$

例 设 $f \in C_0(-\infty, \infty)$, 则 $\delta * f = f$.

事实上, 由(1.41)

$$\begin{aligned} \langle \delta * f, \varphi \rangle &= \langle \delta, \varphi * \tilde{f} \rangle = \varphi * \tilde{f}(0) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(y) \tilde{f}(x-y) dy \Big|_{x=0} = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(y) f(y) dy \\ &= \langle f, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

我们有以下微商公式: 设 $f \in \mathcal{D}'(-\infty, \infty)$, $h \in C_0(-\infty, \infty)$ 那么

$$(1.42) \quad D^k(f * h) = (D^k f) * h.$$

实际上

$$\begin{aligned} \langle D^k(f * h), \varphi \rangle &= (-1)^k \langle f * h, D^k \varphi \rangle \\ &= (-1)^k \langle f, D^k \varphi * \tilde{h} \rangle = (-1)^k \langle f, D^k(\varphi * \tilde{h}) \rangle \end{aligned}$$

$$=\langle D^k f, \varphi * \tilde{h} \rangle = \langle D^k f * h, \varphi \rangle.$$

现在我们来讨论广义函数的 Fourier 变换. 由 § 1 知道, 古典的 Fourier 变换限制很强, 甚至连 $1, \sin x, \cos x$ 这么简单的初等函数, 其 Fourier 变换都没有意义.

如何把 Fourier 变换的运算拓展到广义函数呢? 为此我们先注意如下事实: 若 $f(x) \in C^\infty(-\infty, \infty) \cap L_1(-\infty, \infty)$, 则对于任意 $\varphi \in \mathcal{D}(-\infty, \infty)$,

$$\begin{aligned} (1.43) \quad \langle \hat{f}, \varphi \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda) d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda \right) dx \\ &= \langle f, \hat{\varphi} \rangle. \end{aligned}$$

这个等式启示我们, 应该寻找这样的试验函数类, 使得 Fourier 变换是它自身到自身的同构对应. 遗憾的是 $\mathcal{D}(-\infty, \infty)$ 不具有这样的性质, 对于 $\varphi \in \mathcal{D}(-\infty, \infty)$, 一般而言 $\hat{\varphi}$ 不再具有紧支集. 因此必须在 $C^\infty(-\infty, \infty)$ 与 $\mathcal{D}(-\infty, \infty)$ 之间寻找一个合适的基本空间, 使它具有上述的性质. 这样一个基本空间是由 Schwartz 给出的, 他把它称为速降函数类. 其具体定义如下:

定义 1.9 函数 $\varphi \in C^\infty(-\infty, \infty)$, 如果对于任意非负整数 m, p , 都有

$$(1.44) \quad \sup_{-\infty < x < \infty} |x|^p |D^m \varphi(x)| < \infty,$$

则称 φ 为速降函数, 由这样函数的全体所构成的集合记为 $\mathcal{S}(-\infty, \infty)$.

根据定义, 粗略地说, 对于一个速降函数, 它本身连同它的各阶微商在无穷远点趋于 0 的速度比 $|x|$ 的任意负幂次函数还要快. 显然 $\mathcal{D}(-\infty, \infty) \subset \mathcal{S}(-\infty, \infty)$, $\varphi(x) = \exp\{-x^2\}$ 也是速降函数.

定理 1.5 Fourier 变换是由 $\mathscr{S}(-\infty, \infty)$ 到它自身的同构映射, 且有 Parseval 等式

$$(1.45) \quad \langle \hat{f}, g \rangle = \langle f, \hat{g} \rangle, \forall f, g \in \mathscr{S}(-\infty, \infty).$$

证明 $f \in \mathscr{S}(-\infty, \infty)$, 故其 Fourier 变换 $\hat{f}$ 有意义, 且由 Fourier 变换的性质

$$[D_x^p(x^m f(x))]^\wedge = (i\lambda)^p (x^m f(x))^\wedge = (i\lambda)^p i^m D_\lambda^m \hat{f}(\lambda),$$

故

$$\begin{aligned} |\lambda^p D_\lambda^m \hat{f}(\lambda)| &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_{-\infty}^{\infty} D_x^p(x^m f(x)) e^{-i\lambda x} dx \right| \\ &\leq \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sup_{-\infty < x < \infty} |(1+x^2) D_x^p(x^m f(x))| < \infty. \end{aligned}$$

在最后一个不等式当中我们用到了 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi$. 因此有 $\hat{f} \in \mathscr{S}(-\infty, \infty)$, 容易证明 Fourier 变换是 $\mathscr{S}(-\infty, \infty)$ 上的线性映射. 至于 Parseval 等式的证明与 (1.43) 的证明完全相仿.

定义 1.10 (缓增广义函数) 设 $f \in \mathscr{D}'(-\infty, \infty)$, 如果在定义 f 的基本列等价类中存在 $\{f_n\} \subset \mathscr{S}(-\infty, \infty)$, 使得对于任意 $\varphi \in \mathscr{S}(-\infty, \infty)$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) \varphi(x) dx$ 存在, 则称 f 为缓增广义函数, 且记

$$\langle f, \varphi \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) \varphi(x) dx, \forall \varphi \in \mathscr{S}(-\infty, \infty).$$

缓增广义函数的全体构成的集合记为 $\mathscr{S}'(-\infty, \infty)$.

附注 1 一般教材上也是先规定 $\mathscr{S}(-\infty, \infty)$ 的拓扑, 然后把缓增广义函数定义为在 $\mathscr{S}(-\infty, \infty)$ 上的连续线性泛函.

附注 2 为了说明定义 1.10 中 $\langle f, \varphi \rangle$ 定义的合理性, 必须证明: 如果 $f, g \in \mathscr{S}'(-\infty, \infty)$, 且对于任意 $\varphi \in \mathscr{D}(-\infty, \infty)$, $\langle f, \varphi \rangle = \langle g, \varphi \rangle$, 则对任意 $\varphi \in \mathscr{S}(-\infty, \infty)$ 也必有 $\langle f, \varphi \rangle = \langle g, \varphi \rangle$.

这里需要用到 $\langle f, \varphi \rangle, \langle g, \varphi \rangle$ 是 $\mathcal{S}(-\infty, \infty)$ 上的连续线性泛函, 及 $\mathcal{D}(-\infty, \infty)$ 在 $\mathcal{S}(-\infty, \infty)$ 中的稠密性. 这些讨论可参阅吉田耕作著《泛函分析》中译本第 127 页.

例 1 $\delta(x)$ 是缓增广义函数.

例 2 如果 $f \in L_{loc}(-\infty, \infty)$ 且存在 $N \geq 0$ 使得

$$(1 + |x|^2)^N f(x) \in L(-\infty, \infty),$$

则 $f \in \mathcal{S}'(-\infty, \infty)$ (留给读者作为习题).

我们可以把 Fourier 变换拓展到缓增广义函数.

定义 1.11 设 $f \in \mathcal{S}'(-\infty, \infty)$, $\{f_n\}$ 是在定义 1.10 中所给出的属于 $\mathcal{S}(-\infty, \infty)$ 的定义 f 的基本列. 由定理 1.5, $\{\hat{f}_n\} \subset \mathcal{S}(-\infty, \infty)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle \hat{f}_n, \varphi \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, \hat{\varphi} \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(-\infty, \infty).$$

因此 $\{\hat{f}_n\}$ 定义了另一缓增广义函数, 我们称它为 f 的 Fourier 变换, 记为 $\hat{f}$.

由定义直接可以得到, 所有的缓增广义函数都有其 Fourier 变换, 且

$$(1.46) \quad \langle \hat{f}, \varphi \rangle = \langle f, \hat{\varphi} \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(-\infty, \infty).$$

可以类似地定义缓增广义函数的 Fourier 逆变换: 对于 $g \in \mathcal{S}'(-\infty, \infty)$, 它的 Fourier 逆变换 $\check{g}$ 满足

$$\langle \check{g}, \varphi \rangle = \langle g, \check{\varphi} \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(-\infty, \infty).$$

由定义 1.11, 不难看出我们有 Fourier 积分定理

$$(1.47) \quad (\hat{f})^\vee = f, \quad \forall f \in \mathcal{S}'(-\infty, \infty).$$

我们也不难逐一验证在本章 § 1.1 所列举的 Fourier 变换性质对于上述定义的广义 Fourier 变换都是正确的.

例 1 求 $\delta(x)$ 的 Fourier 变换.

由 (1.46),

$$\langle \hat{\delta}, \varphi \rangle = \langle \delta, \hat{\varphi} \rangle = \hat{\varphi}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \varphi(x) dx,$$

因此

$$(1.48) \quad \hat{\delta} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

例 2 求 1 的 Fourier 变换.

事实上, 由 (1.46), Fourier 积分定理与对称性质

$$\begin{aligned} \langle \hat{\delta}, \varphi \rangle &= \langle \delta, \hat{\varphi} \rangle = \langle \delta(x), \varphi(-x) \rangle \\ &= \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

由例 1,

$$\hat{1} = \sqrt{2\pi} \hat{\delta} = \sqrt{2\pi} \delta(x).$$

1.4 基本解

在 § 1.2 中我们利用 Fourier 变换给出了热传导方程初值问题的解的 Poisson 公式, 当时我们形式地把其中的核函数 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 称为基本解. 现在我们有广义函数的概念, 可以更清楚地了解基本解的物理意义.

在 $Q = \{-\infty < x < \infty, t > 0\}$ 上考虑初值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = 0, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

函数 $f(x, t)$ 表示无穷杆上的热源强度 (即在杆上的 x 点处, 在 t 时刻, 单位时间内热源可以供给单位质量的物体提高 $f(x, t)$ 度).

形式上

$$f(x, t) = \delta * f(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} \delta(x - \xi, t - \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau,$$

也就是说 $f(x, t)$ 可以看成点热源 $\delta(x - \xi, t - \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau$ 的叠加. 如果单位点热源 $\delta(x - \xi, t - \tau)$ 所引起的温度分布为 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$, 则 $\delta(x - \xi, t - \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau$ 所引起的温度分布应为 $\Gamma(x, t; \xi, \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau$, 由于线性问题具有叠加原理, 因此由热源 $f(x, t)$ 所引起的温度分布应该是

$$u(x, t) = \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \Gamma(x, t; \xi, \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

这形式上就是 Poisson 公式(1.24)(齐次初值). 因此热传导方程的基本解就是在 (ξ, τ) 处置放单位点热源 $\delta(x-\xi, t-\tau)$, 在 $t=\tau$ 以后时刻无穷长杆上所引起的温度分布, 它又称为单位点热源的影响函数, 或称为点源函数. 当然以上都是形式上的描述. 下面可以给出比较确切的定义.

定义 1.12(基本解) 设 $Q = \{(x, t) | -\infty < x < \infty, t > 0\}$, 对于任意 $(\xi, \tau) \in Q$, 如果函数 $u(x, t) \in L(Q) \cap C(\bar{Q} \setminus (\xi, \tau))$ 且在广义函数的意义下满足方程与初条件

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \delta(x - \xi, t - \tau), \quad (1.49)$$

$$u(x, 0) = 0,$$

则称它为热传导方程的基本解, 且记为 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$.

现在我们来求解问题(1.49). 适当选取基本空间与试验函数, 我们可以在§1.3的基础上做较严格的推导. 但这里我们宁愿进行比较形式的运算, 因为它更能了解求解过程的思想, 而且这些运算在 Schwartz 广义函数论中都可以得到严格的论证.

将(1.49)中方程的右端项写成

$$\delta(x - \xi, t - \tau) = \delta(x - \xi) \delta(t - \tau),$$

然后关于变量 x 作 Fourier 变换并注意到平移性质得到

$$\frac{\partial \hat{u}(\lambda, t)}{\partial t} + a^2 \lambda^2 \hat{u}(\lambda, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-i\lambda\xi} \delta(t - \tau),$$

其中

$$\hat{u}(\lambda, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty u(x, t) e^{-i\lambda x} dx.$$

乘上积分因子 $\exp\{a^2 \lambda^2 t\}$ 之后, 得到

$$(1.50) \quad \frac{\partial}{\partial t} [e^{a^2 \lambda^2 t} \hat{u}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{a^2 \lambda^2 t - i\lambda \xi} \delta(t - \tau).$$

利用广义函数的性质不难证明(作为练习)

$$e^{a^2 \lambda^2 t} \delta(t - \tau) = e^{a^2 \lambda^2 \tau} \delta(t - \tau).$$

这样(1.50)可写成

$$\frac{\partial}{\partial t} [e^{a^2 \lambda^2 t} \hat{u}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{a^2 \lambda^2 \tau - i\lambda \xi} \delta(t - \tau)$$

这个方程有一个解为

$$e^{a^2 \lambda^2 t} \hat{u}(\lambda, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{a^2 \lambda^2 \tau - i\lambda \xi} H(t - \tau),$$

其中 $H(t)$ 是 Heaviside 函数. 于是

$$\hat{u}(\lambda, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-a^2 \lambda^2 (t - \tau) - i\lambda \xi} H(t - \tau).$$

求其 Fourier 逆变换, 我们得到基本解的一个表达式

$$(1.51) \quad \Gamma(x, t; \xi, \tau) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} H(t - \tau),$$

从物理意义来看, 单位点热源 $\delta(x - \xi, t - \tau)$ 所产生的温度分布等价于在 $t = \tau$ 时刻给定点热源 $\delta(x - \xi)$ (初始温度) 所产生的温度分布. 因此基本解也满足以下问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, t > \tau, \\ u(x, t)|_{t=\tau} = \delta(x - \xi). \end{cases}$$

(适合上面初值条件的意义可参看下面的性质 5°).

现在来讨论基本解 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 的性质,

1° 当 $t > \tau$ 时 $\Gamma(x, t; \xi, \tau) > 0$.

2° $\Gamma(x, t, \xi, \tau) = \Gamma(\xi, t; x, \tau)$.

3° 当 $t > \tau, -\infty < x < \infty$ 时

$$(1.52) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi = 1.$$

证明 当 $t > \tau$ 时

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi,$$

作变量替换 $\eta = (\xi - x)/2a\sqrt{t-\tau}$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\eta^2} d\eta = 1.$$

4° 当 $t > \tau, x, \xi \in (-\infty, \infty)$ 时

$$(1.53) \quad \begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \Gamma(x, t; \xi, \tau) &= 0, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \tau} + a^2 \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \right) \Gamma(x, t; \xi, \tau) &= 0. \end{aligned}$$

5° 当 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上有界连续时, 则

$$(1.54) \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \varphi(x).$$

这是在定理 1.3 中已证明的事实.

6° 当 $(x, t) \neq (\xi, \tau)$ 时, $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 无穷次连续可微 (当 $t = \tau, x \neq \xi$ 时 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 定义为 0), 且有估计

$$|\Gamma(x, t; \xi, \tau)| \leq \frac{M}{\sqrt{t-\tau}}, \quad \text{当 } t > \tau \text{ 时,}$$

其中 M 是常数.

§ 2. 混合问题

2.1 Green 函数

长度为 l , 侧表面绝热的均匀细杆, 初始温度与细杆两端的温度已知, 则杆上的温度分布 $u(x, t)$ 满足以下混合问题

$$(2.1) \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), 0 < x < l, 0 < t < T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t), 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

对于这样的问题也可以用分离变量法来求解, 其步骤完全与弦振动方程类似, 我们将通过习题来掌握它. 这里我们给出另一求解的方法——Green 函数法.

定义 2.1 设 $Q = \{(x, t) | 0 < x < l, t > 0\}$, 对于任意 $(\xi, \tau) \in Q$, 函数 $u(x, t) \in L(Q) \cap C(\bar{Q} \setminus (\xi, \tau))$, 且在广义函数意义下满足

$$(2.2) \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = \delta(x - \xi, t - \tau), (x, t) \in Q \\ u(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, t \geq 0, \end{cases}$$

则称 $u(x, t)$ 为混合问题 (2.2) 的 Green 函数, 记为 $G(x, t, \xi, \tau)$.

与基本解的物理意义相类似, 考虑一根有限长的细杆, 在 $t = \tau$ 时刻, 在 $x = \xi$ 处放置一个单位点热源, 若杆的两端温度保持为 0, 那么杆上所产生的温度分布就是 Green 函数.

与定解问题 (2.1) 相比, Green 函数满足的是一个特殊形式的混合问题, 不仅初边值为 0, 而且方程右端是一个 δ 函数. 为了寻求 Green 函数的具体表达式, 与第二章 § 2.1 类似, 先考虑相应的 Sturm-Liouville 问题

$$(2.3) \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases}$$

解之得特征值

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2,$$

相应的特征函数(规范化以后)为

$$X_n(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

然后将 (2.2) 中方程的右端项改写为

$$\delta(x-\xi, t-\tau) = \delta(x-\xi) \delta(t-\tau).$$

并将方程作用于试验函数 $X_n(x)$ 上得到

$$(2.4) \quad \langle u(\cdot, t), X_n \rangle - a^2 \langle u_{xx}(\cdot, t), X_n \rangle = \delta(t-\tau) X_n(\xi)$$

现在令

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x),$$

其中

$$(2.5) \quad T_n(t) = \langle u(\cdot, t), X_n \rangle.$$

由广义微商的定义

$$\begin{aligned} \langle u_{xx}(\cdot, t), X_n \rangle &= \langle u(\cdot, t), X_n'' \rangle \\ &= \langle u(\cdot, t), -\lambda_n X_n \rangle = -\lambda_n T_n(t). \end{aligned}$$

于是方程(2.4)可写成

$$\frac{dT_n(t)}{dt} + \lambda_n a^2 T_n(t) = \delta(t-\tau) X_n(\xi).$$

类似于本章§1.4, 解此定解问题得到

$$(2.6) \quad T_n(t) = X_n(\xi) e^{-a^2 \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 (t-\tau)} H(t-\tau).$$

由(2.5)知道, $T_n(t)$ 是 $u(x, t)$ 按特征函数系 $\{X_n(x)\}$ 展开的系数, 于是

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} X_n(\xi) X_n(x) e^{-a^2 \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 (t-\tau)} H(t-\tau). \end{aligned}$$

也就是说 Green 函数有如下表达式

$$(2.7) \quad G(x, t; \xi, \tau) = \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{l} \xi \sin \frac{n\pi}{l} x \cdot e^{-a^2 \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 (t-\tau)} H(t-\tau).$$

我们注意到,当 $t=\tau$ 时(2.7)给出的级数是发散的,但不难验证

函数列 $\left\{ \sum_{n=1}^N \frac{2}{l} \sin \frac{n\pi}{l} \xi \sin \frac{n\pi}{l} x \right\}_{N=1}^{\infty}$ 是定义广义函数 $\delta(x-\xi)$

的基本列.

附注 上面求解 Green 函数的过程与 § 1.4 一样,把二元广义函数对于固定 t 作为 x 的广义函数,这需要用到广义函数的直接积的概念.但是这里由于假设 $u(x,t) \in L(Q) \cap C(\bar{Q} \setminus (\xi, \tau))$,只须适当选取试验函数,如取 $X_n(x)\psi(t)$,其中 $\psi(t)$ 为 $C_0^\infty(0, \infty)$ 的任意函数,那么仅利用 § 1.3 的结论也是可以对上面的求解过程给以严格的论证的.

Green 函数具有如下性质:

1° (对称性) $G(x, t; \xi, \tau) = G(\xi, t; x, \tau)$.

2° 当 $t > \tau$ 时 $G(x, t; \xi, \tau)$ 关于所有自变量无穷次连续可微,且满足方程

$$(2.8) \quad \frac{\partial G}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = 0,$$

$$(2.9) \quad \frac{\partial G}{\partial \tau} + a^2 \frac{\partial^2 G}{\partial \xi^2} = 0.$$

事实上只须注意到对于任意 $\delta > 0$,当 $t \geq \tau + \delta$ 时,级数(2.7)本身连同它的任意阶微商都是一致收敛的.

3° 当 $t > \tau$ 时,

$$(2.10) \quad G(0, t; \xi, \tau) = G(l, t; \xi, \tau) = 0.$$

4° 当 $t > \tau$ 时,有估计

$$(2.11) \quad |G(x, t; \xi, \tau)| \leq \frac{M}{\sqrt{t-\tau}},$$

其中 M 是常数.

证明 事实上

$$\begin{aligned}
 |G| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 (t-\tau)} = \frac{2}{a\pi} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 (t-\tau)} \frac{a\pi}{l} \\
 &\leq \frac{2}{a\pi} \int_0^{\infty} e^{-x^2(t-\tau)} dx = \frac{2}{a\pi\sqrt{t-\tau}} \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy \\
 &= \frac{1}{a\sqrt{\pi(t-\tau)}}.
 \end{aligned}$$

5° 如果 $\varphi \in C[0, l]$ 且 $\varphi(0) = \varphi(l) = 0$, 则对于任意 $x \in [0, l]$

$$(2.12) \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \varphi(x).$$

证明 设 φ_n 是 $\varphi(x)$ 按 $\sin \frac{n\pi}{l}x$ 展开的 Fourier 系数, 则

$$\begin{aligned}
 &\int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \int_0^l \sin \frac{n\pi}{l} \xi \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \varphi(\xi) d\xi \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t}.
 \end{aligned}$$

利用 Abel 判别法知道上式右端的级数关于 t 在 $t \geq 0$ 上一致收敛, 因此可在和号下取极限, 即

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \varphi(x).$$

2.2 Green 公式与混合问题的解

记区域 $Q = \{0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, 我们以 $C^{2,1}(Q)$ 表示所有在 Q 内关于 x 二次连续可微、关于 t 一次连续可微的函数构成的集合。类似地 $C^{1,0}(Q)$ 表示在 Q 内函数本身连续且关于 x 一次连续可微的函数构成的集合。

考虑一维热传导方程

$$Lu = u_t - a^2 u_{xx},$$

它的共轭算子为

$$L^*u = -u_t - a^2 u_{xx}.$$

定理 2.1 (Green 公式) 设 $u, v \in C^{2,1}(Q) \cap C^{1,0}(\bar{Q})$, 则

$$(2.13) \int_0^t uv|_{x=\tau} dx = \iint_Q (vLu - uL^*v) dx dt \\ + \int_0^t uv|_{x=0} dx + a^2 \int_0^t \left[v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right]_{x=1} dt \\ - a^2 \int_0^t \left[v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right]_{x=0} dt.$$

证明 容易验算

$$vLu - uL^*v = \frac{\partial(uv)}{\partial t} - a^2 \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(v \frac{\partial u}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(u \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right].$$

等式两边在 Q 上积分, 利用微积分学中的 Green 公式, 则有

$$\iint_Q (vLu - uL^*v) dx dt \\ = \int_0^t uv|_{x=\tau}^T dx - a^2 \int_0^t \left[v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right]_{x=0}^t dt.$$

整理之后即得 (2.13) .

下面我们将利用 Green 公式导出混合问题 (2.1) 的解的表达式. 由前一小节 Green 函数性质 2°, 我们知道 $G(x, t; \xi, \tau)$ 作为 (ξ, τ) 的函数, 当 $\tau < t$ 时满足

$$L_{(\xi, \tau)}^* G(x, t; \xi, \tau) = - \left(\frac{\partial G}{\partial \tau} + a^2 \frac{\partial^2 G}{\partial \xi^2} \right) = 0.$$

对于任意 $\varepsilon > 0$, 于 Green 公式 (2.13) 中取 $v(\xi, \tau) = G(x, T + \varepsilon; \xi, \tau)$, 则有

$$\int_0^t G(x, T + \varepsilon, \xi, T) u(\xi, T) d\xi \\ = \iint_Q G(x, T + \varepsilon; \xi, \tau) Lu(\xi, \tau) d\xi d\tau$$

$$\begin{aligned}
& + \int_0^l G(x, T + \varepsilon; \xi, 0) u(\xi, 0) d\xi \\
& + a^2 \int_0^T \left[-u(l, \tau) \frac{\partial G(x, T + \varepsilon; l, \tau)}{\partial \xi} \right. \\
& \left. + u(0, \tau) \frac{\partial G(x, T + \varepsilon; 0, \tau)}{\partial \xi} \right] d\tau.
\end{aligned}$$

在推导中我们应用了 Green 函数性质 3° 与 1°, 即

$$G(x, T + \varepsilon; 0, \tau) = G(x, T + \varepsilon; l, \tau) = 0.$$

现在如果 $u(x, t)$ 是问题 (2.1) 的解, 则

$$\begin{aligned}
& \int_0^l G(x, T + \varepsilon; \xi, T) u(\xi, T) d\xi \\
& = \iint_Q G(x, T + \varepsilon; \xi, \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau \\
& + \int_0^l G(x, T + \varepsilon; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi \\
& + a^2 \int_0^T \left[g_1(\tau) \frac{\partial G(x, T + \varepsilon; 0, \tau)}{\partial \xi} \right. \\
& \left. - g_2(\tau) \frac{\partial G(x, T + \varepsilon; l, \tau)}{\partial \xi} \right] d\tau.
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 应用 Green 函数性质 5°, 并改写 T 为 t 则有

$$\begin{aligned}
(2.14) \quad u(x, t) & = \int_0^l \int_0^t G(x, t; \xi, \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau \\
& + \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi \\
& + a^2 \int_0^t [G_t(x, t; 0, \tau) g_1(\tau) \\
& - G_t(x, t; l, \tau) g_2(\tau)] d\tau.
\end{aligned}$$

上面的推导只说明了: 如果定解问题 (2.1) 有解, 并且属于 $C^{2,1}(Q) \cap C^{1,0}(\bar{Q})$, 那么这个解必可用上述表达式表出, 至于这个公式是不是确实给出了定解问题 (2.1) 的解, 还需要根据定解数据的条件直接加以证明.

定理 2.2 如果 $f(x, t)$ 充分光滑, $\varphi(x) \in C[0, l]$, $g_i(t) \in C[0, T]$ ($i=1, 2$), 且 $\varphi(0) = g_1(0)$, $\varphi(l) = g_2(l)$; 则由表达式 (2.14) 确定的函数就是混合问题的解, 即 $u \in C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 且适合方程和初、边值条件. 如果 $f \equiv 0$, 则 $u \in C^\infty(Q)$.

这里我们略去这个定理的证明. 但是我们应注意到, 当 $g_1(t) \equiv g_2(t) \equiv 0$, 且 $f(x, t) \equiv 0$ 时, Green 函数的性质 5° 已蕴含了这个定理的结论.

附注 1 我们不妨总结一下使用 Green 函数法解热传导方程混合问题 (2.1) 的基本想法和步骤:

1° Green 函数法的要点在于: 把一个由非齐次方程带有非齐次初、边值条件的一般形式的混合问题的求解过程转化为求解一个特殊混合问题 (2.2). 这个问题的解我们称之为 Green 函数, 它只依赖于方程中所出现的微分算子的形式及定解区域 (即区间 $(0, l)$).

2° 这种转化是通过 Green 公式 (2.13) 来实现的, 也就是通过 Green 公式, 原问题 (2.1) 的解用相应的特殊问题 (2.2) 的解 (即 Green 函数) 表出, 即表达式 (2.14)

3° 为了寻求 Green 函数, 可以遵循分离变量法的步骤来进行 (参看第二章 §2).

由于求解 Green 函数要比求解一般形式的混合问题 (2.1) 简单得多, 因此 Green 函数求解法比单纯使用分离变量法要优越一些!

附注 2 上述 Green 函数的解法也可推广到多维的情形, 其主要困难同样在于 Green 函数的构造, 对于一些特殊的区域, 本节给出的方法还是可用的.

§ 3. 极值原理与最大模估计

3.1 弱极值原理

从物理上看,如果物体内部没有“热源”,则在整个热传导的过程中,温度总是趋于平衡,温度最高处热量向其他地方扩散,温度最低处的温度趋于上升,因此物体的最高温度和最低温度总是在初始时刻或物体的边界上达到. 物理上这种现象的数学描述就是所谓“极值原理”.

记 $Q = \{(x, t) \mid 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, Q 的侧边与底边统称为 Q 的抛物边界, 记为 Γ 或 $\partial_p Q$. 如前指出, $C^{2,1}(Q)$ 表示在 Q 内对 x 二次连续可微, 对 t 一次连续可微的函数的集合.

我们将考虑热传导方程

$$(3.1) \quad Lu = u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t),$$

从第一章我们知道, 如果 $f(x, t) \geq 0$, 则表示杆内有热源, 如果 $f(x, t) \leq 0$, 则表示杆内有冷源, 或称为热汇.

定理 3.1 (弱极值原理)

设 $u \in C^{2,1}(Q) \cap C(\bar{Q})$ 且满足 $Lu = f \leq 0$, 则 u 在 $\bar{Q}$ 上的最大值必在 Q 的抛物边界 Γ 上达到, 即

$$(3.2) \quad \max_{\bar{Q}} u(x, t) = \max_{\Gamma} u(x, t)$$

证明 先设 $f < 0$, 则我们断言 u 必不能在 Q 内达到最大值. 如不然, 设在某点 $P_0(x_0, t_0) \in Q$ 使得 $u(x_0, t_0) = \max_{\bar{Q}} u(x, t)$,

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{P_0} &= 0, & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{P_0} &\leq 0, \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{P_0} &= 0 & \text{当 } t_0 < T, \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{P_0} &\geq 0 & \text{当 } t_0 = T. \end{aligned}$$

因此

$$f(x_0, t_0) = \left(\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) \Big|_{P_0} \geq 0$$

这与 $f < 0$ 的假设矛盾, 因而 u 必不能在 Q 内达到最大值.

现在考虑一般情况, 即 $f(x, t) \leq 0$. 我们设法将它归结为前面已证的情况. 为此, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 考虑辅助函数

$$v(x, t) = u(x, t) - \varepsilon t.$$

简单计算可得

$$Lv = Lu - \varepsilon = f - \varepsilon < 0.$$

应用已证的断言, v 一定不能在 Q 内达到最大值, 则有

$$\max_{\bar{Q}} v(x, t) = \max_{\Gamma} v(x, t).$$

于是

$$\begin{aligned} \max_{\bar{Q}} u(x, t) &= \max_{\bar{Q}} (v(x, t) + \varepsilon t) \leq \max_{\bar{Q}} v(x, t) + \varepsilon T \\ &\leq \max_{\Gamma} v(x, t) + \varepsilon T \leq \max_{\Gamma} u(x, t) + \varepsilon T. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则有所要的结论.

推论 设 $u \in C^{2,1}(Q) \cap C(\bar{Q})$ 且满足 $Lu = f \geq 0$, 则 u 在 $\bar{Q}$ 上的最小值必在 Γ 上达到, 即

$$(3.3) \quad \min_{\bar{Q}} u = \min_{\Gamma} u.$$

如果 $Lu = 0$, 则 u 在 $\bar{Q}$ 上的最大值与最小值都必须在抛物边界 Γ 上达到.

证明 令 $v = -u$, 则 $Lv \leq 0$. 利用定理 3.1, 则

$$\max_{\bar{Q}} (-u(x, t)) = \max_{\Gamma} (-u(x, t))$$

由此即得 (3.3).

附注 这里我们注意两种不同的说法: “必在抛物边界上达到”与“除恒为常数外不能在 Q 内 (包括 $t = T$) 达到”的区别, 后者的结论更强. 由于我们定理的结论属于前者, 因此称为弱极值原理.

我们还可以讨论稍一般的方程

$$(3.4) \quad Lu = u_t - a^2 u_{xx} + b(x, t) u_x + c(x, t) u = f(x, t).$$

定理 3.2 设 $c(x, t) \geq 0$, 又设 $u \in C^{2,1}(Q) \cap C(\bar{Q})$ 且满足 $Lu \leq 0$, 则 u 在 $\bar{Q}$ 上的非负最大值必在抛物边界上达到 (如果存在的话), 即

$$\max_{\bar{Q}} u(x, t) \leq \max_r u^+(x, t),$$

其中 $u^+(x, t) = \max\{u(x, t), 0\}$.

这个定理的证明与定理 3.1 完全类似, 留给读者作为练习.

当 $c(x, t) \geq 0$ 的条件放宽为 $c(x, t) \geq -c_0 (c_0 > 0)$, 上面形式的极值原理不再成立, 但我们有

定理 3.3 设 $c(x, t) \geq -c_0$, 其中 c_0 为正常数. 又设 $u(x, t) \in C^{2,1}(Q) \cap C(\bar{Q})$, 且满足 $Lu \leq 0$, 那么如果 $\max_r u(x, t) \leq 0$, 必有 $\max_{\bar{Q}} u(x, t) \leq 0$.

证明 令 $v(x, t) = e^{-c_0 t} u(x, t)$, 容易验证 $v(x, t)$ 满足方程

$$v_t - a^2 v_{xx} + b v_x + (c(x, t) + c_0) v = f e^{-c_0 t} \leq 0.$$

由于此时有 $c(x, t) + c_0 \geq 0$, 应用定理 3.2, 我们有

$$\begin{aligned} \max_{\bar{Q}} v(x, t) &\leq \max_r v^+(x, t) \\ &\leq \max_r e^{-c_0 t} u^+(x, t) \leq 0. \end{aligned}$$

因此在 Q 上 $u(x, t) \leq 0$.

推论 (比较原理) 设 $c(x, t) \geq -c_0 (c_0 \geq 0)$, 又设 $u, v \in C^{2,1}(Q) \cap C(\bar{Q})$ 且有 $Lu \leq Lv$, $u|_r \leq v|_r$, 则在 $\bar{Q}$ 上 $u(x, t) \leq v(x, t)$.

证明 只须令 $w(x, t) = u(x, t) - v(x, t)$, 然后对于函数 $w(x, t)$ 应用上面定理即可.

3.2 第一边值问题解的最大模估计

考虑第一边值问题

$$(3.5) \quad \begin{cases} Lu = u_t - a^2 u_{xx} = f, & (x, t) \in Q, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u|_{x=0} = g_1(t), \quad u|_{x=l} = g_2(t), & 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

定理 3.4 设 $u(x, t) \in C^{2,1}(Q) \cap C(\bar{Q})$ 是问题(3.5)的解, 则

$$(3.6) \quad \max_{\bar{Q}} |u| \leq FT + B,$$

其中

$$F = \sup_Q |f|, \\ B = \max \left\{ \sup_{[0, l]} |\varphi|, \sup_{[0, T]} |g_1|, \sup_{[0, T]} |g_2| \right\}.$$

证明 考虑辅助函数

$$w(x, t) = Ft + B \pm u(x, t).$$

易知

$$Lw = F \pm f \geq 0,$$

在 Γ 上

$$w|_{\Gamma} \geq B \pm u \geq 0.$$

由弱极值原理, 在 Q 上 $w(x, t) \geq 0$, 由此立得(3.6).

推论 1 问题 (3.5) 在 $C^{2,1}(Q) \cap C(\bar{Q})$ 中的解是唯一的.

证明 由于问题 (3.5) 是线性的, 为证明唯一性, 只须证明当 $f \equiv 0, \varphi \equiv 0, g_1 \equiv g_2 \equiv 0$ 时, 问题 (3.5) 只有零解. 由最大模估计 (3.6), 这是显然的.

推论 2 问题 (3.5) 在 $C^{2,1}(Q) \cap C(\bar{Q})$ 中的解连续依赖于非齐次项 f , 初值 φ 与边值 g_1, g_2 .

由此可以看出, 最大模估计就蕴涵着解的唯一性与稳定性, 因此以后我们不再重复这些讨论.

现在考虑稍一般的方程的第一边值问题

$$(3.7) \quad \begin{cases} Lu = u_t - a^2 u_{xx} + bu_x + cu = f, & (x, t) \in Q, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u|_{x=0} = g_1(t), \quad u|_{x=l} = g_2(t), & 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

定理 3.5 设 $c(x, t) \geq -c_0 (c_0 > 0)$, 又设 $u \in C^{2,1}(Q) \cap C(\bar{Q})$ 是问题 (3.7) 的解, 则

$$(3.8) \quad \max_{\bar{Q}} |u| \leq e^{c_0 T} (FT + B),$$

其中 F, B 的定义如定理 3.4.

证明 令 $v(x, t) = e^{c_0 t} (Ft + B)$, 则

$$\begin{aligned} Lv &= e^{c_0 t} [F + (c(x, t) + c_0)(Ft + B)] \\ &\geq F \geq L(\pm u). \end{aligned}$$

同时

$$v|_r \geq B \geq \pm u|_r.$$

由比较原理, 在 $\bar{Q}$ 上 $v \geq \pm u$, 由此可得 (3.8).

3.3 第二、三边值问题解的最大模估计

第二、三边值问题可以统一写成如下形式

$$(3.9) \quad \begin{cases} Lu = u, -\alpha^2 u_{xx} + bu_x + cu = f, (x, t) \in Q, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq l, \\ \left[\frac{\partial u}{\partial x} - \alpha(t)u \right]_{x=0} = g_1(t), \quad 0 \leq t \leq T, \\ \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \beta(t)u \right]_{x=l} = g_2(t), \quad 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $\alpha(t) \geq 0, \beta(t) \geq 0$, 当 $\alpha(t) \equiv \beta(t) \equiv 0$ 时上述问题就是第二边值问题.

定理 3.6 设 $c(x, t) \geq 0, \alpha(t) \geq \alpha_0 > 0, \beta(t) \geq \beta_0 > 0$. 又设 $u(x, t) \in C^{2,1}(Q) \cap C^{1,0}(\bar{Q})$ 是问题 (3.9) 的解, 则

$$(3.10) \quad |u(x, t)| \leq TF + B,$$

其中

$$F = \sup_Q |f|,$$

$$B = \max \left\{ \frac{1}{\alpha_0} \max_{[0, T]} |g_1|, \frac{1}{\beta_0} \max_{[0, T]} |g_2|, \max_{[0, l]} \varphi \right\}.$$

证明 令 $w(x, t) = tF + B \pm u$, 容易验算

$$(3.11) \quad Lw \geq 0,$$

$$w|_{t=0} \geq 0,$$

$$(3.12) \quad [w_x - \alpha w]_{x=0} \leq 0,$$

$$(3.13) \quad [w_x + \beta w]_{x=l} \geq 0.$$

由(3.11), $w(x, t)$ 必在 Γ 上达到负最小值. 如果 w 在边界 $x=0$ 的某点 P_0 达到负最小值, 则

$$w_x|_{P_0} \geq 0, \quad -\alpha w|_{P_0} > 0,$$

这与(3.12)矛盾, 因此 $w(x, t)$ 不可能在 $x=0$ 上达到负最小值, 同理 $w(x, t)$ 也不可能在 $x=l$ 上达到负最小值, 在 $t=0$ 上不能达到负最小值是显然的. 这就是说, $w(x, t)$ 没有负最小值, 因此

$$w(x, t) = tF + B \pm u(x, t) \geq 0, (x, t) \in \bar{Q}.$$

由此即得(3.10).

定理 3.7 设 $c(x, t) \geq -c_0$, $\alpha(t) \geq 0$, $\beta(t) \geq 0$, 又设 $u(x, t) \in C^{2,1}(Q) \cap C^{1,0}(\bar{Q})$ 是问题(3.9)的解, 则在 $\bar{Q}$ 上

$$(3.14) \quad |u(x, t)| \leq M_0 \max \left\{ \sup_Q |f|, \max_{[0, T]} |g_1|, \right.$$

$$\left. \max_{[0, T]} |g_2|, \max_{[0, T]} |\varphi| \right\},$$

其中 M_0 仅依赖于 c_0, l, T .

证明 引入辅助函数

$$z(x, t) = \exp \left\{ \frac{1}{l} \left(x - \frac{l}{2} \right)^2 + \tau t \right\},$$

其中 τ 待定. 令 $u = zw$, 简单的计算表明 $w(x, t)$ 满足以下问题

$$w_t - a^2 w_{xx} - \left[\frac{4a^2}{l} \left(x - \frac{l}{2} \right) - b \right] w_x + c^* w = f/z,$$

$$[w_x - \alpha^* w]_{x=0} = g_1(t)/z(0, t),$$

$$[w_x + \beta^* w]_{x=l} = g_2(t)/z(l, t),$$

$$w|_{t=0} = \varphi(x)/z(x, 0),$$

其中

$$c^* = c + r - \frac{2a^2}{l} \left[1 + \frac{2}{l} \left(x - \frac{l}{2} \right)^2 \right] + b \frac{2}{l} \left(x - \frac{l}{2} \right),$$

$$a^* = a + 1, \beta^* = \beta + 1,$$

如果取 $r = c_0 + \frac{2a^2}{l} \left(1 + \frac{l}{2} \right) + 1 + \|b\|_0$, 则有

$$c^* \geq 1, \quad a^* \geq 1, \quad \beta^* > 1.$$

由定理 3.6 的结论, 则有

$$\max_{\bar{Q}} |w(x, t)| \leq M \max \left\{ \sup_{\bar{Q}} \frac{|f|}{z}, \max_{[0, T]} \frac{|g_1|}{z(0, t)}, \right.$$

$$\left. \max_{z(l, t)} \frac{|g_2|}{z(l, t)}, \max_{[0, l]} \frac{|\varphi|}{z(x, 0)} \right\},$$

注意到 $1 \leq z(x, t) \leq \exp \left\{ \frac{l}{4} + rT \right\}$, 立即有 (3.14).

*3.4 边值问题解的能量模估计

在第二章中我们得到波动方程解的能量模估计, 并由此得到定解问题解的唯一性与稳定性, 这种方法同样适用于抛物型方程.

记 $Q_T = \{(x, t) | 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, 在 Q_T 上考虑混合问题:

$$(3.15) \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f, & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

定理 3.8 设 $u \in C^{1,0}(\bar{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 是问题 (3.15) 的解, 则我们有估计

$$(3.16) \quad \sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^T \int_0^l \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx dt \\ \leq M \left(\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right),$$

其中 M 只与 T 有关.

$$\leq 2(1+e^T) \left[\int_0^l \varphi^2 dx + \int_0^T \int_0^l f^2 dx dt \right].$$

这就是所要证的.

由能量模估计同样可以得到混合问题解的唯一性与稳定性, 但这时稳定性的结果比由极值原理得到的稍弱, 解对给定数据只具有平均稳定性.

附注 能量模估计同样适合于其他边值问题. 此外, 如果在热传导方程两边同乘以 $\frac{\partial u}{\partial t}$, 然后在 Q_l 上积分, 我们可以得到更进一步的能量模估计

$$\begin{aligned} & a^2 \sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx + 2 \int_0^T \int_0^l \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx dt \\ & \leq M_1 \left[\int_0^l (\varphi'(x))^2 dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right]. \end{aligned}$$

3.5 初值问题解的最大模估计

在带形区域 $Q \equiv \{(x, t) | -\infty < x < \infty, 0 < t \leq T\}$ 上考虑初值问题

$$(3.18) \quad \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

在 § 1.2 中我们已证明当 $f \equiv 0, \varphi(x)$ 有界连续时, Poisson 公式 (1.24) 给出了上述初值问题的有界解, 我们自然要问是否还有其他的有界解. 现在定义两个函数类

$$(3.19) \quad \mathfrak{M} = \{u \in C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q) | \exists M \ni \sup_Q |u(x, t)| \leq M\},$$

$$(3.20) \quad \mathfrak{N} = \{u \in C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q) | \exists N \ni |u(x, t)| \leq N e^{N x^2} \forall (x, t) \in Q\}.$$

我们可以证明在函数类 $\mathfrak{M}$ 与 $\mathfrak{N}$ 中初值问题的解都是唯一的, 但是当解的范围超出函数类 $\mathfrak{N}$ 时已经举出了存在两个解以上的例子.

定理 3.9 设 $u \in C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 是初值问题 (3.18) 的有界解, 则我们有估计

$$(3.21) \quad \sup_Q |u(x, t)| \leq T \sup_Q |f(x, t)| + \sup_{(-\infty, \infty)} |\varphi(x)|.$$

证明 对于任意 $L > 0$, 考虑区域

$$Q_L = \{(x, t) \mid |x| < L, 0 < t \leq T\},$$

并记 $F = \sup_Q |f(x, t)|, \Phi = \sup_{(-\infty, \infty)} |\varphi(x)|$. 设 $\sup_Q |u(x, t)| \leq K$.

在 Q_L 上考虑辅助函数

$$w(x, t) = Ft + \Phi + v_L(x, t) \pm u(x, t),$$

其中

$$v_L(x, t) = \frac{K}{L^2}(x^2 + 2a^2t).$$

容易计算

$$w_t - a^2 w_{xx} = F \pm f \geq 0, \quad (x, t) \in Q_L,$$

$$w|_{t=0} \geq 0, \quad -L \leq x \leq L,$$

$$w|_{x=\pm L} \geq K \pm u \geq 0, \quad 0 \leq t \leq T.$$

在 Q_L 上应用极值原理可得 $\min_{Q_L} w(x, t) \geq 0$. 因此, 对于任意固定的 $(x^0, t^0) \in Q$, 当 L 充分大时, 皆有 $(x^0, t^0) \in Q_L$, 由 $w(x^0, t^0) \geq 0$ 可得

$$|u(x^0, t^0)| \leq Ft^0 + \Phi + \frac{K}{L^2}((x^0)^2 + 2a^2t^0).$$

令 $L \rightarrow \infty$, 则有

$$|u(x^0, t^0)| \leq Ft^0 + \Phi.$$

由 (x^0, t^0) 的任意性, 定理得证.

我们还可把上面的定理作如下的推广,

定理 3.10 设 $u(x, t)$ 是 Cauchy 问题(3.18) 属于 $C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 的解, 且存在正常数 M, N 使得

$$(3.22) \quad |u(x, t)| \leq M e^{Nt^2}, \quad (x, t) \in Q,$$

则在 $Q_a = \left\{ (x, t) \mid -\infty < x < \infty, 0 < t < a = \frac{1}{4a^2N} \right\}$ 上有估计

$$(3.23) \quad \sup_{Q_a} |u(x, t)| \leq T \sup_{Q_a} |f(x, t)| + \sup_{(-\infty, \infty)} |\varphi(x)|,$$

这个定理的证明可参看彼得罗夫斯基《偏微分方程讲义》(中译本, 1956年1版) § 40, 317页.

由此定理立即可得到 Cauchy 问题(3.18)的解在 $\mathcal{N}$ 类中是唯一的. 当定理条件不满足时解是不唯一的, ТИХОНОВ 在 1940 年曾举了一个反例, 对于齐次 Cauchy 问题

$$\begin{aligned} Lu = u_t - u_{xx} &= 0 & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) &= 0 & -\infty < x < \infty \end{aligned}$$

找到了一个不满足条件

$$|u(x, t)| \leq M e^{N x^2}$$

的非零解(见 E. T. Copson, «Partial differential Equations» 第 12 章 246—247 页).

*3.6 一类不适定问题与对数凸性法

前面已经证明了热传导方程的第一、二、三类边值问题和初值问题都是适定的. 从物理上看, 热传导过程是不可逆的, 因此相应于热传导逆过程的定解问题必定与以前的定解问题有本质的不同. 下面我们将看到, 确实如此, 这类定解问题是不适定的.

相应于热传导逆过程的数学问题提法如下:

$$(3.24) \quad \begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & 0 < x < l, 0 \leq t < T, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \\ u|_{t=T} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

也就是已知 $t=T$ 时刻物体的温度分布 $u(x, T) = \varphi(x)$, 要推测以前物体的温度分布. 这样的问题称为热传导方程的时间反向问题, 或称为热传导方程的终值问题. 由定理 2.3, 我们知道, 如果 $u(x, 0)$ 为某一连续函数, $u(x, t)$ 在区域 $Q = \{(x, t) | 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$ 是无穷次可微的, 事实上还可以有更强的结论, 即 $u(x, t)$ 是解析的, 因此如果(3.24)的解存在, 则 $\varphi(x)$ 必须解析. 也就是说, 如果 $\varphi(x)$ 仅仅是连续函数, 则问题(3.24)的解是肯定不存在的. 但更为重要的是即使对于给定的 $\varphi(x)$, 问题(3.24)的解存在, 它

对 $\varphi(x)$ 是不稳定的. 也就是 $\varphi(x)$ 的微小误差,可能引起解的巨大畸变. 在生产实际和科学实验中, $\varphi(x)$ 一般是观测数据,观测误差与舍入误差都是不可避免的.

下面我们举例说明这个问题. 设

$$u_n(x, T) = \varphi_n(x) = \frac{1}{n^k} \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (k > 0),$$

相应的问题(3.24)的解为

$$u_n(x, t) = \frac{1}{n^k} \sin \frac{n\pi x}{l} e^{\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 (T-t)} \quad (k > 0).$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\max_{[0, l]} |\varphi_n(x)| = \frac{1}{n^k} \rightarrow 0,$$

但是对于 $t < T$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\max_{x \in [0, l]} u_n(x, t) = \frac{1}{n^k} \exp \left[\left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 (T-t) \right] \rightarrow \infty.$$

这说明问题(3.24)是不适定的. 大多数的数学物理问题都归结为适定的定解问题, 因此长期以来人们认为不适定问题是物理上没有意义的, 不必加以研究. 但是, 事实正好相反, 越来越多的物理背景迫使我们不得不讨论这样的问题. 对于象上述的热传导方程的终值问题在实际中是不少见的, 例如: 考虑两端保持 0 度的细杆上的热传导问题, 由于某种要求, 我们希望在 $t=T$ 时刻有一个理想的温度分布, 问要如何控制 $t=0$ 时刻的初温, 才能达到这个目的, 这样一个控制问题就是典型的终值问题.

将使终值问题(3.24)有解的所有终值 $\varphi(x)$ 组成的函数类记为 Φ , 由前面分析, Φ 包含在解析函数类中. 对于 $\varphi \in \Phi$, 终值问题本来应该有解存在, 但由于数学模型本身就是近似的, 同时又有观测误差与舍入误差, 因此所观测到的数据 $\tilde{\varphi}(x)$ 与真正的 $\varphi(x)$ 之间有误差即 $\|\varphi - \tilde{\varphi}\| < \delta$. 对于这样的 $\tilde{\varphi}$, 一般来说终值问题(3.24)没有解. 因此按照通常的意义来研究存在性是没有多大意义的. 我们应该研究的是在 $\tilde{\varphi}$ 的 δ -邻域 $G_\delta(\tilde{\varphi})$ (按上述度量)内是否有

Φ 的元素存在。但是由于终值问题的不适定性, 在 $\tilde{\varphi}$ 的 δ -邻域中属于 Φ 的两个不同元素, 相应的终值问题的解相差可以任意大, 这样的提法仍没有多大意义。因此必须寻找所谓“适定化”的条件, 它是对解本身所加的一种约束条件。适定问题与不适定问题之间最本质的区别就在于适定化条件。对于适定问题, 只须对给定数据 (初值、边值、方程系数) 附加适当条件, 就可以得到问题的适定性, 而不适定问题则不然, 我们必须对解本身加上约束条件, 才能保证问题的某种适定性。

适定化条件由于是对所求的未知函数本身加的条件, 它不应该是一种精细的条件。而应该使得我们很容易判断实际问题中的解是否满足这些条件。

现在我们记 $\hat{\Phi}$ 是 Φ 的一个子集, 对于任意 $\varphi \in \hat{\Phi}$, 相应的终值问题 (3.24) 的解满足“适定化”条件。关于问题 (3.24), 我们可以给出如下提法:

(1) 存在性: 对于任意观测数据 $\tilde{\varphi}$ (属于某函数类) 与任意 $\delta > 0$, 是否存在 $\varphi \in G_\delta(\tilde{\varphi}) \cap \hat{\Phi}$, 其中 $G_\delta(\tilde{\varphi})$ 表示 $\tilde{\varphi}$ 的 δ -邻域。

(2) 稳定性: 对于任意 $\varphi_1, \varphi_2 \in G_\delta(\tilde{\varphi}) \cap \hat{\Phi}$, 相应的终值问题 (3.24) 的解为 $u_1(x, t), u_2(x, t)$, 当 $\delta \rightarrow 0$ 时, 在某种度量下 $\|u_1(x, t) - u_2(x, t)\|$ 是否趋于零。

不适定问题还可以有其他提法, 这里仅仅是一例。关于存在问题目前研究得还不多, 从实际应用而言, 稳定性问题是更为迫切的问题。

下面我们详细地研究一下终值问题 (3.24) 的适定化方法。为使问题更清楚, 作一变量替换 $\tau = T - t$ (以下仍写 τ 为 t), 问题 (3.24) 化为

$$(3.25) \quad \begin{cases} u_t + u_{xx} = 0, & 0 < x < l, 0 < t \leq T, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

我们将求其解 $u(x, t)$ 。现在我们给出如下的“适定化”条件

$$(3.26) \quad \int_0^l u^2(x, T) dx \leq M^2,$$

其中 M 是预先给定的常数。我们将证明问题(3.25)在“适定化”条件(3.26)下解对初值 $\varphi(x)$ 具有某种连续依赖性, 也就是说问题是稳定的。

假设 $u(x, t)$ 二次连续可微, 且满足问题(3.25)。令

$$F(t) = \int_0^l u^2(x, t) dx,$$

利用(3.25)的方程与边界条件以及分部积分公式:

$$\begin{aligned} F'(t) &= 2 \int_0^l u u_t dx \\ &= -2 \int_0^l u u_{xx} dx = 2 \int_0^l u_x^2 dx \end{aligned}$$

再次微商后, 又利用方程、边界条件与分部积分公式, 我们得到

$$\begin{aligned} F''(t) &= 4 \int_0^l u_{xt} u_x dx \\ &= -4 \int_0^l u_t u_{xx} dx = 4 \int_0^l u_{tt}^2 dx. \end{aligned}$$

应用 Schwarz 不等式, 当 $t \in [0, T]$ 时

$$\begin{aligned} F''(t)F(t) - (F'(t))^2 &= 4 \int_0^l u_{tt}^2 dx \int_0^l u^2 dx - 4 \left[\int_0^l u u_t dx \right]^2 \geq 0. \end{aligned}$$

对于任意 $\varepsilon > 0$, 记 $F_\varepsilon(t) = F(t) + \varepsilon$, 我们仍然有

$$F''_\varepsilon(t)F_\varepsilon(t) - [F'_\varepsilon(t)]^2 \geq 0.$$

于是

$$[\ln F_\varepsilon(t)]'' \geq 0,$$

这说明 $\ln F_\varepsilon(t)$ 是凸函数, 因此对于 $\lambda = \frac{t}{T}$ ($0 < t < T$),

$$\begin{aligned} \ln F_\varepsilon(t) &= \ln F_\varepsilon((1-\lambda) \cdot 0 + \lambda T) \\ &\leq (1-\lambda) \ln F_\varepsilon(0) + \lambda \ln F_\varepsilon(T). \end{aligned}$$

由此得到

$$F_\varepsilon(t) \leq (F_\varepsilon(0))^{1-\lambda} (F_\varepsilon(T))^\lambda.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则有

$$F(t) \leq F(0)^{1-\frac{1}{T}} F(T)^{\frac{1}{T}},$$

即

$$\int_0^1 u^2(x, t) dx \leq \left(\int_0^1 \varphi^2(x) dx \right)^{1-\frac{1}{T}} \left(\int_0^1 u^2(x, T) dx \right)^{\frac{1}{T}}.$$

这样, 当 φ_1, φ_2 满足

$$\int_0^1 (\varphi_1(x) - \varphi_2(x))^2 dx \leq \delta^2$$

时, 它们相应的满足适定化条件(3.26)的解 $u_1(x, t), u_2(x, t)$ 将有估计

$$\left[\int_0^1 (u_1(x, t) - u_2(x, t))^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \leq \delta^{1-\frac{1}{T}} (2M)^{\frac{1}{T}}.$$

这说明问题(3.25)在条件(3.26)下当 $t < T$ 时具有平均稳定性. 上面所给出的证明方法称为对数凸性法.

第三章 习 题

1. 按定义求下列函数的 Fourier 变式:

$$(1) \quad f(x) = \begin{cases} 0 & (|x| > a), \\ |x| & (|x| \leq a), \end{cases}$$

$$(2) \quad f(x) = \begin{cases} 0 & (|x| > a), \\ 1 - \frac{|x|}{a} & (|x| \leq a), \end{cases}$$

$$(3) \quad f(x) = \begin{cases} \sin \lambda_0 x & (|x| < a), \\ 0 & (|x| > a), \end{cases}$$

$$(4) \quad f(x) = e^{-a|x|} \quad (a > 0);$$

$$(5) \quad f(x) = \cos x e^{-a|x|} \quad (a > 0).$$

2. 利用 Fourier 变换的性质求下列函数的 Fourier 变式:

$$(1) \quad f(x) = \begin{cases} x^2 & (|x| < a), \\ 0 & (|x| > a); \end{cases}$$

$$(2) \quad f(x) = xe^{-a|x|} \quad (a > 0);$$

$$(3) \quad f(x) = \begin{cases} e^{\mu x} & (|x| < a), \\ 0 & (|x| \geq a); \end{cases}$$

$$(4) \quad f(x) = \sin \lambda_0 x e^{-a|x|} \quad (a > 0);$$

$$(5) \quad f(x) = \begin{cases} e^{i\lambda_0 x} & (|x| < L), \\ 0 & (|x| > L); \end{cases}$$

$$(6) \quad f(x) = e^{-ax^2 + ibx + c};$$

$$(7) \quad f(x) = \frac{1}{a^2 + x^2} \quad (\text{利用对称性质});$$

$$(8) \quad f(x) = \frac{x}{a^2 + x^2};$$

$$(9) \quad f(x) = \frac{1}{(a^2 + x^2)^2}$$

3. 求以下函数的 Fourier 逆变换

$$(1) \quad F(\lambda) = e^{-a^2 \lambda^2} \quad (t > 0 \text{ 为参数});$$

$$(2) \quad F(\lambda) = e^{(-a^2 \lambda^2 + ib\lambda + c)} \quad (a, b, c \text{ 为常数});$$

$$(3) \quad F(\lambda) = e^{-|\lambda| y} \quad (y > 0 \text{ 为参数}).$$

4. 应用 Fourier 变换求解以下定解问题:

$$(1) \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - b \frac{\partial u}{\partial x} - cu = f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

其中 a, b, c 是常数;

$$(2) \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & -\infty < x < +\infty, y > 0, \\ u|_{y=0} = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty, \end{cases}$$

设 $\varphi(x)$ 连续有界, 求问题的有界解.

5. 证明在 $\mathcal{D}'(-\infty, \infty)$ 意义下

$$(1) \quad \varphi(x)\delta(x) = \varphi(0)\delta(x);$$

$$(2) \quad \varphi(x)\delta'(x) = -\varphi'(0)\delta(x) + \varphi(0)\delta'(x);$$

$$(3) \quad x\delta^{(m)}(x) = -m\delta^{(m-1)}(x);$$

$$(4) x^m \delta^{(m)}(x) = (-1)^m m! \delta(x);$$

$$(5) (H(x)\rho(x))' = \delta(x)\rho(0) + H(x)\rho'(x),$$

其中 $H(x)$ 是 Heaviside 函数, $\rho, \varphi \in C^\infty(-\infty, \infty)$.

6. 计算

$$(1) (|x|)^{(m)} \quad (m \geq 1);$$

$$(2) (H(x)\sin x)';$$

$$(3) (H(x)e^{\sigma x})^{(2)}.$$

7. 求广义导数 $f'(x)$, 其中

$$(1) f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases}$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} x^2 & -1 \leq x \leq 1, \\ 0 & |x| > 1. \end{cases}$$

8. 求以下函数的广义 Fourier 变式

$$(1) \delta(x-x_0); \quad (2) e^{i\lambda_0 x};$$

$$(3) \cos \lambda_0 x; \quad (4) \sin^2 \lambda_0 x;$$

$$(5) \frac{\sin^2 x}{x}; \quad (6) x^n.$$

9. 设 $\Phi(\lambda) = \hat{\varphi}(\lambda)$, 求下列函数的 Fourier 逆变换

$$(1) F(\lambda) = \Phi(\lambda) \cos a\lambda t;$$

$$(2) F(\lambda) = \Phi(\lambda) \frac{\sin a\lambda t}{a\lambda}.$$

10. 利用 Fourier 变换求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \\ u_t|_{t=0} = \psi(x). \end{cases}$$

11. 用分离变量法求解下列混合问题:

$$(1) \begin{cases} u_t - u_{xx} = u, & 0 < x < l, t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, & 0 < x < l, \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0, & t > 0, \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
(2) \quad & \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u_x|_{x=0} = u_x|_{x=\pi} = 0, & t \geq 0; \end{cases} \\
(3) \quad & \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = x^2(l-x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = u_x|_{x=l} = 0, & t \geq 0; \end{cases} \\
(4) \quad & \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = At \quad (t \geq 0); \end{cases} \\
(5) \quad & \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + x(l-x), & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = \sin \frac{\pi}{l} x, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = 1, & t \geq 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

12. 求以下定解问题的 Green 函数:

$$\begin{aligned}
(1) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = g_1(t), \quad u_x|_{x=l} = g_2(t), & t \geq 0; \end{cases} \\
(2) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = g_1(t), \quad u|_{x=l} = g_2(t), & t \geq 0; \end{cases} \\
(3) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x - \alpha u|_{x=0} = g_1(t), \quad u|_{x=l} = g_2'(t), & t \geq 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

13. 利用 Green 函数求解方法求习题 11 中的各混合问题的解.

14. 长度为 l 的均匀细杆, 初温为 $\varphi(x)$, 两端绝热,

(a) 侧表面绝热;

(b) 侧表面与周围介质发生热交换(设介质温度为 u_0),

分别在两种情况下求杆上的温度分布, 并求 $t \rightarrow \infty$ 时杆上温度的极限分布.

15. 将两段均匀且截面相同的杆连接成组合杆, 设两段特性常数分别为 c_1, ρ_1, k_1 和 c_2, ρ_2, k_2 , 长度分别为 l_1 与 l_2 . 又设组合杆两端保持常温 0°C , 侧表面绝热, 初温为 $\varphi(x)$, 试求组合杆上的温度分布.

在以下各题中, 假设区域 $Q_T = \{(x, t) \mid 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, Γ 是 Q_T 的抛物边界.

16. 设

$$Lu = u_t - u_{xx} + |u_x|.$$

试证明对于算子 L , 比较原理成立, 即设 $u, v \in C^{2,1}(Q) \cap C(\bar{Q})$, 当 $Lu \leq Lv$, $u|_{\Gamma} \leq v|_{\Gamma}$ 则在 Q_T 上 $u(x, t) \leq v(x, t)$.

17. 设 $u \in C^{2,1}(\bar{Q}_T)$, $u_t \in C^{2,1}(Q_T)$ 且满足以下定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

则有以下估计

$$\max_{\bar{Q}} |u_t(x, t)| \leq C[\|f\|_{C^1(\bar{Q}_T)} + \|\varphi''\|_{C[0, l]}],$$

其中 C 仅依赖于 T .

18. 设 $u \in C^{1,0}(\bar{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x, t) \in Q_T, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

(1) 试估计

$$\max_{(0, T)} \left| \frac{\partial u(0, t)}{\partial x} \right|, \max \left| \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} \right| \leq C,$$

其中 C 仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0, l]}$.

(2) 又设 $u_x \in C^{2,1}(Q_T)$, 则

$$\max_{\bar{Q}} \left| \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right| \leq \tilde{C},$$

其中 C 也仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0, l]}$.

19. 设 $u, u_x \in C(\bar{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$, u 满足第三边值问题

$$\begin{cases} Lu = u_t - u_{xx} + c(x, t)u = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ \left[\frac{\partial u}{\partial x} - \alpha u \right]_{x=0} = g_1(t), & 0 \leq t \leq T, \\ \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \beta u \right]_{x=l} = g_2(t), & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $c(x, t) \geq 0$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$, 试给出 $\max_{\bar{Q}} \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|$ 的先验估计.

20. 记 $Q_T^l = \{0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, 设 $u_i \in C^{2,1}(Q_T^l) \cap C(\bar{Q}_T^l)$ 是以下定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u_i}{\partial t} - \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2} = 0, (x, t) \in Q^l, \\ u_i|_{t=0} = 0, 0 \leq x \leq l, \\ u_i(0, t) = g_1(t), u_i(l, t) = 0, 0 \leq t \leq T \end{cases}$$

的解, 其中 $g_1(t) \geq 0$. 证明 $u_i(x, t)$ 关于 l 是递增的, 即对于 $l_1 < l_2$,

$$u_{i_1}(x, t) \leq u_{i_2}(x, t), (x, t) \in Q_T^{l_1},$$

并给出物理解释.

21. 设 $u \in C(\bar{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 满足以下定解问题:

$$u_t - u_{xx} = 0, (x, t) \in Q_T,$$

$$u|_{t=0} = 0, 0 \leq x \leq l,$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} + h(u_0 - u) \right|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0, 0 \leq t \leq T,$$

其中 h, u_0 都为正常数, 试证明(并给出物理解释)

$$(1) 0 \leq u(x, t) \leq u_0, (x, t) \in Q_T$$

$$(2) u = u_h(x, t) \text{ 关于 } h \text{ 单调递增.}$$

22. 设 $u \in C(\bar{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 满足以下定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -u^2 + a(x, t)u, (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $a(x, t) \in C(\bar{Q}_T)$, $\varphi \in C[0, l]$, $\varphi(x) \geq 0$, 证明

$$0 \leq u(x, t) \leq M \max_{0 \leq x \leq l} \varphi(x),$$

其中 M 只依赖于 T , $\max_{\bar{Q}} |a(x, t)|$.

23. 证明初值问题

$$\begin{cases} u_t - a(x, t)u_{xx} + b(x, t)u_x + c(x, t)u = f(x, t), -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), -\infty < x < \infty \end{cases}$$

的有界解是唯一的, 其中 $a(x, t) \geq a_0 > 0$, $c(x, t) \geq 0$, $b(x, t)$, $c(x, t)$ 有

界.

24. 证明半无界问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), 0 < x < \infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), -\infty < x < \infty, \\ u|_{x=0} = \mu(t), t \geq 0 \\ \quad (\text{或 } -\frac{\partial u}{\partial x} + \alpha u|_{x=0} = \mu(t), \alpha > 0 \text{ 常数}) \end{cases}$$

的有界解是唯一的.

25. 设 $u(x, t)$ 在 $H_T = \{x \in (-\infty, \infty), 0 < t \leq T\}$ 上属于 $C^{2,1}(H_T)$ 且 $u(x, t) \geq -m (m > 0)$, 又满足

$$Lu = u_t - a(x, t)u_{xx} + b(x, t)u_x + c(x, t)u \geq 0,$$

其中系数满足

$$|a(x, t)| \leq M(x^2 + 1), |b(x, t)| \leq M(|x| + 1), |c(x, t)| \leq M,$$

M 为常数. 证明如果 $u|_{t=0} \geq 0$ 则在 H_T 上 $u(x, t) \geq 0$.

26. 设 $u(x, t) \in C^{2,1}(\bar{Q}_T)$ 是问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f, (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, 0 \leq t \leq T \end{cases}$$

的解. 证明 u 满足以下估计

$$\begin{aligned} & \sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx + \int_0^T \int_0^l \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx dt \\ & \leq M \left[\int_0^l (\varphi'(x))^2 dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right], \end{aligned}$$

其中 M 只依赖于 T, l

27. 设 $u(x, t) \in C^{1,0}(\bar{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 满足以下定解问题

$$\begin{cases} u_t - a(x, t)u_{xx} + b(x, t)u_x + c(x, t)u = f(x, t), (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), 0 \leq x \leq l, \\ \left[-\frac{\partial u}{\partial x} + \alpha u \right]_{x=0} = \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \beta u \right]_{x=l} = 0, 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $a(x, t) \geq a_0 > 0, \alpha \geq 0, \beta \geq 0, a(x, t), b(x, t), c(x, t)$ 在 Q_T 上有界. 证明

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^1 u^2(x, t) dx + \int_0^T \int_0^1 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx dt$$

$$\leq M \left(\int_0^1 \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^1 f(x, t) dx dt \right),$$

其中 M 依赖于 T, a_0 以及 a, b, c 的界。

值, 即

$$u(x_0) = \max_{x \in \bar{\Omega}} u(x) = M \geq 0,$$

由分析的知识知道

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} \Big|_{x=x_0} = 0, \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \Big|_{x=x_0} \leq 0 \quad (i=1, 2, \dots, n).$$

于是有

$$Lu \Big|_{x=x_0} \geq 0.$$

这与引理的条件矛盾, 引理得证.

定理 1.2 (弱极值原理). 设 $c(x) \geq 0$, 且 $b_i(x)$, $c(x)$ 在 Ω 上有界, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 且在 Ω 内满足 $Lu = f \leq 0$, 则 u 在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值必在 $\partial\Omega$ 上达到, 即

$$\sup_{x \in \Omega} u(x) \leq \sup_{x \in \partial\Omega} u^+(x)$$

证明 对于任意 $\varepsilon > 0$, 令

$$w(x) = u(x) + \varepsilon e^{\alpha x_1},$$

其中 α 待定, 容易计算

$$Lw = Lu + \varepsilon e^{\alpha x_1} (-\alpha^2 + \alpha b_1 + c).$$

由于 b_1, c 在 Ω 内有界, 可选取 α 充分大, 使

$$-\alpha^2 + \alpha b_1 + c < 0.$$

对于如此选择的 α , 我们有

$$Lw < 0$$

由引理 1.1, w 的非负最大值只能在 $\partial\Omega$ 上达到, 因此

$$\sup_{\Omega} w(x) \leq \sup_{x \in \partial\Omega} w^+(x).$$

于是

$$\begin{aligned} \sup_{\Omega} u(x) &\leq \sup_{\Omega} w(x) \leq \sup_{x \in \partial\Omega} w^+(x) \\ &\leq \sup_{x \in \partial\Omega} u^+(x) + \varepsilon \sup_{\Omega} e^{\alpha x_1}, \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则有所要的结论.

附注 1 如果 $c(x) \equiv 0$, 则引理 1.1 与定理 1.2 中的“非负最大值”可以用“最大值”代替.

附注 2 极值原理的物理意义是明显的, 对于一个稳定温度场, 如果内部有热汇, 那么温度的最大值必在边界上达到.

附注 3 在定理 1.2 中, 如果在 Ω 内 $Lu = f \geq 0$, 则 u 在 $\bar{\Omega}$ 上的非正最小值必在 $\partial\Omega$ 上达到. 如果 $Lu \equiv 0$, 则 u 在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值与非正最小值都必在 $\partial\Omega$ 上达到.

定理 1.2 只断言 u 在 $\bar{\Omega}$ 上的非负最大值必在 $\partial\Omega$ 上达到. 我们可以得到更强的结果, 方程 (1.1) 的非常数解 u 的非负最大值不能在 Ω 内达到, 这就是“强极值原理”. 为证明强极值原理, 我们需要以下基本引理:

引理 1.3 (Hopf 引理)* 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个球, 在 S 上 $c(x) \geq 0$, 且 $b_i(x), c(x)$ 有界, 如果 $u \in C^1(\bar{S}) \cap C^2(S)$ 且满足条件

$$1^\circ \quad Lu \leq 0,$$

$$2^\circ \quad x^0 \in \partial S, u(x^0) \geq 0 \text{ 且当 } x \in S \text{ 时 } u(x) < u(x^0),$$

则

$$(1.3) \quad \left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{x=x^0} > 0,$$

其中 ν 与 ∂S 在点 x^0 的外法向 n 的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$.

证明 大家知道, 根据定理的假设 $\left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{x=x^0} \geq 0$ 是显然的, 本定理的目的在于排除等号的可能性. 为此我们利用辅助函数法,

不妨设 S 以坐标原点为球心, 其半径为 r . 在球壳 $S^* = \left\{ x \mid \frac{r}{2} < |x| < r \right\}$ 上考虑辅助函数

$$w(x) = u(x) - u(x^0) + \varepsilon v(x),$$

其中 $\varepsilon > 0, v(x)$ 待定. 如果能选取 $\varepsilon, v(x)$, 使得 $w(x)$ 在 $x = x^0$ 达到非负最大值, 由分析知识不难知道

$$0 \leq \frac{\partial w}{\partial \nu} \Big|_{x=x^0} = \left(\frac{\partial u}{\partial \nu} + \varepsilon \frac{\partial v}{\partial \nu} \right)_{x=x^0},$$

即

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{x=x^0} \geq -\varepsilon \frac{\partial v}{\partial \nu} \Big|_{x=x^0}.$$

为了达到引理的结论,我们必须构造函数 v ,使得 v 满足

$$Lv \leq 0, \quad -\frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{x=x^0} > 0.$$

我们取

$$(1.4) \quad v(x) = e^{-\alpha|x|^2} - e^{-\alpha r^2},$$

其中 $\alpha > 0$ 为待定常数,在球壳 S^* 上,我们有

$$\begin{aligned} Lv &= \left[-4\alpha^2|x|^2 + 2n\alpha - 2\alpha \sum_{i=1}^n b_i x_i + c \right] e^{-\alpha|x|^2} - c e^{-\alpha r^2} \\ &\leq \left[-4\alpha^2 \left(\frac{r}{2} \right)^2 + 2n\alpha + 2\alpha Br + C \right] e^{-\alpha|x|^2}, \end{aligned}$$

其中 $B = \sup_{x \in S} \left[\sum_{i=1}^n b_i^2(x) \right]^{\frac{1}{2}}, C = \sup_S c(x)$. 在上式中取 α 充分大,

总可使得

$$Lv < 0.$$

对于如此取定的 v , 我们有

$$Lw < 0.$$

由引理 1.1, $w(x)$ 不可能在球壳 S^* 的内部取到非负最大值. 在

$\partial S^* \cap S$ (即 $|x| = \frac{r}{2}$) 上由假定

$$\min_{|x|=\frac{r}{2}} (u(x^0) - u(x)) = \beta > 0.$$

因此我们总可选取 ε 充分小,使得

$$w|_{\partial S^* \cap S} \leq -\beta + \varepsilon v < 0,$$

而在 $\partial S^* \cap \partial S$ 上显然有 $w(x) \leq 0, w(x^0) = 0$, 因此 $w(x)$ 必在 $x =$

x^0 上达到非负最大值。前面已指出,由这一事实可导出

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{x^0} \geq -\varepsilon \left. \frac{\partial v}{\partial \nu} \right|_{x^0},$$

由于 $v|_{\partial \Omega} = 0$, 因此

$$\begin{aligned} -\left. \frac{\partial v}{\partial \nu} \right|_{x^0} &= -\left. \frac{\partial v}{\partial n} \cos(\nu, n) \right|_{x^0} \\ &= 2\alpha r e^{-\alpha r^2} \cos(\nu, n)|_{x^0} > 0. \end{aligned}$$

由上两式立即导出引理的结论。

定理 1.4(强极值原理)* 设 Ω 是有界连通开区域, 在 Ω 上 $c(x) \geq 0$, 且 $b_i(x), c(x) (i=1, 2, \dots, n)$ 有界, $u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 满足 $Lu \leq 0$, 如果 u 在 Ω 内达到非负最大值, 则 u 恒为常数。

证明 记 $M = \max_{\bar{\Omega}} u(x) \geq 0$, 考虑集合

$$E = \{x \in \Omega \mid u(x) = M\}.$$

由于 u 在 Ω 内的连续性, 显然 E 相对于 Ω 是闭的, 如果我们能证明 E 相对于 Ω 是开的, 由 Ω 的连通性, 则 $E = \Omega$ 或 $E = \emptyset$, 前者表示 u 在 Ω 上恒为常数 M , 后者表示在 Ω 内 u 不能达到非负最大值 M , 这就是定理所要的结论。

现在我们证明 E 相对于 Ω 是开的。对于任意 $x^0 \in E$, 存在 $r > 0$, 使得 $B_{2r}(x^0) \subset \Omega$, 其中 $B_{2r}(x^0)$ 表示 x^0 为心, $2r$ 为半径的球。我们要证明 x^0 是 E 的内点。如不然, 则存在 $\bar{x} \in (\Omega \setminus E) \cap B_r(x^0)$, 记 $d = \text{dist}\{\bar{x}, E\}$, 显然 $d \leq r$, 因此 $B_d(\bar{x}) \subset B_{2r}(x^0) \subset \Omega$, 设 $y \in \partial B_d(\bar{x}) \cap E$, 由于 y 是 $u(x)$ 的极值点, 因此 $\left. \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|_y = 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 但是应用 Hopf 引理于 $S = B_d(\bar{x})$ 上, 至少存在某一方向 ν , 使得 $\left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_y > 0$, 这就导致矛盾。因而我们论证了 x^0 是 E 的内点, 于是 E 相对于 Ω 是开的, 定理证毕。

1.2 Dirichlet 问题解的最大模估计

考虑 n 维位势方程的 Dirichlet 问题

$$(1.5) \quad \begin{cases} -\Delta u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x). \end{cases}$$

与热传导方程一样, 利用极值原理可得到问题 (1.5) 的解的最大模估计

定理 1.5 设 $u \in C(\Omega) \cap C^2(\bar{\Omega})$ 是 Dirichlet 问题 (1.5) 的解, 则

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x, t)| \leq \Phi + CF,$$

其中 $\Phi = \max_{\partial\Omega} |\varphi(x)|$, $F = \sup_{\Omega} |f(x)|$, C 是仅依赖于维数 n 与 Ω 的直径的常数.

证明 令 $w(x) = z(x) \pm u(x)$, 其中

$$z(x) = \frac{F}{2n}(d^2 - |x|^2) + \Phi,$$

$d = \sup_{x, y \in \Omega} |x - y|$ 是 Ω 的直径, 容易验证

$$-\Delta w = -\Delta z \pm f = F \pm f \geq 0,$$

$$w|_{\partial\Omega} \geq \Phi \pm \varphi \geq 0.$$

由极值原理, 在 Ω 上 $w(x) \geq 0$, 因此

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x, t)| \leq \Phi + \frac{d^2}{2n} F.$$

*1.3 Neumann 问题与第三边值问题

在 Ω 上考虑第三边值问题

$$(1.6) \quad \begin{cases} Lu = -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u \right) \Big|_{\partial\Omega} = \varphi(x), \end{cases}$$

其中 n 表示 $\partial\Omega$ 的外法向, 如果 $\alpha(x) \equiv 0$, 则问题 (1.6) 称为 Neumann 问题或第二边值问题.

定理 1.6 设 $c(x) \geq 0$, $\alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$, $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 是问题(1.6)的解, 则

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq C(\Phi + F),$$

其中 C 只依赖于 n, α_0, d , 而 Φ, F, d 如定理 1.5 所定义.

证明 分两步:

(1) 讨论特殊情况: $c(x) \geq c_0 > 0$, 此时考虑辅助函数

$$w(x) = \frac{F}{c_0} + \frac{\Phi}{\alpha_0} \pm u(x).$$

经计算后得

$$Lw = c(x) \left(\frac{F}{c_0} + \frac{\Phi}{\alpha_0} \right) \pm f(x) \geq 0,$$

(1.7)

$$\frac{\partial w}{\partial n} + \alpha w \Big|_{\partial\Omega} = \alpha(x) \left(\frac{F}{c_0} + \frac{\Phi}{\alpha_0} \right) \pm \varphi(x) \geq 0.$$

由弱极值原理, $w(x)$ 的负最小值必在 $\partial\Omega$ 上达到. 设在某点 $x^0 \in \partial\Omega$ 上达到, 由于 n 是外法向, $\frac{\partial w}{\partial n} \Big|_{x=x^0} \leq 0$, 于是

$$\left(\frac{\partial w}{\partial n} + \alpha w \right) \Big|_{x^0} \leq \alpha w \Big|_{x=x^0} < 0$$

与(1.7)矛盾, 这说明 $w(x)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上不可能有负最小值, 于是在 $\bar{\Omega}$ 上 $w(x) \geq 0$, 由此得到

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq \frac{1}{c_0} F + \frac{1}{\alpha_0} \Phi.$$

(2) 考虑一般情况 $c(x) \geq 0$, 我们希望通过辅助函数

$$u(x) = z(x)w(x)$$

将问题归结为前面的特殊情况, 其中 $z(x)$ 是待定函数. w 将满足如下问题

$$-\Delta w - \frac{2}{z} \sum_{i=1}^n z_{x_i} w_{x_i} + \left(c - \frac{\Delta z}{z} \right) w = \frac{f}{z}, \quad x \in \Omega,$$

(1.8)

$$\frac{\partial w}{\partial n} + \left(\alpha + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial n} \right) w = \frac{\varphi}{z}, x \in \partial \Omega.$$

我们选取 $z(x) > 0$, 且使得

$$\alpha + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial n} \geq \frac{\alpha_0}{2},$$

$$c(x) - \frac{\Delta z}{z} \geq c_0 > 0,$$

其中 c_0 是某一正数. 不妨设 Ω 包含坐标原点, 选取

$$z(x) = A + e^d - e^{x_1},$$

其中 A 为待定正常数.

$$-\frac{\Delta z}{z} = \frac{1}{z} e^{x_1} \geq \frac{e^{-d}}{A + e^d} > 0,$$

$$\left| \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial n} \right| \leq \frac{1}{A} e^d.$$

取 A 适当大, 使得 $\frac{1}{A} e^d < \frac{\alpha_0}{2}$. 这样问题(1.8)将属于前面的特殊情况(所增加的一阶微商项将不影响结果), 于是

$$\max_{\bar{\Omega}} |w(x)| \leq C(\Phi + F).$$

由此可导出所要的结果.

附注 作为定理 1.5, 1.6 的直接推论, 定解问题(1.5), (1.6) 当 $c(x) \geq 0, \alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$ 时, 解是唯一的, 且在最大模的意义下连续地依赖于边值与方程的非齐次项.

如果仅仅是为了证明问题(1.6)的解的唯一性, 条件 $\alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$ 可减弱, 但边界需附加一些条件.

定义 1.1 我们称 Ω 满足内球条件, 如果对于任意 $x^0 \in \partial \Omega$, 存在球 $B \subset \Omega, \partial B \cap \partial \Omega = \{x^0\}$.

定理 1.7 设在 Ω 上 $c(x) \geq 0$ 有界, 在 $\partial \Omega$ 上 $\alpha(x) \geq 0$, 且 $c(x)$ 与 $\alpha(x)$ 中至少有一个不恒为 0, Ω 满足内球条件, 则问题(1.6)属于 $C^1(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 的解是唯一的.

证明 由于问题(1.6) 是线性的, 我们只需证明齐次问题只有零解, 即设 $f \equiv 0, \varphi \equiv 0$, 问题(1.6) 只有零解。如果 u 不为常数, 由强极值原理, 则它只能在 $\partial\Omega$ 的某点 x^0 取到非负最大值。由于 Ω 满足内球条件, 存在球 $B \subset \Omega$, 使得 $\partial B \cap \partial\Omega = \{x^0\}$, 在球 B 上应用 Hopf 引理, 则有 $\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{x^0} > 0$, 又由于 $u(x^0) \geq 0, \alpha(x) \geq 0$ ($x \in \partial\Omega$), 故

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u \right) \Big|_{x=x^0} > 0,$$

这与边条件($\varphi \equiv 0$)矛盾。因此 u 必恒为常数。如果 $c(x) \neq 0$, 由于 u 要满足方程, 可知道此常数必为 0; 如果 $\alpha(x) \neq 0$, 由 u 所满足的边条件, 也导出此常数为 0。由定理条件, $c(x)$ 与 $\alpha(x)$ 至少有一个不恒为零, 因此 $u(x) \equiv 0$, 定理证毕。

如果 $c(x) \equiv 0, \alpha(x) \equiv 0$, 则问题(1.6)可写成

$$(1.9) \quad \begin{cases} -\Delta u = f(x), x \in \Omega, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

显而易见, 如果 $u(x)$ 是问题(1.9)的解, 则 $u(x) + C$ 仍是它的解。也就是说问题(1.9)的解不再是唯一的。但利用强极值原理, 我们可以证明:

定理 1.8 设 Ω 满足内球条件, 则问题(1.9) 属于 $C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 的任意两个解至多相差一常数。

这个定理的证明实际上已包含在定理 1.7 的证明中。

*1.4 能量模估计

前面我们已用能量模估计方法讨论了弦振动方程与热传导方程的唯一性与稳定性, 它同样也适用于位势方程。先考虑以下 Dirichlet 问题:

$$(1.10) \quad \begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

定理 1.9 设 $c(x) \geq c_0 > 0$, 设 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 是问题 (1.10) 的解, 则我们有估计

$$(1.11) \quad \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} |u(x)|^2 dx \\ \leq M \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx,$$

其中 M 仅依赖于 c_0 .

证明 将 (1.10) 的方程两边同乘于 u 并在 Ω 上积分得到

$$-\int_{\Omega} u \Delta u dx + \int_{\Omega} c(x) u^2 dx = \int_{\Omega} f u dx.$$

在等式左端的第一项应用分部积分公式, 右端应用 Cauchy 不等式, 则有

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + c_0 \int_{\Omega} u^2 dx \leq \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} u^2 dx + \frac{1}{2c_0} \int_{\Omega} f^2 dx.$$

由此立得 (1.11).

附注 1 如果利用本章 § 4 的 Friedrichs 不等式, 我们可将定理 1.9 推广到 $c(x) \geq 0$ (即 $c_0 = 0$) 的情况.

附注 2 类似于弦振动方程的讨论, 由能量模估计立即可得问题 (1.10) 的唯一性及稳定性.

附注 3 当 $c(x) \equiv 0$, 问题 (1.10) 描述边界固定的、处于平衡状态的薄膜, 能量模估计 (1.11) 表示外力做功转变为储存于薄膜的势能可以通过外力的大小估计出来.

对于第二、三边值问题

$$(1.12) \quad \begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), x \in \Omega, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u \right|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

也有类似的估计:

定理 1.10 设 $c(x) \geq c_0 > 0$, $\alpha(x) \geq 0$, $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 是问题 (1.12) 的解, 则有估计

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx + \frac{c_0}{2} \int_{\Omega} |u(x)|^2 dx + \int_{\partial\Omega} \alpha(x) u^2(x) dx \\ \leq M \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx,$$

其中 M 也仅依赖于 c_0 .

定理的证明留给读者作为练习.

附注 如果仅讨论唯一性,也就是在(1.12)中设 $f(x) \equiv 0$, 则对于 $c(x) \geq 0, \alpha(x) \geq 0$, 我们仍可得估计

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx \leq 0.$$

由此得 $\nabla u(x) = 0 (x \in \Omega)$, 因此 $u(x) \equiv \text{常数}$. 代入(1.12), 如果 $c(x)$ 与 $\alpha(x)$ 之一不全为零, 则 $u(x) \equiv 0$. 如果 $c(x) \equiv 0, \alpha(x) \equiv 0$, 则问题(1.12)的任意两个解至多差一常数. 这样我们用能量估计方法重新证明了定理 1.7 与定理 1.8.

§ 2 基本解与 Green 函数

2.1 基本解与 Green 公式

我们仅考虑三维的情况, x 表示 (x_1, x_2, x_3) , λ 表示 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$.

定义 2.1 如果 $U \in L_{loc}(\mathbb{R}^3)$ 在广义函数的意义下满足

$$(2.1) \quad -\Delta U = \delta(x - \xi), \quad x, \xi \in \mathbb{R}^3,$$

即对于任意 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$, 有

$$(2.2) \quad \iiint_{\mathbb{R}^3} U(-\Delta f) dx = f(\xi),$$

则称 U 为 Laplace 方程的一个基本解, 记为 $\Gamma(x, \xi)$.

现在来求 $\Gamma(x, \xi)$ 的具体表达式. 对方程(2.1)作 Fourier 变换, 利用微商性质

$$(-\Delta U)^\wedge = -[(i\lambda_1)^2 + (i\lambda_2)^2 + (i\lambda_3)^2] \hat{U} \\ = |\lambda|^2 \hat{U}.$$

先设 $\xi=0$, 三维 δ 函数的 Fourier 变换为 $(\sqrt{2\pi})^{-3}$. 因此我们得到

$$\hat{U}(\lambda) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{|\lambda|^2},$$

计算其 Fourier 逆变换

$$\begin{aligned} U(x) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \iiint_{|\lambda| \leq N} e^{i\lambda \cdot x} \hat{U}(\lambda) d\lambda \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{|\lambda| \leq N} \frac{e^{i\lambda \cdot x}}{|\lambda|^2} d\lambda. \end{aligned}$$

由于对称性, 在 λ 空间中作坐标旋转, 上面的积分不变. 因此不妨设 λ_3 轴与 x 的方向一致, 于是有 $\lambda \cdot x = \lambda_3 |x|$. 然后引入球坐标, 则

$$\begin{aligned} U(x) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^N dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{e^{i|x|r \cos \theta}}{r^2} \cdot r^2 \sin \theta d\theta \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^N \frac{e^{i|x|r} - e^{-i|x|r}}{ir|x|} dr \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi^2|x|} \int_0^N \frac{\sin|x|r}{r} dr = \frac{1}{4\pi|x|}, \text{ 当 } x \neq 0. \end{aligned}$$

对于 $\xi \neq 0$, 基本解为

$$(2.3) \quad \Gamma(x; \xi) = U(x - \xi) = \frac{1}{4\pi|x - \xi|} \quad (\text{当 } n=3 \text{ 时}),$$

当 $n=2$ 时基本解为

$$(2.4) \quad \Gamma(x; \xi) = U(x - \xi) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x - \xi|}.$$

对于一般 n 维 Laplace 方程 ($n \geq 3$), 其基本解为

$$(2.5) \quad \Gamma(x; \xi) = U(x - \xi) = \frac{1}{(n-2)\omega_n} \frac{1}{|x - \xi|^{n-2}},$$

其中 $\omega_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2})}$ 是 n 维单位球面的面积. 当 $n=2$ 与 $n>3$ 时,

求 $\hat{U}(\lambda)$ 的 Fourier 逆变换不如上面那么简单. 但我们可以直接

验证它们确实是基本解,也就是对于一切 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, (2.2) 成立. 为了简明起见,以下的讨论都以 $n=2$ 为例.

为上述目的,我们先建立在本章中有广泛应用的 Green 公式.

定理 2.1 设 $\partial\Omega$ 分段光滑, $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, 则我们有以下 Green 公式

$$(2.6) \quad \iint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx dy = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dl,$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的外法向.

证明 由于

$$u\Delta v = u(\nabla \cdot \nabla v) = \nabla \cdot (u\nabla v) - \nabla u \cdot \nabla v,$$

因此

$$u\Delta v - v\Delta u = \nabla \cdot (u\nabla v - v\nabla u).$$

等式两边在 Ω 上积分,然后利用微积分学中的 Green 公式立得 (2.6), 定理证毕.

现在回过来证明 (2.4), (2.5) 所定义的基本解满足 (2.2). 将它写成定理的形式.

定理 2.2 由 (2.4), (2.5) 定义的函数 $\Gamma(x, \xi)$ 是 Laplace 方程的基本解.

证明 为明确起见,以 $n=2$ 为例. 由于 $\Gamma(x, y, \xi, \eta)$ 在 $(x, y) = (\xi, \eta)$ 时有奇性,故考虑区域 $\Omega_\varepsilon = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \varepsilon^2 < (x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 < \frac{1}{\varepsilon^2} \right\}$. 对于任意 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^2)$

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \Gamma(x, y, \xi, \eta) (-\Delta f(x, y)) dx dy$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\Omega_\varepsilon} \Gamma(x, y, \xi, \eta) (-\Delta f(x, y)) dx dy.$$

在 Ω_ε 上应用 Green 公式 (2.6), 在其中取 $u(x, y) = f(x, y)$,

$v(x, y) = \Gamma(x, y; \xi, \eta)$ 并注意到在 Ω_ε 上 $\Delta \Gamma(x, y; \xi, \eta) = 0$; 当 ε 充分小时 $f(x)$ 在 $(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 = \frac{1}{\varepsilon^2}$ 附近恒为零 (f 具有紧支集), 则有

$$(2.7) \quad \iint_{\mathbb{R}^2} \Gamma(x, y; \xi, \eta) (-\Delta f(x, y)) dx dy \\ = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\rho=\varepsilon} \left(\Gamma(x, y; \xi, \eta) \frac{\partial f(x, y)}{\partial \rho} - \frac{\partial \Gamma(x, y; \xi, \eta)}{\partial \rho} f(x, y) \right) dl,$$

其中 $\rho = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}$. 利用 $\Gamma(x, y; \xi, \eta)$ 的表达式 (2.4),

$$\left| \int_{\rho=\varepsilon} \Gamma(x, y; \xi, \eta) \frac{\partial f(x, y)}{\partial \rho} dl \right| \leq \int_{\rho=\varepsilon} \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\rho} \left| \frac{\partial f(x, y)}{\partial \rho} \right| dl \\ \leq \max |\nabla f| \cdot \varepsilon \ln \frac{1}{\varepsilon} \rightarrow 0, \text{ 当 } \varepsilon \rightarrow 0^+ \text{ 时,} \\ - \int_{\rho=\varepsilon} \frac{\partial \Gamma(x, y; \xi, \eta)}{\partial \rho} f(x, y) dl = \frac{1}{2\pi} \int_{\rho=\varepsilon} \frac{1}{\rho} f(x, y) dl \\ = \frac{1}{2\pi\varepsilon} \int_{\rho=\varepsilon} f(x, y) dl \rightarrow f(\xi, \eta) \text{ 当 } \varepsilon \rightarrow 0^+ \text{ 时.}$$

代入 (2.7) 式, 得到

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \Gamma(x, y; \xi, \eta) (-\Delta f(x, y)) dx dy = f(\xi, \eta).$$

这就是所要证的.

与定理 2.2 的证明相仿, 我们可以通过 Green 公式得到下面的公式:

定理 2.3 设 $\partial\Omega$ 分段光滑, $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, 则

$$(2.8) \quad u(\xi, \eta) = - \iint_{\Omega} \Gamma(x, y; \xi, \eta) \Delta u(x, y) dx dy \\ - \int_{\partial\Omega} \left[\Gamma(x, y; \xi, \eta) \frac{\partial u(x, y)}{\partial n} - \frac{\partial \Gamma(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} u(x, y) \right] dl.$$

由 Green 公式出发我们还可以得到一些重要的推论.

定义 2.2 如果 $\lambda \in \mathbf{R}$ 使得

$$(2.9) \quad \begin{cases} -\Delta u + \lambda u = 0, & x \in \Omega, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial \Omega} = 0 \end{cases}$$

有非零解, 则称 λ 为问题(2.9) 的特征值, 相应的非零解称为特征函数, 记为 u_λ (见第二章(2.35)).

定理 2.4 问题

$$(2.10) \quad \begin{cases} -\Delta u + \lambda u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial \Omega} = \varphi \end{cases}$$

有属于 $C^1(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 的解的必要条件是对于相应的齐次问题的任意特征函数 $u_\lambda(x, y)$ 都有

$$(2.11) \quad \begin{aligned} & \iint_{\Omega} f(x, y) u_\lambda(x, y) dx dy \\ & + \int_{\partial \Omega} \varphi(x, y) u_\lambda(x, y) dl = 0. \end{aligned}$$

证明 在 Green 公式(2.6)中取 u 为(2.10) 的解, 并取 $v = u_\lambda(x, y)$, 立得(2.11), 证毕.

易知 $\lambda = 0$ 是问题(2.9)的特征值, 相应的特征函数 $u_\lambda = 1$ (不计常数因子), 作为定理 2.4 的一个直接推论, 我们可以得到 Poisson 方程的 Neumann 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial \Omega} = \varphi \end{cases}$$

有解的必要条件是

$$(2.12) \quad \iint_{\Omega} f dx dy + \int_{\partial \Omega} \varphi dl = 0.$$

2.2 Green 函数

本小节仍然只限于讨论 $n = 2$ 的情形, 事实上全部结果都可

推广到 $n \geq 3$ 的情形, 这里就不一一细说了.

现在考虑 Dirichlet 问题

$$(2.13) \quad \begin{cases} -\Delta u = f(x, y), (x, y) \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \psi(x, y). \end{cases}$$

在公式(2.8)中取 u 是问题(2.13)的解, 则有

$$(2.14) \quad u(\xi, \eta) = \iint_{\Omega} \Gamma(x, y; \xi, \eta) f(x, y) dx dy \\ + \int_{\partial\Omega} \left[\Gamma(x, y; \xi, \eta) \frac{\partial u(x, y)}{\partial n} - \frac{\partial \Gamma(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} \varphi(x, y) \right] dl.$$

这个式子还没有给出解的表达式, 因为等式右边还包含未知项 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial\Omega}$. 如果我们另取一光滑函数 $g(x, y; \xi, \eta)$, 它在 Ω 内关于 (x, y) 满足 Laplace 方程. 这样, 我们在 Green 公式(2.6)中取 $u(x, y)$ 是(2.13)的解, $v(x, y) = g(x, y; \xi, \eta)$, 可得

$$(2.15) \quad 0 = \iint_{\Omega} g(x, y; \xi, \eta) f(x, y) dx dy \\ + \int_{\partial\Omega} \left[g(x, y; \xi, \eta) \frac{\partial u(x, y)}{\partial n} - \frac{\partial g(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} \varphi(x, y) \right] dl.$$

将(2.14), (2.15)两式相加, 并记 $G(x, y; \xi, \eta) = \Gamma(x, y; \xi, \eta) + g(x, y; \xi, \eta)$, 则有

$$(2.16) \quad u(\xi, \eta) = \iint_{\Omega} G(x, y; \xi, \eta) f(x, y) dx dy \\ + \int_{\partial\Omega} \left[G(x, y; \xi, \eta) \frac{\partial u(x, y)}{\partial n} - \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} \varphi(x, y) \right] dl.$$

为了在等式右边去掉未知项, 我们选取 $g(x, y; \xi, \eta)$ 使得

$$G(x, y; \xi, \eta)|_{\partial\Omega} = 0$$

这样我们就有

$$(2.17) \quad u(\xi, \eta) = \iint_{\Omega} G(x, y; \xi, \eta) f(x, y) dx dy \\ - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} \varphi(x, y) dl.$$

也就是说,如果问题(2.13)的解 $u(x, y) \in C^1(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$, 则它可借助于函数 $G(x, y; \xi, \eta)$ 用非齐次项 f 与边值 φ 表示出来.

$G(x, y; \xi, \eta)$ 称为 Green 函数. 下面我们给出比较确切的定义:

定义 2.3 定义于 $\bar{\Omega} \times \bar{\Omega} \setminus \{(x, y) = (\xi, \eta)\}$ 的连续函数

$$(2.18) \quad G(x, y; \xi, \eta) = \Gamma(x, y; \xi, \eta) + g(x, y; \xi, \eta)$$

称为 Green 函数, 如果其中的 $g(x, y; \xi, \eta)$ 在 $\Omega \times \Omega$ 上二次连续可微, 而且 $G(x, y; \xi, \eta)$ 满足以下问题(在广义函数的意义下):

$$(2.19) \quad \begin{cases} -\Delta_{(x,y)} G(x, y; \xi, \eta) = \delta(x - \xi, y - \eta), \\ G(x, y; \xi, \eta)|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

由上面定义, 我们知道 $g(x, y; \xi, \eta)$ 满足

$$(2.20) \quad \begin{cases} -\Delta_{(x,y)} g = 0 \\ g|_{\partial\Omega} = -\Gamma(x, y; \xi, \eta)|_{\partial\Omega}. \end{cases}$$

附注 1 Green 函数的物理意义如下: 在物体内部 $(x, y) = (\xi, \eta)$ 处放置一个单位点热源, 与外界接触的表面保持恒温 $u = 0$. 那么物体的稳定温度场就是 Green 函数, 或者说某导体的表面接地, 在内部 $(x, y) = (\xi, \eta)$ 处放置一单位点电荷, 那么在导体内部所产生的电位分布也是 Green 函数.

附注 2 引入 Green 函数的重要意义在于把具有任意非齐次项与任意边值的定解问题(2.13)归结为求解一个特定的边值问题(2.20). 对于一些特殊区域, 这样的特定的边值问题可以得到解的具体表达式; 在一般情况下, 虽然也不可能给出 Green 函数的表达式, 但是它只依赖于区域, 而与边值、非齐次项无关, 这无论是对理论研究还是求解问题都带来一定的方便.

前面的讨论可总结为如下定理:

定理 2.5 设 u 是问题(2.13)的解, 则 u 可表成(2.17), 其中 $G(x, y; \xi, \eta)$ 是相应的 Green 函数.

在前面推导(2.17)的过程中, 我们假设 $u \in C^1(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$. 如果 u 仅属于 $C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$, 我们可先在 Ω 的具有光滑边界的紧子区域 Ω_ϵ 上讨论, 然后再令 Ω_ϵ 逼近 Ω 即可.

下面我们给出 Green 函数的一些性质:

1° 当 $(x, y) \in \Omega \setminus \{(\xi, \eta)\}$ 时

$$\Delta_{(x,y)} G(x, y; \xi, \eta) = 0,$$

当 $(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)$ 时 $G(x, y; \xi, \eta)$ 与 $\Gamma(x, y; \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \ln[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2]^{-1}$ 等价.

2° 当 $(x, y) \in \Omega \setminus \{(\xi, \eta)\}$ 时

$$(2.21) \quad 0 < G(x, y; \xi, \eta) \leq \frac{1}{2\pi} \ln \frac{d}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}}$$

其中 d 是 Ω 的直径.

证明 对于给定的 $(\xi, \eta) \in \Omega$, $g(x, y; \xi, \eta)$ 满足(2.20), 由极值原理, 我们有

$$-C < g(x, y; \xi, \eta) < \frac{1}{2\pi} \ln d, \quad (x, y) \in \Omega,$$

其中 C 是依赖于 (ξ, η) 的常数, 则(2.21)的第二个不等式成立. 现在讨论(2.21)的第一个不等式. 由上面得到 g 的有界性, 因此存在 $\epsilon_0 > 0$, 使得对于任意 ϵ : $0 < \epsilon < \epsilon_0$, 都有

$$G(x, y; \xi, \eta)|_{\partial B_\epsilon} > 0,$$

其中 B_ϵ 表示以 (ξ, η) 为心, ϵ 为半径的圆. 又有

$$G|_{\partial\Omega} = 0.$$

在 $\Omega \setminus B_\epsilon$ 上应用极值原理, 不等式(2.21)获证.

3° Green 函数具有对称性, 即

$$(2.22) \quad G(x, y; \xi, \eta) = G(\xi, \eta; x, y).$$

证明 任意固定两点 $P(\xi, \eta), P'(\xi', \eta') \in \Omega$, 在区域 $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus (B_\varepsilon(P) \cup B_\varepsilon(P'))$ 上应用 Green 公式(2.6), 分别取 u, v 为 $G(x, y; \xi, \eta)$ 与 $G(x, y; \xi', \eta')$, 得到

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega_\varepsilon} [G(x, y; \xi, \eta) \Delta G(x, y; \xi', \eta') - G(x, y; \xi', \eta') \\ & \quad \cdot \Delta G(x, y; \xi, \eta)] dx dy \\ &= \int_{\partial \Omega_\varepsilon} \left[G(x, y; \xi, \eta) \frac{\partial G(x, y; \xi', \eta')}{\partial n} \right. \\ & \quad \left. - G(x, y; \xi', \eta') \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} \right] dl. \end{aligned}$$

根据性质 1° 与 Green 函数满足的边界条件, 由上式推得

$$\begin{aligned} & \int_{\partial B_\varepsilon(P) \cup \partial B_\varepsilon(P')} \left[G(x, y; \xi, \eta) \frac{\partial G(x, y; \xi', \eta')}{\partial n} \right. \\ & \quad \left. - G(x, y; \xi', \eta') \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} \right] dl = 0. \end{aligned}$$

类似于定理 2.2 的推导, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可得

$$G(\xi', \eta'; \xi, \eta) = G(\xi, \eta; \xi', \eta').$$

性质得证.

$$4^\circ \quad \int_{\partial \Omega} \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} dl = -1.$$

证明 在(2.17)中取 $u \equiv 1$, 则相应地有 $f \equiv 0, \varphi \equiv 1$, 我们马上得到所要的结论.

2.3 圆上的 Poisson 公式

在 § 2.2 中, 利用 Green 函数给出了位势方程 Dirichlet 问题的解的表达式. 在这一小节, 我们将对于一些特殊区域, 把 Green 函数 $G(x, y; \xi, \eta)$ 构造出来.

构造 Green 函数往往用镜象法, 它的基本思想与第二章所阐述的对称开拓法是一致的. 从物理上讲就是在物体外面虚设点源(汇), 使得它们连同设置在物体内部的点源一起在全平面产生的

温度(电)场恰好使在物体表面上的温度(电位)等于 0.

现在应用这种思想来构造圆上的 Green 函数. 设 Ω 是以原点为心, a 为半径的圆 B_a .

在圆 B_a 外的 $P^*(\xi^*, \eta^*)$ 处虚设点源, 它与圆内的点源的位置 $P(\xi, \eta)$ 具有某种对称性, 我们把 Green 函数表成如下形式:

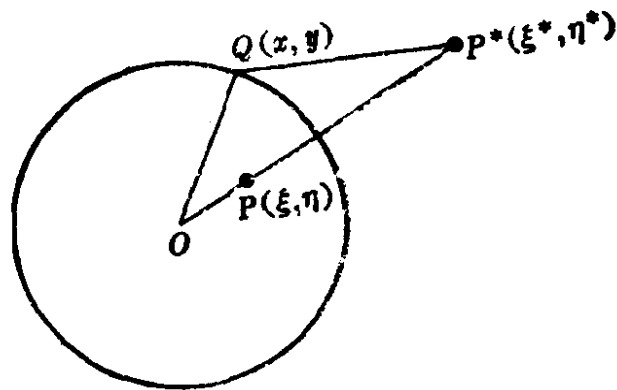


图 4.1

$$G(x, y; \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{C}{\sqrt{(x-\xi^*)^2 + (y-\eta^*)^2}},$$

然后确定 (ξ^*, η^*) 以及常数 C 使得

$$G(x, y; \xi, \eta)|_{\partial B_a} = 0.$$

现在按照关于圆周的对称性选取 P^* 是 P 关于圆周 ∂B_a 的反演点, 以极坐标表示, 如果 P 的坐标为 (ρ, θ) , 则 P^* 的坐标为 (ρ^*, θ) , 且

$$\rho\rho^* = a^2.$$

容易验证当 $Q(x, y) \in \partial B_a$ 时

$$\triangle OQP \sim \triangle OP^*Q,$$

因此

$$\frac{\overline{QP}}{\overline{QP^*}} = \frac{\overline{OP}}{\overline{OQ}} = \frac{\rho}{a}.$$

于是

$$\begin{aligned} G(x, y; \xi, \eta)|_{Q \in \partial B_a} &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\overline{QP}} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{C}{\overline{QP^*}} \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\overline{QP}} - \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{C}{\overline{QP}} \cdot \frac{\rho}{a} \right). \end{aligned}$$

为使 $G|_{\partial B_a} = 0$, 只需取 $C = a/\rho$, 这样我们有

$$G(x, y; \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\overline{QP}} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{a}{\rho \cdot \overline{QP^*}}.$$

设 Q 的极坐标为 (r, α) , 则

$$\overline{QP}^2 = r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \alpha)$$

$$\begin{aligned}\overline{QP^*}^2 &= r^2 + \rho^{*2} - 2r\rho^* \cos(\theta - \alpha) \\ &= r^2 + \frac{a^4}{\rho^2} - 2\frac{ra^2}{\rho} \cos(\theta - \alpha).\end{aligned}$$

于是

$$(2.23) \quad G(r, \alpha; \rho, \theta) = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{\rho^2 r^2 + a^4 - 2r\rho a^2 \cos(\theta - \alpha)}{a^2 [r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \alpha)]}.$$

在 ∂B_a 上

$$\begin{aligned}(2.24) \quad & \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{r=a} - \left. \frac{\partial G}{\partial r} \right|_{r=a} \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[\frac{2\rho^2 r - 2\rho a^2 \cos(\theta - \alpha)}{\rho^2 r^2 + a^4 - 2r\rho a^2 \cos(\theta - \alpha)} \right. \\ & \quad \left. - \frac{2r - 2\rho \cos(\theta - \alpha)}{r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \alpha)} \right]_{r=a} \\ &= \frac{1}{2\pi a} \frac{\rho^2 - a^2}{\rho^2 + a^2 - 2\rho a \cos(\theta - \alpha)}.\end{aligned}$$

这样, 由 (2.17), 圆上的 Dirichlet 问题

$$(2.25) \quad \begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & (x, y) \in B_a, \\ u|_{\partial B_a} = \varphi \end{cases}$$

的解 $u(\rho, \theta)$ 可表成

(2.26)

$$\begin{aligned}u(\rho, \theta) &= \frac{1}{4\pi} \int_0^a dr \int_0^{2\pi} \ln \frac{\rho^2 r^2 + a^4 - 2r\rho a^2 \cos(\theta - \alpha)}{a^2 [r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\theta - \alpha)]} \\ & \quad \cdot f(r, \alpha) d\alpha + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - \rho^2}{a^2 + \rho^2 - 2\rho a \cos(\theta - \alpha)} \varphi(\alpha) d\alpha.\end{aligned}$$

特别地, 如果 $f \equiv 0$,

$$(2.27) \quad u(\rho, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - \rho^2}{a^2 + \rho^2 - 2\rho a \cos(\theta - \alpha)} \varphi(\alpha) d\alpha.$$

这个公式称为圆上的 Poisson 公式.

下面再讨论半圆域上的 Green 函数, 设 $\Omega = B_a^+ = \{(x, y) |$

商. 由于核函数为 $\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{r=a}$, 它作为 (ρ, θ) 即 (ξ, η) 的函数满足调和方程, 因此 u 也是调和函数.

其次必须证明(2.27)给出的函数满足边值条件, 由 Green 函数性质4°

$$1 = - \int_{\partial B_a} \frac{\partial G}{\partial n} dl = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - \rho^2}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\theta - \alpha)} d\alpha.$$

于是对于任意 $\theta_0 \in [0, 2\pi]$,

$$\begin{aligned} |u(\rho, \theta) - \varphi(\theta_0)| &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - \rho^2}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\theta - \alpha)} (\varphi(\alpha) - \varphi(\theta_0)) d\alpha \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{\theta_0 - \pi}^{\theta_0 + \pi} \frac{a^2 - \rho^2}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\theta - \alpha)} |\varphi(\alpha) - \varphi(\theta_0)| d\alpha \\ &= \int_{\theta_0 - \pi}^{\theta_0 - \delta} + \int_{\theta_0 - \delta}^{\theta_0 + \delta} + \int_{\theta_0 + \delta}^{\theta_0 + \pi} = J_1 + J_2 + J_3, \end{aligned}$$

其中 $\delta > 0$ 待定. 由 $\varphi(\alpha)$ 的连续性, 对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|\alpha - \theta_0| < \delta$ 时

$$|\varphi(\alpha) - \varphi(\theta_0)| < \varepsilon/3,$$

对于如此取定的 δ ,

$$J_2 \leq \frac{\varepsilon}{3} \int_{\theta_0 - \delta}^{\theta_0 + \delta} \frac{1}{2\pi} \frac{a^2 - \rho^2}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\theta - \alpha)} d\alpha \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

记 $\Phi = \max_{[0, 2\pi]} |\varphi(\alpha)|$. 当 $|\theta - \theta_0| < \frac{\delta}{2}$, $\rho \geq \frac{a}{2}$ 时,

$$\begin{aligned} |J_1| &\leq 2\Phi \int_{\theta_0}^{\theta_0 - \delta} \frac{1}{2\pi} \frac{a^2 - \rho^2}{(a - \rho)^2 + 2a\rho(1 - \cos(\theta - \alpha))} d\alpha \\ &\leq 2\Phi \int_{\theta_0 - \pi}^{\theta_0 - \delta} \frac{1}{2\pi} \frac{a^2 - \rho^2}{2a\rho \left(1 - \cos \frac{\delta}{2}\right)} d\alpha \\ &\leq \frac{2\Phi(a^2 - \rho^2)}{a^2 \left(1 - \cos \frac{\delta}{2}\right)}. \end{aligned}$$

存在 $\delta_1 > 0$, 当 $|\rho - a| < \delta_1$ 时

$$|J_1| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

J_3 可类似讨论, 因此我们证明了

$$(2.29) \quad \lim_{(\rho, \theta) \rightarrow (a, \theta_0)} u(\rho, \theta) = \varphi(\theta_0).$$

现在证明 $u(x, t)$ 在 B_a 内的解析性. 我们用复数表示, 记

$$z = \rho e^{i\theta}, \quad \xi = a e^{i\alpha}$$

Poisson 公式的核可写成

$$\begin{aligned} \frac{a^2 - \rho^2}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\theta - \alpha)} &= \frac{|\xi|^2 - |z|^2}{|\xi - z|^2} \\ &= \frac{\xi \bar{\xi} - z \bar{z}}{(\xi - z)(\bar{\xi} - \bar{z})} = -\frac{z}{z - \xi} - \frac{\bar{z}}{\bar{z} - \bar{\xi}} \\ &= \frac{\frac{z}{\xi}}{1 - \frac{z}{\xi}} + \frac{1}{1 - \frac{\bar{z}}{\bar{\xi}}} \end{aligned}$$

当 $z \in B_a$ 时, $\left| \frac{z}{\xi} \right| < 1$, 利用幂级数展开

$$\begin{aligned} \frac{a^2 - \rho^2}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\theta - \alpha)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{z}{\xi} \right)^n + 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\bar{z}}{\bar{\xi}} \right)^n \\ &= 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re} \left(\frac{z}{\xi} \right)^n = 1 + 2 \operatorname{Re} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a} \right)^n e^{in(\theta - \alpha)}. \end{aligned}$$

对于任意 $\delta > 0$, 当 $\rho \leq a - \delta$ 时, 上面的级数一致收敛, 因此当 $\rho \leq a - \delta$ 时

$$\begin{aligned} (2.30) \quad u(\rho, \theta) &= \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(1 + 2 \operatorname{Re} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a} \right)^n e^{in(\theta - \alpha)} \right) \varphi(\alpha) d\alpha \\ &= b_0 + 2 \operatorname{Re} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{a^n} (b_n - ic_n), \end{aligned}$$

其中

$$b_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos n\alpha \cdot \varphi(\alpha) d\alpha \quad (n=0, 1, \dots),$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin n\alpha \cdot \varphi(\alpha) d\alpha \quad (n=1, 2, \dots).$$

当 $|z| < a - \delta$ 时, (2.30) 中的级数是一致收敛的, 因此当 $\sqrt{x^2 + y^2} < a - \delta$ 时

$$\begin{aligned} u(r, \theta) &= b_0 + 2 \operatorname{Re} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x + iy)^n}{a^n} (b_n - ic_n) \\ &= \sum_{h, l} c_{hl} x^h y^l \end{aligned}$$

也一致收敛. 由于 δ 的任意性, $u(x, y)$ 在 B_a 中解析.

附注 1 上面所介绍的求 Green 函数的镜象法同样适用于 $n \geq 3$ 的情形. 当然也只能讨论一些特殊区域如球、半球等等.

对于象矩形、正三角形等规则平面区域同样也可用对称开拓法来构造 Green 函数, 当然其形式要复杂得多.

附注 2* 构造平面 Laplace 方程的 Green 函数的另一个重要方法是保角变换法.

假设 Ω 是平面上的一个具有光滑边界的单连通区域, $w = w(z) (z = x + iy)$ 是把 Ω 变成单位圆的保角变换. 设 ξ 是 Ω 的一个内点 ($\xi = \xi + i\eta$), 则

$$(2.31) \quad w = w(z, \xi) = \frac{w(z) - w(\xi)}{1 - \overline{w(\xi)} w(z)}$$

是一个把 Ω 变成单位圆 $|w| < 1$, 并把 $z = \xi$ 变为 $w = 0$ 的保角变换. 容易验证

$$\begin{aligned} (2.32) \quad G(x, y; \xi, \eta) &= \operatorname{Re} \left(-\frac{1}{2\pi} \ln [w(z, \xi)] \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|w(z, \xi)|} \end{aligned}$$

就是我们所要求的 Green 函数,即

$$(2.33) \quad \begin{cases} -\Delta G(x, y; \xi, \eta) = \delta(x - \xi, y - \eta) (x, y) \in \Omega, \\ G|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

事实上, 由于 $\ln w(z, \xi)$ 除 $z = \xi$ 外在 Ω 内解析, 因此它的实部在 $\Omega \setminus \{(\xi, \eta)\}$ 内调和. 又由于 $w(z, \xi)$ 可表成

$$w(z, \xi) = (z - \xi) w_0(z, \xi),$$

容易知道由(2.32)定义的 $G(x, y; \xi, \eta)$ 满足(2.33)中的方程. 在 $\partial\Omega$ 上注意到 $|w(z, \xi)| = 1$ 故有 $G|_{\partial\Omega} = 0$. 由上述讨论, 我们可以看到, 对于给定的单连通区域, 只要能找到将它变成单位圆的保角变换, 那么在此区域上的 Laplace 方程的 Dirichlet 问题的 Green 函数就可以通过这个保角变换表示出来.

*§ 3. 调和函数的性质

这里我们仅介绍几个基本的并且对偏微分方程理论发展有较大意义的一些性质.

定理 3.1 设 u 在 Ω 内调和, 则 u 在 Ω 内解析.

证明 对于任意 $P_0 \in \Omega$, 存在 $\delta > 0$ 使 $B_\delta(P_0) \subset \Omega$. 在 $B_\delta(P_0)$ 上考虑 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta w = 0 & (x, y) \in B_\delta(P_0), \\ w|_{\partial B_\delta(P_0)} = u|_{\partial B_\delta(P_0)}. \end{cases}$$

由前一节定理 2.6, $w(x, y)$ 在 $B_\delta(P_0)$ 内解析, 又由解的唯一性, 在 $B_\delta(P_0)$ 上 $w(x, y) \equiv u(x, y)$, 因此 u 也在 $B_\delta(P_0)$ 内解析. 由 P_0 的任意性, u 在 Ω 内解析.

定理 3.2 (平均值定理)

设 $u(x, y)$ 在 Ω 内调和, 对于任意 $P_0(x_0, y_0) \in \Omega$, 如果 $B_R(P_0) \subset \Omega$, 则有

$$(3.1) \quad u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B_R(P_0)} u \, dl.$$

证明 不妨设 P_0 为坐标原点, 在 Poisson 公式 (2.27) 中, 取 $\rho=0$, 则有

$$\begin{aligned} u(0,0) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(R\cos\theta, R\sin\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B_R} u \, dl. \end{aligned}$$

这就是所要证的.

定理 3.3 (Harnack 不等式)

设 $u(x,y)$ 是圆 $B_R(P_0)$ 内的非负调和函数, 对任意 $P(x,y) \in B_R(P_0)$, 我们有

$$(3.2) \quad \frac{R-\rho}{R+\rho} u(x_0, y_0) \leq u(x, y) \leq \frac{R+\rho}{R-\rho} u(x_0, y_0)$$

其中 $\rho = \overline{PP_0} = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$, (x_0, y_0) 是 P_0 点的坐标.

证明 不妨设 u 在 $\overline{B_R(P_0)}$ 上连续, 否则只需将圆缩小一点, 考虑 $B_{R-\varepsilon}(P_0)$, 然后令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$. 也不妨设 P_0 为坐标原点.

注意到

$$(R-\rho)^2 \leq R^2 + \rho^2 - 2R\rho\cos(\theta-\alpha) \leq (R+\rho)^2$$

由 Poisson 公式容易得到

$$\begin{aligned} u(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - \rho^2}{R^2 + \rho^2 - 2R\rho\cos(\theta-\alpha)} \\ &\quad \cdot u(R\cos\alpha, R\sin\alpha) d\alpha \\ &\leq \frac{R^2 - \rho^2}{(R-\rho)^2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(R\cos\alpha, R\sin\alpha) d\alpha \\ &= \frac{R+\rho}{R-\rho} u(0,0). \end{aligned}$$

最后一个等式应用了调和函数的平均值性质. 同理有

$$u(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) \geq \frac{R-\rho}{R+\rho} u(0,0).$$

上面两个不等式就是所要的结论.

下面的定理是 Harnack 不等式的直接推论.

定理 3.4 (Liouville 定理)

在全平面上有下界(或有上界)的调和函数必为常数.

证明 设在 $\mathbf{R}^2$ 上 $u \geq -M$, 令 $v = u + M$, 显然 v 为非负调和函数, 对于任意以坐标原点为心的球 $B_R(0)$, 应用 Harnack 不等式, 我们有

$$\frac{R-\rho}{R+\rho}v(0,0) \leq v(x,y) \leq \frac{R+\rho}{R-\rho}v(0,0),$$

其中 $R > \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. 令 $R \rightarrow \infty$, 得到

$$v(x,y) = v(0,0).$$

由 (x,y) 的任意性, 定理得证.

定理 3.5 (一般情形的 Harnack 不等式)

设 u 是 Ω 内的非负调和函数, F 是 Ω 内的有界连通闭子集, 则存在常数 $K > 0$, 使得

$$(3.3) \quad \sup_F u(x) \leq K \inf_F u(x)$$

其中 K 只依赖于 F , 而不依赖于 u .

证明 设 $d = \frac{1}{4} \text{dist}\{F, \partial\Omega\}$. 对于任意 $P_0 \in F$, 设 $P, Q \in$

$\overline{B_d(P_0)}$, 使得

$$u(P) = \sup_{\overline{B_d(P_0)}} u(x,y), \quad u(Q) = \inf_{\overline{B_d(P_0)}} u(x,y).$$

将定理 3.3 应用于球 $B_{2d}(P_0)$, 我们有

$$u(P) \leq \frac{2d + \overline{PP_0}}{2d - \overline{PP_0}} u(P_0) \leq 3 u(P_0)$$

$$\leq \frac{2d + \overline{QP_0}}{2d - \overline{QP_0}} \cdot 3 u(Q) \leq 9 u(Q).$$

上式意味着

$$\sup_{B_d(P_0)} u(x, y) \leq 9 \inf_{B_d(P_0)} u(x, y).$$

对于有界闭子集 F , 利用有限覆盖定理, 存在 F 的有限覆盖 $B_d(P_1), B_d(P_2), \dots, B_d(P_N)$, 其中 $P_i \in F (i=1, 2, \dots, N)$. 对于每一个 $B_d(P_i)$ 都有

$$\sup_{B_d(P_i)} u(x, y) \leq 9 \inf_{B_d(P_i)} u(x, y), i=1, 2, \dots, N.$$

由 F 的连通性, 对于 F 中的任意两点 P, Q 都有

$$u(P) \leq 9^N u(Q),$$

因而

$$\sup_F u(x, y) \leq 9^N \inf_F u(x, y).$$

定理证毕.

附注 Harnack 不等式已经成为近代研究非线性椭圆型方程与抛物型方程的重要工具, 它对研究解的光滑性起着重要的作用.

§ 4. 变分方法

4.1 $H_1(\Omega)$ 空间

在第一章 § 2 的膜平衡问题中, 应用最小位能原理, 我们知道当边界位移约束为 φ 时, 膜达到平衡状态的位移 $u(x, y)$ 是以下变分问题

$$(4.1) \quad J(u) = \min_{v \in M_\varphi} J(v)$$

的解, 其中

$$(4.2) \quad J(v) = \frac{T}{2} \iint_{\Omega} (v_x^2 + v_y^2) dx dy$$

$$- \iint_{\Omega} f(x, y) v(x, y) dx dy,$$

$$(4.3) \quad M_\varphi = \{v \in C^1(\bar{\Omega}) \mid v|_{\partial\Omega} = \varphi\}.$$

当 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 时, 这个变分问题的解必满足它的 Euler 方程, 即适合 Dirichlet 问题

$$(4.4) \quad \begin{cases} -T\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi. \end{cases}$$

而且反过来也证明了 Dirichlet 问题 (4.4) 属于 $C^1(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 的解亦必是变分问题 (4.1) 的解.

一个自然的想法就是为了研究和求解上述的 Dirichlet 问题, 我们可能从导出它的变分问题找到合适的途径.

这个朴素的思想从理论上得到确认在历史上经历了一个曲折的过程. 在上个世纪人们首先通过物理的直观认为: 当 $f \equiv 0$ 时, 变分问题 (4.1), (4.2), (4.3) 必存在唯一解, 这个解必属于 $C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 且满足 Dirichlet 问题 (4.4). Riemann 称它为 Dirichlet 原理. 当时人们认为这似乎是一件无可置疑的事实. 但事隔不久, 随着整个分析学的严格化, 人们对这个原理产生了非议. 首先 Weierstrass 指出: 一个定义在允许函数类上的泛函即使有下确界, 但可能根本不存在一个函数去达到这个下确界. 他举出了这样一个例子: 设

$M = \{\varphi(x) \mid \varphi \in C[0, 1], \varphi'(x) \text{ 除有限个第一类间断点外连续}, \varphi(0) = 1, \varphi(1) = 0\},$

$$I(\varphi) = \int_0^1 \left[1 + \left(\frac{d\varphi}{dx} \right)^2 \right]^{\frac{1}{4}} dx.$$

容易证明

$$(4.5) \quad \min_{\varphi \in M} I(\varphi) = 1.$$

事实上, $I(\varphi) \geq 1$, 为了证实 (4.5), 只须证明对于任意正数 δ , 存在 $\varphi_\delta(x) \in M$, 使得

$$(4.6) \quad I(\varphi_\delta) \leq 1 + \delta.$$

不难验证函数

$$\varphi_\delta(x) = \begin{cases} \frac{1}{\delta^2}(\delta^2 - x), & 0 \leq x \leq \delta^2, \\ 0, & \delta^2 < x \leq 1 \end{cases}$$

适合上述要求(请读者验算之). 但是没有一个函数 $\varphi \in M$, 使得 (4.5) 成立. 假如不然, 那么在 $[0, 1]$ 上处处有 $\frac{d\varphi}{dx} = 0$, 即 $\varphi(x)$ 恒为常数, 这与 $\varphi(0) = 1, \varphi(1) = 0$ 以及 $\varphi(x) \in C[0, 1]$ 的要求相矛盾!

Weierstrass 的例子从根本上对 Dirichlet 原理的正确性提出了怀疑, 即变分问题 (4.1), (4.2), (4.3) 是否有解, 这件事本身是不明显的.

以后 Hadamard 又举出了一个反例说明即使 Dirichlet 问题 (4.4) 有属于 $C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 的解, 这个解也不一定能够通过变分问题 (4.1), (4.2), (4.3) 来得到. 在单位圆 Ω 上考虑 Dirichlet 问题 (4.4), 其中 $f \equiv 0$. 边值在极坐标下为

$$\varphi(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n^4 \theta}{n^2} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

由于右端的级数一致收敛, 因此 $\varphi(\theta)$ 是定义于圆周上的连续函数. 由定理 2.6 与 (2.30) 不难知道问题有唯一解 $u_0 \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$, 且可表为

$$u_0(\rho, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n^4 \theta}{n^2} \rho^{n^4}.$$

但是可以证明, 对于函数 u_0 , 相应的泛函 $J(u_0) = +\infty$. 事实上

$$\begin{aligned} J(u_0) &= \lim_{r \rightarrow 1-0} \frac{T}{2} \iint_{\rho \leq r} |\nabla u_0|^2 dx dy \\ &= \lim_{r \rightarrow 1-0} \frac{T}{2} \iint_{\rho \leq r} \left[\left(\frac{\partial u_0}{\partial \rho} \right)^2 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial u_0}{\partial \theta} \right)^2 \right] \rho d\rho d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{r \rightarrow 1-0} T\pi \int_0^r \sum_{n=1}^{\infty} n^4 \rho^{2n-1} d\rho \\
&= \lim_{r \rightarrow 1-0} \frac{T\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} r^{2n} = +\infty.
\end{aligned}$$

因此 Dirichlet 问题 (4.4) 的唯一解 u_0 根本不可能通过变分问题 (4.1), (4.2), (4.3) 得到. Hadamard 的反例从另一侧面对 Dirichlet 原理提出了怀疑, 即不是所有 Dirichlet 问题 (4.4) 的解都可以通过变分问题 (4.1), (4.2), (4.3) 来得到.

面对这样一些挑战, 从上世纪中开始, Dirichlet 原理经历了一个停滞的时期, 人们不敢再贸然用它来解决各种问题. 然而在明显的物理直观的支持下, 人们并没有停止为 Dirichlet 原理建立严格数学基础的努力. 在本世纪初由于 Hilbert 的工作, 这个问题取得了突破性的进展, 到四十年代, Соболев (索伯列夫) 空间的引进使 Dirichlet 原理的严格的数学基础从根本上得到了确立.

为了介绍 Соболев 空间, 首先引入强广义微商的概念.

设 $C_*^1(\bar{\Omega})$ 为以下函数集合:

(4.7) $C_*^1(\bar{\Omega}) = \{v | v \in C(\bar{\Omega}), v \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 上具有分块连续微商}\}$, 这里所谓“分块连续微商”即指 v 的微商在 $\bar{\Omega}$ 上除有限块间断面外都连续, 在间断面两侧存在左、右极限.

定义 4.1 设 $u \in L_2(\Omega)$, 如果存在序列 $\{u_N\} \subset C_*^1(\bar{\Omega})$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时 $u_N \rightarrow u (L_2(\Omega))$ 且 $\frac{\partial u_N}{\partial x_i} \rightarrow v_i (L_2(\Omega)) (i=1, 2, \dots, n)$ 则称 u 关于 x 具有一阶强广义微商, 记 $v_i = \frac{\partial u}{\partial x_i}$.

显然古典连续微商是强广义微商, 事实上只须取 $u_N = u (N=1, 2, \dots)$ 即可.

定理 4.1 强广义微商是唯一的.

证明 假如不然, 则存在 $\{u_N^{(1)}\}, \{u_N^{(2)}\} \subset C_*^1(\bar{\Omega})$ 使得当 $N \rightarrow$

∞ 时

$$\begin{aligned} u_N^{(k)} &\rightarrow u(L_2(\Omega)) \\ \frac{\partial u_N^{(k)}}{\partial x_i} &\rightarrow v_i^{(k)}(L_2(\Omega)) \quad (k=1,2), \end{aligned}$$

其中 $v_i^{(1)}$ 不几乎处处等于 $v_i^{(2)}$.

设 $\varphi(x)$ 是任意属于 $C_0^\infty(\bar{\Omega})$ 的函数, 由于

$$\int_{\Omega} \left(\frac{\partial u_N^{(1)}}{\partial x_i} - \frac{\partial u_N^{(2)}}{\partial x_i} \right) \varphi dx = - \int_{\Omega} (u_N^{(1)} - u_N^{(2)}) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx,$$

在等式两边令 $N \rightarrow \infty$, 即得

$$\int_{\Omega} (v_i^{(1)} - v_i^{(2)}) \varphi dx = 0, \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

由于 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $L_2(\Omega)$ 中稠密, 立得 $v_i^{(1)} = v_i^{(2)}$ (a.e. Ω), 这就导致矛盾. 定理证毕.

定义 4.2 $H_1(\Omega)$ 表示 $u \in L_2(\Omega)$ 且具有所有一阶强广义微商 $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in L_2(\Omega)$ ($i=1, 2, \dots, n$) 的一切函数组成的空间, 其中赋予范数

$$(4.8) \quad \|u\|_{H_1(\Omega)} = \left[\int_{\Omega} u^2 dx + \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \right)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}.$$

从而它构成了一个线性赋范空间, 人们把它称为 **Соболев 空间**.

由上述定义知道, 如果 $u \in H_1(\Omega)$, 则存在 $u_N \in C_0^1(\bar{\Omega})$, 使得

$$\|u_N - u\|_{H_1(\Omega)} \rightarrow 0, \text{ 当 } N \rightarrow \infty.$$

引理 4.2 $H_1(\Omega)$ 是完备的, 即对于任意 $H_1(\Omega)$ 的基本列 $\{u_k\} \subset H_1(\Omega)$:

$$\|u_k - u_l\|_{H_1(\Omega)} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } k, l \rightarrow \infty),$$

存在 $u \in H_1(\Omega)$, 使得

$$u_k \rightarrow u \quad (H_1(\Omega)).$$

证明 设 $\{u_k\}$ 是 $H_1(\Omega)$ 的基本列, 则当 $k, l \rightarrow \infty$ 时

$$\|u_k - u_l\|_{L_2(\Omega)} \leq \|u_k - u_l\|_{H_1(\Omega)} \rightarrow 0,$$

$$\left\| \frac{\partial u_k}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_i} \right\|_{L_2(\Omega)} \leq \|u_k - u_i\|_{H_1(\Omega)} \rightarrow 0 \quad (i=1, 2, \dots, n).$$

由 $L_2(\Omega)$ 的完备性, 存在 u 与 $v_i (i=1, 2, \dots, n)$ 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时

$$u_k \rightarrow u \quad (L_2(\Omega)),$$

$$\frac{\partial u_k}{\partial x_i} \rightarrow v_i \quad (L_2(\Omega)) \quad (i=1, 2, \dots, n).$$

现在必须证明 v_i 是 u 的强广义导数. 由于 $u_k \in H_1(\Omega)$, 则存在 $u_k^{(k)} \in C_0^1(\bar{\Omega})$, 使得

$$\|u_k^{(k)} - u_k\|_{H_1(\Omega)} \leq \frac{1}{k}.$$

因而

$$\begin{aligned} \|u_k^{(k)} - u\|_{L_2(\Omega)} &\leq \|u_k^{(k)} - u_k\|_{L_2(\Omega)} + \|u_k - u\|_{L_2(\Omega)} \\ &\leq \frac{1}{k} + \|u_k - u\|_{L_2(\Omega)} \rightarrow 0, \text{ 当 } k \rightarrow \infty \text{ 时.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial u_k^{(k)}}{\partial x_i} - v_i \right\|_{L_2(\Omega)} &\leq \left\| \frac{\partial u_k^{(k)}}{\partial x_i} - \frac{\partial u_k}{\partial x_i} \right\|_{L_2(\Omega)} + \left\| \frac{\partial u_k}{\partial x_i} - v_i \right\|_{L_2(\Omega)} \\ &\leq \frac{1}{k} + \left\| \frac{\partial u_k}{\partial x_i} - v_i \right\|_{L_2(\Omega)} \rightarrow 0, \text{ 当 } k \rightarrow \infty \text{ 时.} \end{aligned}$$

由广义微商的定义, $v_i = \frac{\partial u}{\partial x_i} (i=1, 2, \dots, n)$, 因而 $u \in H_1(\Omega)$.

附注 1 若在 $H_1(\Omega)$ 内定义内积

$$(4.9) \quad (u, v)_{H_1(\Omega)} = \int_{\Omega} uv dx + \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i} dx,$$

则 $H_1(\Omega)$ 是 Hilbert 空间.

附注 2 与定义 2.1 相仿, 我们可以定义 k 阶强广义微商 ($k \geq 1$). 同样, 我们也可以用 $L_p(\Omega) (p \geq 1)$ 代替 $L_2(\Omega)$, 在 L_p 意义下定义一个函数的各阶强广义微商.

附注 3 我们可以把定义 2.2 作进一步推广, 引进更一般形式的 Соболев 空间 $W^{p,k}(\Omega) (p \geq 1, k \geq 1 \text{ 是整数})$, $W^{p,k}(\Omega)$ 表示 $u \in L_p(\Omega) (p \geq 1)$ 且具有属于 $L_p(\Omega)$ 的, 直到 k 阶强广义微商的

所有函数组成的空间, 其中赋予范数

$$(4.10) \quad \|u\|_{w^{p,k}(\Omega)} = \left[\|u\|_{L_p(\Omega)}^p + \sum_{l=1}^k \sum_{\alpha_1+\dots+\alpha_n=l} \left\| \frac{\partial^l u}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} \right\|_{L_p(\Omega)}^p \right]^{\frac{1}{p}}.$$

容易证明它是一个 Banach 空间. 特别当 $p=2$ 时 $w^{p,k}(\Omega)$ 记为 $H_k(\Omega)$. 若按通常方式定义内积, $H_k(\Omega)$ 是 Hilbert 空间.

附注 4 关于 Соболев 空间最深刻的结果是嵌入定理, 它刻划了 Соболев 空间与其他函数空间之间的关系, 由于这个内容已超出了本课程的要求, 有兴趣的读者可参阅有关专著. 在这里我们不妨列举几点性质, 说明 $H_1(\Omega)$ 与一些常见空间之间的关系. 其中有些是显然的, 而有些是需要证明的, 我们只要大家形象地了解一下就可以了.

1° 从元素的对应和空间的拓扑结构来讲, 如果 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开域, $n \geq 2$, $H_1(\Omega)$ 与空间 $C^1(\bar{\Omega})$, $C(\bar{\Omega})$ 以及 $L_2(\Omega)$ 的关系如图 4.3 所示.

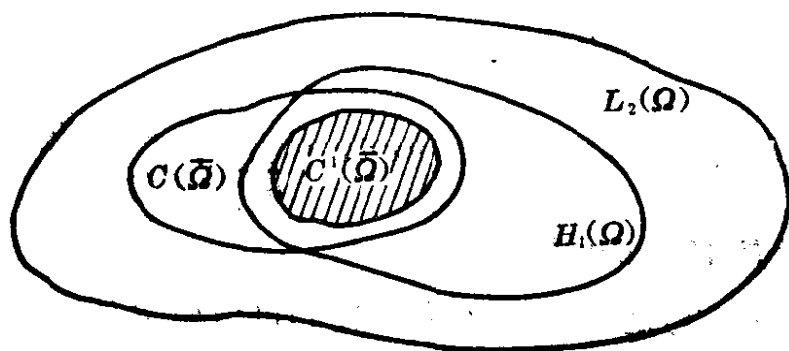


图 4.3

2° 若 Ω 具有光滑边界 $\partial\Omega$, 那么对于一个属于 $H_1(\Omega)$ 的函数谈论它的边界值 $u(x)|_{\partial\Omega}$ 是有意义的, 如果记

$$(4.11) \quad H_{\partial\Omega} = \{\varphi | u(x)|_{\partial\Omega} = \varphi, u(x) \in H_1(\Omega)\},$$

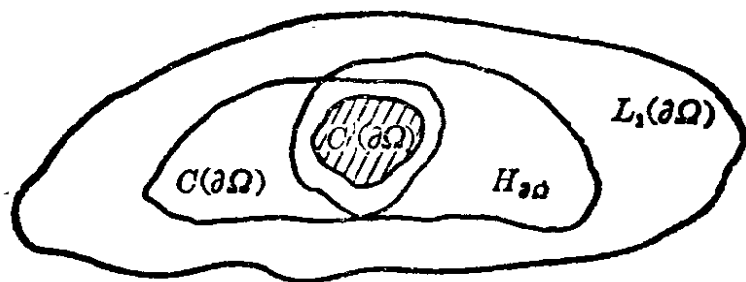


图 4.4

并在其上按一定方式赋予范数,那么它与空间 $C(\partial\Omega)$, $C^1(\partial\Omega)$ 与 $L_2(\Omega)$ 同样有如图 4.4 所示的关系.

4.2 变分问题的解的存在唯一性

定义 4.3 记 ${}^\circ C_*^1(\Omega) = \{u \in C_*^1(\bar{\Omega}) \mid u|_{\partial\Omega} = 0\}$. ${}^\circ C_*^1(\Omega)$ 在 $H_1(\Omega)$ 中的闭包记为 $\dot{H}_1(\Omega)$.

显然 $\dot{H}_1(\Omega)$ 是 $H_1(\Omega)$ 的线性子空间.

考虑 Dirichlet 问题

$$(4.12) \quad \begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

定义 4.4 如果存在 $u \in \dot{H}_1(\Omega)$, 使得

$$(4.13) \quad J(u) = \min_{v \in \dot{H}_1(\Omega)} J(v),$$

其中

$$(4.14) \quad \begin{aligned} J(v) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} \left(\frac{\partial v}{\partial x_i} \right)^2 dx - \int_{\Omega} f v dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx - \int_{\Omega} f v dx, \end{aligned}$$

则称 u 是 Dirichlet 问题 (4.12) 的广义解 (或弱解).

附注 人们通常也按下述方式定义广义解: 如果存在 $u \in \dot{H}_1(\Omega)$, 使得

$$(4.15) \quad (\nabla u, \nabla v) = (f, v) \quad \forall v \in \dot{H}_1(\Omega),$$

这里 $(\cdot, \cdot)$ 表示 $L_2(\Omega)$ 的内积, 则称 u 是 Dirichlet 问题 (4.12)

的广义解, 仿照第一章§2.2的讨论易知这两个定义是等价的(参见习题).

人们自然会有以下问题:

- 1° 古典解是否是广义解?
- 2° 广义解是否存在唯一?
- 3° 在什么条件下, 广义解是古典解?

最后一个问题称为正则性问题. 从下面的讨论我们可以看到, 由于在比较广的函数类 $\dot{H}_1(\Omega)$ 中寻找解(广义解), 因此解的存在性的证明变得容易了(注意: 实际上到现在为止, 除了圆域之外我们还没给出问题(4.12)的古典解的存在性证明). 这样就把证明古典解存在性归结为研究广义解正则性问题.

下面我们逐一地回答上述问题.

定理 4.3 设 u 是问题 (4.6) 的古典解, 且 $u \in C^2(\Omega) \cap C_*^1(\bar{\Omega})$, 则 u 是广义解.

证明 利用分部积分公式, 对于任意 $v \in {}^\circ C_*^1(\Omega)$, 我们有

$$\int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u \, dx = - \int_{\Omega} v \Delta u \, dx.$$

等式左边的积分有意义, 因而右边的积分也存在. 又由于 u 满足位势方程, 因此

$$\int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u \, dx = \int_{\Omega} v f \, dx.$$

这样, 重复第一章§2.2的讨论立即可得定理的结论.

在证明存在唯一性时, 我们需要两个引理.

引理 4.4 对于任意 $u, v \in \dot{H}_1(\Omega)$ 有

$$\begin{aligned} (4.16) \quad & \left\| \frac{\nabla(u-v)}{2} \right\|_{L_2(\Omega)}^2 \\ &= J(u) + J(v) - 2J\left(\frac{u+v}{2}\right). \end{aligned}$$

证明 以后我们简记 $\|u\|_{L_2(\Omega)}$ 为 $\|u\|_0$, $\|u\|_{H_1(\Omega)}$ 为 $\|u\|_1$. 容

易验证对于 $L_2(\Omega)$ 的范数有以下平行四边形等式:

$$(4.17) \quad \left\| \frac{u+v}{2} \right\|_0^2 + \left\| \frac{u-v}{2} \right\|_0^2 = \frac{1}{2} (\|u\|_0^2 + \|v\|_0^2),$$

由此可得

$$(4.18) \quad \left\| \frac{\nabla u + \nabla v}{2} \right\|_0^2 + \left\| \frac{\nabla u - \nabla v}{2} \right\|_0^2 \\ = \frac{1}{2} (\|\nabla u\|_0^2 + \|\nabla v\|_0^2).$$

此外显然有

$$(4.19) \quad -2 \left(f, \frac{u+v}{2} \right) = -(f, u) - (f, v),$$

其中 (f, u) 表示 $L_2(\Omega)$ 的内积, 即

$$(f, u) = \int_{\Omega} f u dx.$$

将(4.18)与(4.19)两式相加, 则有

$$2 J\left(\frac{u+v}{2}\right) + \left\| \frac{\nabla u - \nabla v}{2} \right\|_0^2 = J(u) + J(v).$$

这就是所要证的.

引理 4.5 (Friedrichs 不等式)

设 $u \in \dot{H}_1(\Omega)$, 则

$$(4.20) \quad \|u\|_{L_2(\Omega)} \leqslant 2 d \|\nabla u\|_{L_2(\Omega)},$$

其中 d 是 Ω 的直径.

证明 先设 $u \in \dot{C}_*^1(\bar{\Omega})$. 由于 Ω 的直径为 d , 则必可以作一个边长为 $2d$ 且边平行于坐标轴的正方形将 Ω 包含于其内. 不妨设此正方形为

$$Q = \{x | 0 \leqslant x_i \leqslant 2d, i=1, 2, \dots, n\}.$$

令

$$\tilde{u} = \begin{cases} u, & x \in \bar{\Omega}, \\ 0, & x \in \bar{Q} \setminus \bar{\Omega}. \end{cases}$$

显然 $\tilde{u} \in \dot{C}_*^1(Q)$ 且有

$$\tilde{u}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_0^{x_1} \frac{\partial \tilde{u}(\xi, x_2, \dots, x_n)}{\partial \xi} d\xi.$$

利用 Schwarz 不等式

$$\begin{aligned} \tilde{u}^2(x) &\leq x_1 \int_0^{x_1} \left| \frac{\partial \tilde{u}(\xi, x_2, \dots, x_n)}{\partial \xi} \right|^2 d\xi, \\ &\leq 2 d \int_0^{2d} \left| \frac{\partial \tilde{u}(\xi, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1} \right|^2 d\xi, \end{aligned}$$

不等式两边对 x 在 Q 上积分, 则

$$\int_Q \tilde{u}^2(x) dx \leq 4 d^2 \int_Q \left| \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x_1} \right|^2 dx \leq 4 d^2 \int_Q |\nabla \tilde{u}|^2 dx.$$

注意到 $\tilde{u}$ 的定义, 我们有

$$\|u\|_0 \leq 2 d \|\nabla u\|_0.$$

如果 $u \in \dot{H}_1(\Omega)$, 则存在序列 $\{u_m\} \subset \dot{C}_*^1(\Omega)$, 使得 $u_m \rightarrow u(H_1(\Omega))$, 由上面已证得的结果

$$\|u_m\|_0 \leq 2 d \|\nabla u_m\|_0,$$

令 $m \rightarrow \infty$ 则有所要的结果.

附注 作为 Friedrichs 不等式的一个直接的推论, 对于空间 $\dot{H}_1(\Omega)$, 范数 $\|u\|_1$ 与 $\|\nabla u\|_0$ 等价.

定理 4.6 变分问题(4.13)的解是唯一的.

证明 设变分问题(4.13)有两个解 $u_1, u_2 \in \dot{H}_1(\Omega)$, 使得

$$J(u_1) = J(u_2) = d = \inf_{v \in \dot{H}_1(\Omega)} J(v),$$

由引理4.4,

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\nabla(u_1 - u_2)}{2} \right\|_0^2 &= J(u_1) + J(u_2) - 2 J\left(\frac{u_1 + u_2}{2}\right) \\ &= 2 \left[d - J\left(\frac{u_1 + u_2}{2}\right) \right] \leq 0. \end{aligned}$$

由于等式左边非负, 则有

$$\|\nabla(u_1 - u_2)\|_0 = 0.$$

由 Friedrichs 不等式

$$\|u_1 - u_2\|_0 = 0,$$

于是 $u_1 = u_2$ (a.e. Ω).

定理 4.7 如果 $f \in L_2(\Omega)$, 则变分问题(4.13)的解存在.

证明 首先证明 $J(v)$ 有下界. 事实上, 对于任意 $v \in \dot{H}_1(\Omega)$,

$$\begin{aligned} J(v) &= \frac{1}{2} \|\nabla v\|_0^2 - (f, v) \\ &\geq \frac{1}{2} \|\nabla v\|_0^2 - \|f\|_0 \|v\|_0. \end{aligned}$$

应用 Friedrichs 不等式

$$\begin{aligned} J(v) &\geq \frac{1}{2} \|\nabla v\|_0^2 - 2d \|f\|_0 \|\nabla v\|_0 \\ &= \frac{1}{2} (\|\nabla v\|_0 - 2d \|f\|_0)^2 - 2d^2 \|f\|_0^2 \geq -2d^2 \|f\|_0^2. \end{aligned}$$

因此 $J(v)$ 有下界, 记

$$d = \inf_{v \in \dot{H}_1(\Omega)} J(v).$$

由下确界的定义, 存在序列 $\{v_k\} \subset \dot{H}_1(\Omega)$, 使得

$$J(v_k) \leq d + \frac{1}{k}, k = 1, 2, \dots.$$

我们要证 $\{v_k\}$ 是 $\dot{H}_1(\Omega)$ 的基本列. 由引理 4.4,

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\nabla(v_k - v_l)}{2} \right\|_0 &= J(v_k) + J(v_l) - 2J\left(\frac{v_k + v_l}{2}\right) \\ &\leq d + \frac{1}{k} + d + \frac{1}{l} - 2d = \frac{1}{k} + \frac{1}{l}. \end{aligned}$$

应用 Friedrichs 不等式

$$\begin{aligned} \|v_k - v_l\|_1 &= (\|v_k - v_l\|_0^2 + \|\nabla v_k - \nabla v_l\|_0^2)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq (4d^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \|\nabla v_k - \nabla v_l\|_0 \rightarrow 0 \text{ (当 } k, l \rightarrow \infty \text{)}. \end{aligned}$$

因此 $\{v_k\}$ 是 $\dot{H}_1(\Omega)$ 的基本列. 由 $\dot{H}_1(\Omega)$ 的完备性, 存在 $u \in \dot{H}_1(\Omega)$ 使得 $v_k \rightarrow u$ ($H_1(\Omega)$). 容易证明

$$J(v_k) \rightarrow J(u) \quad \text{当 } k \rightarrow \infty.$$

于是

$$J(u) = d = \inf_{v \in \dot{H}_1(\Omega)} J(v)$$

即 u 是变分问题的解.

附注 在第一章§2.2, 我们事实上已证明了如果变分问题的解 u 具有 $C^2(\Omega) \cap C^1_*(\bar{\Omega})$ 的光滑性, 则它必为 Dirichlet 问题的解. 现在由于 $u \in \dot{H}_1(\Omega)$, 则只需再要求 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 就足够了. 为了证明变分问题 u 的解有这样的光滑性, 一般分两步, 第一步先证明 $u \in C^2(\Omega)$, 这就是所谓内部正则性的研究, 对于椭圆型方程来说, u 的内部正则性只依赖于方程系数与非齐次项的光滑性; 第二步证明 u 连续直到 Ω 的边界, 它属于边界附近的正则性问题, 它不仅依赖于方程的光滑性, 而且依赖于区域边界以及边值的光滑性, 有关的内容可参阅 F. John, «Partial Differential Equations» 第四版 p121—p124.

*4.3 Ritz-Galerkin 近似解法

上两节我们通过变分问题研究了 Dirichlet 问题解的存在唯一性. 当然一般来说, 我们仍然不可能通过它求出 Dirichlet 问题解的表达式, 但是我们可以从变分问题出发求出它的近似解, 这个方法一般称为 Ritz-Galerkin 方法.

对于变分问题

$$(4.21) \quad J(u) = \min_{v \in \dot{H}_1(\Omega)} J(v),$$

Ritz 的基本想法是在 $\dot{H}_1(\Omega)$ 中选取一个 N 维子空间 S_N , 然后在 S_N 中求解上述变分问题, 即求 $u_N \in S_N$, 使得

$$(4.22) \quad J(u_N) = \min_{v_N \in S_N} J(v_N).$$

我们把变分问题 (4.22) 的解 u_N 作为变分问题 (4.21) 的近似解. 关于 u 与其近似解 u_N 的关系, 我们有下面的投影定理:

定理 4.8 (投影定理) 若在 $\dot{H}_1(\Omega)$ 中定义等价的范数

$$\|u\|_1 = \|\nabla u\|_0$$

则 Ritz 近似解 u_N 是变分问题(4.20)的解 u 在 S_N 上的投影,即

$$(4.23) \quad (\nabla(u-u_N), \nabla v_N) = 0, \forall v_N \in S_N$$

或

$$(4.24) \quad \|u-u_N\|_1 = \min_{v_N \in S_N} \|u-v_N\|_1.$$

证明 与第一章§2.2类似的推导知道,对于变分问题(4.21)与(4.22)的解 u 与 u_N 分别满足

$$(4.25) \quad (\nabla u, \nabla v) = (f, v), \forall v \in \dot{H}_1(\Omega),$$

$$(4.26) \quad (\nabla u_N, \nabla v_N) = (f, v_N), \forall v_N \in \dot{H}_1(\Omega).$$

由于 $S_N \subset \dot{H}_1(\Omega)$,故可在(4.25)中取 $v = v_N$,然后将(4.25)与(4.26)相减,得到

$$(\nabla u - \nabla u_N, \nabla v_N) = 0, \forall v_N \in S_N$$

即(4.23)成立.为了得到(4.24),只须注意到

$$\|u-v_N\|_1^2 = \|u-u_N\|_1^2 + \|v_N-u_N\|_1^2 - 2(\nabla u - \nabla u_N, \nabla v_N - \nabla u_N),$$

并利用(4.23),则有

$$\begin{aligned} \min_{v_N \in S_N} \|u-v_N\|_1^2 &= \min_{v_N \in S_N} [\|u-u_N\|_1^2 + \|v_N-u_N\|_1^2] \\ &= \|u-u_N\|_1^2. \end{aligned}$$

定理证毕.

作为投影的一个推论,我们有下面收敛性定理:

定理 4.9 如果 $S_1, S_2, \dots, S_N, \dots$ 是 $\dot{H}_1(\Omega)$ 的一列有限维子空间,满足 $\bigcup_{N=1}^{\infty} S_N = \dot{H}_1(\Omega)$,即对于 $u \in \dot{H}_1(\Omega)$,存在 $\{\tilde{u}_N\}$ 使得 $\tilde{u}_N \in S_N (N=1, 2, \dots)$ 且

$$(4.27) \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \|\tilde{u}_N - u\|_1 = 0$$

则由 Ritz 方法得到的近似解 u_N 必按 $\dot{H}_1(\Omega)$ 的范数收敛于广义解 u .

证明 由(4.24)

$$\|u - u_N\|_1 \leq \|\tilde{u}_N - u\|_1,$$

然后应用条件(4.27)立即有所要的结论.

现在回来说明如何具体构造 Ritz 近似解 u_N .

首先构造 N 维子空间 S_N . 选定 $H_1(\Omega)$ 中的 N 个线性无关的函数 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N$, 由它们张成的线性子空间记作 S_N . 即

$$S_N = \left\{ v_N \mid v_N = \sum_{i=1}^N \alpha_i \varphi_i, \forall (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{R}^N \right\}.$$

$\{\varphi_k\}_{k=1}^N$ 称为基函数.

现在我们来求解近似变分问题. 由 $J(v)$ 的定义

$$\begin{aligned} (4.28) \quad J(v_N) &= \frac{1}{2} \left(\nabla \sum_{i=1}^N \alpha_i \varphi_i, \nabla \sum_{i=1}^N \alpha_i \varphi_i \right) \\ &\quad - \left(f, \sum_{i=1}^N \alpha_i \varphi_i \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \alpha_i \alpha_j (\nabla \varphi_i, \nabla \varphi_j) - \sum_{i=1}^N \alpha_i (f, \varphi_i). \end{aligned}$$

现在引入记号

$$\begin{aligned} (4.29) \quad A &= (a_{ij})_{N \times N}, \quad a_{ij} = (\nabla \varphi_i, \nabla \varphi_j), \\ \alpha &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N)^T, \\ b &= (b_1, b_2, \dots, b_N)^T, \quad b_i = \int_{\Omega} f \varphi_i dx, \end{aligned}$$

则(4.28)可写成

$$J(v_N) = \frac{1}{2} (\alpha, A\alpha) - (b, \alpha),$$

其中 $(\cdot, \cdot)$ 表示 N 维向量的内积. 记

$$j(\alpha) = \frac{1}{2} (\alpha, A\alpha) - (b, \alpha),$$

寻求变分问题(4.22)的解, 等价于求二次 N 元函数 $j(\alpha)$ 的极小问

题, 即求 α_0 , 使得

$$j(\alpha_0) = \min_{\alpha \in \mathbb{R}^N} j(\alpha).$$

由分析知道 α_0 必须满足

$$\frac{\partial j(\alpha)}{\partial \alpha_k} = 0, \quad k=1, 2, \dots, N,$$

即 $\alpha = \alpha_0$ 必须满足线性代数方程组

$$(4.30) \quad A\alpha = b.$$

我们进一步证明 A 是正定的. 事实上

$$\begin{aligned} (\alpha, A\alpha) &= \sum_{i,j=1}^N \alpha_i \alpha_j (\nabla \varphi_i, \nabla \varphi_j) \\ &= \left(\nabla \sum_{i=1}^N \alpha_i \varphi_i, \nabla \sum_{j=1}^N \alpha_j \varphi_j \right) = \|v_N\|_1^2 \geq 0, \end{aligned}$$

其中等号成立当且仅当 $v_N = 0$, 由 $\{\varphi_k\}$ 的线性无关性, $v_N = 0$ 当且仅当 $\alpha = 0$. 于是 $(\alpha, A\alpha) \geq 0$ 当且仅当 $\alpha = 0$ 等号才成立. 因此 A 为正定对称矩阵. 线性方程组 (4.30) 存在唯一的解 α_0 , 而且由 A 的正定性, $j(\alpha_0)$ 必为 $j(\alpha)$ 的最小值.

这样, 我们把求变分问题的近似解归结为求解线性代数方程组的问题. 其步骤归纳如下:

1° 构造基函数 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N \in H_1(\Omega)$.

2° 计算积分

$$A = (a_{ij})_{N \times N}, \quad a_{ij} = \sum_{k=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_k} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_k} dx,$$

$$b = (b_1, \dots, b_N)^T, \quad b_i = \int_{\Omega} f \varphi_i dx.$$

3° 解线性代数方程组

$$A\alpha = b.$$

4° 由线性代数方程组的解 $\alpha_0 = (\alpha_1^0, \alpha_2^0, \dots, \alpha_N^0)^T$ 确定变分

问题(4.21)的近似解

$$u_N = \sum_{i=1}^N \alpha_i^0 \varphi_i.$$

基函数的构造是一个困难的问题,这是因为需要寻找的基函数不仅要满足边条件,而且要使由它们所张成的子空间 S_N 充分逼近 $H_1(\Omega)$. 此外,对于一般的基函数 $\{\varphi_i\}$,为了近似程度较高,往往需要有较大的 N ,我们不得不计算大量的积分,也不得不解一个庞大的 N 阶线性代数方程组. 这在实际上显然也是不可行的.

有限元素法是古典变分方法 (Ritz-Galerkin) 方法与分块多项式插值的结合,这种结合很好地解决了基函数的构造与减少计算量等问题,并且对于任意形状的区域 Ω 有很强的适应性.

设 Ω 是一个二维多边形区域(对于一般区域,总可以用多边形

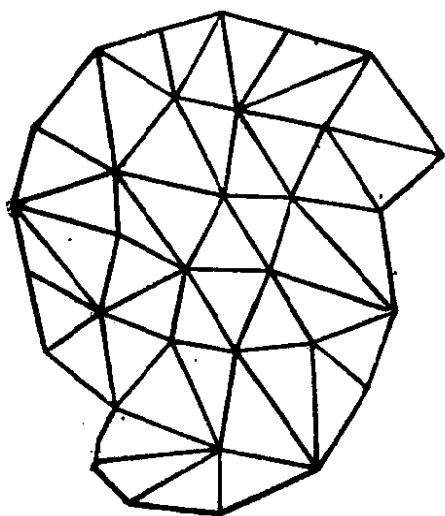


图 4.5

区域来近似). 将区域 $\bar{\Omega}$ 剖分成有限个互不重迭的三角形元素(也可四边形等),如图 4.5,但需要注意,不能使一个三角形的顶点落在相邻三角形的边上(指边的内点). 设三角形元素的所有内部顶点按某种顺序记为 $P_1, P_2, \dots, P_N$. 我们这样来构造基函数 $\varphi_i (i=1, 2, \dots, N)$, 使它在顶点 P_i 上为 1, 其他顶点上为 0, 在每一

一三角形区域上 φ_i 都是一个线性函数. 这样构造的函数 φ_i 显然属于 $C_0^1(\Omega) \subset H_1(\Omega)$, 并且是线性无关的. 以它为基础函数,系数矩阵 A 的形成极为简单,不需要计算大量的积分. 如果顶点的顺序选择较好,系数矩阵将是稀疏的,其非零元素仅位于不宽的对角带上,这样可大大减少求解线性方程组的计算量.

从函数插值还可证明,如果三角元素的所有内角保持有一个

正下界. 当其最大直径 h 趋于零时, 有限元素法所确定的解在 $H_1(\Omega)$ 中收敛于原变分问题的解.

*§ 5. Cauchy 问题与对数凸性法

前面讨论的都是位势方程的边值问题, 我们要问: 位势方程能否象波动方程、热传导方程那样, 提成初值问题或混合问题? 也就是说, 位势方程的初值问题或混合问题是否适定?

考虑调和方程的 Cauchy 问题:

$$(5.1) \quad \begin{cases} u_{yy} + u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, y > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < \infty, \\ u_y(x, 0) = 0, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

我们可以证明初值问题(5.1)有解的必要条件是 $\varphi(x)$ 解析. 这也就是说, 甚至当 $\varphi(x) \in C^\infty(-\infty, \infty)$, 问题(5.1)也不一定有解.

现在来证明上述断言. 设 $u(x, y)$ 是问题(5.1)的解, 考虑 $P_0(x_0, 0)$ 的邻域 $B_\delta(P_0)$, 又记 $B_\delta^+(P_0) = B_\delta(P_0) \cap \{y > 0\}$, $B_\delta^-(P_0) = B_\delta(P_0) \cap \{y < 0\}$, $u(x, y)$ 在 $B_\delta^+(P_0)$ 内调和且属于 $C^1(\bar{B}_\delta^+(P_0))$. 将 $u(x, y)$ 偶开拓到 $B_\delta(P_0)$, 即令

$$\tilde{u}(x, y) = \begin{cases} u(x, y), & (x, y) \in \bar{B}_\delta^+(P_0), \\ u(x, -y), & (x, y) \in \bar{B}_\delta^-(P_0). \end{cases}$$

显然 $\tilde{u} \in C^1(\bar{B}_\delta(P_0))$ 且分别在 $B_\delta^+(P_0), B_\delta^-(P_0)$ 内调和. 我们要证明 $\tilde{u}$ 在 $B_\delta(P_0)$ 内调和. 为此, 构造函数 v , 它满足

$$\begin{aligned} \Delta v &= 0, (x, y) \in B_\delta(P_0), \\ v|_{\partial B_\delta(P_0)} &= \tilde{u}|_{\partial B_\delta(P_0)}. \end{aligned}$$

由本章定理 2.6, 这样的函数 v 是存在的, 且可用 Poisson 公式表示. 现在令 $w = v - \tilde{u}$, 显然 $w \in C^1(B_\delta(P_0)) \cap C(\bar{B}_\delta(P_0))$, 同时也分别在 $B_\delta^+(P_0)$ 与 $B_\delta^-(P_0)$ 内调和. 因此 w 不可能在 $B_\delta^+(P_0)$ 与 $B_\delta^-(P_0)$ 内取最大值, 如果 w 在 $B_\delta(P_0) \cap \{y = 0\}$ 上

取最大值, 由 Hopf 引理必存在某一方向 ν , 使得 $\frac{\partial w}{\partial \nu} \neq 0$, 但 $w \in C^1(B_\delta(P_0))$, 在极值点上一阶导数必为 0, 这个矛盾说明 w 也不可能在 $B_\delta(P_0) \cap \{y=0\}$ 上取到最大值, 于是 w 只能在 $\partial B_\delta(P_0)$ 上取到最大值. 同理可证 w 也只能在 $\partial B_\delta(P_0)$ 上取到最小值. 因而在 $B_\delta(P_0)$ 内, $w \equiv 0$, 即 $\tilde{u} \equiv v$, 这就证明了 $\tilde{u}$ 在 $B_\delta(P_0)$ 内调和, 由定理 2.6, 它必在 $B_\delta(P_0)$ 内解析. 特别地, $\varphi(x) = \tilde{u}(x, 0)$ 在 x_0 的邻域内解析. 由 x_0 的任意性, 则 $\varphi(x)$ 解析.

在第五章我们将看到, 当 $\varphi(x)$ 解析时, 则 Cauchy 问题的局部解析解存在唯一. 尽管如此, 问题 (5.1) 仍不适定, 也就是说问题 (5.1) 的解对于初值 $\varphi(x)$ 来说, 不具有连续依赖性. Hadamard 给出了一个反例.

考虑初值

$$(5.2) \quad \varphi_n(x) = \frac{1}{n^k} \sin nx,$$

其中 n, k 为正整数. 不难验证相应的初值问题 (5.1) 的解为

$$(5.3) \quad u_n(x, y) = \frac{1}{n^k} \sin nx \operatorname{ch} ny.$$

当 n 充分大时, 初值 $\varphi_n(x)$ 及其直到 $k-1$ 阶导数的最大模可任意小, 但对于 $y > 0$, $\sup_x u_n(x, y)$ 则可任意大.

这个例子说明, 如同热传导方程的终值问题一样, 调和方程的 Cauchy 问题是不适定的. 但生产实际与科学实验中不断提出这类问题, 迫使人们加以研究. 地质勘探中为确定矿体的位置, 需要对各种位势场进行解析延拓, 就是这类问题. 例如磁铁矿的存在, 可以在地面上引起磁异常, 如取坐标 (x, z) (为简化, 只考虑二维), $z=0$ 为地表面, z 轴垂直向下. 我们在地面上, 用仪器可以观测到磁场强度的垂直分量 $H_z|_{z=0} = \varphi(x)$. 与一般位势场一样, H_z 在矿体之外是满足调和方程的. 我们希望将 H_z 向下延拓, 以

得到 $H_z|_{z=h} (h>0)$, 因为这样更能正确地判断磁异常的性质, 也更能确定矿体的准确位置. 如何将 H_z 向下延拓呢? 首先由于 H_z 在半平面 $z<0$ 是有界调和的, 则(参看第三章习题 4(2))

$$(5.4) \quad H_z(x, z) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{z}{(x-\xi)^2 + z^2} \varphi(\xi) d\xi, \quad z < 0.$$

因此 $H_z(x, z)$ 向下延拓的问题可以归结为以下 Cauchy 问题:

$$(5.5) \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 H_z}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} = 0, & -\infty < x < \infty, z > 0, \\ H_z(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < \infty, \\ \frac{\partial H_z(x, 0)}{\partial z} = \lim_{z \rightarrow 0^-} \frac{\partial H_z(x, z)}{\partial z}, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

因此研究这样一类不适定问题已成为偏微分方程的一个重要方向.

为了说明简便, 我们考虑调和方程的混合问题

$$(5.6) \quad \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < l, 0 < y < H. \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 < x < l, \\ u_y(x, 0) = 0, & 0 < x < l, \\ u(0, y) = u(l, y) = 0, & 0 < y < H. \end{cases}$$

同样也可给出反例, 说明这类问题是不适定的. 在第三章 § 3.6 中, 我们已经讨论过不适定问题的一般处理方法, 这里不再重复. 现在我们仍然采用对数凸性法证明问题 (5.6) 在附加的适定化条件

$$(5.7) \quad \int_0^l u^2(x, H) dx \leq M^2$$

下, 解 $u(x, y)$ 当 $0 < y < H$ 时对初值 $\varphi(x)$ 有某种稳定性.

假设 $u(x, y)$ 二次连续可微, 令

$$(5.8) \quad F(y) = \int_0^l u^2(x, y) dx,$$

则

$$F'(y) = 2 \int_0^1 u u_y dx,$$

$$(5.9) \quad F''(y) = 2 \int_0^1 u u_{yy} dx + \int_0^1 2 u_y^2 dx.$$

利用 u 满足的方程与分部积分公式可得

$$(5.10) \quad F''(y) = 2 \int_0^1 (-u_{xx}) u dx + 2 \int_0^1 u_y^2 dx$$

$$= 2 \int_0^1 u_x^2 dx + 2 \int_0^1 u_y^2 dx.$$

此外,利用初条件

$$u_x^2 = u_x^2(x, y) - u_x^2(x, 0) + (\varphi'(x))^2$$

$$\geq \int_0^y 2 u_{xy}(x, y) u_x(x, y) dy,$$

因此

$$\int_0^1 u_x^2 dx \geq \int_0^1 dx \int_0^y 2 u_{xy}(x, y) u_x(x, y) dy$$

$$= \int_0^y dy \int_0^1 2 u_{xy}(x, y) u_x(x, y) dx$$

$$= - \int_0^y dy \int_0^1 2 u_y(x, y) u_{xx}(x, y) dx.$$

最后一个等式应用了分部积分公式. 在上式中又利用 u 满足的方程, 则有

$$\int_0^1 u_x^2 dx \geq \int_0^y dy \int_0^1 2 u_y u_{yy} dx = \int_0^1 u_y^2 dy.$$

由(5.10),

$$F''(y) \geq 4 \int_0^1 u_y^2 dx.$$

利用 Schwarz 不等式

$$F(y) F''(y) - (F'(y))^2 \geq 0.$$

同第三章 § 3.6 一样, 可得

$$F(y) \leq F(0)^{1-\frac{y}{H}} (F(H))^{\frac{y}{H}}, 0 \leq y \leq H.$$

当 u 满足适定化条件时, 则得到

$$\int_0^t u^2(x, y) dx \leq M^{\frac{2y}{H}} \left[\int_0^t \varphi^2(x) dx \right]^{1-\frac{y}{H}}$$

这说明当 $0 < y < H$ 时, u 对初值 $\varphi(x)$ 有平均稳定性.

第四章 习 题

1. 设 $u(x)$ 是定解问题

$$-\Delta u + c(x)u = f(x), \quad x \in \Omega$$

$$u|_{\partial\Omega} = 0$$

的一个解.

(1) 如果 $c(x) \geq C_0 > 0$, 则有估计

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq C_0^{-1} \sup_{\Omega} |f(x)|.$$

(2) 如果 $c(x) \geq 0$ 且有界, 则

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq M \sup_{\Omega} |f(x)|$$

其中 M 依赖于 $c(x)$ 的界与 Ω 的直径.

(3) 如果 $c(x) < 0$, 试举反例说明上述最大模估计一般不成立.

2. 设 $u(x)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u|_{\partial\Omega_1} = \varphi_1, & u|_{\partial\Omega_2} = \varphi_2 \end{cases}$$

的解, 其中 $\partial\Omega_1 \cup \partial\Omega_2 = \partial\Omega$, $\partial\Omega_1 \cap \partial\Omega_2 = \emptyset$, $\partial\Omega_2 \neq \emptyset$.

(1) 如果 $c(x) \geq C_0 > 0$, $\alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$, 则有估计

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq \max \left\{ \frac{1}{C_0} \sup_{\Omega} |f|, \frac{1}{\alpha_0} \max_{\partial\Omega_1} |\varphi_1|, \max_{\partial\Omega_2} |\varphi_2| \right\};$$

(2) 如果 $c(x) \geq 0$, $\alpha(x) \geq 0$, $c(x)$ 有界, $\partial\Omega_1$ 满足内球条件, 则上述问题的解是唯一的.

3. 试用辅助函数

$$w(x) = |x|^{-\sigma} - r^{-\sigma}$$

设 u 是定解问题

$$\begin{cases} -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + c(x, y)u = f(x, y), (x, y) \in B^+, \\ u|_{\partial B^+} = \varphi \end{cases}$$

属于 $C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 的解.

(1) 如果 $c(x, y) \geq C_0 > 0$, 则

$$\max_{\bar{B}^+} |u(x, y)| \leq \frac{1}{C_0} \sup_{B^+} |f(x, y)| + \max_{\partial B^+} |\varphi(x, y)|,$$

(2) 如果 $c(x, y) \geq 0$ 且有界, 则

$$\max_{\bar{B}^+} |u(x, y)| \leq M(\sup_{B^+} |f(x, y)| + \max_{\partial B^+} |\varphi(x, y)|),$$

其中 M 依赖于 $c(x, y)$ 的界.

9. 记 $R_1^+ = \{(x, y) | -\infty < x < \infty, y > 0\}$, 证明定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), (x, y) \in R_1^+, \\ u|_{y=0} = \varphi(x), -\infty < x < \infty \end{cases}$$

属于 $C(\bar{R}_1^+) \cap C^2(R_1^+)$ 的有界解是唯一的.

提示: 考虑辅助函数 $w(x, y) = e \ln[x^2 + (y+1)^2] \pm u(x, y)$, 其中 e 是任意正常数.

10. 设 Ω 为二维有界区域, $P_0(x_0, y_0) \in \partial\Omega$. $u \in C(\bar{\Omega} \setminus P_0) \cap C^2(\Omega)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), (x, y) \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega \setminus P_0} = \varphi(x, y) \end{cases}$$

的有界解, 证明这样的解是唯一的.

提示: 考虑辅助函数 $w(x, y) = e \ln \frac{d}{r} \pm u(x, y)$, 其中 d 是 Ω 的直径, $r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$.

11. 考虑一维边值问题

$$\begin{cases} -\frac{d^2 u}{dx^2} + q(x)u = f(x), 0 < x < 1, \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases}$$

(1) 设 $\sup_{0 \leq x \leq 1} |u(x)| \leq M_0$, $q(x)$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有界, 则有

$$|u'(0)|, |u'(1)| \leq C_1,$$

其中 C_1 只依赖于 $q(x)$, $f(x)$ 的界与 M_0 .

(2) 进一步假设 $q(x) \in C^1[0,1]$, $f(x) \in C^1[0,1]$, $u \in C^1[0,1] \cap C^2(0,1)$ 则

$$|u'(x)| \leq C_2,$$

其中 C_2 只依赖于 M_0 , $\|q\|_{C^1[0,1]}$, $\|f\|_{C^1[0,1]}$.

12. 设 u, v 是以下方程组

$$\begin{cases} -\Delta u + 2u - v = f(x), & x \in \Omega, \\ -\Delta v + 2v - u = g(x), & x \in \Omega \end{cases}$$

与边条件

$$u|_{\partial\Omega} = v|_{\partial\Omega} = 0$$

的解, 试证明

$$\max\{\sup_{\Omega}|u(x)|, \sup_{\Omega}|v(x)|\} \leq \max\{\sup_{\Omega}|f(x)|, \sup_{\Omega}|g(x)|\}.$$

13. 证明定理 1.10.

14. 考虑定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

如果 $c(x) - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n b_i^2(x) > 0$, 试用能量模估计方法证明上述边值问题解的唯一性.

15. 设 $u \in C_0^\infty(\Omega)$ 且满足

$$-\Delta u = f(x), \quad x \in \Omega.$$

证明

$$\sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} u_{x_i x_j}^2 dx \leq \int_{\Omega} f^2 dx.$$

16. 设 $\Omega = \{(x, y) | 0 < x < a, 0 < y < b\}$, 用分离变量法求解稳定的温度场 $u(x, y)$, 它分别满足以下三组边条件:

- (1) 在 Oy 轴上温度为 v_0 , 在 $\partial\Omega$ 的其他边上温度为 0;
- (2) 在 $x=a$, $y=b$ 上绝缘, 在 $x=0$, $y=0$ 上温度分别为 0 与 1;
- (3) 在 $x=a$, $y=b$ 上温度为 0, 而

$$u|_{x=0} = A \sin \frac{\pi y}{b}, \quad u|_{y=0} = B \sin \frac{\pi x}{a},$$

其中 A, B 为常数.

17. 求边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & (x, y) \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi \end{cases}$$

的 Green 函数, 其中

(1) Ω 是上半平面;

(2) Ω 是第一象限;

(3) Ω 是带形区域 $\{(x, y) | -\infty < x < \infty, 0 < y < a\}$.

18. 设 $B(R)$ 是以坐标原点为心、 R 为半径的三维球, 试求球上的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x), & x \in B(R), \\ u|_{\partial B(R)} = \varphi \end{cases}$$

的 Green 函数.

19. 记 $B^+(R) = \{(x, y) | x^2 + y^2 < R^2, y > 0\}$, 求定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & (x, y) \in B^+(R), \\ u|_{\partial B^+(R) \cap \{y > 0\}} = \varphi(x, y), \\ \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} = \psi(x, 0), & -R \leq x \leq R \end{cases}$$

的 Green 函数. 如果 $u \in C^1(\overline{B^+}(R)) \cap C^2(B^+(R))$ 是上述问题的解, 试给出解的表达式.

20. 设 $R_2^+ = \{(x, y) | -\infty < x < \infty, y > 0\}$, 求 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in R_2^+, \\ u|_{y=0} = u_0(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

的有界解, 其中 $u_0(x)$ 是

(1) 有界连续函数;

(2) $u_0(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, b], \\ 0, & x \notin [a, b]; \end{cases}$

(3) $u_0(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

21. 记 $B^+(R) = \{(x, y) | -\infty < x < \infty, y > 0\}$, 利用圆上的 Poisson

公式与对称开拓法求解

$$(1) \quad \begin{cases} \Delta u = 0, \\ u|_{\partial B^+(R) \cap \{y>0\}} = \varphi(x, y), \\ u|_{y=0} = 0, \quad -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

其中 $\varphi(\pm R, 0) = 0$;

$$(2) \quad \begin{cases} \Delta u = 0, \\ u|_{\partial B^+(R) \cap \{y>0\}} = \varphi(x, y), \\ \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} = 0, \quad -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

并证明当 $\varphi(x, y)$ 在 $\overline{\partial B^+(R) \cap \{y>0\}}$ 上连续时, 所给出的形式解确实是相应问题的解.

22. 求圆 $B(R)$ 上满足以下边条件的调和函数(其中 A, B 为常数),

$$(1) \quad u(R, \theta) = A \cos \theta;$$

$$(2) \quad u(R, \theta) = A + B \sin \theta;$$

$$(3) \quad u(R, \theta) = A \sin^2 \theta + B \cos^2 \theta.$$

23. 证明第二边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \quad 0 < r < a, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=a} = \varphi(\theta) \end{cases}$$

的解当 $\int_0^{2\pi} \varphi(\theta) d\theta = 0$ 时可表成

$$u(r, \theta) = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\alpha) \ln(a^2 + r^2 - 2ar \cos(\alpha - \theta)) d\alpha + C,$$

其中 C 为任意常数.

提示: $w(x, y) = r \frac{\partial u}{\partial r}$ 是调和函数.

24. 设 Ω 是有界连通开区域, $u(x, y) \in C(\Omega)$, 且在 Ω 内每点都满足平均值性质: 即对于任意 $P \in \Omega$, $R > 0$, $B_P(R) \subset \Omega$ 都有

$$u(P) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B_P(R)} u(\xi, \eta) dl,$$

其中 $B_P(R)$ 是以 P 为心, R 为半径的圆. 试证明: 如果 u 不是常数, 则 u 必不能在 Ω 内达到最大(最小)值. 又证在 Ω 内每点满足平均值性质的连续

函数必在 Ω 内调和.

25. (Harnack 定理). 设 $\{u_N\} \subset C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是 Ω 内的调和函数列, 如果 $\{u_N\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 则它也在 $\bar{\Omega}$ 上一致收敛, 且收敛于一调和函数.

26. (Schwarz 反射定理) 设 $u(x, y)$ 满足定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ u|_{y=0} = 0, & a \leq x \leq b, \end{cases}$$

其中 Ω 是上半平面 $-\infty < x < +\infty, y > 0$ 中的有界区域, 且 $\partial\Omega \cap \{y=0\} = \{a \leq x \leq b, y=0\}$. 定义函数 u 的奇开拓

$$w(x, y) = \begin{cases} u(x, y), & (x, y) \in \Omega, \\ 0, & a \leq x \leq b, y=0, \\ -u(x, -y), & (x, y) \in \Omega' \end{cases}$$

其中 $\Omega' = \{(x, y) | (x, -y) \in \Omega\}$, 试证明 $w(x, y)$ 在 $\Omega \cup \Omega' \cup \{a < x < b, y=0\}$ 上调和.

26. 设 $u(x, y)$ 在以原点为心、 R 为半径的圆 $B(R)$ 内调和, 在 $\overline{B(R)}$ 上连续, 又设 $M = \int \int_{B(R)} u^2(x, y) dx dy$.

试证

$$(1) |u(0, 0)| \leq \frac{1}{R} \left(\frac{M}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}},$$

$$(2) |u(x, y)| \leq \frac{1}{R-r} \left(\frac{M}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (x, y) \in B(r),$$

其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

27. 设 $u(x, y)$ 在 $B(R_0)$ 内调和, 对于 $0 < R \leq R_0$, 记

$$\omega(R) = \sup_{B(R)} u - \inf_{B(R)} u,$$

利用 Harnack 不等式证明存在 $0 < \eta < 1$ 使得

$$\omega\left(\frac{R}{2}\right) \leq \eta \omega(R).$$

如果 $\sup_{B(R_0)} |u(x)| \leq M_0$, 由上式证明存在常数 $C > 0, 0 < \alpha < 1$, 使得

$$\omega(R) \leq C(M_0 + 1) \left(\frac{R}{R_0} \right)^\alpha, \quad \forall 0 < R \leq R_0.$$

28. 设 $u(x, y)$ 是定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, (x, y) \in B(R), \\ u|_{\partial B(R)} = \varphi(x, y) \end{cases}$$

的解, 又设 $v(x, y)$ 是定解问题

$$\begin{cases} \Delta v = 0, (x, y) \in B(R) \setminus \{0\}, \\ v|_{\partial B(R)} = \varphi(x, y) \end{cases}$$

的有界解, 其中 O 表示坐标原点. 试证 O 点是 $v(x, y)$ 的可去奇点, 即

$$u(x, y) \equiv v(x, y), (x, y) \in B(R) \setminus \{0\}$$

(参看习题 10 的提示).

29. 设 $u(r, \theta)$ 是圆 $B(R)$ 外的有界调和函数, 令

$$v(r, \theta) = u\left(\frac{R^2}{r^2}, \theta\right).$$

试证 $v(r, \theta)$ 是圆 $B(R)$ 内的调和函数. 由此解第一类外部边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \overline{B(R)}, \\ u|_{\partial B(R)} = \varphi(x, y), \\ u \text{ 有界.} \end{cases}$$

30. 证明 $H_1(a, b) \subset C[a, b]$, 且存在常数 M , 使得

$$\|u\|_{C[a, b]} \leq M \|u\|_{H_1(a, b)}$$

这里 M 只依赖于 $b-a$.

31. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 且 $f'(x)$ 有界, 如果 $u \in H_1(\Omega)$, 证明复合函数 $f \cdot u \in H_1(\Omega)$.

32. 设 $\varphi \in H_1(\Omega)$, 记

$$M_\varphi = \{u \in H_1(\Omega) \mid u - \varphi \in \dot{H}_1(\Omega)\}.$$

证明变分问题

$$J(u) = \min_{v \in M_\varphi} J(v)$$

的解存在唯一, 其中

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_\Omega |\nabla v|^2 dx - \int_\Omega f v dx.$$

又证如果 $u \in C^2(\Omega)$, 则 u 在 Ω 内满足方程

$$-\Delta u = f.$$

33. 如果 $u \in \dot{H}_1(\Omega)$ 且满足

$$\int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u dx = \int_{\Omega} v f dx, \forall v \in \dot{H}_1(\Omega),$$

则它是变分问题

$$J(u) = \min_{v \in \dot{H}_1(\Omega)} J(v)$$

的解, 其中 $J(v)$ 同上题.

34. 考虑变分问题: 求 $u \in H_1[a, b]$, 使得

$$J(u) = \min_{v \in H_1[a, b]} J(v),$$

其中

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_a^b \left[k(x) \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 + p(x) v^2 \right] dx + \frac{\alpha}{2} v^2(b) + \frac{\beta}{2} v^2(a) \\ - \int_a^b f(x) v(x) dx - g_1 v(b) - g_2 v(a),$$

这里 $k(x) \geq k_0 > 0, p(x) \geq p_0 > 0$ 且 $k(x), p(x) \in C[a, b], f(x) \in L_2(a, b)$, α 与 β 都是正常数. 试证明上述变分问题的解存在唯一.

35. 设 $\varphi \in C_+^1(\bar{\Omega}), \varphi|_{\partial\Omega} \leq 0$. 令

$$K_{\varphi} = \{u \in \dot{H}_1(\Omega) \mid \text{在 } \Omega \text{ 上 } u \geq \varphi\},$$

其中 $u \geq \varphi$ 是指存在 $u_N \in C_+^1(\Omega)$, 在 Ω 上 $u_N \geq \varphi$, 且当 $N \rightarrow \infty$ 时 $u_N \rightarrow u$ ($H_1(\Omega)$), 证明变分问题

$$J(u) = \min_{v \in K_{\varphi}} J(v)$$

的解存在唯一, $J(v)$ 同题 32. 进一步证明 u 满足以下变分不等式:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot (\nabla v - \nabla u) dx \geq \int_{\Omega} f(v - u) dx, \quad \forall v \in K_{\varphi}.$$

36. 设 Ω 为矩形 $\{0 < x < a, 0 < y < b\}$, 试证明如果 $u \in H_1(\Omega)$, 则 $u|_{\partial\Omega} \in L_2(\partial\Omega)$, 且存在 $M > 0$ 使得

$$\|u\|_{L_2(\partial\Omega)} \leq M \|u\|_{H_1(\Omega)},$$

其中 M 只依赖于 a 和 b .

37. Ω 同上题, 设 $f \in L_2(\Omega), g \in L_2(\partial\Omega)$, 试证明变分问题

$$J(u) = \min_{v \in H_1(\Omega)} J(v)$$

存在唯一解 $u \in H_1(\Omega)$, 其中

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + v^2) dx - \int_{\Omega} f v dx - \oint_{\partial\Omega} g v dl.$$

进一步证明如果变分问题的解 $u \in C^1(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$, 则它满足下述边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f, & x \in \Omega, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = g. \end{cases}$$

第五章 Cauchy-Ковалевская 定理 与 Lewy 反例

*§ 1. Cauchy-Ковалевская 定理

在叙述问题之前,我们先引入有关多重指标的一些记号,它可以大大简化书写,以免陷入繁琐的脚标之中.

向量 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}^n$ 称为多重指标,如果它的分量 α_k ($k=1, 2, \dots, n$) 皆为非负整数. 对于 $\alpha \in \mathbb{Z}^n$, 又定义数量

$$(1.1) \quad |\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad \alpha! = \prod_{i=1}^n \alpha_i!.$$

很自然地,我们还定义

$$(1.2) \quad x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n},$$

$$(1.3) \quad D^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

例 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 的开区域, $f(x)$ 定义于 Ω 上. 对于 $y \in \Omega$, 如果 $f(x)$ 在 y 点解析, 则它在 y 点的某邻域 N 中可以展成收敛的幂级数, 用多重指标的记号, 此幂级数可表成

$$(1.4) \quad f(x) = \sum_{\alpha} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(y) (x-y)^\alpha,$$

并且一定存在正数 M, ρ , 使得

$$|D^\alpha f(y)| \leq M |\alpha|! \rho^{-|\alpha|}.$$

在 Cauchy-Ковалевская 定理的证明中我们将用“强函数”的方法. 现在首先引入“强函数”的概念.

定义 5.1 设 $f(x)$ 与 $F(x)$ 在原点的邻域属于 C^∞ , 且

这种方程组通常称为 Ковалевская 型的. 在通常的物理问题中 t 代表时间变量, x 代表空间变量.

对于这样的方程组, 我们可以给出如下的初始条件

$$(1.7) \quad \left. \frac{\partial^k u_i}{\partial t^k} \right|_{t=t^0} = \varphi_i^{(k)}(x) \quad (k=0, 1, 2, \dots, m_i-1).$$

这就称为方程(1.6)的 Cauchy 问题. 应该注意, 热传导方程的 Cauchy 问题是不属于这种类型的.

定理 5.1 (Cauchy-Ковалевская 定理)

如果 F_i 关于其自变量在点 $(t^0, x^0, \dots, D_x^a \varphi_i^{(k)}(x^0), \dots)$ 的某一邻域内解析 ($i=1, 2, \dots, N$), $\varphi_i^{(k)}(x)$ 在点 x^0 的邻域内也是解析的, 则 Cauchy 问题(1.6), (1.7)在点 (t^0, x^0) 的某一邻域内存在唯一的解析解.

首先我们总可以把方程组(1.6)化简为一阶拟线性方程组, 这只需将方程组(1.6)中 u_i 的直至 m_i 阶微商都作为新的未知函数就行了. 为叙述简便, 仅举一例.

考虑 Cauchy 问题

$$(1.8)_1 \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F\left(t, x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t}\right),$$

$$(1.8)_2 \quad u|_{t=0} = \varphi_0(x), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \varphi_1(x).$$

我们令 $v_1 = u, v_2 = \frac{\partial u}{\partial x}, v_3 = \frac{\partial u}{\partial t}, v_4 = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, v_5 = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t}, v_6 = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, 容易验证如果 $u(x, t)$ 是方程(1.6)的解析解, 则 $v_i (i=1, 2, \dots, 6)$ 满足以下一阶拟线性方程组

$$\begin{aligned} & \frac{\partial v_1}{\partial t} = v_3, \quad \frac{\partial v_2}{\partial t} = v_5, \quad \frac{\partial v_3}{\partial t} = v_6, \\ (1.9)_1 \quad & \frac{\partial v_4}{\partial t} = \frac{\partial v_5}{\partial x}, \quad \frac{\partial v_5}{\partial t} = \frac{\partial v_6}{\partial x}, \\ & \frac{\partial v_6}{\partial t} = \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial v_1} v_3 + \frac{\partial F}{\partial v_2} v_5 + \frac{\partial F}{\partial v_3} v_6 + \frac{\partial F}{\partial v_4} \frac{\partial v_5}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v_5} \frac{\partial v_6}{\partial x}. \end{aligned}$$

前五个方程是由相容关系给出的, 最后一个方程是方程(1.8)₁ 关于 t 的微商. 由初值条件(1.8)₂ 可以给出 $v_i (i=1, \dots, 6)$ 的初值条件

$$(1.9)_2 \quad \begin{aligned} v_1|_{t=0} &= \varphi_0(x), v_2|_{t=0} = \varphi'_0(x), v_3|_{t=0} = \varphi_1(x), \\ v_4|_{t=0} &= \varphi''_0(x), v_5|_{t=0} = \varphi'_1(x), \\ v_6|_{t=0} &= F(0, x, \varphi_0, \varphi'_0, \varphi_1, \varphi''_0, \varphi'_1). \end{aligned}$$

不难验证初值问题(1.8)与(1.9)的等价性(在解析函数类中), 我们留给读者作为练习.

由上讨论, 我们知道高阶方程(1.6)的 Cauchy 问题可以简化为如下问题

$$(1.10) \quad \begin{cases} \frac{\partial u_i}{\partial t} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^N a^i_{jk}(t, x, u) \frac{\partial u_j}{\partial x_k} + b^i(t, x, u), \\ u_i|_{t=t^0} = \varphi_i(x). \quad (i=1, 2, \dots, N) \end{cases}$$

然后研究它在某点 (t^0, x^0) 邻域的解析解. 不妨设 (t^0, x^0) 为坐标原点, 否则只须作一坐标平移. 又可设初值 $\varphi_i(x) \equiv 0$, 因为我们可以用 $v_i = u_i - \varphi_i$ 代替 u_i . 此外, 如果引进新的未知函数 $u^* = t$, 在(1.10)加进方程 $\frac{\partial u^*}{\partial t} = 1$ 与初始条件 $u^*|_{t=0} = 0$, 则可假设(1.10)中方程的系数与 t 无关.

经上面的种种简化, Cauchy-Ковалевская 定理可以改为如下的表述:

定理 5.1' 设 $a^i_{jk}(x, u)$ 与 $b^i(x, u) (i, j=1, 2, \dots, N, k=1, 2, \dots, n)$ 在 $\mathbb{R}^{n+N}$ 的原点的邻域解析, 则 Cauchy 问题

$$(1.11) \quad \begin{cases} \frac{\partial u_i}{\partial t} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^N a^i_{jk}(x, u) \frac{\partial u_j}{\partial x_k} + b^i(x, u), \\ u_i(0, x) = 0 \quad (i=1, 2, \dots, N) \end{cases}$$

在原点的邻域有唯一的解析解 $u(t, x) = (u_1(t, x), u_2(t, x), \dots, u_N(t, x))$.

证明 如果 $u(t, x)$ 是 Cauchy 问题在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的原点的某邻域上的解析解, 由初始条件, 对于任意 $\alpha \in \mathbb{Z}^n$, 都有

$$(1.12) \quad D_x^\alpha u_i(t, x)|_{t=0} = 0 \quad (i=1, 2, \dots, N).$$

由(1.11)的方程, 我们有

$$(1.13)$$

$$D_t^k D_x^\alpha u_i \Big|_{(t,x)=(0,0)} = D_t^{k-1} D_x^\alpha \left(\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^N a_{jk}^i \frac{\partial u_j}{\partial x_k} + b^i \right) \Big|_{(t,x)=(0,0)}.$$

利用这个关系式我们可以逐步归纳地得到 $D_t D_x^\alpha u_i(0, 0)$, $D_t^2 D_x^\alpha u_i(0, 0)$, $\dots$ 由幂级数展开式知道, 它们唯一确定了 $u(t, x)$, 因此在原点邻域内的解析解是唯一的.

现在按上面所确定的 $D_t^k D_x^\alpha u_i(0, 0)$ 值, 构造 Cauchy 问题(1.11)的形式幂级数解

$$(1.14) \quad u_i(t, x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{|\alpha| \geq 0} \frac{1}{k! \alpha!} D_t^k D_x^\alpha u_i(0, 0) x^\alpha t^k$$

$$(i=1, 2, \dots, N).$$

如果这些幂级数在原点的某邻域内收敛, 则这些幂级数一定是 Cauchy 问题(1.11)的一组解析解. 首先当 $t=0$ 时显然有 $u_i(0, x)=0$, 因此(1.14)给出的函数满足初值条件; 其次将上述幂级数代入(1.11)的方程之后, 由(1.12)与(1.13), 方程两边的任意次微商在原点的值相等, 因而(1.14)给出的 $u_i(t, x)$ ($i=1, 2, \dots, N$) 确实满足方程.

现在定理的证明归结为证明幂级数(1.14)在原点的某邻域内的收敛性. 为此我们采用强函数的方法.

设 $A_{jk}^i(x, u)$, $B^i(x, u)$ ($i, j=1, 2, \dots, N$, $k=1, 2, \dots, n$) 在 $\mathbb{R}^{n+N}$ 的原点的某邻域内解析, 且有

$$a_{jk}^i(x, u) \ll A_{jk}^i(x, u), b^i(x, u) \ll B^i(x, u)$$

$$(i, j=1, 2, \dots, N, k=1, 2, \dots, n).$$

现在考虑 Cauchy 问题

$$(1.15) \begin{cases} \frac{\partial U_i}{\partial t} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^N A_{j,k}^i(x, U) \frac{\partial U_j}{\partial x_k} + B^i(x, U), \\ U_i(0, x) = 0 \end{cases} \quad (i=1, 2, \dots, N).$$

如果问题(1.15)有解析解 $U(t, x) = (U_1(t, x), \dots, U_N(t, x))$, 我们将证明 $u_i \ll U_i$ ($i=1, 2, \dots, N$). 实际上类似于(1.12) 与 (1.13), 我们有

$$(1.16) \quad D^\alpha U_i(0, 0) = 0,$$

$$(1.17)$$

$$D_t^k D_x^\alpha U_i \Big|_{(t,x)=(0,0)} = D_t^{k-1} D_x^\alpha \left(\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^N A_{j,k}^i \frac{\partial U_j}{\partial x_k} + B^i \right) \Big|_{(t,x)=(0,0)}.$$

容易知道, (1.13)说明 $D_t^k D_x^\alpha u_i(0, 0)$ 可以用 $a_{j,k}^i, b^i$ 的微商在原点的值与 $D_t^l D_x^\beta u_i(0, 0)$ ($l < k$) 的乘积之和表示出来, 而(1.17) 说明 $D_t^k D_x^\alpha U_i(0, 0)$ 按照完全同样的关系式通过 $A_{j,k}^i, B^i$ 的微商在原点的值与 $D_t^l D_x^\beta U_i(0, 0)$ ($l < k$) 的乘积之和得到. 由 $A_{j,k}^i$ 与 B^i 的性质, 对 k 作归纳法可得

$$|D_t^k D_x^\alpha u_i(0, 0)| \leq D_t^k D_x^\alpha U_i(0, 0), \quad \begin{matrix} i=1, 2, \dots, N, \\ k=0, 1, 2, \dots, \alpha \in \mathbb{Z}^n. \end{matrix}$$

这就证明了 $U_i(x, t) \gg u_i(x, t)$. 于是如果 $U_i(x, t)$ 在原点解析, $u_i(x, t)$ 也在原点解析, 定理也就得证了.

问题(1.15)具有较大的任意性, 因为我们只须选择 $A_{j,k}^i, B^i$ 分别是 $a_{j,k}^i, b^i$ 的强函数即可. 由于 $a_{j,k}^i, b^i$ 在 $\mathbb{R}^{n+N}$ 的原点的某邻域解析, 由本节开始时关于强函数的例子, 我们知道存在 $M, \rho > 0$, 使得

$$a_{j,k}^i(x, u), b^i(x, u) \ll \frac{M\rho}{\rho - (x_1 + \dots + x_n + u_1 + \dots + u_N)} \quad \begin{matrix} (i, j=1, 2, \dots, N) \\ (k=1, 2, \dots, n) \end{matrix}.$$

现在我们考虑问题(1.15)的一个特例

$$\begin{cases} \frac{\partial U_i}{\partial t} = \frac{M\rho}{\rho - \left(\sum_{j=1}^n x_j + \sum_{j=1}^N U_j \right)} \left(\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^N \frac{\partial U_j}{\partial x_k} + 1 \right), \\ U_i(0, x) = 0. \end{cases}$$

这个问题有如下形式的解

$$U_i(t, x) = V(t, x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \quad (i=1, 2, \dots, N).$$

$V(t, s)$ 是 t 与 $s = x_1 + \cdots + x_n$ 的函数, 它满足以下Cauchy问题:

$$(1.18) \quad \begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} &= \frac{M\rho}{\rho - s - NV} \left(1 + Nn \frac{\partial V}{\partial s} \right), \\ V(0, s) &= 0. \end{aligned}$$

利用第二章的特征线法可解得

$$V(t, s) = \frac{1}{N(n+1)} (\rho - s - \sqrt{(\rho - s)^2 - 2(n+1)MN\rho t}).$$

实际上我们也可直接验证它满足方程(1.18). $V(t, s)$ 显然在原点的某邻域内解析, 其幂级数的收敛半径 r 仅依赖于 M, ρ, N, n .

这样 $V(t, x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$ 的幂级数当

$$|t| + \sum_{i=1}^n |x_i| < r$$

时也收敛. 至此定理证毕.

附注 1 我们应该注意, Cauchy-Ковалевская 仅仅断言解的局部存在性, 它不能保证解的全局存在性; 其次它仅断言解析解是唯一的, 这并不排除还存在其他非解析解.

附注 2 前一章我们讨论了调和方程的 Cauchy 问题

$$(1.19) \quad \begin{cases} U_{yy} + U_{xx} = 0 & -\infty < x < \infty, y > 0, \\ U(x, 0) = \varphi(x), U_y(x, 0) = 0, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

在那里我们说明了问题(1.19)在 $(x^0, 0)$ 点附近有解的必要条件是 $\varphi(x)$ 在 x^0 点的某邻域内解析, 由 Cauchy-Ковалевская 定理, 这也是充分条件, 而且其解析解是唯一的.

*§ 2. Lewy 反 例

现在考虑线性方程

$$(2.1) \quad \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) D^\alpha u = f(x).$$

对于 $x^0 \in \mathbb{R}^n$, 如果 $a_\alpha(x)$ 与 $f(x)$ 都在 x^0 附近解析, 且对某一个 α : $|\alpha| = k$, 有 $a_\alpha(x^0) \neq 0$, 由 Cauchy-Ковалевская 定理我们知道方程 (2.1) 有无穷多个解, 因为不同的解析初值可以得到不同的解析解. 如果 f 与 a_α 不是解析的, 但属于 C^∞ , 人们要问在 x^0 点的邻域内是否有解 (不必属于 C^∞) 存在呢? 长期以来人们认为这样的解应该是很多的, 但是 1957 年, Lewy 举出了一个简单的反例, 否定了这样一个似乎很有道理的猜测.

在 $\mathbb{R}^3$ (变量记为 x, y, t) 中考虑方程

$$(2.2) \quad Lu = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} - 2i(x + iy) \frac{\partial u}{\partial t} = f.$$

定理 5.2 设 f 是仅依赖于 t 的实值连续函数, 则方程 (2.2) 在原点的某邻域内存在 C^1 的解 $u(x, y, t)$ 的必要条件是 $f(t)$ 在 $t=0$ 是解析的.

证明 设 $u(x, y, t)$ 在圆柱体 $x^2 + y^2 < R^2, |t| < R$ 内满足方程 (2.2). 令 $z = x + iy$, 引入极坐标 $z = re^{i\theta}$, 然后引进新变量 $s = r^2$. 考虑函数

$$V(r, t) = \int_{|z|=r} u(x, y, t) dz = ir \int_0^{2\pi} u(r \cos \theta, r \sin \theta, t) e^{i\theta} d\theta.$$

由 Stokes 定理

$$\begin{aligned} V(r, t) &= i \iint_{|z| \leq r} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} \right) (x, y, t) dx dy \\ &= i \int_0^r \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} \right) (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, t) \rho d\rho d\theta. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{\partial V(r, t)}{\partial r} &= i \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} \right) (r \cos \theta, r \sin \theta, t) r d\theta \\ &= \int_{|z|=r} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} \right) (x, y, t) r \frac{dz}{z}.\end{aligned}$$

当 $0 < s < R^2, |t| < R$, 由方程 (2.2), 我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial V}{\partial s} &= \frac{1}{2r} \frac{\partial V}{\partial r} = \int_{|z|=r} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} \right) (x, y, t) \frac{dz}{2z} \\ &= i \int_{|z|=r} \frac{\partial u}{\partial t} (x, y, t) dz + f(t) \int_{|z|=r} \frac{dz}{2z} \\ &= i \frac{\partial V}{\partial t} + \pi i f(t).\end{aligned}$$

如果令

$$F(t) = \int_0^t f(t) dt, \quad U(t, s) = V(t, s) + \pi F(t),$$

则有

$$\frac{\partial U}{\partial t} + i \frac{\partial U}{\partial s} = 0.$$

这说明 U 作为 $w = t + is$ 的函数在 $0 < s < R^2, |t| < R$ 内是解析的, 此外 U 连续到直线 $s = 0$ 上. 当 $s = 0$ 时 $V = 0$, 因此 $U(t, 0) = \pi F(t)$. 由 Schwarz 反射定理, $U(t, -s) = \overline{U(t, s)}$ 是 $U(t, s)$ 在原点的完全邻域中的解析延拓. 特别地, $U(t, 0) = \pi F(t)$ 在 $t = 0$ 解析. 所以 $f(t) = F'(t)$ 也在 $t = 0$ 解析, 这就是所要证的.

附注 1 Lewy 所举的例子是复系数的线性方程, 可以由此方程出发构造出无解的实系数方程. 事实上, 如果记 $\bar{L}$ 是 L 中所有系数取共轭的微分算子, 则

$$(2.3) \quad L \bar{L} (L \bar{L}) u = f(t)$$

是无解的实系数方程 ($f(t)$ 在 $t = 0$ 不解析). 事实上如果方程 (2.3) 有属于 C^4 的解 u , 则 $v = \bar{L} (L \bar{L}) u$ 就是方程 (2.2) 属于 C^1 的解, 定理 5.2 说明这是不可能的.

附注 2 具有 C^∞ 系数的微分算子 $L = \sum a_\alpha D^\alpha u$ 称为在 $x^0 \in \mathbb{R}^n$ 是局部可解的. 如果对于任意 C^∞ 的函数 f , 都存在函数 $u(x)$, 在 x^0 的某邻域内满足 $Lu = f$. Lewy 反例提出了这样一个课题: 在什么条件下, 算子 L 是局部可解的. 这个课题已成为偏微分方程的一个重要研究方向. 从 Lewy 举出上述例子之后, 这个课题已有相当大的进展, 人们已经知道常系数算子肯定是局部可解的, 同时也找到了一些相当一般的必要条件.

第五章 习 题

1. 试用多重指标表示以下公式:

(1) 多项式定理

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^m,$$

其中 $m \geq 0$ 为整数, $x = (x_1, \cdots, x_n)$;

(2) 多元函数微商的 Leibnitz 公式

$$D^\alpha (fg);$$

(3) 高阶方向导数

$$\frac{d^m}{dt^m} f(x + ty).$$

2. 设 $x = (x_1, \cdots, x_n)$, 写出以下函数在原点的 Taylor 展开式

$$(1) f(x) = \frac{1}{1 - (x_1 + x_2 + \cdots + x_n)};$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{(1 - x)^1},$$

其中 1 是多重指标 $(1, 1, \cdots, 1)$;

$$(3) f(x) = \frac{1}{(1 - x)^{1+\beta}} \quad (\beta \text{ 是多重指标});$$

$$(4) f(x) = \frac{1}{(1 - x_1 - \cdots - x_n)^{1+|\beta|}};$$

$$(5) f(x) = \sin |x|^2;$$

$$(6) f(x) = [\ln(1+x)]^1.$$

3. 设 $f(x), F(x) \in C^\infty(\mathbb{R}^n), g(u), G(u) \in C(\mathbb{R})$. 又设 $f(0) = F(0) = 0$

且 $f \ll F$ $g \ll G$, 则

$$g(f(x)) \ll G(F(x)).$$

4. 设 $f(x), g(x)$ 在原点解析, 其相应的幂级数在 $\{x \mid |x_i| < r, i=1, 2, \dots, n\}$ 内收敛, 又设 $f \ll g$. 证明在上述区域内

$$|f(x_1, \dots, x_n)| \leq g(|x_1|, \dots, |x_n|).$$

5. 设

$$f(x) = c \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^2},$$

其中 $x \in \mathbb{R}$, c 是一正常数, 证明当 c 充分小时 $f^2 \ll f$.

6. 设 $u(x)$ 是波动方程

$$u_{x_n x_n} = \sum_{i=1}^{n-1} u_{x_i x_i}$$

的解且满足初始条件

$$u|_{x_n=0} = f(x_1, \dots, x_{n-1}), \quad u_{x_n}|_{x_n=0} = g(x_1, \dots, x_{n-1}).$$

试将它化为标准形式的一阶方程组.

7. 证明 Cauchy 问题(1.8)与 Cauchy 问题(1.9)在解析函数类中的等价性.

8. 设 $u = u(x_1, \dots, x_n) = (u_1, u_2, \dots, u_N)$, 考虑非线性微分方程组

$$\frac{\partial u_j}{\partial x_n} = G_j(x, u, Du) \quad (j=1, 2, \dots, N),$$

与初始条件

$$u_j(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = 0 \quad (j=1, 2, \dots, N),$$

其中 G_j 关于它们的变量在原点解析, 试直接用强函数方法证明上述 Cauchy 问题存在局部解析解(不化为拟线性方程).

9. 将 Lewy 的无解方程写成等价的实系数的两个方程的方程组.

10. 写出一实系数的无解方程.